MÁSTER EN REVERSING, ANÁLISIS DE MALWARE Y BUG HUNTING

MÁSTER EN *ANÁLISIS DE MALWARE Y REVERSING*

María Sonia Salido Fernández

Módulo 11
Detección de entornos virtualizados por malware

Campus Internacional CIBERSEGURIDAD

ENIIT INNOVA IT BUSINESS SCHOOL

UCAM UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA

Memoria del Trabajo Fin de Máster: Detección de entornos virtualizados por malware

Alcance de esta entrega: Técnicas de evasión orientadas a la detección de máquinas virtuales, *sandboxes* y entornos de análisis.

Dato académico	Información
Autoría	María Sonia Salido Fernández
Titulación	Máster en Análisis de Malware y Reversing
Centro	ENIIT
Tutor	David García
Curso académico	7ª Edición
Fecha	Agosto de 2026

> **Nota de alcance.** El proyecto general del que parte esta memoria contempla distintos mecanismos anti-análisis utilizados por el malware. Sin embargo, debido a la amplitud que supondría desarrollar experimentalmente todos estos mecanismos y de acuerdo con la delimitación establecida con el tutor, el presente TFM se centra exclusivamente en las técnicas de detección de entornos virtualizados incluidas en el módulo de evasión ambiental (modulo-evasion/).
>
> Por tanto, las técnicas específicas de anti-debugging y de anti-análisis estático quedan fuera del desarrollo práctico de esta memoria. Esta exclusión responde únicamente a una delimitación académica del alcance y no implica que dichas técnicas carezcan de relación con el proyecto general.
>
> **Uso ético.** Las pruebas descritas tienen una finalidad académica y defensiva. Se realizaron con herramientas educativas, pruebas de concepto y un laboratorio aislado. No se persigue facilitar el despliegue de código malicioso, sino comprender indicadores, evidencias y contramedidas.

Resumen

El análisis dinámico de malware se realiza habitualmente en máquinas virtuales y *sandboxes* para reducir los riesgos asociados a su ejecución. Sin embargo, estos entornos pueden exponer archivos, claves del Registro, procesos, dispositivos, identificadores de hardware y otros artefactos que los diferencian de un sistema convencional. El malware puede consultar estas señales antes de activar su funcionalidad principal y, si considera que está siendo analizado, finalizar su ejecución, introducir retrasos, ocultar su carga o seguir una ruta aparentemente legítima.

Este Trabajo Fin de Máster analiza de forma práctica las técnicas utilizadas para detectar entornos virtualizados. Debido a la extensión del proyecto general y conforme al alcance acordado con el tutor, la memoria desarrolla exclusivamente el módulo de evasión ambiental. Por tanto, quedan fuera de su desarrollo experimental las técnicas específicas de *anti-debugging* y de anti-análisis estático.

El estudio organiza las comprobaciones ambientales en quince familias: sistema de archivos, Registro de Windows, procesos, WMI, temporización, CPU, hardware, interacción humana, objetos globales del sistema operativo, tablas de firmware, consultas genéricas al sistema, detección de *hooks*, red, características del sistema operativo y artefactos de la interfaz gráfica.

Para su análisis se aplica una metodología común basada en la identificación estática de indicadores, la ejecución de referencia, el seguimiento de API, instrucciones y datos, la modificación controlada de una condición cuando resulta viable y la comprobación de la decisión adoptada por el programa. Las prácticas se apoyan principalmente en Pafish, al-khaser y pequeñas herramientas educativas autocontenidas, evitando el uso de malware real cuando una prueba de concepto resulta suficiente para reproducir el mecanismo estudiado.

Los resultados muestran que los indicadores explícitos vinculados a un fabricante o producto —como firmas de CPUID, identificadores de dispositivos, cadenas de firmware o clases de ventana— proporcionan evidencias más directas. En cambio, las comprobaciones basadas en recursos, actividad humana o mediciones temporales tienen un carácter heurístico y presentan una mayor probabilidad de falsos positivos. También se comprueba que la sanitización de una máquina virtual puede reducir numerosos artefactos de alto nivel, aunque no garantiza la eliminación completa de todas las diferencias observables.

Como resultado, se propone un procedimiento de análisis reproducible y orientado a la defensa, basado en relacionar cada consulta ambiental con el dato recuperado, la comparación realizada y la rama de ejecución resultante. El repositorio general del proyecto conserva el desarrollo técnico completo, el código, las evidencias adicionales y las contramedidas asociadas a cada familia.

Palabras clave: malware, detección de entornos virtualizados, evasión ambiental, anti-VM, *sandbox*, análisis dinámico, Pafish, al-khaser, x64dbg, contramedidas.

Abstract

Dynamic malware analysis is commonly performed in virtual machines and sandboxes to reduce the risks associated with executing potentially malicious code. However, these environments may expose files, Registry keys, processes, devices, hardware identifiers, and other artefacts that distinguish them from conventional systems. Malware can inspect these signals before activating its main functionality and, if it determines that it is being analysed, terminate, introduce delays, conceal its payload, or follow an apparently legitimate execution path.

This Master's thesis provides a practical analysis of the techniques used by malware to detect virtualised environments. Owing to the breadth of the overall project and in accordance with the scope agreed with the supervisor, the dissertation focuses exclusively on environmental evasion techniques. Specific anti-debugging and static anti-analysis techniques are therefore excluded from its experimental development.

The study organises environmental checks into fifteen families: filesystem, Windows Registry, processes, WMI, timing, CPU, hardware, human interaction, global operating-system objects, firmware tables, generic operating-system queries, hook detection, network configuration, operating-system features, and user-interface artefacts.

A common methodology is applied throughout the analysis. It comprises the static identification of indicators, baseline execution, tracing of APIs, instructions, and data, controlled modification of one condition whenever feasible, and verification of the decision made by the program. The experiments mainly use Pafish, al-khaser, and small self-contained educational tools, avoiding real malware whenever a proof of concept is sufficient to reproduce the mechanism under study.

The results show that explicit indicators linked to a particular vendor or product —such as CPUID signatures, device identifiers, firmware strings, or window classes— provide more direct evidence. By contrast, checks based on system resources, human activity, or timing measurements are heuristic and more prone to false positives. The study also shows that sanitising a virtual machine can reduce many high-level artefacts, although it cannot guarantee the complete removal of every observable difference.

The thesis ultimately proposes a reproducible, defence-oriented analysis procedure that links each environmental query to the data retrieved, the comparison performed, and the resulting execution branch. The general project repository contains the complete technical development, source code, additional evidence, and countermeasures associated with each family.

Keywords: malware, virtual-environment detection, environmental evasion, anti-VM, sandbox, dynamic analysis, Pafish, al-khaser, x64dbg, countermeasures.

Índice

1. Introducción	...	6
2. Estado del arte y marco conceptual	...	8
3. Objetivos y preguntas de investigación	...	9
4. Alcance, exclusiones y limitaciones	...	10
5. Metodología	...	11
6. Entorno de laboratorio y herramientas	...	13
7. Taxonomía de técnicas de evasión	...	14
8. Desarrollo práctico ampliado	...	15
9. Resultados comparados	...	171
10. Contramedidas y sanitización del laboratorio	...	173
11. Discusión	...	176
12. Conclusiones y líneas futuras	...	177
13. Bibliografía y recursos	...	178
14. Anexos	...	180

1. Introducción

1.1. Contexto y motivación

El análisis dinámico permite observar el comportamiento de una muestra mientras se ejecuta: archivos modificados, procesos creados, consultas al sistema, comunicaciones o cargas reconstruidas en memoria. Para reducir riesgos, este análisis suele realizarse en una *sandbox*. Sin embargo, la propia infraestructura de análisis puede convertirse en una fuente de información para el programa observado.

Los hipervisores, las herramientas invitadas y los entornos automatizados dejan **huellas**. Algunas son explícitas, como drivers, servicios, cadenas de fabricante o prefijos MAC. Otras son indirectas: escasa memoria, un único procesador, ausencia de documentos, falta de actividad humana o alteraciones del tiempo. Una muestra puede combinar esas señales y decidir si muestra su comportamiento real.

El problema práctico no consiste sólo en reconocer una API o una cadena sospechosa. Es necesario demostrar que el dato se obtiene, que se compara con un indicador y que el resultado modifica el flujo. Ese vínculo entre **consulta, evidencia y decisión** constituye el núcleo de este trabajo.

Delimitación: El trabajo se centra exclusivamente en evasión de entornos virtualizados y sandboxes. Se excluyen como objeto autónomo las técnicas anti-depuración y de anti-análisis estático. Una API de depuración sólo se menciona cuando actúa como instrumento de observación o cuando su efecto sirve para explicar una señal ambiental, sin presentarla como una técnica anti-VM. La documentación extensa, el código y las secuencias completas se mantienen en el repositorio del proyecto. La memoria selecciona la evidencia necesaria para validar las quince familias sin duplicar demostraciones.

1.2. Problema abordado

Un resultado negativo en una *sandbox* no demuestra que una muestra sea inocua. Puede indicar que el entorno ha sido detectado antes de la activación del *payload*. Si el analista desconoce la comprobación, puede interpretar como comportamiento real una ruta deliberadamente benigna.

Este trabajo aborda tres dificultades:

1. La variedad de superficies que una muestra puede inspeccionar.
2. La necesidad de separar una consulta legítima de una decisión anti-análisis.
3. La imposibilidad práctica de ocultar todos los artefactos de un laboratorio con una única medida.

1.3. Contribución

La contribución principal es una memoria práctica, reproducible y defensiva que:

- Organiza quince familias de evasión ambiental.
- Desarrolla los fundamentos necesarios y remite al repositorio para consultar las secuencias completas.
- Selecciona evidencias dinámicas que muestran el punto de decisión.
- Distingue indicadores directos de heurísticas deductivas.
- Documenta falsos positivos y limitaciones.

- Evalúa contramedidas y una experiencia de sanitización de VirtualBox.
- Propone un procedimiento reutilizable para futuras muestras.

1.4. Organización del documento

Tras presentar el marco, los objetivos y la metodología, el capítulo 8 desarrolla ampliamente las quince familias analizadas. Cada apartado mantiene la misma estructura: fundamento mínimo, práctica, resultado, limitaciones, contramedidas y enlaces al repositorio. Los capítulos finales comparan los resultados y extraen conclusiones defensivas.

---

2. Estado del arte y marco conceptual

2.1. Virtualización y evasión

Una técnica de evasión ambiental recopila información del sistema para valorar si la ejecución ocurre en una máquina virtual, *sandbox* o laboratorio. Si la condición se cumple, el programa puede terminar, retrasarse, ocultar funcionalidad o ejecutar una ruta alternativa. La Enciclopedia de Evasiones de Check Point agrupa métodos, ejemplos, firmas y contramedidas; MITRE ATT&CK los recoge bajo `T1497 Virtualization/Sandbox Evasion`.

MITRE diferencia tres subtécnicas especialmente útiles para este TFM:

MITRE ATT&CK	Idea central	Familias relacionadas en este trabajo
`T1497.001` System Checks	Consultas al sistema y búsqueda de artefactos	filesystem, registry, processes, WMI, CPU, hardware, objetos, firmware, OS, hooks, red, UI
`T1497.002` User Activity Based Checks	Evidencias de uso humano	human interaction, UI artifacts, historial y actividad
`T1497.003` Time Based Checks	Retardos y mediciones temporales	timing, uptime y comparaciones de relojes

La clasificación completa y su relación con el repositorio se amplían en la introducción de evasión, la matriz de técnicas y la taxonomía.

2.2. Detección observable y deductiva

La taxonomía empleada distingue dos formas de inferencia:

- **Observable:** busca un artefacto concreto, como `VBoxGuest.sys`, una clave de Guest Additions, `VBoxVBoxVBox` o `VBoxTrayToolWndClass`.
- **Deductiva:** interpreta un valor o un comportamiento, como poca RAM, un tiempo de actividad reducido, ausencia de clics o una latencia anómala.

La primera suele ser más específica, pero puede neutralizarse eliminando o renombrando el artefacto. La segunda es más flexible, aunque produce más falsos positivos. En la práctica, las implementaciones combinan ambas.

2.3. Herramientas educativas de referencia

Pafish y Al-khaser no son familias de malware. Son proyectos de investigación que reproducen comprobaciones anti-VM, anti-*sandbox* y anti-análisis. Se emplean porque permiten observar los mecanismos de forma controlada, contrastarlos con su código y repetir las pruebas sin introducir un *payload* real.

El repositorio incorpora además herramientas autocontenidas para aislar técnicas concretas, entre ellas timing_lab, inline_hook_lab, network_lab y ui_windows_lab. Su ventaja metodológica es que reducen el ruido y facilitan la comparación entre un estado de referencia y otro alterado.

---

3. Objetivos y preguntas de investigación

3.1. Objetivo general

Analizar experimentalmente técnicas de evasión utilizadas para identificar máquinas virtuales y entornos de análisis, demostrar su mecanismo de decisión y evaluar contramedidas defensivas y sus limitaciones.

3.2. Objetivos específicos

1. Definir una taxonomía operativa de las técnicas incluidas en `modulo-evasion/`.
2. Identificar APIs, instrucciones, artefactos y umbrales relevantes.
3. Confirmar dinámicamente la relación entre consulta, resultado y cambio de flujo.
4. Construir pruebas positivas y negativas cuando sea viable.
5. Registrar evidencias suficientes para que el análisis sea reproducible.
6. Comparar fiabilidad, falsos positivos y dificultad de mitigación.
7. Evaluar la sanitización de una máquina VirtualBox frente a Pafish.
8. Proponer un procedimiento defensivo aplicable a muestras futuras.

3.3. Preguntas de investigación

- **PI1.** ¿Qué artefactos permiten identificar con mayor claridad un entorno virtualizado?
- **PI2.** ¿Cómo puede demostrarse que una consulta ambiental modifica realmente el flujo?
- **PI3.** ¿Qué técnicas son directas y cuáles dependen de heurísticas?
- **PI4.** ¿Qué contramedidas reducen la exposición del laboratorio y qué artefactos persisten?
- **PI5.** ¿Qué combinación de herramientas ofrece evidencia suficiente sin depender de malware real?

---

4. Alcance, exclusiones y limitaciones

4.1. Alcance

Se estudian las quince fichas actuales del submódulo de evasión:

- Filesystem.
- Registry.
- Processes.
- WMI.
- Timing.
- CPU.
- Hardware.
- Human interaction.
- Global OS objects.
- Firmware tables.
- Generic OS queries.
- Hooks.
- Network.
- OS features.
- UI artifacts.

4.2. Exclusiones

No se desarrollan en esta memoria:

- Técnicas cuyo objetivo principal sea detectar el estado de un depurador.
- Técnicas específicas de anti-análisis estático, como el packing, el cifrado, el polimorfismo, el metamorfismo o la ofuscación del código.
- Mecanismos de persistencia, movimiento lateral, explotación o comunicaciones C2.
- Desarrollo de malware o de capacidades ofensivas.

Algunas comprobaciones pueden pertenecer a más de una categoría, dependiendo de su finalidad y del contexto en el que se utilicen. Para resolver estos casos, se aplica un criterio funcional: una técnica solo se incluye cuando, dentro de esta memoria, se analiza como un indicador del entorno de ejecución, de virtualización o de instrumentación, y no como un mecanismo directo de detección de depuradores.

Este criterio afecta, entre otras, a la comprobación de SeDebugPrivilege. Aunque esta comprobación aparece clasificada dentro de la categoría DEBUG de al-khaser, en este TFM se estudia exclusivamente como una señal indirecta relacionada con los privilegios y las características del entorno de ejecución. No se utiliza para determinar directamente si existe un depurador conectado al proceso.

4.3. Limitaciones

- Las pruebas se concentran en Windows y VirtualBox. Otros hipervisores pueden exponer señales diferentes.
- Las direcciones mostradas por los depuradores varían por `ASLR` y por la compilación.
- Pafish y al-khaser son pruebas de concepto, no sustituyen el estudio de todas las variantes de malware real.
- Un resultado positivo aislado no confirma virtualización.
- La configuración del invitado, las versiones de Windows y las herramientas instaladas afectan a los resultados.
- Algunas contramedidas requieren privilegios elevados y pueden reducir la estabilidad del laboratorio.
- El objetivo es demostrar mecanismos representativos, no catalogar todas las constantes existentes.

---

5. Metodología

5.1. Diseño del estudio

La investigación se organiza como una serie de estudios de caso controlados. Cada caso selecciona una familia, identifica una señal observable y reconstruye la decisión del programa. Siempre que resulta seguro, se comparan una línea base y un estado alterado modificando una única variable.

1. **Selección:** elegir una comprobación representativa y reproducible.
2. **Análisis estático dirigido:** localizar strings, imports, instrucciones o constantes.
3. **Línea base:** ejecutar sin intervención y registrar el resultado.
4. **Instrumentación:** establecer *breakpoints* o monitorización sobre la API relevante.
5. **Reconstrucción:** seguir argumentos, buffers, resultados, comparaciones y saltos.
6. **Intervención controlada:** introducir o retirar un indicador cuando sea seguro.
7. **Validación:** confirmar el cambio de resultado o la rama positiva/negativa.
8. **Documentación:** conservar capturas, comandos, hashes, versiones y limitaciones.

El objetivo es analizar cómo determinadas muestras de malware o técnicas documentadas pueden dificultar el análisis mediante tres grandes familias de mecanismos:

Familia	Pregunta principal	Módulo
Evasión	¿Estoy en una VM, sandbox o entorno artificial?	`modulo-evasion/`
Anti-debugging	¿Estoy siendo depurado o analizado paso a paso?	`modulo-anti-debug/`
Anti-análisis estático	¿Cómo puedo dificultar que el binario sea entendido sin ejecutarlo?	`modulo-anti-analisis-estatico/`

La metodología extensa del repositorio contiene los criterios y la plantilla completa de las fichas.

5.2. Criterio de demostración

Una técnica se considera demostrada cuando existe evidencia de los tres eslabones siguientes:

```
consulta u observación → dato recuperado → decisión del flujo
```

La mera presencia de una API no basta. Por ejemplo, `GetAdaptersAddresses` puede ser legítima; se convierte en una comprobación anti-VM cuando la dirección obtenida se compara con un OUI de virtualización y el resultado activa una rama.

5.3. Pruebas positivas y negativas

Cuando resulta posible, se comparan dos estados:

Estado	Finalidad
Negativo o de referencia	El indicador no existe o no alcanza el umbral
Positivo o alterado	Se introduce el indicador o se modifica el valor de manera controlada

Ejemplos: crear un proceso señuelo `qemu-ga.exe`, renombrar una cuenta a `sandbox`, omitir `Sleep`, instalar un `inline hook` sintético o abrir Pafish desde una ruta sospechosa.

5.4. Gestión de evidencias

Para cada prueba se documentan:

- Herramienta y arquitectura.
- Comando o categoría ejecutada.
- API, instrucción o artefacto.
- Argumentos de entrada.
- Resultado o buffer.
- Comparación y flags.
- Rama tomada.
- Salida de consola cuando aporta contexto.
- Limitaciones y posibles falsos positivos.

Las capturas de esta memoria son una selección. Las secuencias completas permanecen en las fichas del repositorio.

5.5. Reproducibilidad

Las direcciones absolutas no deben utilizarse como único punto de repetición. Deben localizarse las funciones por símbolo, import, patrón, string o desplazamiento relativo al módulo. Antes de una entrega formal conviene añadir en el anexo de laboratorio las versiones exactas de Windows, VirtualBox, Pafish, al-khaser y los hashes de los binarios analizados.

---

6. Entorno de laboratorio y herramientas

6.1. Entorno

Componente	Configuración utilizada o recomendada
Sistema invitado	Windows x64 en una máquina VirtualBox
Aislamiento	Snapshot previo; red aislada, controlada o simulada
Herramientas educativas	Pafish, al-khaser y laboratorios autocontenidos
Depuración	x64dbg para x64 y x32dbg para Pafish x86
Observación	Process Monitor, Process Explorer, API Monitor, PowerShell, Regshot, Wireshark
Seguridad	Sin acceso a datos personales ni a redes sensibles
Evidencias	Capturas, logs, CSV, comandos, hashes y notas de ejecución

6.2. Función de las herramientas

Herramienta	Uso principal en el estudio
Ghidra	Strings, referencias, flujo y constantes
x32dbg / x64dbg	Argumentos, buffers, registros, flags y saltos
Process Monitor	Accesos a archivos, Registro y procesos
Process Explorer	Procesos, módulos y handles
Regshot	Diferencias de Registro entre estados
API Monitor	Trazado complementario de APIs
PowerShell	Preparación, inventario y contraste externo
Wireshark	Validación de red cuando procede
Pafish	Evaluación de exposición anti-VM y anti-*sandbox*
al-khaser	Demostraciones selectivas de familias de técnicas

6.3. Precauciones

Los binarios de Pafish y al-khaser pueden ser detectados por antivirus porque implementan comportamientos similares a los del malware. Deben mantenerse en el laboratorio. Toda intervención sobre Registro, dispositivos, firmware virtual o drivers debe realizarse después de crear un snapshot y documentar un procedimiento de recuperación.

7. Taxonomía de técnicas de evasión

7.1. Matriz resumida

Familia	Señal principal	Tipo dominante	Ejemplo demostrado
Filesystem	Archivos, rutas y nombres	Observable	Consulta de artefactos de VirtualBox
Registry	Claves y valores	Observable	Apertura y resolución de una clave
Processes	Procesos y herramientas	Observable	Coincidencia con `x64dbg.exe`
WMI	Propiedades CIM/WMI	Mixto	`Win32_BIOS.SerialNumber = "0"`
Timing	Retardos y relojes	Deductivo	Omisión controlada de `Sleep(5000)`
CPU	Identificadores e instrucciones	Observable/bajo nivel	`CPUID` devuelve `VBoxVBoxVBox`
Hardware	Dispositivos y recursos	Mixto	`SCSI\DiskVBOX...`
Human interaction	Ratón, teclado e inactividad	Deductivo	Dos lecturas de `GetCursorPos`
Global OS objects	Objetos y rutas especiales	Observable	Apertura de `\\.\VBoxMiniRdrDN`
Firmware tables	SMBIOS y ACPI	Observable	Obtención de `RawSMBIOSData`
Generic OS queries	Usuario, RAM, CPU, uptime	Deductivo	Usuario `SANDBOX`
Hooks	Integridad e instrumentación	Observable/heurístico	Prólogo redirigido a un *handler*
Network	MAC, adaptadores y configuración	Mixto	OUI `08:00:27`
OS features	Capacidades y comportamiento del SO	Mixto	Acceso a `csrss.exe`
UI artifacts	Clases, títulos y número de ventanas	Mixto	`VBoxTrayToolWndClass`

7.2. Solapamientos

Las familias describen la fuente o el mecanismo de la señal, no compartimentos estancos. El tamaño del disco puede consultarse por `WMI` o por `APIs` de almacenamiento. Una `MAC` pertenece a red y hardware. El `uptime` se puede clasificar como consulta genérica o `timing`. En esta memoria cada demostración se ubica donde aporta una evidencia distinta y se evitan repeticiones innecesarias.

---

8. Desarrollo práctico ampliado

Este capítulo desarrolla las quince familias del módulo de evasión con un criterio común. En cada una se presenta el fundamento, los indicadores relevantes, la forma de observarlos durante el análisis, una demostración representativa, las limitaciones y las contramedidas defensivas. Las secuencias se han seleccionado para explicar el razonamiento técnico sin trasladar al cuerpo principal todas las pruebas del repositorio.

La lectura de las capturas debe seguir siempre la misma cadena probatoria: **entrada o consulta**, **dato recuperado**, **comparación** y **rama de decisión**. Una llamada aislada no permite afirmar que exista evasión. La conclusión depende de que el valor obtenido se utilice para modificar el comportamiento.

Apartado	Familia	Superficie principal
8.1	Filesystem	Archivos, directorios y ruta de ejecución
8.2	Registry	Claves, valores, servicios y firmware expuesto en el Registro
8.3	Processes	Procesos de hipervisores y herramientas de análisis
8.4	WMI	Inventario de sistema consultado mediante WQL y COM
8.5	Timing	Esperas, relojes e instrucciones de conteo temporal
8.6	CPU	CPUID, tablas de descriptores e instrucciones especiales
8.7	Hardware	Discos, memoria, periféricos y recursos asignados
8.8	Human Interaction	Ratón, teclado, actividad y huellas de uso humano
8.9	Global OS Objects	Mutexes, pipes, dispositivos y namespaces globales
8.10	Firmware Tables	SMBIOS, ACPI e identificadores OEM
8.11	Generic OS Queries	Usuario, host, RAM, CPU, pantalla, disco y uptime
8.12	Hooks	Integridad de código, IAT, EAT y rangos de módulos
8.13	Network	MAC, OUI, adaptadores, IP, gateway, DNS y DHCP
8.14	OS Features	Privilegios, pila y compatibilidad con Wine
8.15	UI Artifacts	Clases, títulos y enumeración de ventanas

8.1. Filesystem

> **Ampliación y evidencias completas:** ficha `02-filesystem.md`. El repositorio conserva capturas adicionales, herramientas, código y secuencias no incluidas en la memoria.

Fundamento y propósito

La técnica `filesystem` consiste en **comprobar artefactos presentes en el sistema de archivos** con el objetivo de identificar si la muestra se está ejecutando en un entorno virtualizado, una sandbox o un laboratorio de análisis.

El malware puede utilizar esta técnica para **buscar archivos, directorios, drivers, ejecutables o rutas asociadas a herramientas de virtualización y análisis.** Estos elementos suelen estar presentes en máquinas virtuales o entornos automatizados, pero no necesariamente en un equipo de usuario convencional.

Entre los artefactos que puede comprobar se **encuentran drivers y ejecutables relacionados con VMware, VirtualBox, Parallels u otras soluciones de virtualización, así como carpetas o rutas comúnmente utilizadas por sandboxes** para almacenar o ejecutar muestras.

Ejemplos típicos de archivos comprobados:

```
C:\Windows\System32\drivers\VBoxGuest.sys
C:\Windows\System32\drivers\VBoxMouse.sys
C:\Windows\System32\VBoxService.exe
C:\Windows\System32\drivers\vmmouse.sys
C:\Windows\System32\drivers\vmhgfs.sys
```

También puede analizar la ruta desde la que se ejecuta la muestra para **detectar nombres sospechosos como:**

```
sample
malware
virus
sandbox
analysis
```

La lógica de la técnica es sencilla: si el malware encuentra artefactos característicos de una máquina virtual o de un entorno de análisis, puede inferir que no se encuentra en un sistema real de usuario. Como consecuencia, puede modificar su comportamiento, finalizar la ejecución, retrasar la carga maliciosa o ejecutar una rama de código aparentemente inocua.

Desde el punto de vista del análisis de malware, esta técnica es especialmente relevante porque demuestra cómo comprobaciones simples del sistema de archivos pueden condicionar el resultado del análisis dinámico. Por ello, es importante revisar tanto las cadenas embebidas en el binario como las llamadas a funciones relacionadas con el acceso a archivos y directorios.

APIs de Windows asociadas a esta técnica:

```
GetFileAttributesA/W
GetModuleFileNameA/W
GetProcessImageFileNameA/W
QueryFullProcessImageNameA/W
GetLogicalDriveStringsA/W
GetDriveTypeA/W
ExpandEnvironmentStringsA/W
SHGetSpecialFolderPathA/W
PathCombineA/W
```

En análisis estático, esta técnica puede detectarse mediante la búsqueda de strings, imports y referencias cruzadas en herramientas como Ghidra, PEStudio, Detect It Easy o `strings`.

En análisis dinámico, puede detectarse mediante herramientas como Process Monitor, x32dbg o x64dbg, identificando accesos a rutas, archivos o directorios asociados a entornos virtualizados.

Indicadores y criterios de análisis

Nº	Técnica	Qué busca	APIs principales	Prioridad TFM
1	Archivos específicos	Drivers o ejecutables de VMware, VirtualBox o Parallels	`GetFileAttributes`	Alta
2	Directorios específicos	Carpetas de VM o sandbox	`GetFileAttributes`, `PathCombine`, `ExpandEnvironmentStrings`	Alta
3	Ruta completa del ejecutable	Palabras como `sample`, `virus`, `sandbox`, `malware` o `analysis`	`GetModuleFileName`, `QueryFullProcessImageName`	Alta
4	Directorio concreto de ejecución	Rutas propias de sandboxes antiguas	`GetModuleFileName` + comparación	Media/Baja
5	Ejecutables en raíz del disco	`sample.exe`, `malware.exe`	`GetLogicalDriveStrings`, `GetDriveType`, `GetFileAttributes`	Media/Alta

Artefactos o indicadores buscados

Tipo de artefacto / indicador	Indicadores asociados	Ejemplos	Relevancia
Archivos	Drivers, ejecutables o DLLs asociados a entornos virtualizados	`vmmouse.sys`, `vmhgfs.sys`, `VBoxGuest.sys`, `VBoxMouse.sys`, `VBoxService.exe`, `VBoxTray.exe`, `prlmouse.sys`	Alta
Archivos en raíz	Ejecutables con nombres típicos de laboratorio	`C:\sample.exe`, `C:\malware.exe`, `D:\sample.exe`, `D:\malware.exe`	Media/Alta
Directorios	Carpetas asociadas a virtualización o sandbox	`C:\analysis`, `%PROGRAMFILES%\VMware\`, `%PROGRAMFILES%\Oracle\VirtualBox Guest Additions\`	Alta
Ruta del ejecutable	Palabras sospechosas en la ruta de ejecución	`\sample`, `\virus`, `sandbox`, `malware`, `analysis`	Alta
APIs	Funciones utilizadas para consultar archivos, directorios, rutas o unidades	`GetFileAttributesA/W`, `GetModuleFileNameA/W`, `QueryFullProcessImageNameA/W`, `GetLogicalDriveStringsA/W`, `GetDriveTypeA/W`	Muy alta
Strings	Cadenas embebidas relacionadas con rutas o nombres de entorno	`VBox`, `VirtualBox`, `VMware`, `sample`, `malware`, `virus`, `sandbox`, `analysis`, `Program Files`, `system32\drivers`	Muy alta
Evidencia estática	Indicadores observables sin ejecutar la muestra	Imports, strings, referencias cruzadas en Ghidra	Alta
Evidencia dinámica	Indicadores observables durante la ejecución	Consultas en Procmon o argumentos observados en x64dbg	Alta

Demostración: archivos concretos

En la Técnica 1: Comprobar si existen archivos concretos, la muestra comprueba si existen archivos asociados a entornos virtualizados. Consulta rutas asociadas a hipervisores o herramientas de integración de la VM. La API clave es:

```
GetFileAttributesA/W
```

Breakpoints utilizados:

```
bp kernel32.GetFileAttributesA
bp kernelbase.GetFileAttributesA
bp kernel32.GetFileAttributesW
bp kernelbase.GetFileAttributesW
```

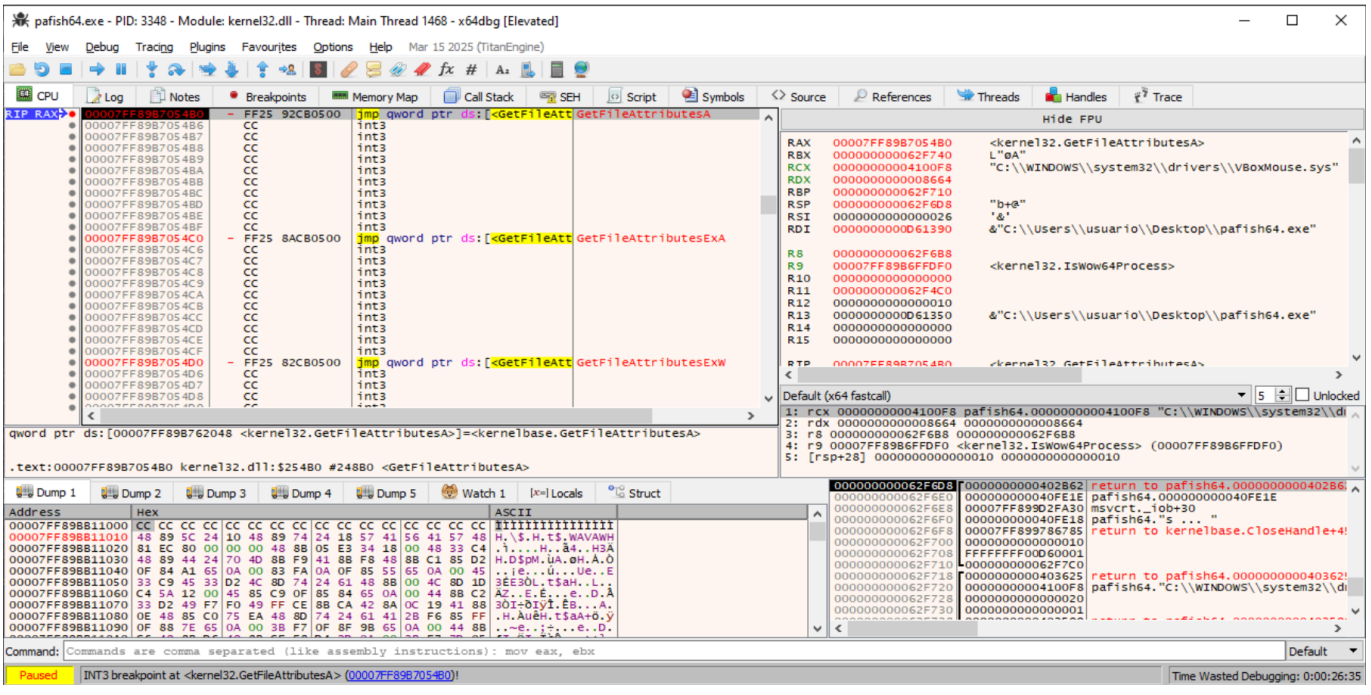
En Windows muchas llamadas exportadas por `kernel32.dll` terminan resolviéndose realmente en `KernelBase.dll`, por lo que conviene poner breakpoints en ambos módulos.

En x64, el primer argumento de `GetFileAttributesA/W` se pasa en:

```
RCX = puntero a la ruta consultada
```

Durante la depuración, se observó:

```
RCX -> "C:\WINDOWS\system32\drivers\VBoxMouse.sys"
```



Esto significa que Pafish estaba comprobando si existía el driver:

```
C:\Windows\System32\drivers\VBoxMouse.sys
```

Este archivo es un artefacto típico de VirtualBox Guest Additions.

Tras ejecutar la llamada:

```
GetFileAttributesA("C:\\WINDOWS\\system32\\drivers\\VBoxMouse.sys");
```

el retorno observado fue:

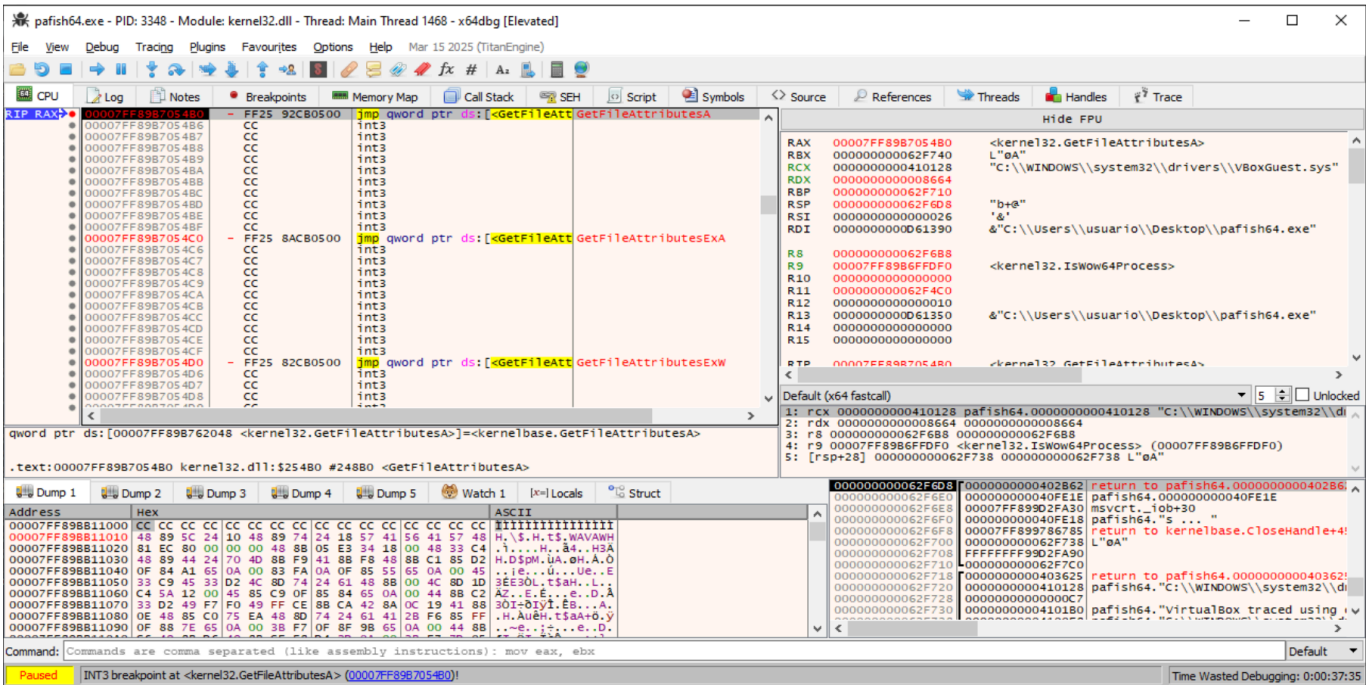
```
RAX = 0000000000000020
EAX = 00000020
```

Esto significa:

```
EAX != FFFFFFFF
```

Por tanto, el archivo existe.

Pafish continuó recorriendo otros archivos de VirtualBox, como:



```
VBoxMouse.sys
VBoxGuest.sys
VBoxSF.sys
VBoxVideo.sys
vboxdisp.dll
vboxhook.dll
vboxmrxnp.dll
vboxogl.dll
```

Por cada uno de ellos llamó a `GetFileAttributesA`.

Conclusión: esta técnica queda demostrada, ya que Pafish consulta archivos concretos asociados a VirtualBox mediante `GetFileAttributesA`.

> **Nota sobre la demostración**
>
> En esta memoria se presenta una demostración resumida de la técnica, centrada en su funcionamiento, ejecución e interpretación de los resultados. Su desarrollo completo —incluidos el fundamento teórico, el código fuente, el procedimiento detallado de análisis y las evidencias obtenidas— puede consultarse en el repositorio general del proyecto - Técnica 1: comprobar si existen archivos concretos.

> **Nota sobre técnicas complementarias**
>
> Por razones de alcance esta memoria no desarrolla experimentalmente todas las técnicas pertenecientes a esta categoría. No obstante, las siguientes técnicas se encuentran documentadas y demostradas en el repositorio general del proyecto, donde pueden consultarse su fundamento teórico, implementación, procedimiento de análisis y evidencias obtenidas:
>
> - Técnica 2: Comprobación de la existencia de directorios específicos.
> - Técnica 3: Comprobar si la ruta completa del ejecutable contiene ciertas palabras.
> - Técnica 4: Comprobación del directorio desde el que se ejecuta la muestra.
> - Técnica 5: Comprobación de ejecutables con nombres sospechosos en la raíz del disco.
>
> Estos contenidos se ofrecen como material técnico complementario y forman parte del trabajo práctico realizado durante el desarrollo del proyecto, aunque sus demostraciones completas no se reproducen en el presente documento.

8.2. Registry

> **Ampliación y evidencias completas:** ficha `03-registry.md`. El repositorio conserva capturas adicionales, herramientas, código y secuencias no incluidas en esta memoria.

La técnica `registry` es una técnica de evasión anti-VM y anti-sandbox basada en la **inspección del Registro de Windows** con el objetivo de **identificar artefactos asociados a entornos virtualizados, sandboxes o plataformas de análisis automatizado.** Su finalidad es permitir que el malware determine si se está ejecutando en un sistema físico real o en un entorno controlado por analistas, modificando su comportamiento en función del resultado.

El principio general de esta técnica parte de una premisa sencilla: determinadas claves, valores o cadenas del Registro no suelen estar presentes en un equipo físico convencional, pero sí pueden aparecer en entornos como `VirtualBox`, `VMware`, `Hyper-V`, `Sandboxie`, `Wine`, `Xen`, `QEMU` o `Parallels`. Por tanto, **la presencia de estos artefactos puede actuar como indicador de virtualización o análisis.**

En la práctica, el malware puede aplicar esta técnica de varias formas:

- Comprobando si existen **rutas concretas del Registro** asociadas a productos de virtualización o sandboxing, como servicios, controladores o herramientas invitadas de `VMware`, `VirtualBox` o `Hyper-V`.
- Leyendo valores específicos del Registro y **buscando cadenas características** como `VBOX`, `VMWARE`, `QEMU`, `Xen`, `VirtualBox` o nombres relacionados con herramientas de análisis.
- **Enumerando subclaves** dentro de rutas amplias del sistema y **buscando patrones** asociados a entornos virtualizados, por ejemplo cadenas como `VBox` dentro de claves relacionadas con servicios del sistema.
- Comprobando **configuraciones específicas de aplicaciones**, como las opciones de seguridad de macros de `Microsoft Office`, mediante valores como `VBAWarnings`, para detectar configuraciones anómalas que puedan ser habituales en sandboxes automatizadas.

Para llevar a cabo estas comprobaciones, el malware suele utilizar funciones de la API de Windows relacionadas con el Registro, entre ellas:

- `RegOpenKey`
- `RegOpenKeyEx`
- `RegQueryValue`
- `RegQueryValueEx`
- `RegEnumKeyEx`
- `RegCloseKey`

Estas funciones pueden estar apoyadas o sustituidas por llamadas de más bajo nivel exportadas por `ntdll.dll`, como:

- `NtOpenKey`
- `NtQueryValueKey`
- `NtEnumerateKey`
- `NtClose`

Desde el punto de vista del análisis, la presencia de llamadas a estas funciones no implica por sí sola un comportamiento malicioso, ya que muchas aplicaciones legítimas consultan el Registro. Sin embargo, cuando dichas llamadas acceden a rutas o valores característicos de entornos virtualizados, pueden considerarse un indicio relevante de comportamiento evasivo.

En resumen, **la técnica `registry` permite al malware utilizar el Registro de Windows como fuente de información sobre el entorno de ejecución.** Si detecta huellas compatibles con una máquina virtual, sandbox o sistema de análisis, puede evitar ejecutar su carga maliciosa, retrasar su actividad, finalizar el proceso o alterar su comportamiento para dificultar su detección y estudio.

Demostración dinámica de la técnica `registry`

El objetivo de esta práctica es demostrar cómo una aplicación puede consultar el Registro de Windows para identificar artefactos asociados a plataformas de virtualización. La demostración no se limita a comprobar que el programa llama a una función del Registro, sino que reconstruye la secuencia completa de decisión:

1. Identificación de la clave consultada.
2. Inspección de los argumentos entregados a la API.
3. Comprobación del valor devuelto por la función.
4. Interpretación del resultado.
5. Confirmación de la decisión adoptada por el programa.

Para ello se utiliza `pafish64.exe`. La ejecución se analizó con `x64dbg`, iniciado con privilegios elevados. Se cargó `pafish64.exe` y se estableció el siguiente punto de interrupción:

```
bp advapi32.RegOpenKeyExA
```

También pueden utilizarse los siguientes puntos de interrupción para ampliar el seguimiento a otras variantes de la API:

```
bp advapi32.RegOpenKeyExW
bp advapi32.RegOpenKeyA
bp advapi32.RegOpenKeyW
bp advapi32.RegQueryValueExA
bp advapi32.RegQueryValueExW
```

En algunas versiones de Windows, las funciones exportadas por `advapi32.dll` actúan como intermediarias y terminan ejecutando código situado en `KernelBase.dll`. Esta redirección no altera el significado de los argumentos ni del valor de retorno analizado.

La función empleada en las evidencias presenta la siguiente firma:

```
LSTATUS RegOpenKeyExA(
    HKEY   hKey,
    LPCSTR lpSubKey,
    DWORD  ulOptions,
    REGSAM samDesired,
    PHKEY  phkResult
);
```

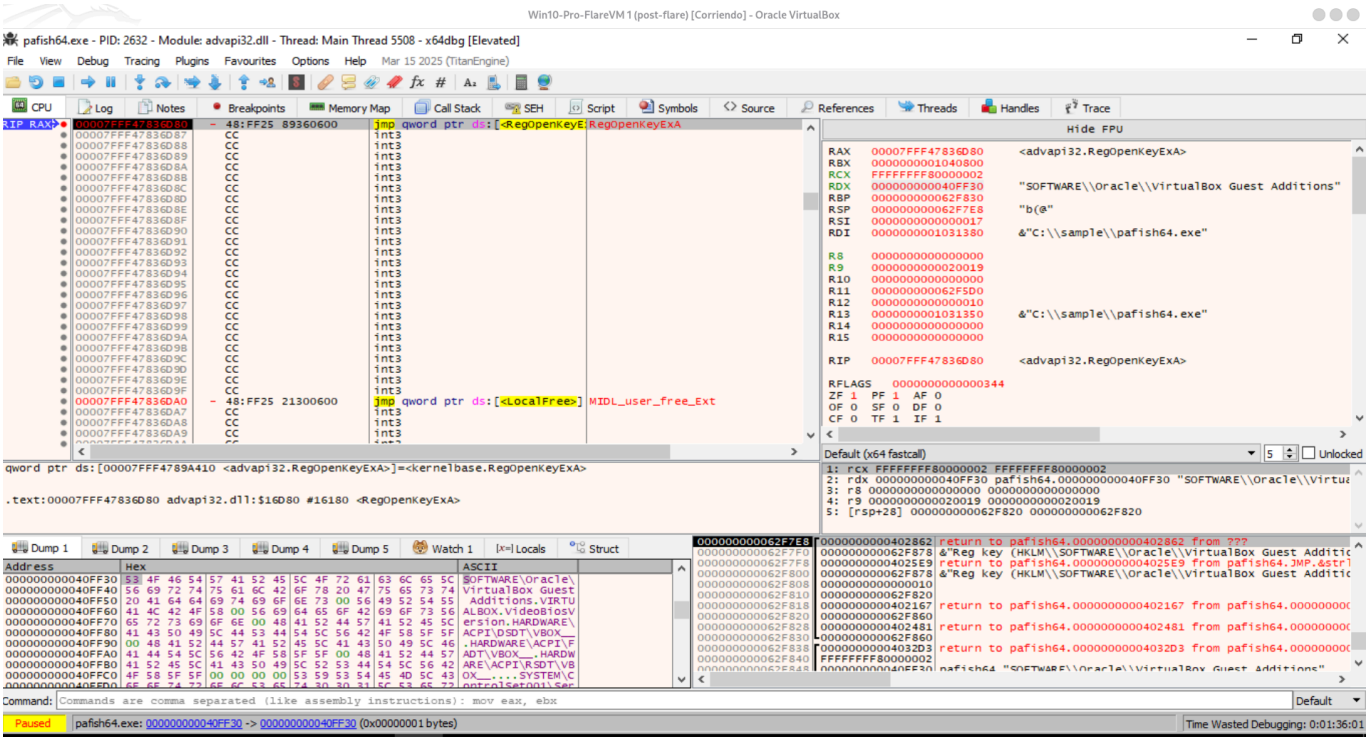
De acuerdo con la convención de llamada de Windows x64, los cuatro primeros argumentos se reciben en `RCX`, `RDX`, `R8` y `R9`. El quinto argumento, `phkResult`, se encuentra en la pila, normalmente en `[RSP+0x28]` en el momento de entrada a la función.

Registro - Ubicación	**Argumento**	**Finalidad**
`RCX`	`hKey`	Clave raíz desde la que se resuelve la subclave.
`RDX`	`lpSubKey`	Puntero a la cadena con la subclave consultada.
`R8`	`ulOptions`	Opciones de apertura. Habitualmente contiene `0`.
`R9`	`samDesired`	Derechos de acceso solicitados sobre la clave.
`[RSP+0x28]`	`phkResult`	Dirección donde se almacenará el identificador de la clave si la apertura tiene éxito.

Técnica 1: comprobación de `VirtualBox Guest Additions`

Entrada en `RegOpenKeyExA`

La primera evidencia corresponde a una llamada a `RegOpenKeyExA` dirigida a una clave específica de las herramientas invitadas de VirtualBox.



En la figura 8.2.1, `pafish64.exe` se encuentra detenido antes de que se ejecute la apertura de la clave. Los argumentos observados son los siguientes:

Registro	Valor observado	Interpretación
`RCX`	`FFFFFFFF80000002`	Identificador predefinido de `HKEY_LOCAL_MACHINE`.
`RDX`	Puntero a `SOFTWARE\Oracle\VirtualBox Guest Additions`	Subclave que se intenta abrir.
`R8`	`0000000000000000`	No se han especificado opciones especiales de apertura.
`R9`	`0000000000020019`	Máscara `KEY_READ`, correspondiente a permisos de lectura.

El valor `FFFFFFFF80000002` es la representación extendida a 64 bits del identificador predefinido `HKEY_LOCAL_MACHINE`. Al combinar esta clave raíz con la cadena apuntada por `RDX`, se obtiene la ruta completa:

```
HKLM\SOFTWARE\Oracle\VirtualBox Guest Additions
```

Esta ruta constituye un artefacto directo de VirtualBox. Su presencia indica que las herramientas invitadas están instaladas en el sistema analizado. Estas herramientas mejoran la integración entre el equipo anfitrión y el invitado, pero también introducen claves, servicios, controladores y archivos que pueden utilizarse para identificar la máquina virtual.

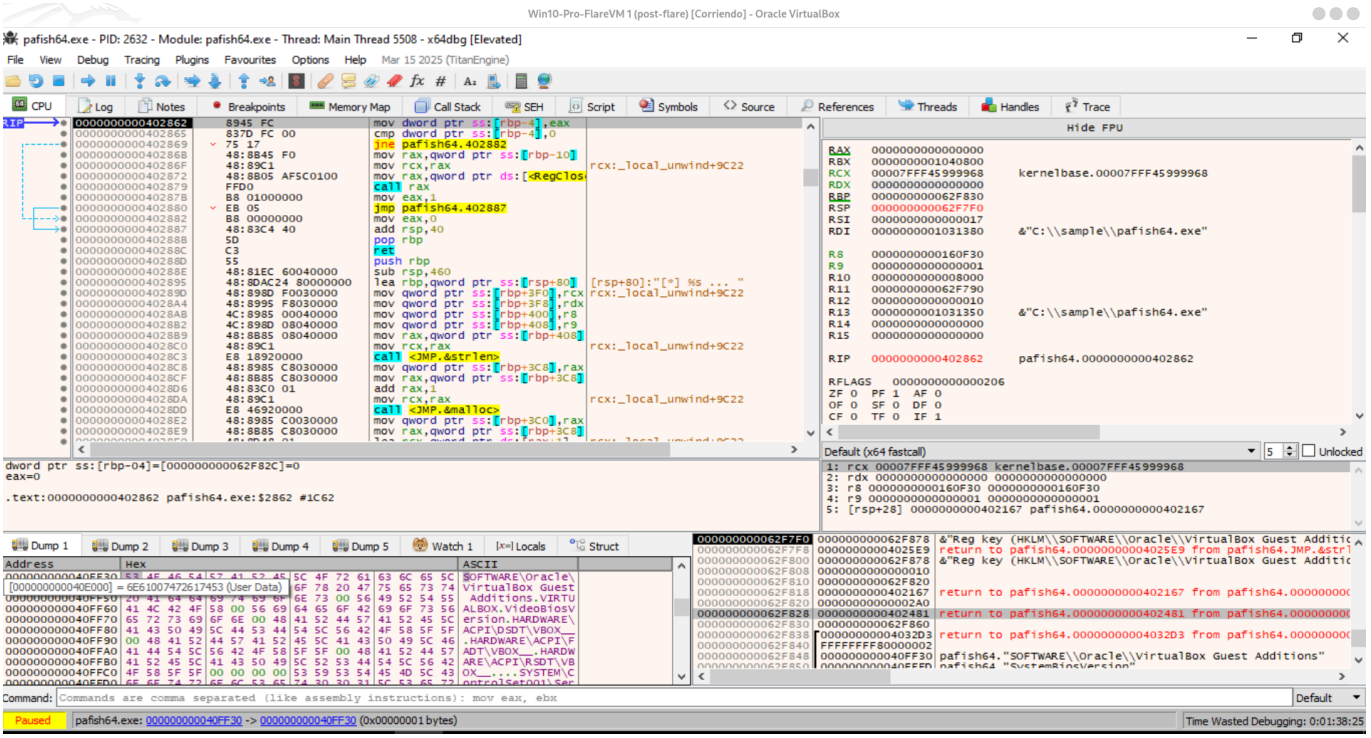
El valor de `R9` es:

```
0x20019 = KEY_READ
```

Por tanto, `pafish64.exe` no pretende modificar la clave. La abre con permisos de lectura para determinar si existe y utilizar el resultado como indicador ambiental.

Valor devuelto por la función

Para observar el resultado se ejecutó la función hasta su retorno y se regresó al código llamador. En `x64dbg` puede realizarse mediante `Ctrl+F9` y, a continuación, ejecutando la instrucción `ret` cuando sea necesario.



Después de la llamada se observa:

```
EAX = 0
```

`RegOpenKeyExA` devuelve un valor de tipo `LSTATUS`. Un retorno igual a cero corresponde a:

```
ERROR_SUCCESS
```

Esto significa que la clave existe y se ha abierto correctamente. El programa guarda el resultado y evalúa si es distinto de cero. En la figura también puede observarse la comparación posterior:

```
mov dword ptr ss:[rbp-4], eax
cmp dword ptr ss:[rbp-4], 0
jne ...
```

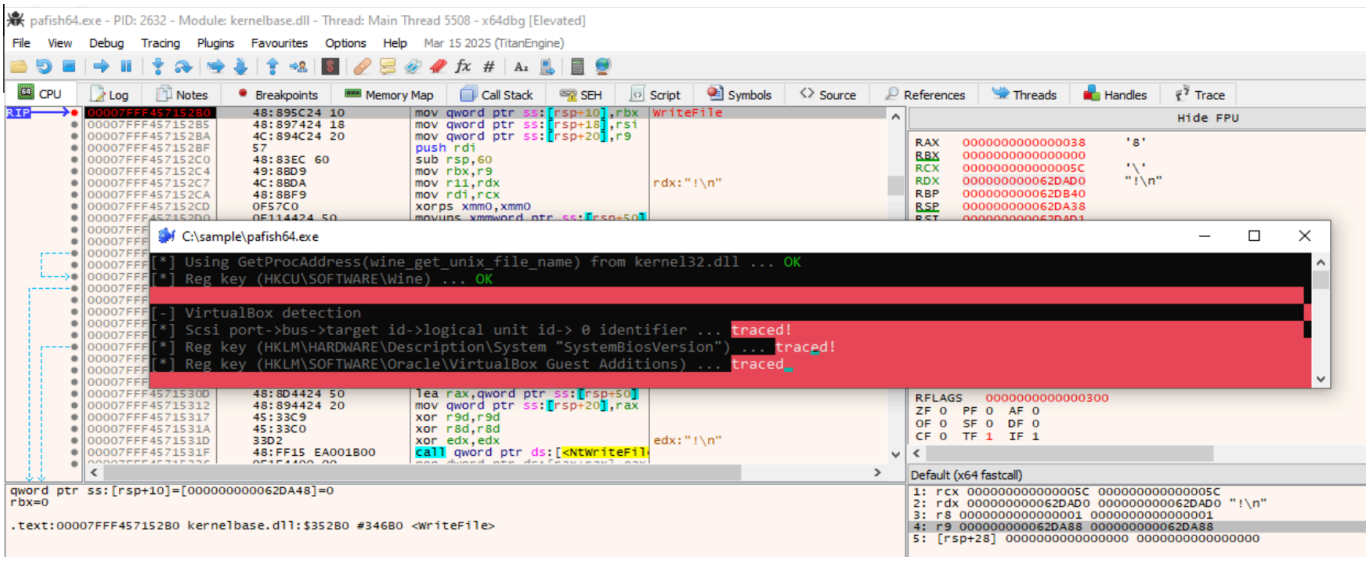
La lógica puede interpretarse del siguiente modo:

- Si `EAX = 0`, la clave existe y la comprobación es positiva.
- Si `EAX != 0`, la apertura ha fallado y el programa continúa por la rama negativa.

En este caso, la condición positiva confirma la presencia de `VirtualBox Guest Additions`.

Confirmación de la decisión

Al continuar la ejecución, `pafish64.exe` muestra el resultado de la comprobación en su consola.



La salida contiene el siguiente mensaje:

```
[*] Reg key (HKLM\SOFTWARE\Oracle\VirtualBox Guest Additions) ... traced!
```

El mensaje `traced!` confirma que `pafish` ha interpretado la existencia de la clave como una huella del entorno virtualizado. La demostración queda cerrada porque se han observado la consulta, el resultado de la API, la evaluación del retorno y la decisión final.

Conclusión: La evidencia demuestra una detección positiva mediante el Registro de Windows. No se trata únicamente de una consulta genérica: la ruta contiene una referencia específica a `VirtualBox Guest Additions`, la función devuelve `ERROR_SUCCESS` y el programa utiliza el resultado para marcar el entorno como detectado.

> **Nota sobre el alcance de las demostraciones**
>
> En esta versión resumida de la memoria se demuestran algunas de las técnicas de detección de entornos virtualizados y herramientas de análisis basadas en consultas al Registro de Windows. En concreto, se incluyen comprobaciones relacionadas con claves de VirtualBox y VMware, información ACPI/BIOS y artefactos asociados a sandboxes o herramientas de análisis.
>
> El desarrollo completo de todas las técnicas de esta categoría —incluidos su fundamento teórico, código fuente, procedimiento de ejecución, análisis detallado, capturas y resultados— puede consultarse en la ficha dedicada al Registro de Windows del repositorio general del proyecto.
>
> - Técnica 1: Comprobar claves de VirtualBox - Evidencia Complementaria.
> - Técnica 2: Comprobar claves de VMware.
> - Técnica 3: Comprobar claves de servicios de VM.
> - Técnica 4: Comprobar claves ACPI/BIOS.
> - Técnica 5: Comprobar claves asociadas a sandbox o herramientas de análisis.
>
> Estos contenidos se ofrecen como material técnico complementario y forman parte del trabajo práctico realizado durante el desarrollo del proyecto, aunque sus demostraciones completas no se reproducen en el presente documento.

8.3. Processes

> **Ampliación y evidencias completas:** ficha `04-processes.md`. El repositorio conserva capturas adicionales, herramientas, código y secuencias no incluidas en la memoria.

La técnica consiste principalmente en **enumerar los procesos que se encuentran en ejecución y comparar sus nombres con una lista de procesos previamente definidos.** En sistemas Windows, esta enumeración puede realizarse mediante funciones como `CreateToolhelp32Snapshot`, `Process32First`, `Process32Next` o `EnumProcesses`.

Entre los procesos que suelen buscarse se encuentran los asociados a `VMware`, `VirtualBox`, `QEMU`, `Parallels`, `Virtual PC`, `Xen` o determinadas herramientas de análisis. Algunos ejemplos son `vmtoolsd.exe`, `vboxservice.exe`, `vboxtray.exe`, `qemu-ga.exe` o `prl_tools.exe`.

Cuando el malware detecta alguno de estos procesos, puede asumir que se encuentra dentro de una máquina virtual o de una plataforma de análisis. Como respuesta, puede finalizar su ejecución, permanecer inactivo, retrasar la actividad maliciosa, ocultar determinadas funciones o ejecutar un comportamiento alternativo para evitar que sus capacidades reales sean observadas.

Esta técnica también puede extenderse a la detección de bibliotecas cargadas en memoria, como `sbiedll.dll`, relacionada con `Sandboxie`, o a la búsqueda de funciones específicas exportadas por determinadas bibliotecas. Por tanto, el análisis de procesos no se limita únicamente a los ejecutables activos, sino que puede incluir otros elementos del entorno de ejecución que permitan identificar sistemas de análisis o virtualización.

Indicadores y criterios de análisis

La técnica *Processes* puede resumirse mediante el siguiente flujo:

```
Inicio de la muestra
        |
        v
Enumeración de procesos activos
        |
        v
Comparación con una lista de indicadores
        |
        +-- VirtualBox
        |   +-- vboxservice.exe
        |   +-- vboxtray.exe
        |
        +-- VMware
        |   +-- vmtoolsd.exe
        |   +-- vmwaretray.exe
        |   +-- vmwareuser.exe
        |   +-- vmwareservice.exe
        |
        +-- Herramientas de análisis o sandbox
            +-- joeboxserver.exe
            +-- joeboxcontrol.exe
            +-- WPE Pro.exe
            +-- ksdumperclient.exe
        |
        v
¿Se detecta algún proceso sospechoso?
        |
        +-- No --> Continuar con la ejecución normal
        |
        +-- Sí
             |
             v
        Activar comportamiento evasivo
             +-- Finalizar la ejecución
             +-- Permanecer inactivo
             +-- Retrasar la carga maliciosa
             +-- Ejecutar una funcionalidad limitada
```

Elemento	Descripción
Objetivo	Detectar máquinas virtuales, *sandboxes* o herramientas de análisis.
Fuente de información	Lista de procesos activos del sistema.
Método principal	Comparación de nombres de ejecutables con una lista de indicadores conocidos.
API habituales	`CreateToolhelp32Snapshot`, `Process32First`, `Process32Next` y `EnumProcesses`.
Indicadores frecuentes	Procesos asociados a VirtualBox, VMware, JoeBox, WPE Pro o KsDumper.
Respuesta del malware	Finalización, inactividad, retraso o modificación del comportamiento.
Limitación	Los procesos pueden estar ausentes, ocultos, detenidos o renombrados.

La eficacia de esta técnica depende de que los procesos buscados estén activos y mantengan sus nombres habituales. Por este motivo, suele combinarse con otras comprobaciones relacionadas con el sistema de archivos, el Registro, el hardware o las bibliotecas cargadas.

Demostración controlada: `qemu-ga.exe`

> **Ubicación recomendada en la memoria:** este apartado sustituye íntegramente la demostración dinámica actual de `Processes`. Durante toda la prueba se mantiene `qemu-ga.exe` como único proceso objetivo; no deben mezclarse capturas ni explicaciones relativas a otros indicadores.

La técnica `Processes` consiste en enumerar los procesos activos y comparar sus nombres con una lista de indicadores asociados a máquinas virtuales, *sandboxes* o herramientas de análisis. En esta prueba se utiliza exclusivamente el indicador `qemu-ga.exe`, correspondiente al agente invitado de QEMU.

El objetivo no es demostrar que el laboratorio se ejecuta realmente sobre QEMU, sino comprobar de forma controlada que la aparición del nombre `qemu-ga.exe` en la lista de procesos modifica el resultado de `al-khaser`. Para aislar esta variable se realizan dos ejecuciones bajo las mismas condiciones:

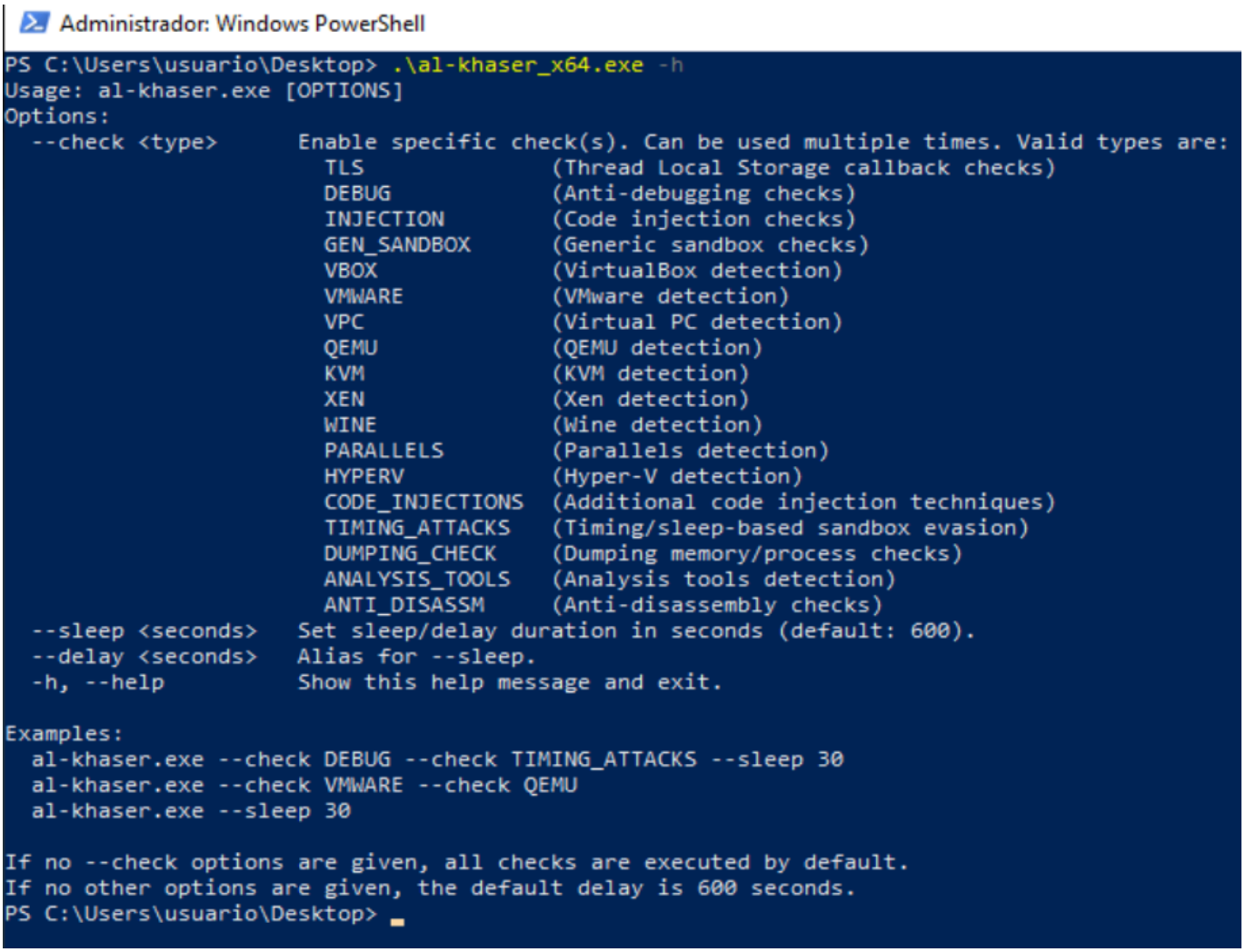
1. Una ejecución inicial sin `qemu-ga.exe` activo.
2. Una segunda ejecución con un proceso señuelo llamado `qemu-ga.exe`.

La única variable modificada entre ambas ejecuciones es la presencia del proceso señuelo. Esta comparación permite atribuir el cambio de resultado al nombre del proceso y evita mezclar indicadores pertenecientes a otras plataformas.

La versión analizada de `al-khaser` permite seleccionar comprobaciones concretas mediante el parámetro `--check`. Antes de iniciar la prueba se consulta la ayuda del ejecutable:

```
.\al-khaser_x64.exe -h
```

La salida confirma que puede ejecutarse únicamente la categoría `QEMU`:



Esta selección reduce el ruido de la ejecución y permite centrar el experimento en la comprobación de `qemu-ga.exe`.

Primera ejecución: línea base sin `qemu-ga.exe`

Antes de ejecutar `al-khaser`, se comprueba que no existe ningún proceso con el nombre utilizado en el experimento:

```
tasklist.exe /FI "IMAGENAME eq qemu-ga.exe"
```

La línea base solo es válida si `tasklist` no devuelve ninguna entrada `qemu-ga.exe`. A continuación se ejecuta la categoría `QEMU` y se guarda la salida para conservar la evidencia:

```
.\al-khaser_x64.exe --check QEMU > resultado_sin_proceso.txt
```

En el resultado inicial, la comprobación `Checking qemu processes qemu-ga.exe` aparece como `[ GOOD ]`:

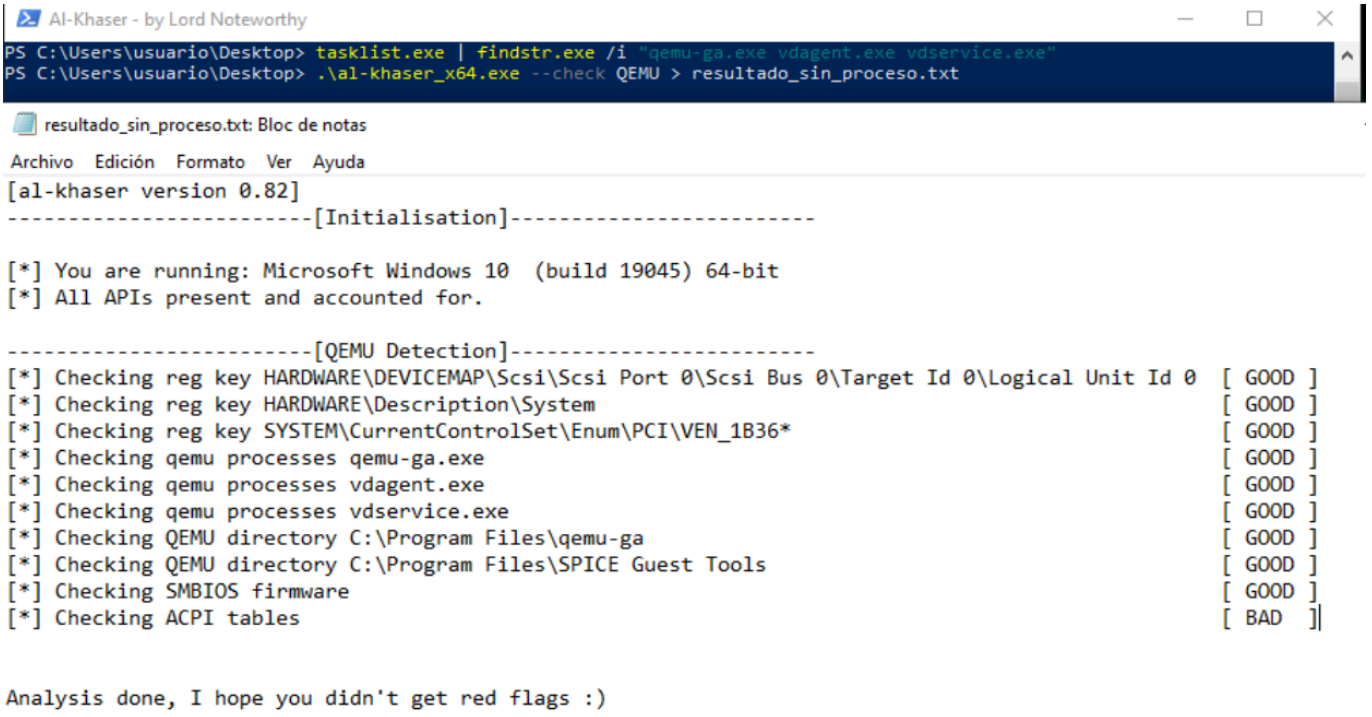


Figura Processes-2. Ejecución inicial de la categoría `QEMU` sin el proceso `qemu-ga.exe` activo. La comprobación específica del proceso devuelve `[ GOOD ]`. *Fuente: elaboración propia.*

En la terminología de `al-khaser`, `[ GOOD ]` significa que la comprobación no ha localizado el artefacto buscado. No debe interpretarse como una detección positiva. La captura contiene otras comprobaciones de la categoría `QEMU`, pero la única fila evaluada en este experimento es la correspondiente a `qemu-ga.exe`.

Creación controlada del proceso señuelo

Para provocar una detección positiva sin instalar QEMU Guest Agent, se crea una copia de un ejecutable legítimo de Windows y se le asigna el nombre `qemu-ga.exe`. Primero se prepara una carpeta exclusiva para la prueba:

```
New-Item -ItemType Directory -Path "C:\Lab\processes-demo" -Force
Copy-Item "C:\Windows\System32\cmd.exe" `
  "C:\Lab\processes-demo\qemu-ga.exe" -Force
```

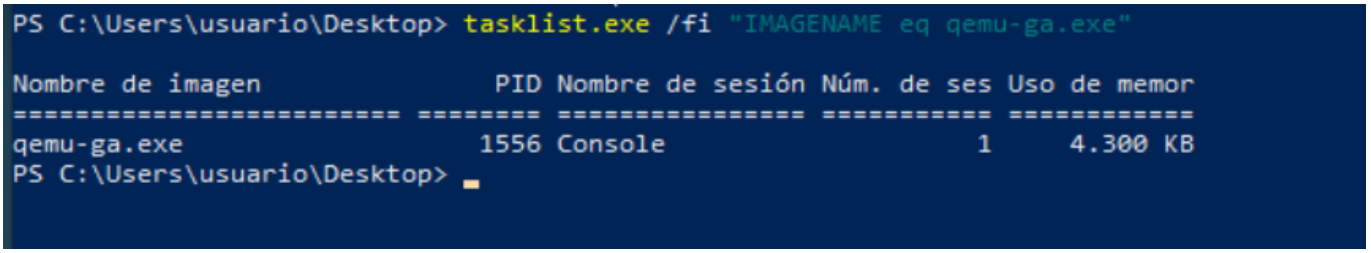
Después se inicia la copia y se mantiene abierta durante el resto de la demostración:

```
$procesoQemu = Start-Process `
  -FilePath "C:\Lab\processes-demo\qemu-ga.exe" `
  -ArgumentList "/k", "title QEMU-process-decoy" `
  -PassThru
```

El uso de `-PassThru` conserva el identificador del proceso en la variable `$procesoQemu`. No debe cerrarse esta ventana antes de terminar la segunda ejecución de `al-khaser`.

Se confirma que Windows ha registrado el proceso con el nombre esperado:

```
tasklist.exe /FI "IMAGENAME eq qemu-ga.exe"
```



La captura muestra `qemu-ga.exe` con el PID `1556`. El PID concreto puede variar entre ejecuciones y no forma parte del indicador analizado. Lo relevante es el nombre de la imagen del proceso.

El archivo sigue siendo una copia legítima de `cmd.exe`; únicamente se ha modificado su nombre. Por tanto, el experimento no introduce software de QEMU ni ejecuta código malicioso. Esta preparación permite determinar si la comprobación se basa en el nombre visible del proceso.

Segunda ejecución: detección de `qemu-ga.exe`

Con el proceso señuelo todavía activo, se repite exactamente la misma comprobación y se guarda la salida en un archivo diferente:

```
.\al-khaser_x64.exe --check QEMU > resultado_con_proceso.txt
```

La fila `Checking qemu processes qemu-ga.exe` cambia ahora a `[ BAD ]`:

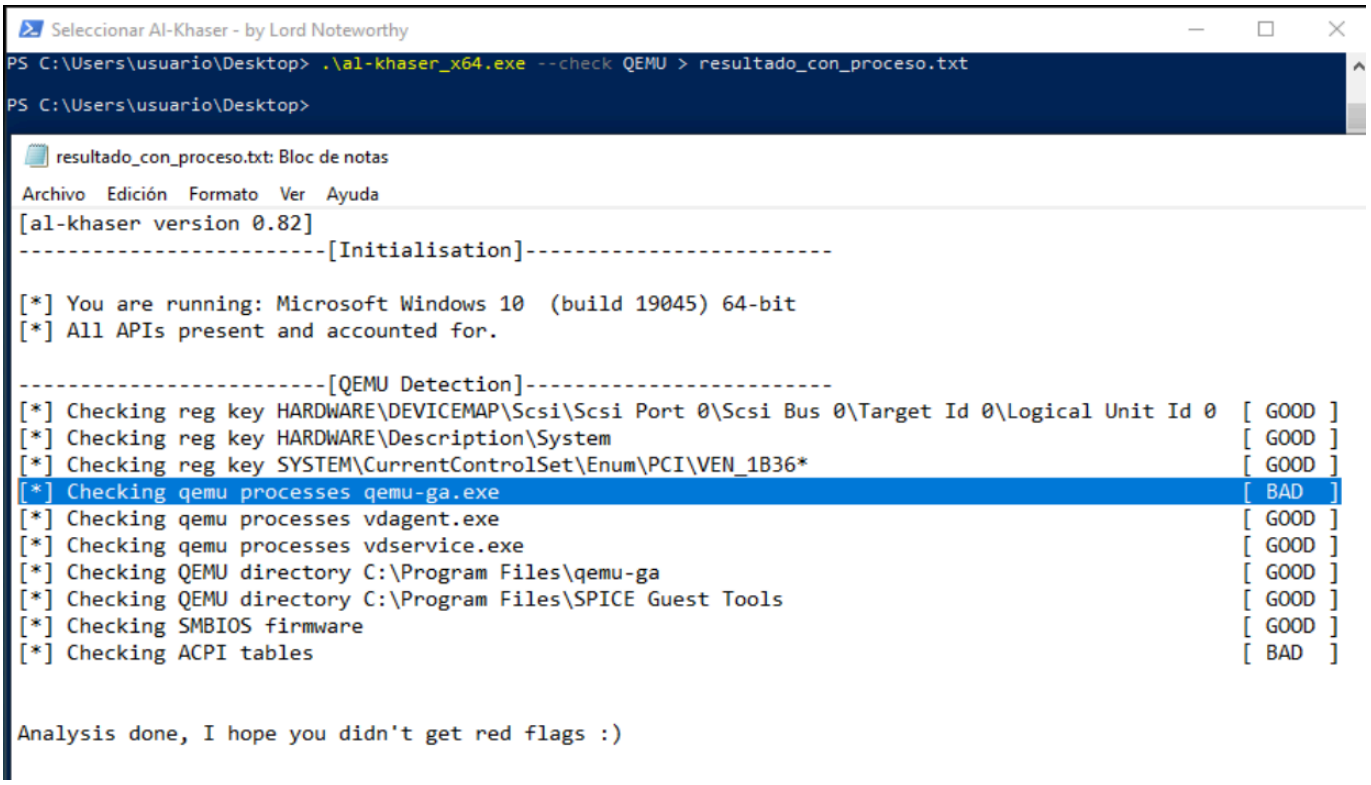


Figura Processes-4. Segunda ejecución de `al-khaser` con `qemu-ga.exe` activo. La comprobación específica cambia a `[ BAD ]`, lo que acredita la detección del indicador. *Fuente: elaboración propia.*

En `al-khaser`, `[ BAD ]` indica que se ha encontrado un artefacto que podría revelar un entorno virtualizado o de análisis. El cambio observado no demuestra la presencia real de QEMU: demuestra que la herramienta identifica el nombre `qemu-ga.exe` en la lista de procesos activos.

Las demás filas pueden mantener su estado anterior, ya que no se han creado otros procesos, directorios, claves del Registro, dispositivos ni elementos de firmware relacionados con QEMU. Es importante no utilizar esas filas para interpretar esta prueba.

Comparación de los resultados

Cadena causal observada

`instantánea de procesos → szExeFile = qemu-ga.exe → coincidencia nominal → resultado QEMU positivo`

Estado	Variable controlada	Contraste externo	Salida
Línea base	qemu-ga.exe ausente	tasklist sin coincidencias	[GOOD]
Intervenido	qemu-ga.exe presente	tasklist muestra el PID	[BAD]

Qué demuestra

- La aparición del nombre objetivo es suficiente para modificar de forma reproducible la salida de esta comprobación.
- La intervención conserva una única variable y aporta causalidad al comparar antes y después.

Qué no demuestra

- No acredita que la VM utilice QEMU ni que exista el agente invitado real.
- No descarta procesos legítimos o señuelos con el mismo nombre.
- No se reutilizan capturas de depuración correspondientes a `x64dbg.exe`, porque romperían la trazabilidad del indicador elegido.

Limpieza del laboratorio

Una vez guardadas las evidencias, se finaliza únicamente el proceso creado para la prueba:

```
Stop-Process -Id $procesoQemu.Id -Force
```

Se confirma su ausencia:

```
tasklist.exe /FI "IMAGENAME eq qemu-ga.exe"
```

Finalmente, puede eliminarse la copia utilizada como señuelo:

```
Remove-Item "C:\Lab\processes-demo\qemu-ga.exe" -Force
```

Conclusión: La demostración dinámica verifica que la presencia de un proceso denominado `qemu-ga.exe` modifica de forma reproducible el resultado de la comprobación `QEMU` de `al-khaser`. En la línea base, sin el proceso, la herramienta devuelve `[ GOOD ]`; tras iniciar el señuelo y comprobar su presencia mediante `tasklist`, la misma fila cambia a `[ BAD ]`.

La prueba acredita una detección basada en el nombre del proceso, no la existencia real de una instalación de QEMU. Mantener `qemu-ga.exe` como único indicador desde la preparación hasta la interpretación final garantiza la coherencia de la cadena de evidencias y resuelve la contradicción de la versión anterior, que cambiaba de indicador durante la depuración.

> **Nota sobre técnicas complementarias**
>
> Por razones de alcance y para evitar la repetición de contenidos, esta memoria no desarrolla experimentalmente todas las técnicas pertenecientes a esta categoría. No obstante, las siguientes técnicas se encuentran documentadas y demostradas en el repositorio general del proyecto, donde pueden consultarse su fundamento teórico, implementación, procedimiento de análisis y evidencias obtenidas:
>
> - Técnica 2: Detectar procesos de VirtualBox.
> - Técnica 3: Detectar procesos de VMware.
> - Técnica 4: Detectar herramientas de análisis y procesos de sandbox
>
> Estos contenidos se ofrecen como material técnico complementario y forman parte del trabajo práctico realizado durante el desarrollo del proyecto, aunque sus demostraciones completas no se reproducen en el presente documento.

8.4. WMI

> **Ampliación y evidencias completas:** ficha `05-wmi.md`. El repositorio conserva capturas adicionales, herramientas, código y secuencias no incluidas en la memoria.

Windows Management Instrumentation (`WMI`) es una infraestructura de administración incluida en los sistemas operativos Windows que permite consultar, supervisar y modificar numerosos elementos del sistema. A través de `WMI` es posible obtener información sobre el hardware, el sistema operativo, los procesos, los dispositivos instalados, las interfaces de red, la `BIOS`, los discos, los usuarios o los servicios.

Aunque `WMI` es una tecnología legítima utilizada por administradores, herramientas de inventario y soluciones de monitorización, también puede ser empleada por malware para realizar tareas de reconocimiento, evasión y ejecución. En el contexto del anti-análisis, una muestra puede ejecutar consultas `WMI` para determinar si se encuentra dentro de una máquina virtual, una `sandbox` o un entorno de laboratorio.

Las consultas se realizan normalmente mediante **WQL —WMI Query Language—**, un lenguaje similar a `SQL` que permite solicitar información a las distintas clases `WMI`. Algunos ejemplos habituales son:

```
SELECT * FROM Win32_Processor
```

```
SELECT * FROM Win32_ComputerSystem
```

```
SELECT * FROM Win32_BIOS
```

```
SELECT * FROM Win32_NetworkAdapterConfiguration
```

Estas consultas permiten **recuperar propiedades concretas del equipo**, como el número de núcleos del procesador, el tamaño del disco, el fabricante del sistema, el modelo del dispositivo, la dirección `MAC` o la versión de la `BIOS`. El malware compara posteriormente los valores obtenidos con una serie de indicadores asociados a entornos virtualizados.

Entre los principales elementos que pueden analizarse mediante `WMI` se encuentran los siguientes:

- El número de procesadores o núcleos disponibles.
- El tamaño de los discos físicos o lógicos.
- El fabricante y el modelo del sistema.
- El número de serie y la versión de la `BIOS`.
- La información de la placa base.
- Los identificadores de dispositivos `Plug and Play`.
- El fabricante y el nombre del controlador gráfico.

- Las direcciones `MAC` de los adaptadores de red.
- La existencia de sensores de temperatura.
- El tiempo transcurrido desde el último arranque.
- El momento del último reinicio de los adaptadores de red.

Por ejemplo, una muestra puede consultar la clase `Win32_ComputerSystem` y comprobar si las propiedades `Manufacturer` o `Model` contienen cadenas como `VMware`, `VirtualBox` o `innotek GmbH`. También puede consultar `Win32_BIOS` para buscar valores como `VBOX`, `QEMU`, `BOCHS` o `PARALLELS`.

De forma similar, mediante la clase `Win32_NetworkAdapterConfiguration`, el malware puede recuperar las direcciones `MAC` del sistema y comparar sus primeros `bytes` con prefijos asignados habitualmente a determinados hipervisores. Entre ellos se encuentran `08:00:27`, asociado a `VirtualBox`, y distintos prefijos utilizados por `VMware`, como `00:05:69`, `00:0C:29`, `00:1C:14` o `00:50:56`.

La técnica también puede emplearse para **detectar configuraciones de laboratorio poco realistas.** Una máquina con un único núcleo, un disco de tamaño reducido, números de serie vacíos o ausencia de determinados sensores puede ser interpretada como una máquina virtual o una sandbox. No obstante, estas comprobaciones no son determinantes de forma aislada, ya que algunos equipos físicos pueden presentar características similares.

Además de recopilar información, **`WMI` permite ejecutar acciones sobre el sistema**. Una muestra puede utilizar la clase `Win32_Process` y su método `Create` para iniciar nuevos procesos. Esta forma de ejecución puede dificultar el seguimiento del árbol de procesos cuando la `sandbox` depende exclusivamente de la interceptación de funciones tradicionales como `CreateProcessInternalW` dentro del proceso analizado.

`WMI` también puede utilizarse para **crear tareas programadas** mediante la clase `Win32_ScheduledJob`. Sin embargo, este mecanismo se encuentra ligado al antiguo comando `AT` y presenta importantes limitaciones en las versiones modernas de Windows, por lo que su uso es menos frecuente.

Otra variante consiste en **consultar información temporal del sistema**. Mediante la propiedad `LastBootUpTime` de la clase `Win32_OperatingSystem`, el malware puede calcular el tiempo de actividad del equipo. Un tiempo demasiado corto puede indicar que la `sandbox` acaba de iniciarse, mientras que un tiempo excesivamente largo o incoherente puede revelar que la máquina virtual ha sido restaurada desde un `snapshot` antiguo.

De forma similar, la propiedad `TimeOfLastReset` de `Win32_NetworkAdapter` permite comprobar **cuándo se reinició por última** vez un adaptador de red. Los valores anómalos pueden utilizarse como indicio adicional de restauración de `snapshots` o manipulación del entorno.

Desde el punto de vista técnico, la interacción nativa con `WMI` suele realizarse mediante interfaces `COM`. El flujo general incluye la inicialización de `COM`, la creación de una instancia de `IWbemLocator`, la conexión con un espacio de nombres como `ROOT\CIMV2`, la ejecución de la consulta mediante `IWbemServices::ExecQuery` y la recuperación de los resultados mediante objetos como `IEnumWbemClassObject` e `IWbemClassObject`.

El uso de `WMI` puede identificarse durante el análisis estático mediante la presencia de funciones, interfaces, clases o cadenas relacionadas con esta infraestructura. Algunos indicadores relevantes son:

```
CoInitialize
CoInitializeEx
CoCreateInstance
IWbemLocator
IWbemServices
ExecQuery
ExecMethod
ExecMethodAsync
ROOT\CIMV2
Win32_Processor
Win32_ComputerSystem
Win32_BIOS
Win32_Process
```

También pueden encontrarse consultas `WQL` completas embebidas en el binario o construidas dinámicamente durante la ejecución.

En `PowerShell`, la misma información puede obtenerse mediante `cmdlets` como `Get-WmiObject` o `Get-CimInstance`. Por ejemplo:

```
Get-CimInstance -ClassName Win32_BIOS
```

```
Get-CimInstance -ClassName Win32_ComputerSystem
```

```
Get-CimInstance -ClassName Win32_Processor
```

En consecuencia, la técnica `WMI` debe entenderse como un mecanismo versátil que permite al malware combinar reconocimiento del entorno, detección de virtualización, comprobación de `snapshots` y ejecución de procesos. Su principal ventaja reside en que ofrece acceso uniforme a una gran cantidad de información del sistema mediante una única infraestructura de administración.

Sin embargo, sus resultados deben interpretarse conjuntamente con otras comprobaciones. La presencia de un solo indicador, como un disco pequeño o un número reducido de núcleos, no demuestra por sí sola que el sistema sea virtual. Por ello, las muestras más avanzadas suelen combinar varias consultas `WMI` con técnicas basadas en registro, procesos, archivos, hardware y temporización antes de modificar su comportamiento o finalizar la ejecución.

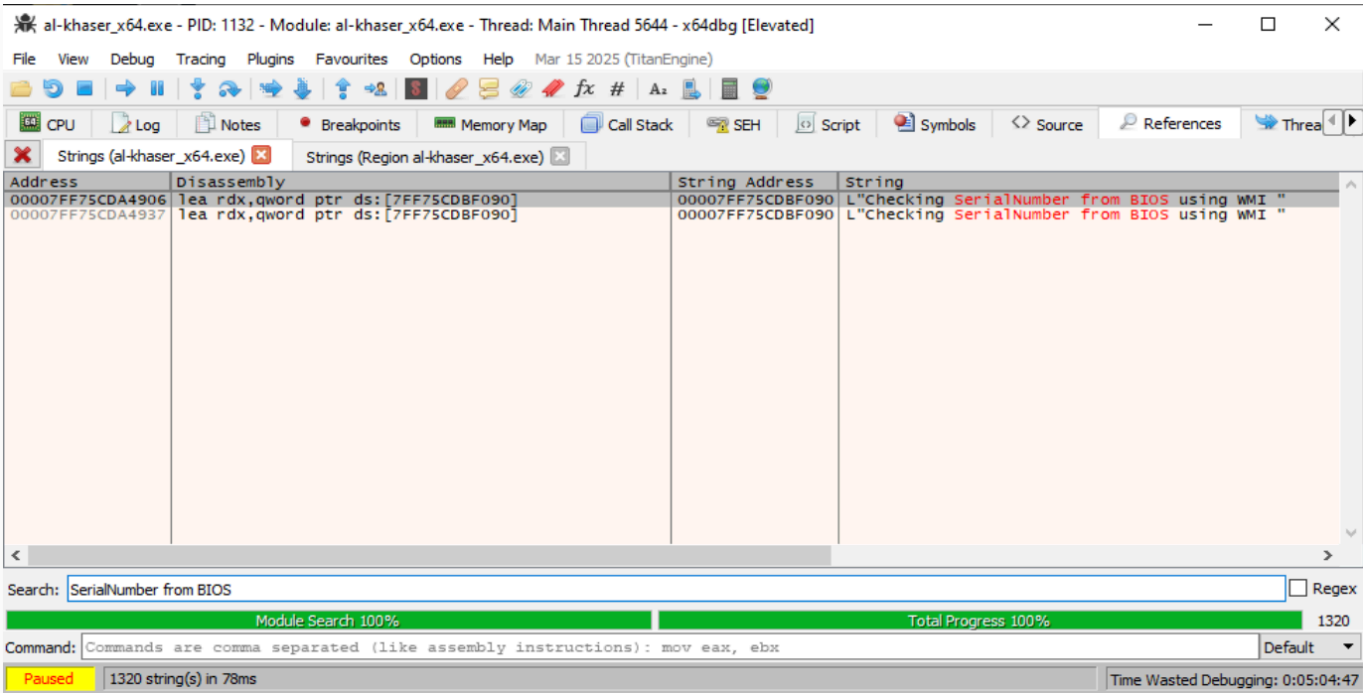
Demostración dinámica: consulta de la BIOS

Vamos a analizar la consulta del número de serie de la BIOS mediante WMI, que es distinta de las comprobaciones del registro o de las tablas SMBIOS. La secuencia que buscamos es:

```
ROOT\CIMV2
    ↓
SELECT * FROM Win32_BIOS
    ↓
IWbemServices::ExecQuery
    ↓
IEnumWbemClassObject::Next
    ↓
IWbemClassObject::Get(L"SerialNumber")
    ↓
comparación con indicadores de virtualización
    ↓
resultado booleano
```

Al-khaser incluye esta técnica como `serial_number_bios_wmi`: consulta `Win32_BIOS`, recupera la propiedad `SerialNumber` y analiza el texto obtenido buscando valores asociados con entornos virtualizados. La clase `Win32_BIOS` representa los atributos de la BIOS visibles para Windows. Reiniciamos Al-khaser y en x64dbg buscamos:

```
CPU → clic derecho → Search for
→ Current Module
→ String references
SerialNumber from BIOS
```



Las dos referencias están muy próximas, separadas por 0x31 bytes, por lo que probablemente pertenecen al mismo bloque de control o a dos rutas adyacentes de impresión. No conviene asumir todavía cuál conduce a la comprobación real. La primera llamada tras el lea rdx será normalmente la función de impresión. No es la comprobación de BIOS.

Ya podemos afirmar que:

- existe una comprobación denominada Checking SerialNumber from BIOS using WMI;
- la rutina encargada se encuentra en al-khaser_x64+ADF500;
- la función devuelve su resultado en EAX;
- en esta ejecución devuelve 1;
- el resultado se pasa en ECX a una función de presentación.

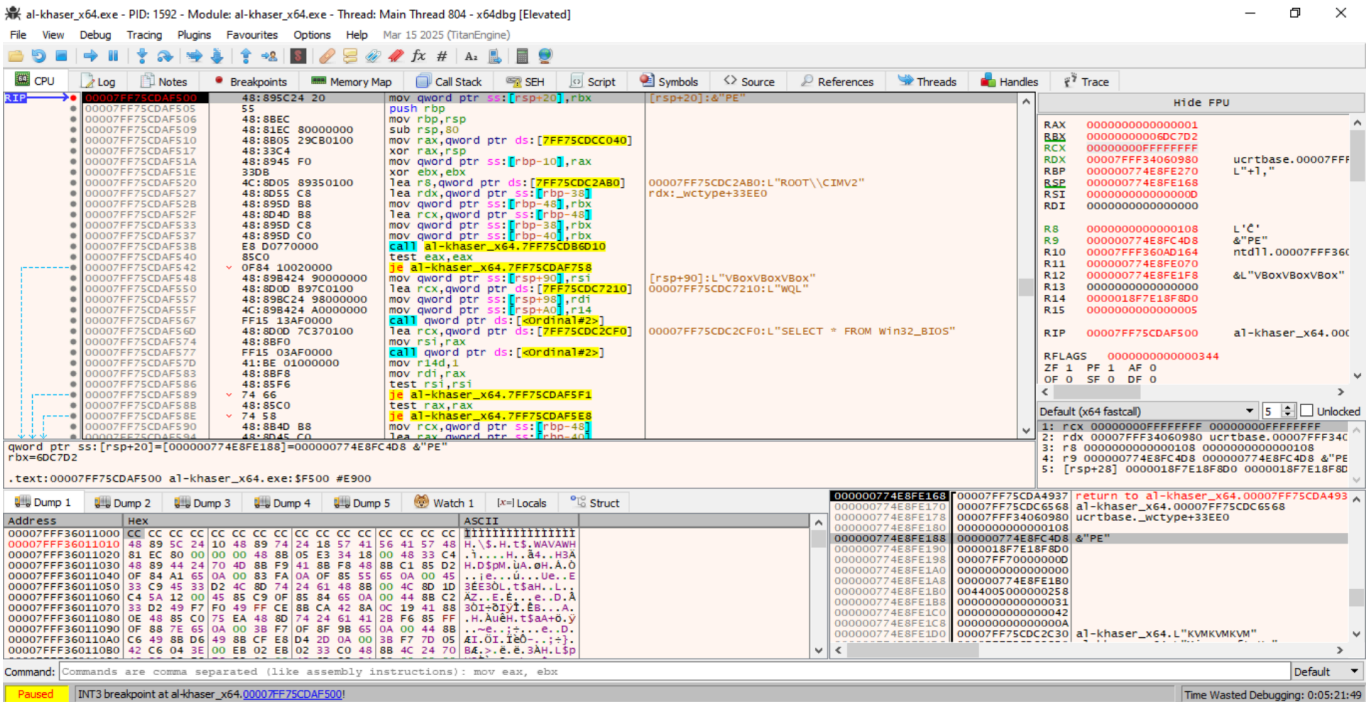
Sin embargo, todavía no se ve:

- la consulta SELECT * FROM Win32_BIOS;
- la propiedad SerialNumber;
- el número de serie obtenido;
- el patrón con el que se compara;
- la condición exacta que provoca el retorno 1.

Colocamos un breakpoint directamente en la entrada de la función: `00007FF75CDADF500`. Para ello hacemos doble clic en la instrucción:

```
call al-khaser_x64.7FF75CDADF500
```

Colocamos el Breakpoint. Eliminamos los puntos de ruptura anteriores, reiniciamos al-khaser, y ejecutamos con F9:

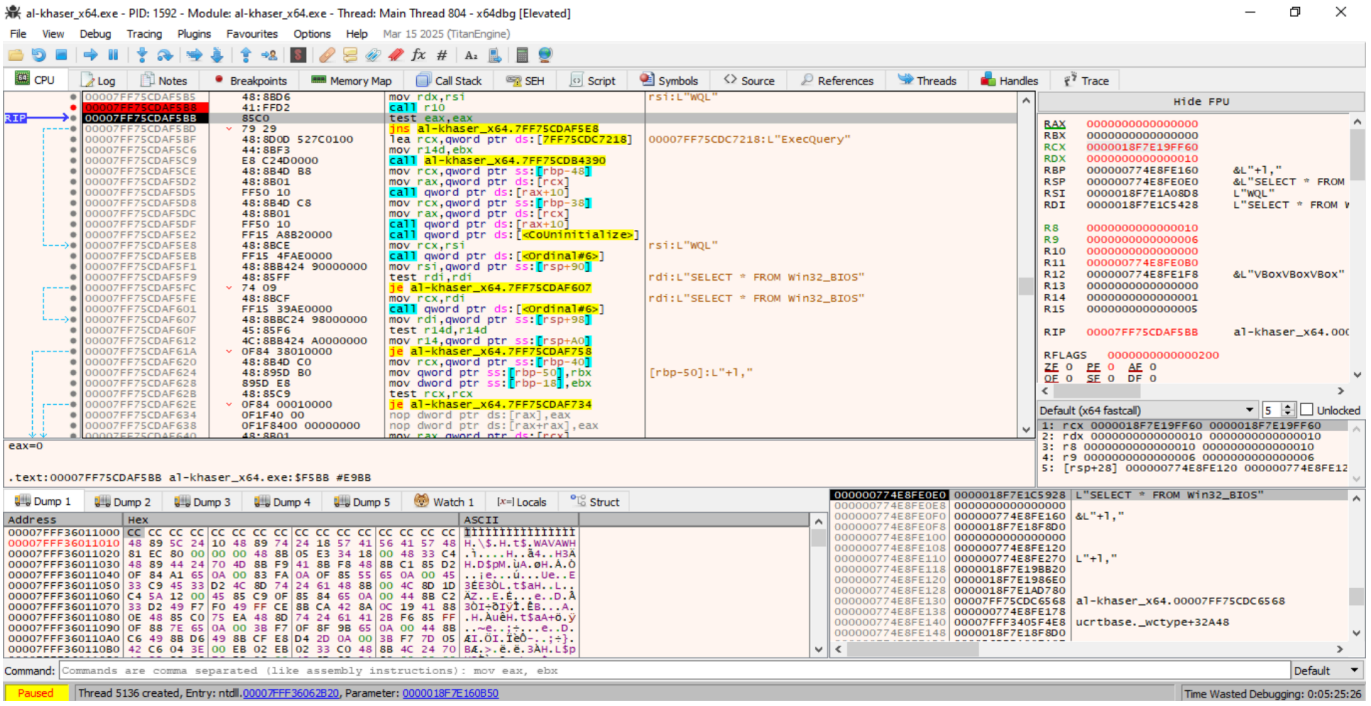


Hemos entrado en la función correcta para consultar el número de serie de la BIOS mediante WMI:

```
al-khaser_x64+ADF500
```

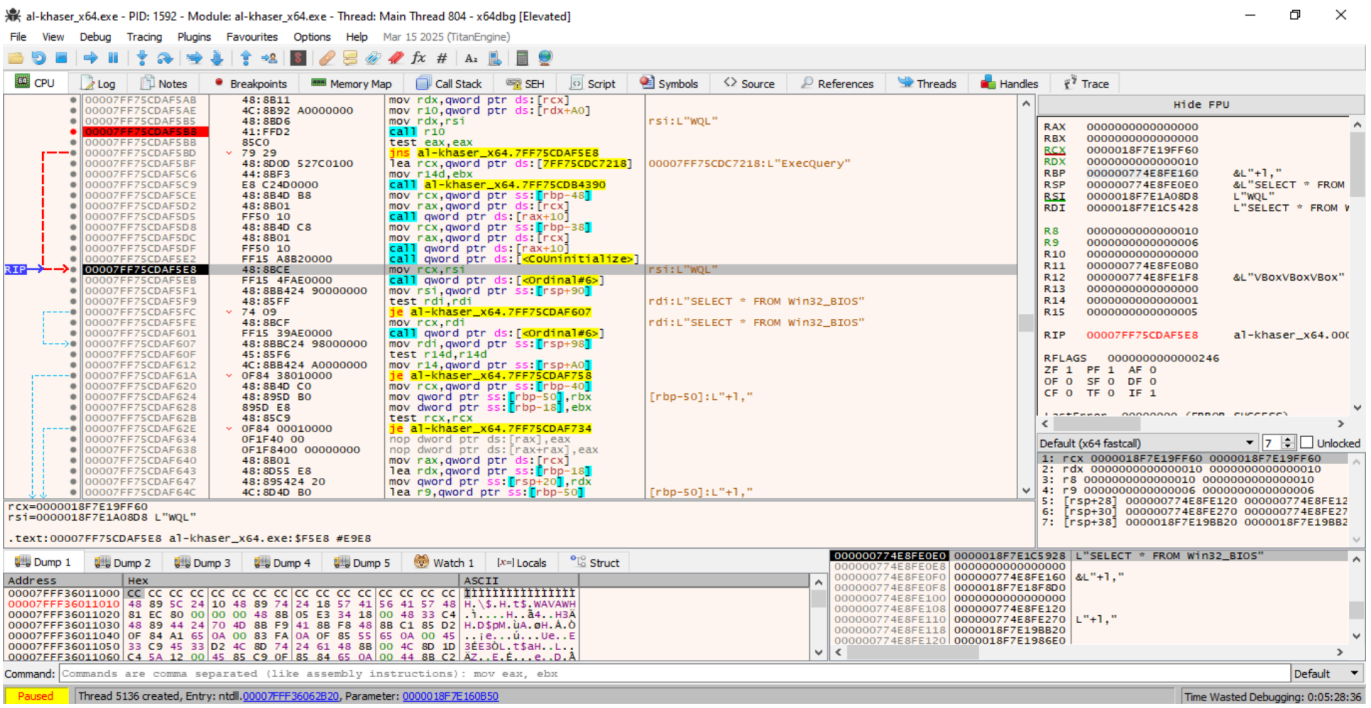
La función situada en `al-khaser_x64+ADF500` inicializa una conexión WMI con el namespace `ROOT\CIMV2`. Posteriormente crea dos cadenas `BSTR: WQL` como lenguaje de consulta y `SELECT * FROM Win32_BIOS` como sentencia destinada a enumerar la información de la BIOS expuesta al sistema operativo. Las asignaciones se validan antes de preparar la llamada a `IWbemServices::ExecQuery`. Esta captura confirma la consulta de la clase `Win32_BIOS`, aunque todavía no muestra la recuperación ni el análisis de la propiedad `SerialNumber`.

Colocamos un breakpoint inmediatamente después de `call r10` y ejecutamos con `F9`:



Estamos justo después de ejecutar `IWbemServices::ExecQuery` para la `BIOS`. Comprobamos que la consulta de la BIOS mediante WMI se ha ejecutado correctamente.

La llamada a `IWbemServices::ExecQuery` se ejecuta utilizando el lenguaje `WQL` y la consulta `SELECT * FROM Win32_BIOS`. Tras la llamada, `EAX` contiene `0x00000000`, correspondiente a `S_OK`. Asimismo, la variable local situada en `[RBP-0x38]` contiene un puntero no nulo a un objeto `IEnumWbemClassObject`. Esto confirma que la consulta WMI se ha completado correctamente y que al-khaser dispone de un enumerador válido para recuperar las propiedades de la BIOS.



Esta captura confirma que `ExecQuery` ha terminado correctamente y que el flujo entra ahora en la enumeración de los objetos `Win32_BIOS`.

Tras completarse correctamente `IWbemServices::ExecQuery`, la rutina libera las cadenas `BSTR` utilizadas para el lenguaje `WQL` y la consulta `SELECT * FROM Win32_BIOS`. Posteriormente recupera desde la variable local `[RBP-0x40]` un puntero válido a `IEnumWbemClassObject`. El código inicializa una variable destinada a recibir un objeto `IWbemClassObject` y otra para almacenar el número de resultados, comenzando así la preparación de una llamada a `IEnumWbemClassObject::Next`. Esta secuencia confirma que Al-khaser procede a recorrer los objetos BIOS devueltos por WMI.

```
ADF620  mov rcx,qword ptr [rbp-40]
```

Ese puntero no contiene aún el número de serie. Es un objeto IEnumWbemClassObject que permite recorrer los resultados de:

```
SELECT * FROM Win32_BIOS
```

Ver el objeto devuelto por Next:

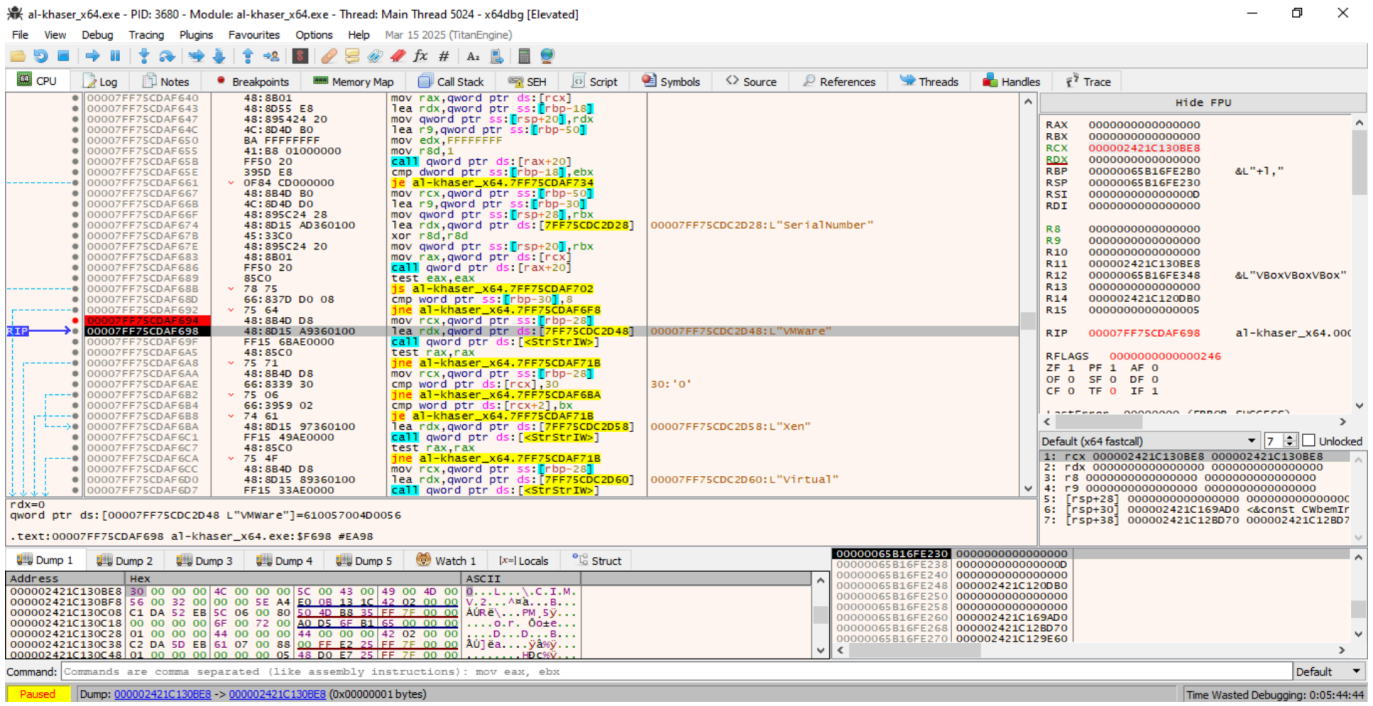
```
mov rax,[rcx]
lea rdx,[rbp-18]
mov [rsp+20],rdx
lea r9,[rbp-50]
...
call qword ptr [...]
```

Esa llamada corresponde a algo equivalente a:

```
enumerator->Next(
    timeout,
    1,
    &biosObject,
    &returnedObjects
);
```

Las variables importantes son:

```
[RBP-50] → puntero al objeto Win32_BIOS
[RBP-18] → cantidad de objetos devueltos
```




```
mov rcx,[rbp-28]
```

Comprobamos que ahora:

```
RCX = 000002421C130BE8
```

Hacemos clic derecho sobre RCX y seleccionamos: `Follow in Dump`. En el Dump, en esa dirección, aparecen los bytes:

```
30 00 00 00
```

Interpretados como UTF-16LE:

```
30 00 → U+0030 → carácter "0"
00 00 → terminador nulo
```

Por tanto, la propiedad WMI ha devuelto:

```
SerialNumber = L"0"
```

```
Consulta WMI:       SELECT * FROM Win32_BIOS
Propiedad obtenida: SerialNumber
Tipo del VARIANT:   VT_BSTR
Valor recuperado:   "0"
Condición:           número de serie exactamente igual a "0"
Resultado:           detección positiva
```

La consulta a la clase `Win32_BIOS` recupera la propiedad SerialNumber mediante `IWbemClassObject::Get`. El valor se devuelve en un `VARIANT` de tipo `VT_BSTR`, cuyo campo bstrVal apunta a la cadena Unicode `0`. La rutina busca inicialmente la subcadena VMware mediante `StrStrIW;` al no encontrarla, comprueba de forma explícita que el primer carácter sea `0x0030` y que el siguiente sea el terminador nulo `0x0000`. Al cumplirse ambas condiciones, el flujo salta a la ruta de detección positiva. De este modo, al-khaser considera sospechosa una BIOS cuyo número de serie sea exactamente `0`.

Secuencia completa:

```
SELECT * FROM Win32_BIOS
        ↓
Get(L"SerialNumber")
        ↓
VARIANT de tipo VT_BSTR
        ↓
SerialNumber = L"0"
        ↓
comparación del carácter '0'
        ↓
comprobación del terminador nulo
```

```
        ↓
ZF = 1
        ↓
salto a ADF71B
```

La propiedad `SerialNumber` recuperada mediante WMI contiene la cadena Unicode `0`, representada en memoria por los bytes `30 00 00 00`. La rutina comprueba que el primer carácter sea `0x0030` y que el siguiente sea el terminador nulo `0x0000`. Ambas comparaciones se cumplen, dejando `ZF=1`. En consecuencia, la instrucción je situada en `al-khaser_x64+ADF6B8` toma el salto hacia `al-khaser_x64+ADF71B`, ruta utilizada para procesar el número de serie como indicador de un entorno potencialmente virtualizado.

> **Nota sobre técnicas complementarias**
>
> Por razones de alcance esta memoria no desarrolla experimentalmente todas las técnicas pertenecientes a esta categoría. No obstante, las siguientes técnicas se encuentran documentadas y demostradas en el repositorio general del proyecto, donde pueden consultarse su fundamento teórico, implementación, procedimiento de análisis y evidencias obtenidas:
>
> - Técnica 1: Consulta del número de núcleos
> - Técnica 2: Consulta del tamaño del disco
> - Técnica 4: Consulta del fabricante y modelo
> - Técnica 5: Consulta de adaptadores de red
> - Técnica 6: Consulta de dispositivos virtualizados
> - Técnica 7: Creación de procesos mediante WMI

8.5. Timing

> **Ampliación y evidencias completas:** ficha `06-timing.md`. El repositorio conserva capturas adicionales, herramientas, código y secuencias no incluidas en la memoria.

La técnica `timing` es un mecanismo de evasión anti-VM, anti-sandbox y anti-debug basado en la **medición del tiempo que tarda el sistema en ejecutar determinadas instrucciones**, funciones o bloques de código. Su objetivo es detectar retrasos anómalos provocados por la intervención de un hipervisor, una sandbox o un depurador.

Para ello, el malware puede utilizar funciones e instrucciones como `Sleep`, `GetTickCount`, `GetTickCount64`, `QueryPerformanceCounter`, `RDTSC`, `RDTSCP` o `CPUID`. También puede comparar varias fuentes temporales para identificar inconsistencias entre ellas.

Si el tiempo medido supera un umbral esperado, o si un retardo ha sido acelerado artificialmente, la muestra puede interpretar que se encuentra en un entorno de análisis. Como respuesta, puede finalizar su ejecución, retrasar su actividad, ocultar su funcionalidad o ejecutar un comportamiento alternativo.

Estas comprobaciones deben considerarse heurísticas, ya que la carga del sistema, la planificación de procesos o el hardware utilizado también pueden producir variaciones temporales y generar falsos positivos.

Fuentes temporales e indicadores

El objetivo general consiste en identificar tres tipos de anomalías:

- Retardos menores de lo esperado, asociados a la aceleración de funciones como `Sleep`.
- Retardos mayores de lo esperado, producidos por un hipervisor, un `VM Exit`, un breakpoint o la ejecución paso a paso.
- Inconsistencias entre contadores, cuando distintas fuentes temporales ofrecen resultados incompatibles.

A continuación, se muestra un resumen visual de las principales técnicas:

```
timing
|
+-- 1. Detección de aceleración de Sleep
|   |
|   +-- Sleep
|   +-- SleepEx
|   +-- NtDelayExecution
|   +-- WaitForSingleObject
|   +-- Temporizadores de Windows
|
+-- 2. Medición con contadores del sistema
|   |
|   +-- GetTickCount
|   +-- GetTickCount64
|
+-- 3. Medición de alta resolución
```

```
|   |
|   +-- QueryPerformanceCounter
|   +-- QueryPerformanceFrequency
|
+-- 4. Medición de ciclos de CPU
|   |
|   +-- RDTSC
|   +-- RDTSCP
|   +-- LFENCE
|
+-- 5. Medición del coste de instrucciones sensibles
|   |
|   +-- CPUID
|       +-- Posible VM Exit
|
+-- 6. Comparación entre fuentes temporales
|   |
|   +-- GetTickCount64
|   +-- QueryPerformanceCounter
|   +-- RDTSC / RDTSCP
|   +-- timeGetTime
|   +-- GetSystemTimeAsFileTime
|
+-- 7. Detección de pausas del depurador
    |
    +-- Breakpoints
    +-- Ejecución paso a paso
    +-- Instrumentación dinámica
    +-- Pausas anómalas entre dos mediciones
```

La siguiente tabla resume la finalidad de cada variante:

Técnica	Qué mide	Indicador observado	Posible interpretación
Aceleración de `Sleep`	Duración real de una función de espera	Tiempo inferior al solicitado	Posible sandbox que acelera o elimina retardos
`GetTickCount` / `GetTickCount64`	Milisegundos transcurridos desde el arranque	Intervalo demasiado corto o demasiado largo	Aceleración temporal o pausa de ejecución
`QueryPerformanceCounter`	Tiempo transcurrido con alta resolución	Diferencia superior o inferior al intervalo esperado	Instrumentación, depuración o manipulación temporal
`RDTSC` / `RDTSCP`	Ciclos de procesador consumidos	Número de ciclos anormalmente elevado	Posible virtualización, interrupción o depuración

Técnica	Qué mide	Indicador observado	Posible interpretación
`CPUID` y `VM Exit`	Coste temporal de ejecutar `CPUID`	Sobrecoste repetido respecto a una referencia	Posible intervención del hipervisor
Comparación entre fuentes	Coherencia entre varios contadores	Resultados incompatibles entre relojes	Manipulación parcial de las fuentes temporales
Pausas del depurador	Tiempo consumido por un bloque breve	Intervalo excesivamente elevado	Posible `breakpoint`, ejecución paso a paso o instrumentación

Desde el punto de vista del análisis, ninguna de estas comprobaciones debe interpretarse de forma aislada como una confirmación absoluta de virtualización o depuración. La carga del sistema, las interrupciones, la planificación de procesos, el ahorro energético y las características del hardware también pueden alterar las mediciones.

Por ello, una evidencia más sólida requiere repetir las pruebas, utilizar valores estadísticos como la mediana o el percentil 95 y comparar los resultados obtenidos en una máquina física, una máquina virtual y una ejecución bajo depurador.

Demostración de aceleración de Sleep

Usaremos la herramienta educativa timing_lab.cpp. Está desarrollada en C++ y utiliza funciones específicas de Windows e instrucciones disponibles en procesadores de arquitectura x86 y x64. Para reproducir el laboratorio se recomienda compilarla como ejecutable de **64 bits**, en modo `Release` y con optimizaciones activadas.

El objetivo de esta prueba es comprobar si `timing_lab` puede detectar que una función de espera ha sido acelerada u omitida. Para ello, se comparan dos ejecuciones:

1. Una ejecución de referencia en la que `Sleep` se ejecuta normalmente.
2. Una ejecución controlada en la que la llamada a `Sleep` se neutraliza mediante `x64dbg`.

La segunda ejecución reproduce experimentalmente el comportamiento de una sandbox que elimina o reduce los retardos para acelerar el análisis. Por tanto, la prueba no demuestra que la máquina virtual empleada esté manipulando el tiempo, sino que la herramienta es capaz de detectar dicha alteración cuando se introduce de forma controlada.

Ejecución de referencia

La prueba se ejecuta inicialmente sin modificar el flujo del programa:

```
timing_lab.exe --sleep --sleep-ms 5000 --csv sleep_normal.csv
```

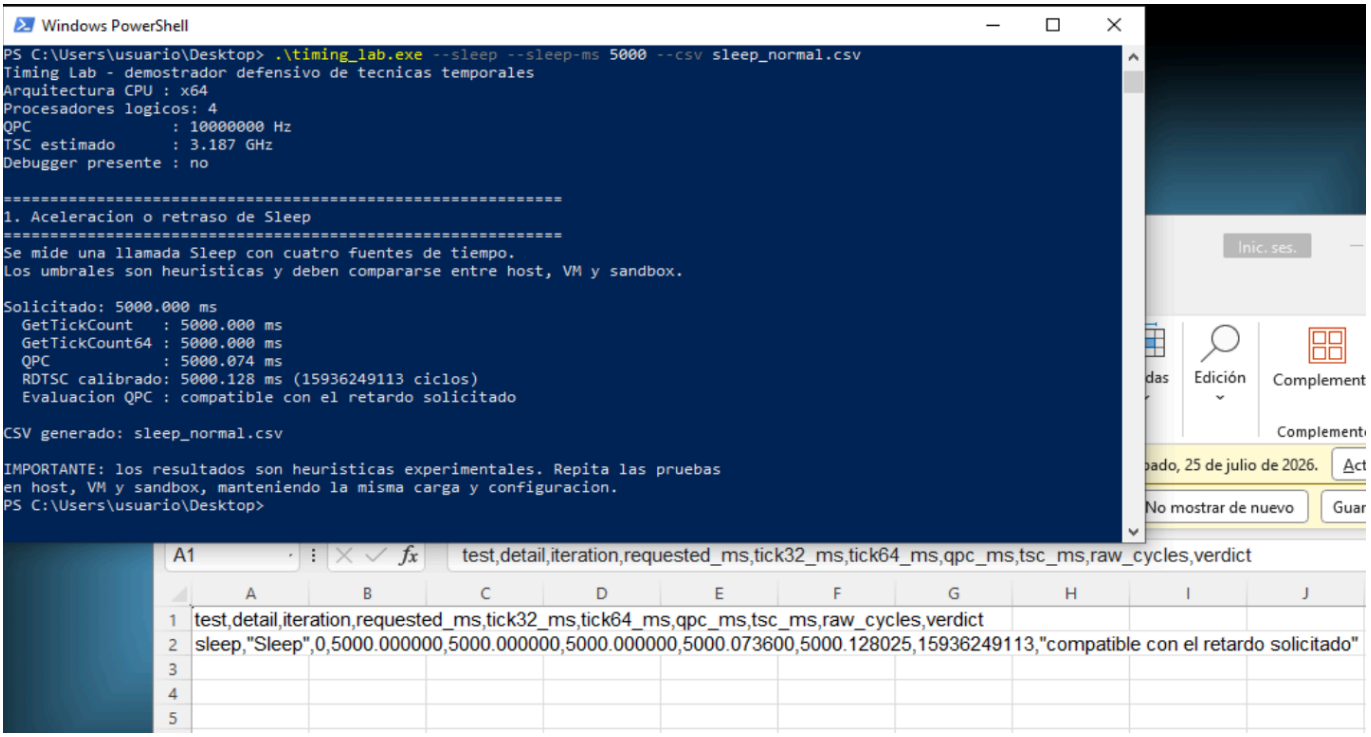
La herramienta registra una instantánea temporal antes de invocar `Sleep`, solicita una espera de 5000 milisegundos y obtiene una segunda instantánea al finalizar. Para medir el intervalo utiliza simultáneamente:

- `GetTickCount`.
- `GetTickCount64`.
- `QueryPerformanceCounter`.
- El TSC calibrado mediante `RDTSC`.

En la ejecución de referencia se obtuvieron los siguientes valores:

Fuente temporal	Tiempo observado
`GetTickCount`	5016 ms
`GetTickCount64`	5016 ms
`QueryPerformanceCounter`	5005,482 ms
TSC calibrado	5005,607 ms
Evaluación	Compatible con el retardo solicitado

Los resultados muestran que las distintas fuentes temporales registraron aproximadamente los 5000 milisegundos solicitados. Por tanto, en esta ejecución no se detectó aceleración ni omisión de la espera.



Localización de la llamada a `Sleep`

A continuación, se abre `timing_lab.exe` en `x64dbg` y se configura la línea de comandos:

```
"C:\Users\usuario\Desktop\timing_lab.exe" --sleep --sleep-ms 5000 --csv
"C:\Users\usuario\Desktop\sleep_acelerado.csv"
```

Para interceptar la función se establece un punto de ruptura:

```
bp kernel32.Sleep
```

En algunos sistemas, `kernel32.Sleep` actúa como un *thunk* que transfiere la ejecución a `kernelbase.Sleep`. Si el primer punto de ruptura no se activa, puede utilizarse:

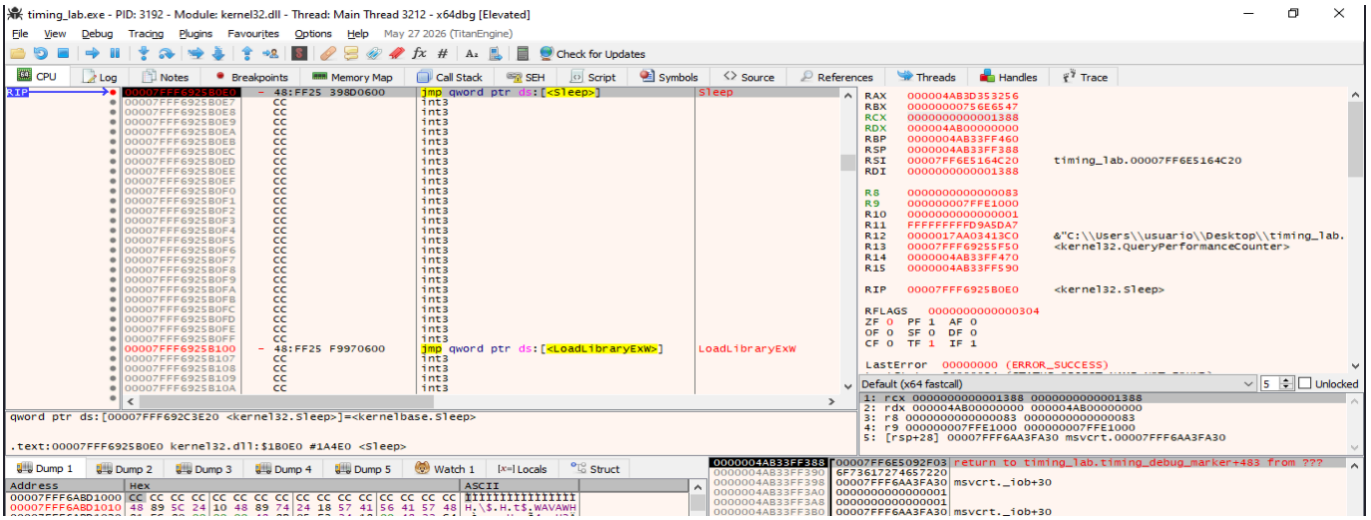
```
bp kernelbase.Sleep
```

Al alcanzar la función, el registro `RCX` contiene su primer argumento según la convención de llamadas de Windows x64:

```
RCX = 0000000000001388
```

El valor hexadecimal `0x1388` equivale a 5000 en decimal, por lo que confirma que la herramienta ha solicitado una espera de cinco segundos.

Elemento	Valor observado	Interpretación
`RIP`	Dirección de `kernel32.Sleep`	Punto de entrada de la función
`RCX`	`0x1388`	Retardo solicitado
`0x1388` en decimal	`5000`	Duración expresada en milisegundos
`[RSP]`	Dirección dentro de `timing_lab.exe`	Retorno posterior a la llamada



Localización de la instrucción `call`

El primer valor almacenado en la pila, `[RSP]`, corresponde a la dirección de retorno dentro de `timing_lab.exe`. Para localizar el código que realiza la llamada se selecciona dicho valor y se utiliza:

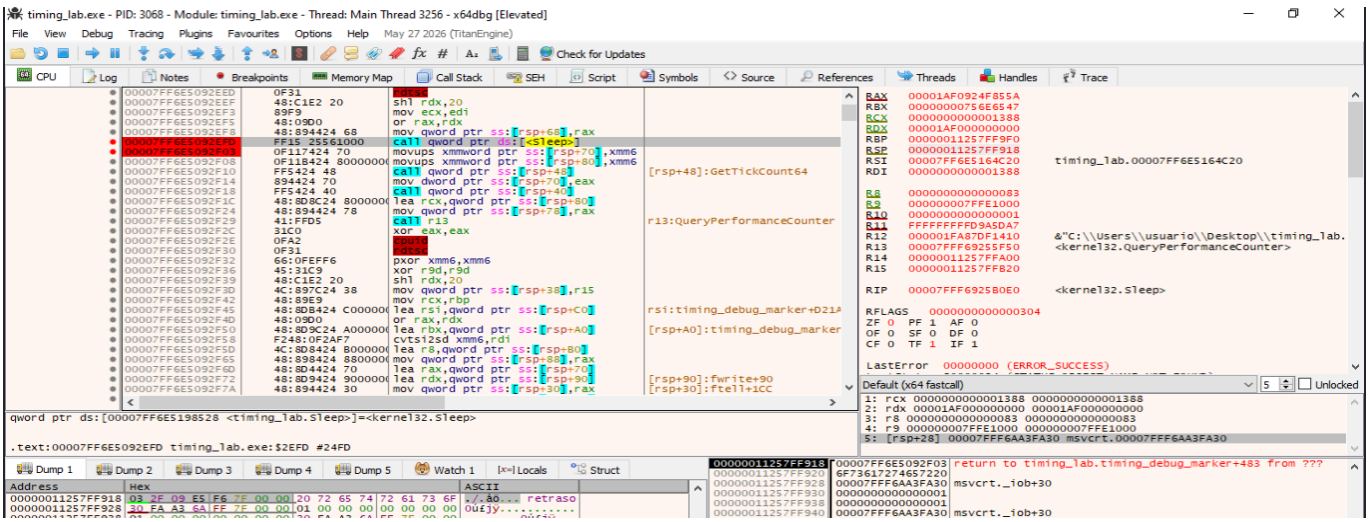
```
Follow QWORD in Disassembler
```

En la ejecución analizada se localizó la siguiente secuencia:

```
00007FF6E5092EFD  call qword ptr ds:[<&Sleep>]
00007FF6E5092F03  movups xmmword ptr ss:[rsp+70], xmm6
```

La dirección `00007FF6E5092F03`, almacenada en `[RSP]`, coincide con la instrucción inmediatamente posterior al `call`. Esto confirma que la llamada a `Sleep` se realiza desde `00007FF6E5092EFD`.

Estas direcciones son específicas de la compilación y ejecución analizadas. Pueden variar en otras versiones del ejecutable o debido a mecanismos como ASLR.



Neutralización controlada de la espera

Para simular la aceleración de `Sleep`, se sustituye únicamente la instrucción:

```
call qword ptr ds:[<&Sleep>]
```

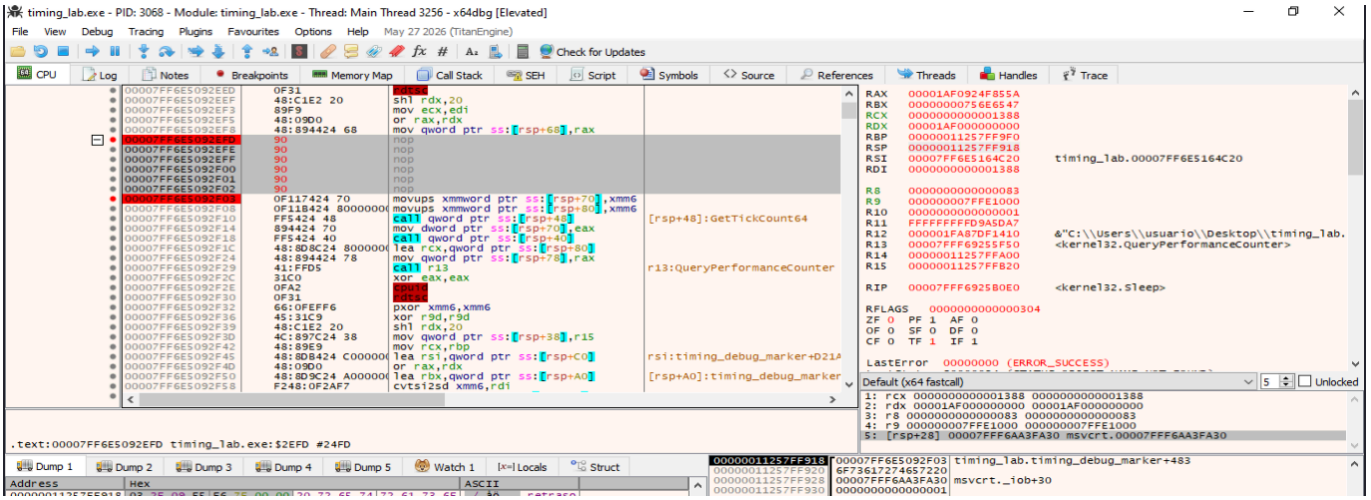
por instrucciones `NOP`. En `x64dbg` se realiza mediante:

```
Clic derecho → Binary → Fill with NOPs
```

Como la llamada ocupa varios bytes, el resultado presenta una secuencia equivalente a:

```
nop
nop
nop
nop
nop
nop
```

Esta modificación impide que se invoque `Sleep`, pero conserva el resto del flujo de ejecución. No es necesario alterar manualmente `RIP` o `RSP`, lo que evita corromper la pila del proceso.



Creación del ejecutable de prueba

La ejecución en la que se localiza la llamada ya ha quedado afectada por las pausas introducidas durante la depuración. Por este motivo, no debe utilizarse para obtener la medición final.

El parche se guarda mediante:

```
File → Patch file
```

La copia modificada se almacena con un nombre diferente:

```
timing_lab_sleep_bypass.exe
```

De esta manera se conserva intacto el ejecutable original y se dispone de dos archivos diferenciados:

Ejecutable	Finalidad
`timing_lab.exe`	Ejecución de referencia
`timing_lab_sleep_bypass.exe`	Simulación de omisión de `Sleep`

Ejecución de la copia parcheada

La copia modificada se ejecuta desde el principio con los mismos parámetros:

```
"C:\Users\usuario\Desktop\timing_lab_sleep_bypass.exe" --sleep --sleep-ms
5000 --csv "C:\Users\usuario\Desktop\sleep_acelerado.csv"
```

Para mantener abierta la consola al finalizar puede colocarse un punto de ruptura en una función de terminación, por ejemplo:

```
bp kernel32.FatalExit
```

No deben establecerse puntos de ruptura en `Sleep`, `GetTickCount`, `GetTickCount64` o `QueryPerformanceCounter` durante esta ejecución. Cualquier pausa situada entre la instantánea inicial y la final incrementaría artificialmente el intervalo y alteraría los resultados.

La ejecución debe continuar sin intervención hasta alcanzar el punto de ruptura final.

Resultados obtenidos

La ejecución parcheada produjo los siguientes valores:

Campo	Resultado
Tiempo solicitado	5000 ms
`GetTickCount`	0 ms
`GetTickCount64`	0 ms
`QueryPerformanceCounter`	0,0023 ms
TSC calibrado	0,0012 ms

Campo	Resultado
Ciclos registrados	2994
Evaluación	Posible aceleración u omisión

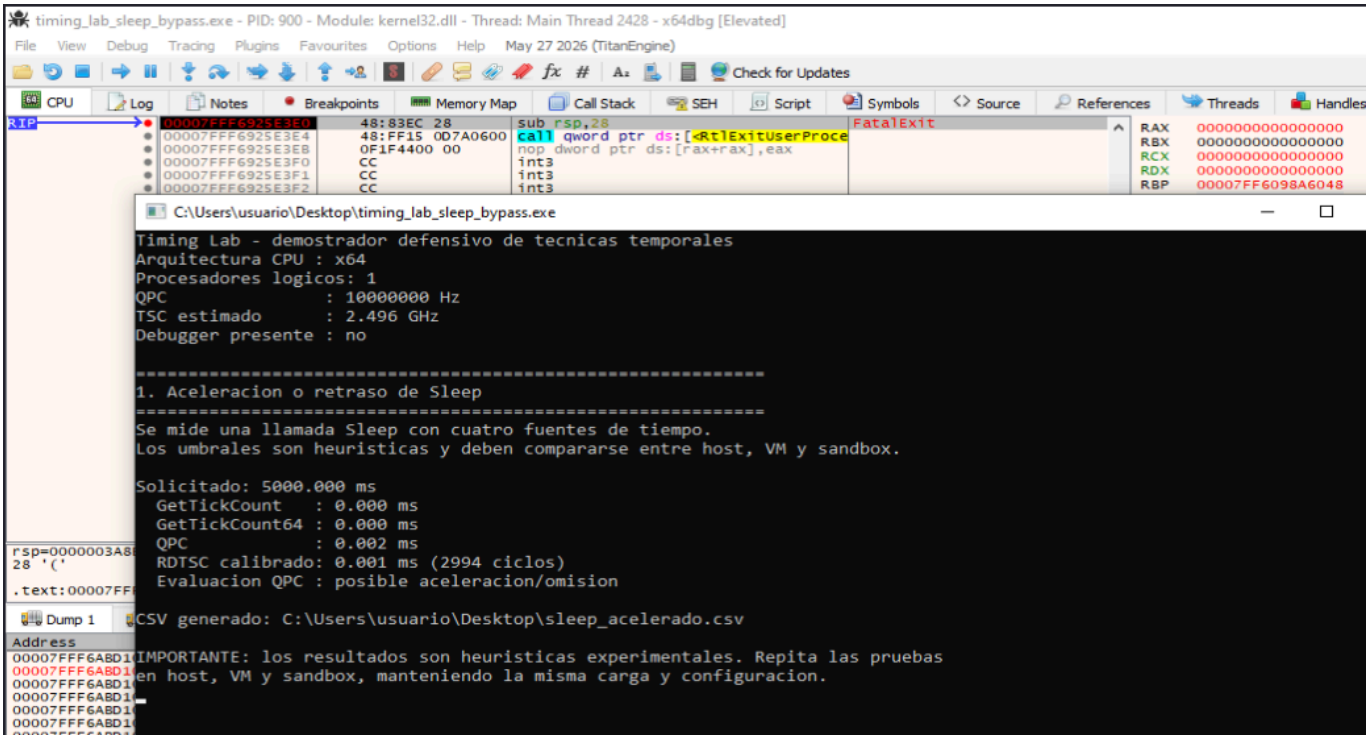
Aunque la herramienta conserva como referencia los 5000 milisegundos solicitados mediante la opción `--sleep-ms`, la llamada a `Sleep` no llega a ejecutarse. En consecuencia, las distintas fuentes temporales registran únicamente el tiempo necesario para continuar con las instrucciones posteriores.

El criterio heurístico aplicado por la herramienta considera una posible aceleración cuando el tiempo observado es inferior al 80 % del retardo solicitado:

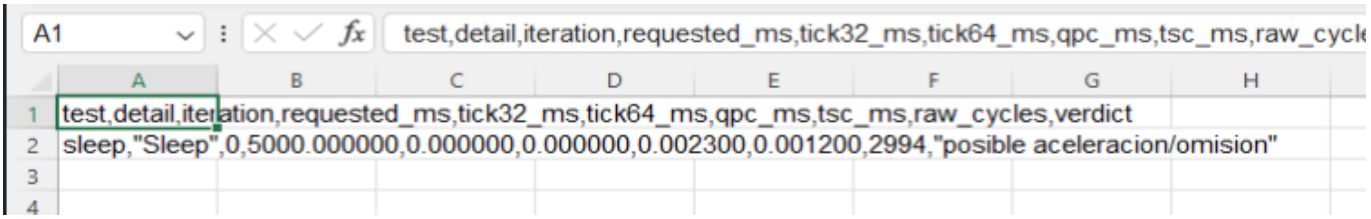
```
Umbral = 5000 ms × 0,80 = 4000 ms
```

El valor registrado mediante `QueryPerformanceCounter`, de 0,0023 milisegundos, se encuentra muy por debajo de este umbral. Por ello, el resultado se clasifica como:

```
posible aceleracion/omision
```



Evidencia exportada en CSV



La herramienta genera el archivo:

```
sleep_acelerado.csv
```

La fila correspondiente a la prueba contiene:

```
sleep,"Sleep",0,5000.000000,0.000000,0.000000,0.002300,0.001200,2994,"posib
le aceleracion/omision"
```

Comparación de resultados

Ejecución	QPC observado	Evaluación
Ejecutable original	5005,482 ms	Compatible con el retardo solicitado
Ejecutable parcheado	0,0023 ms	Posible aceleración u omisión

La diferencia entre ambas ejecuciones confirma que la herramienta distingue correctamente entre una espera respetada y una espera eliminada artificialmente.

Conclusión de la prueba: Los resultados obtenidos demuestran que `timing_lab` puede detectar una alteración artificial de `Sleep`. La prueba debe interpretarse como una simulación controlada de la técnica y no como evidencia de que la máquina virtual o una sandbox real estén acelerando el tiempo.

> **Nota sobre técnicas complementarias**
>
> Por razones de alcance esta memoria no desarrolla experimentalmente todas las técnicas pertenecientes a esta categoría. No obstante, las siguientes técnicas se encuentran documentadas y demostradas en el repositorio general del proyecto, donde pueden consultarse su fundamento teórico, implementación, procedimiento de análisis y evidencias obtenidas:
>
> - Técnica 2: Demostración de uso de GetTickCount y GetTickCount64.
> - Técnica 3: Demostración de pausas producidas por el depurador.
> - Técnica 4: Demostración con RDTSC, RDTSCP y CPUID.
> - Técnica 5: Demostración con QueryPerformanceCounter.

8.6. CPU

> **Ampliación y evidencias completas:** ficha `07-cpu.md`. El repositorio conserva capturas adicionales, herramientas, código y secuencias no incluidas en la memoria.

La instrucción `CPUID` permite obtener información del procesador. Cuando se ejecuta con `EAX = 0x40000000`, muchos hipervisores devuelven una cadena que identifica la plataforma virtual. El malware puede comparar ese valor con firmas conocidas y modificar su comportamiento si detecta una máquina virtual.

Registros utilizados:

Registro	Función
`EAX`	Contiene el valor `0x40000000` antes de ejecutar `CPUID`
`EBX`	Primera parte del identificador
`ECX`	Segunda parte del identificador
`EDX`	Tercera parte del identificador

La concatenación de `EBX`, `ECX` y `EDX` forma una cadena de hasta doce caracteres.

Identificadores de hipervisores:

Hipervisor	Identificador
VMware	`VMwareVMware`
VirtualBox	`VBoxVBoxVBox`
KVM	`KVMKVMKVM`
Hyper-V	`Microsoft Hv`
Xen	`XenVMMXenVMM`
Parallels	`prl hyperv`
bhyve	`bhyve bhyve`

Evidencias en análisis estático: Durante el análisis estático deben buscarse:

- La instrucción `CPUID`.
- La constante `0x40000000`.
- Movimientos desde `EBX`, `ECX` y `EDX` hacia memoria.
- Cadenas asociadas a hipervisores.
- Comparaciones y saltos condicionales posteriores.

La presencia aislada de `CPUID` no confirma una técnica anti-VM, ya que también puede utilizarse para consultar características legítimas del procesador.

Evidencias en análisis dinámico: En el depurador se debe comprobar:

1. Que `EAX` contiene `0x40000000`.
2. Los valores devueltos en `EBX`, `ECX` y `EDX`.
3. La cadena resultante.
4. La comparación realizada.
5. El cambio de flujo posterior.

La evidencia es sólida cuando la cadena identifica un hipervisor y el resultado condiciona la ejecución de la muestra.

Recomendación de firma: Una firma puede combinar:

```
CPUID
+
0x40000000
+
escritura de EBX, ECX y EDX
+
identificador de hipervisor
```

No se recomienda basar la detección únicamente en una cadena, ya que puede estar cifrada, fragmentada o modificada por el hipervisor.

Indicadores y criterios de análisis

Instrucciones y elementos comprobados:

Técnica	Instrucción o elemento	Finalidad
Identificador del hipervisor	`CPUID` con `EAX = 0x40000000`	Obtener la firma del hipervisor
Bit de hipervisor	`CPUID` con `EAX = 1`	Comprobar el bit 31 de `ECX`
Tablas internas	`SIDT`, `SGDT`, `SLDT`	Consultar `IDT`, `GDT` y `LDT`
Instrucciones poco comunes	MMX u otras extensiones	Detectar emulación incompleta
Instrucciones ilegales	Opcodes no válidos o privilegiados	Analizar la gestión de excepciones
Backdoor de VMware	`IN`, `VMXh`, puertos `VX` y `VY`	Detectar VMware

Indicadores de virtualización: Los principales indicadores son:

- Cadenas como `VMwareVMware`, `VBoxVBoxVBox` o `KVMKVMKVM`.
- Bit 31 de `ECX` activado.
- Direcciones anómalas de `IDT`, `GDT` o `LDT`.
- Excepciones o resultados diferentes ante instrucciones poco comunes.
- Respuesta válida de la backdoor de VMware.

Detección durante el análisis estático: Durante el análisis estático deben buscarse:

```
CPUID
0x40000000
0x80000000
SIDT
SGDT
SLDT
VMXh
VMwareVMware
VBoxVBoxVBox
KVMKVMKVM
```

También deben revisarse comparaciones, manejadores de excepciones y saltos condicionales posteriores.

Demostración dinámica: identificador del hipervisor

El objetivo de esta práctica es demostrar dinámicamente cómo **Pafish** identifica el hipervisor mediante la instrucción `CPUID`. La prueba se ha ejecutado en una máquina virtual de **VirtualBox** y se ha seguido con **x64dbg**.

La demostración debe acreditar cuatro hechos:

1. Pafish ejecuta `CPUID` con `EAX = 0x40000000`.
2. Los registros `EBX`, `ECX` y `EDX` devuelven el identificador del hipervisor.
3. Pafish reconstruye la cadena `VBoxVBoxVBox`.
4. La cadena se compara con una firma interna y la función devuelve un resultado positivo.

El flujo observado es:

```
CPUID(EAX = 0x40000000)
        ↓
EBX, ECX y EDX contienen "VBox"
        ↓
Reconstrucción de "VBoxVBoxVBox"
        ↓
memcmp con la firma interna de VirtualBox
        ↓
Coincidencia
        ↓
Detección positiva
```

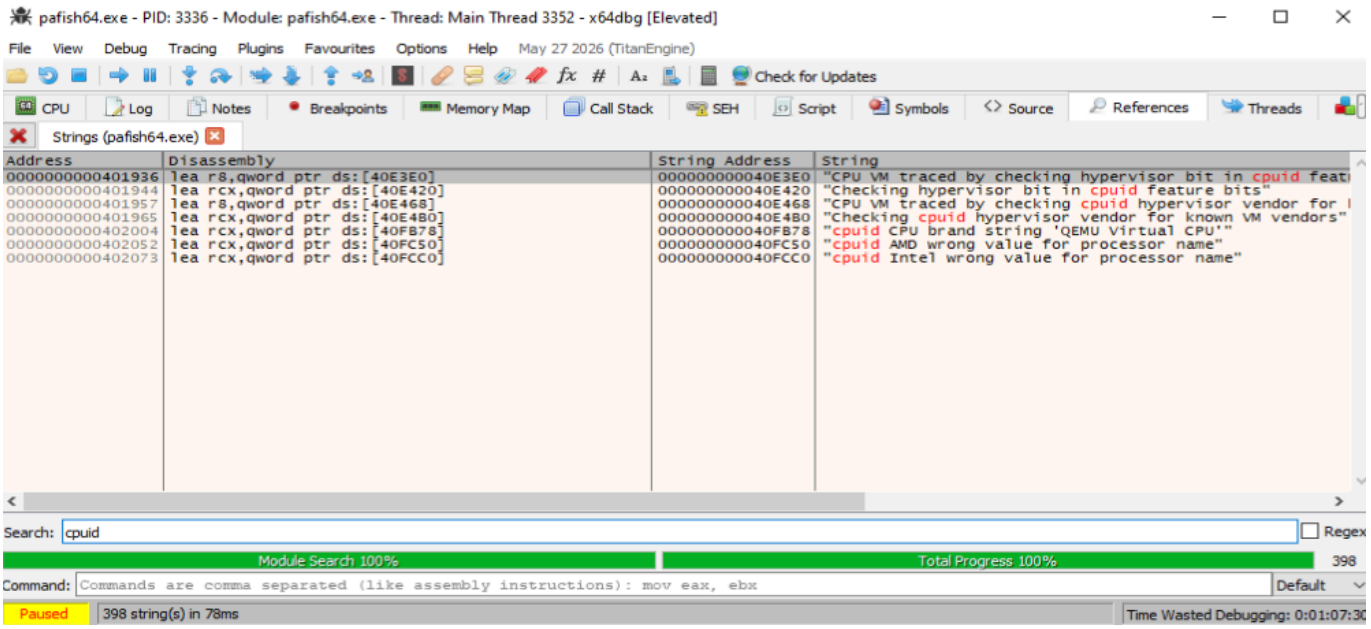
> Las direcciones indicadas corresponden al ejecutable `pafish64.exe` utilizado en esta práctica. Pueden variar en otras compilaciones.

Localización de la comprobación CPU

Como punto de partida se buscaron las referencias a cadenas que contienen el término `cpuid`. Entre los resultados aparece el texto:

```
Check hypervisor by checking cpuid hypervisor vendor for known VM vendors
```

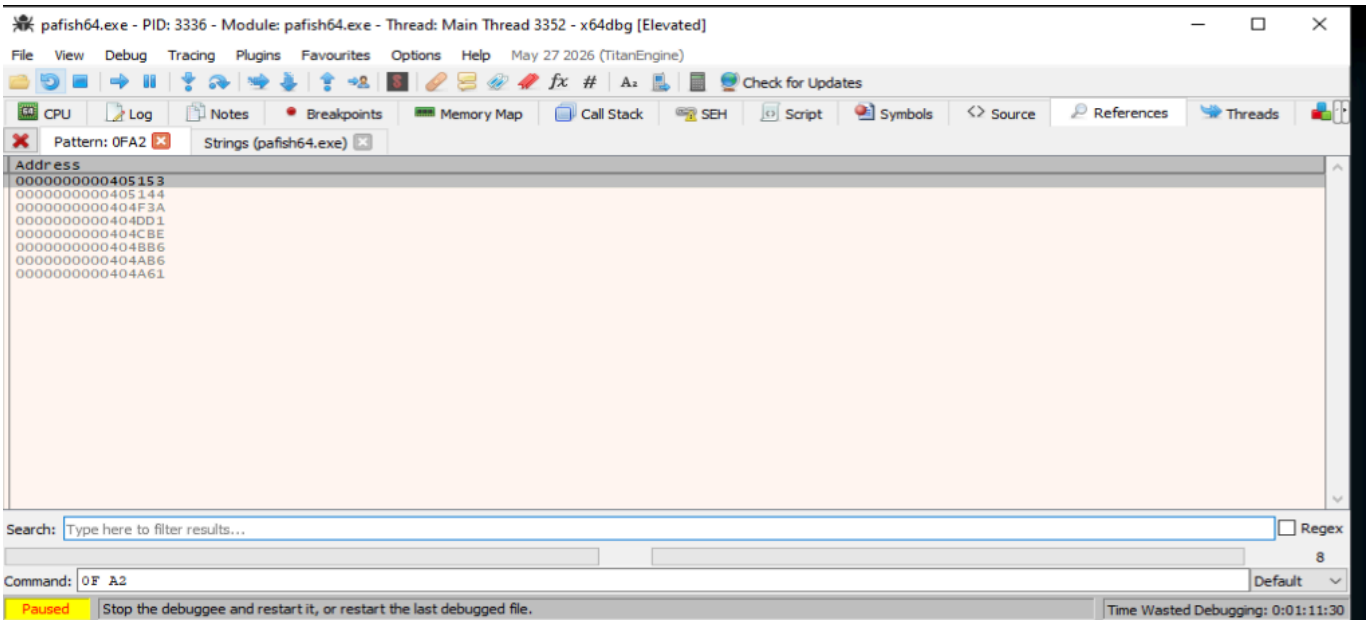
Esta cadena permite localizar la parte de Pafish encargada de comprobar identificadores conocidos de hipervisores.



A continuación se buscó el patrón de bytes correspondiente a la instrucción:

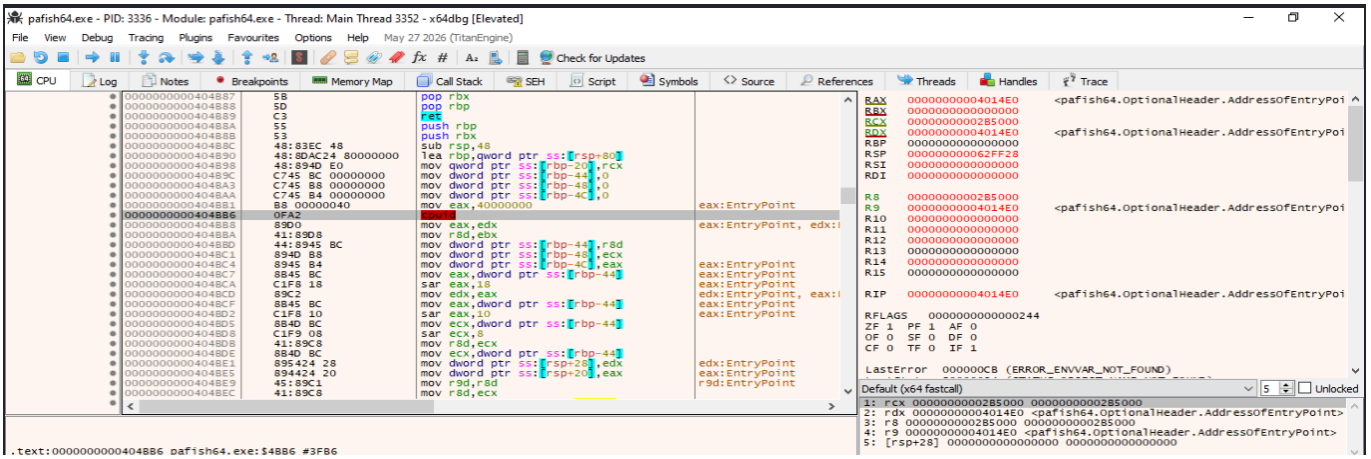
```
0F A2    ; CPUID
```

La búsqueda devolvió varias apariciones, ya que Pafish utiliza `CPUID` para diferentes finalidades: fabricante de la CPU, bit de hipervisor, marca del procesador y comprobación del identificador del hipervisor.




```
00404BB1  mov eax,40000000h
00404BB6  cpuid
```

El valor `0x40000000` identifica la hoja utilizada habitualmente para consultar información específica del hipervisor.



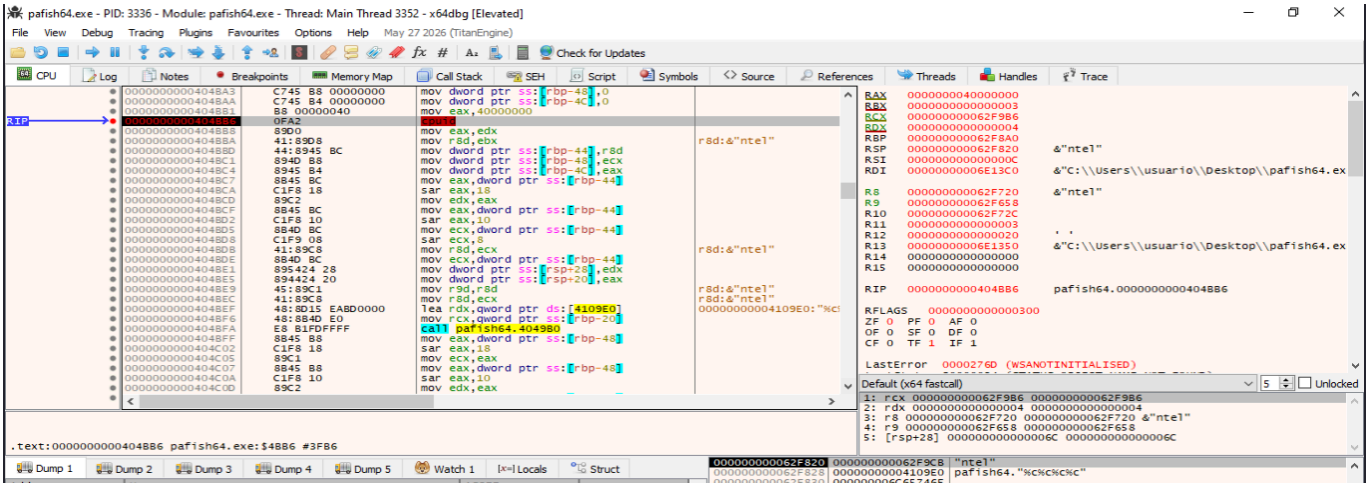
Ejecución de `CPUID`

Se colocó un breakpoint en:

```
0x404BB6
```

Antes de ejecutar la instrucción se verificó que:

```
EAX = 0x40000000
RIP = 0x404BB6
```



Tras ejecutar una única instrucción, el flujo avanzó a `0x404BB8`. Los registros mostraron:

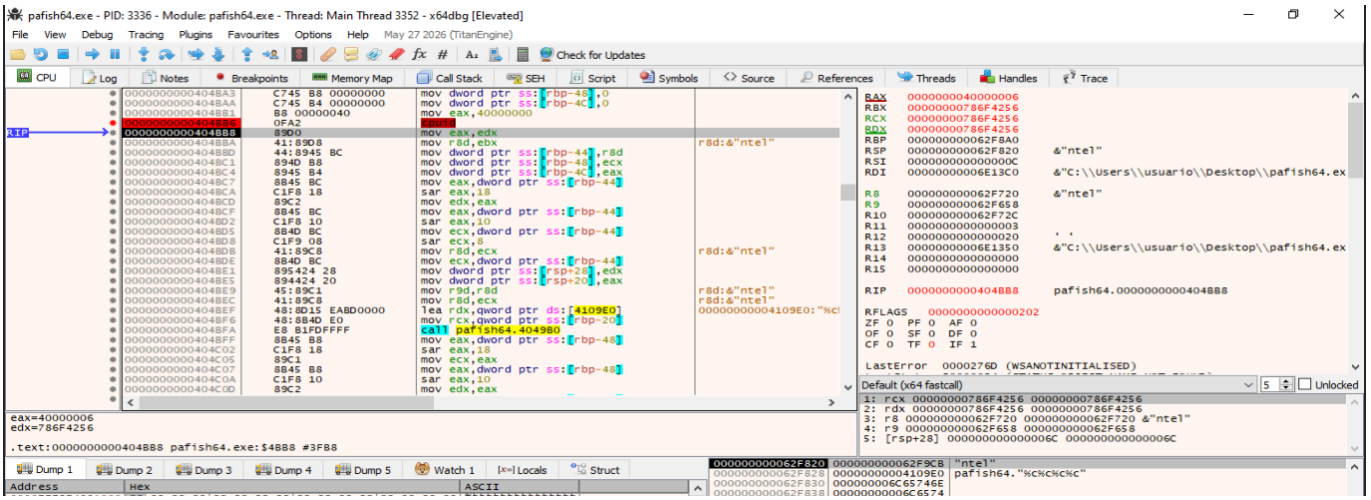
```
EBX = 0x786F4256
ECX = 0x786F4256
EDX = 0x786F4256
EAX = 0x40000006
```

El valor `0x786F4256`, interpretado según el orden *little-endian*, corresponde a:

```
56 42 6F 78 → "VBox"
```

Por tanto:

```
EBX + ECX + EDX
= VBox + VBox + VBox
= VBoxVBoxVBox
```



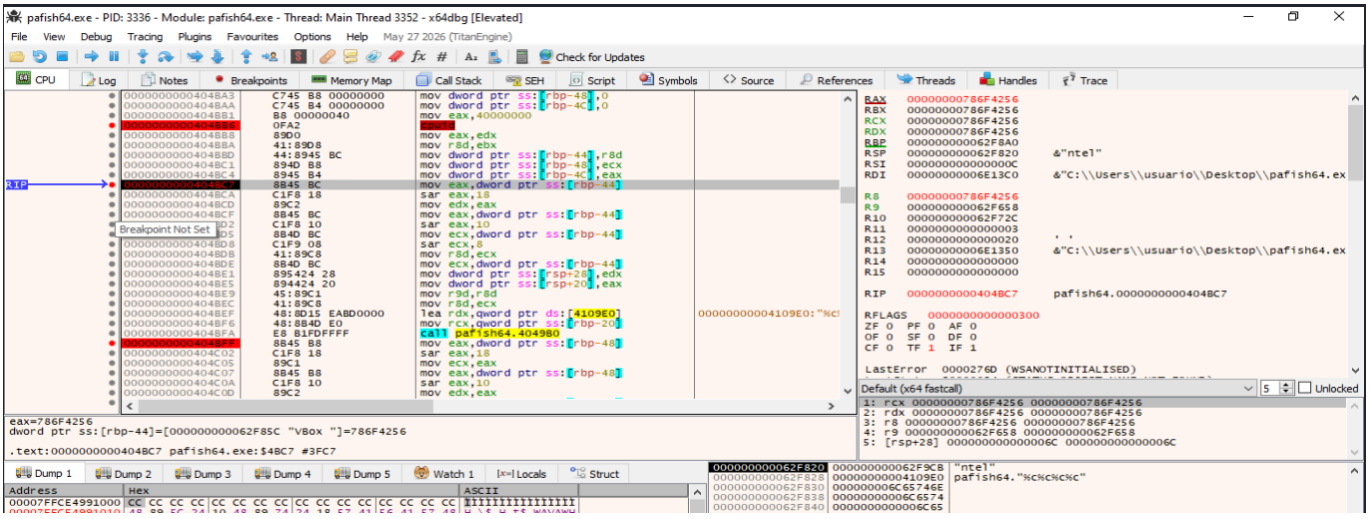
El valor de `EAX = 0x40000006` indica la hoja máxima específica del hipervisor disponible en el entorno. No forma parte de la cadena, pero confirma que la consulta ha sido atendida por la capa de virtualización.

Almacenamiento de los resultados

Pafish conserva los tres bloques devueltos por `CPUID` en variables locales:

```
00404BBD  mov dword ptr [rbp-44],r8d
00404BC1  mov dword ptr [rbp-48],ecx
00404BC4  mov dword ptr [rbp-4C],eax
```

En este punto x64dbg ya interpreta el contenido almacenado como `"VBox"`.



Esta captura demuestra que los valores devueltos por el procesador no son residuales: Pafish los conserva para construir y evaluar posteriormente el identificador.

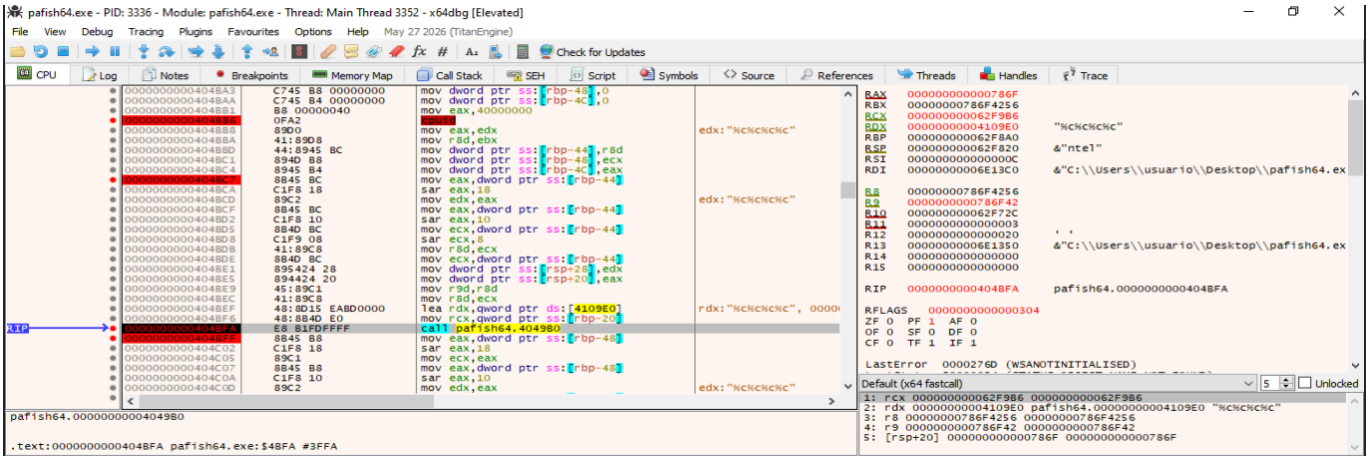
Reconstrucción del identificador

Pafish convierte cada valor de cuatro bytes en caracteres mediante una rutina de formato. La primera llamada utiliza:

```
RCX → buffer de destino
RDX → "%c%c%c%c"
R8  → 0x786F4256
```

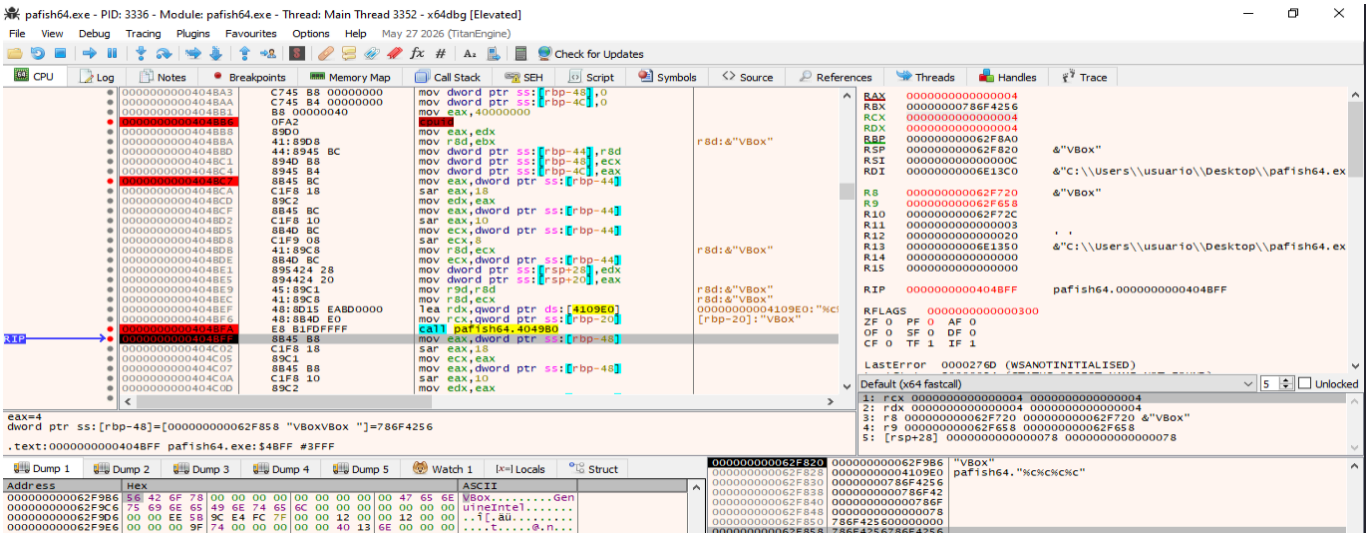
La llamada se realiza en:

```
00404BFA  call pafish64.4049B0
```



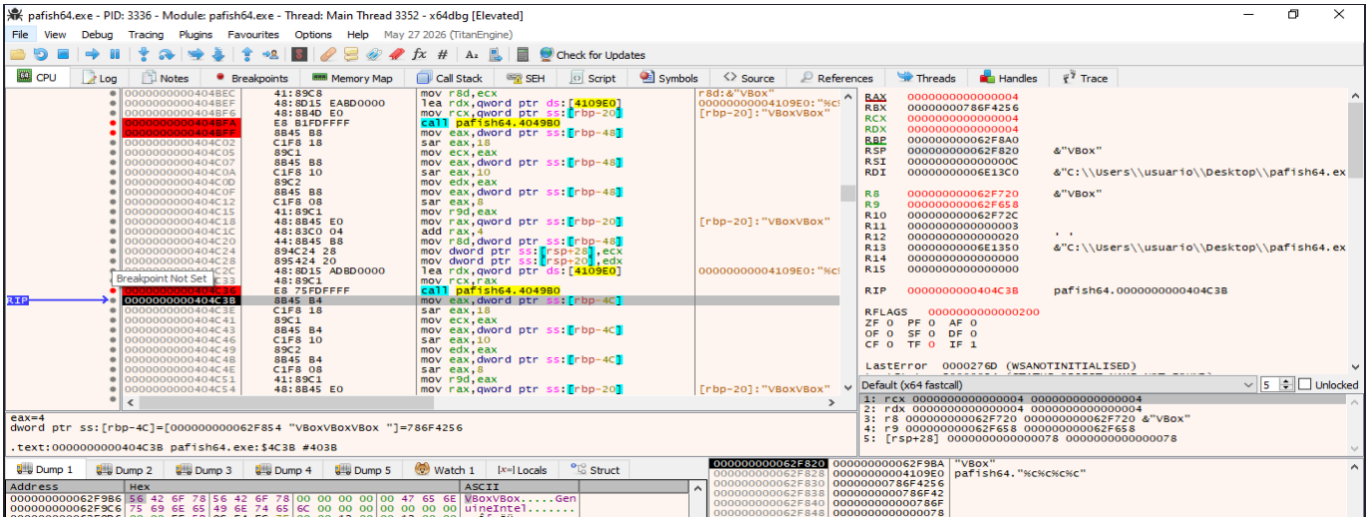
Después de la primera llamada, el buffer contiene:

```
VBox
```



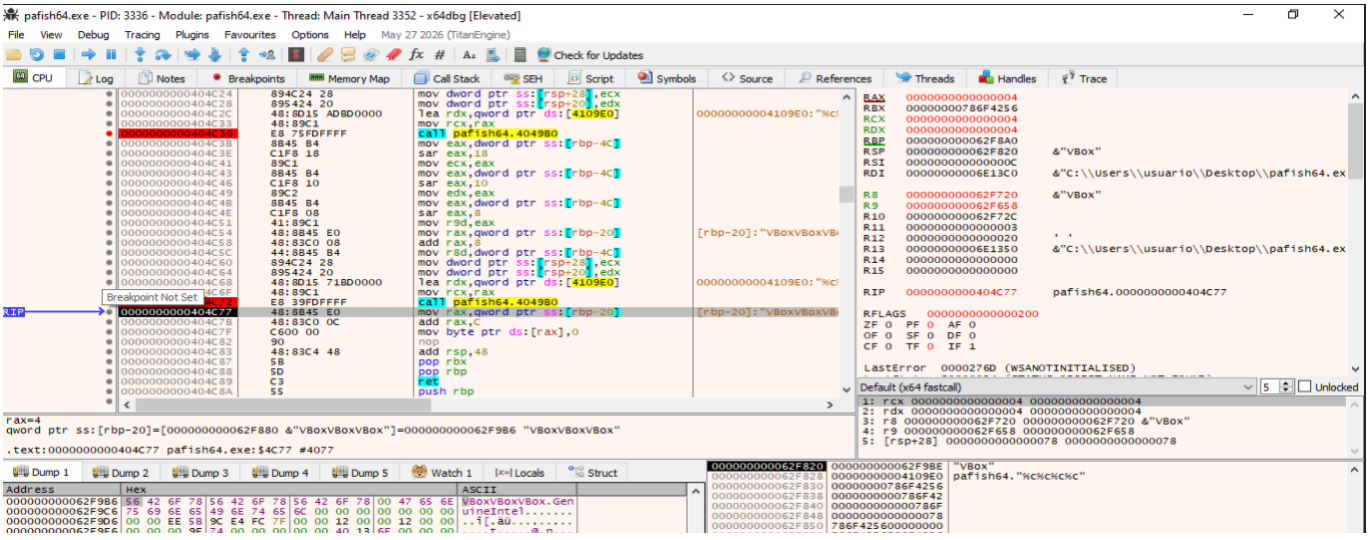
La segunda llamada procesa el valor guardado desde ECX. Tras ejecutarla, el buffer contiene:

```
VBoxVBox
```



La tercera llamada procesa el último bloque, procedente de EDX. El resultado final es:

```
VBoxVBoxVBox
```



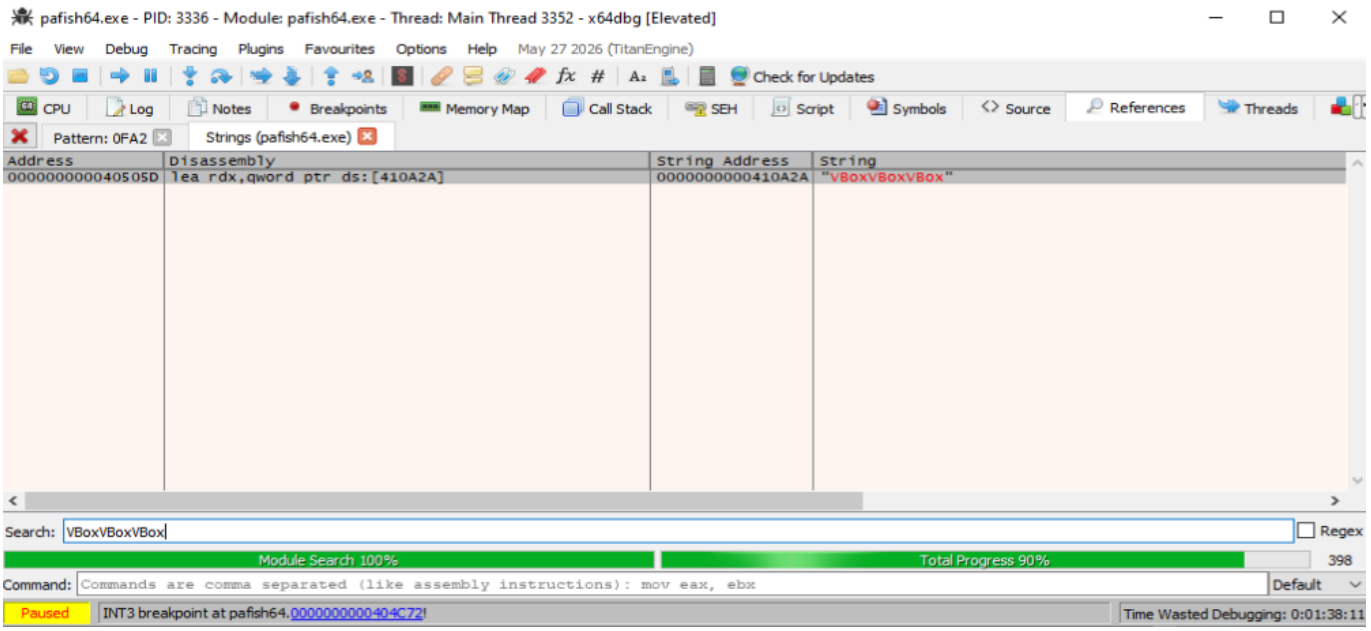
Esta evidencia demuestra que Pafish ha transformado los valores devueltos por CPUID en una cadena utilizable para la detección.

Localización de la firma interna

Se buscó la cadena `VBoxVBoxVBox` dentro del módulo. La firma se encuentra en:

```
0x410A2A
```

y es referenciada desde el código de comparación.



Pafish mantiene una lista de identificadores conocidos, entre ellos:

```
KVMKVMKVM
Microsoft Hv
VMwareVMware
XenVMMXenVMM
prl hyperv
VBoxVBoxVBox
```

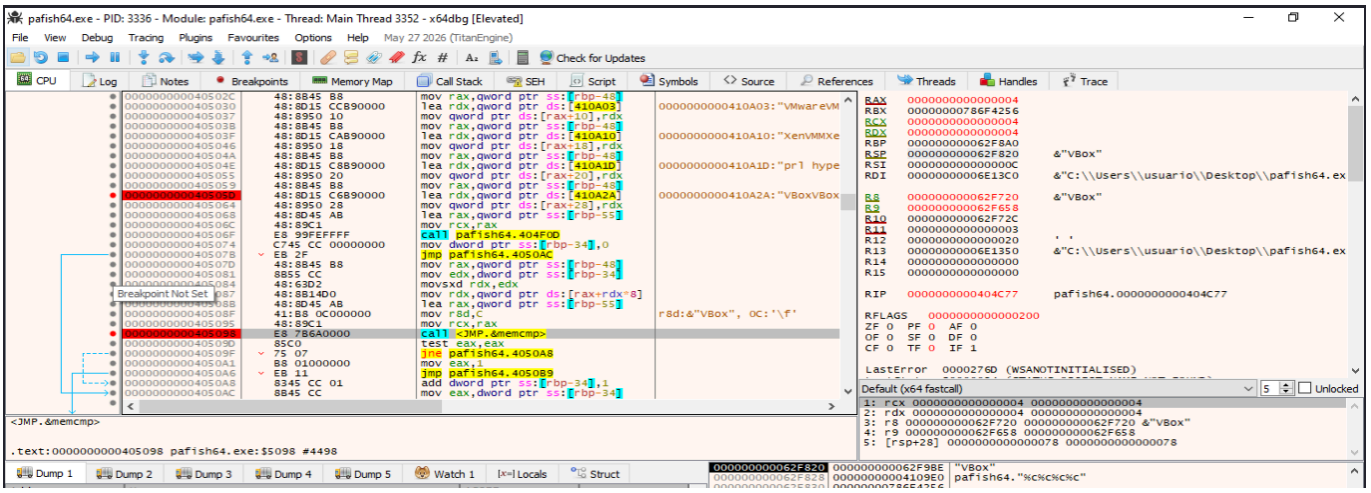
El programa recorre estas firmas y compara cada una con el identificador obtenido dinámicamente.

Comparación con las firmas conocidas

El bucle de comparación termina llamando a `memcmp` en:

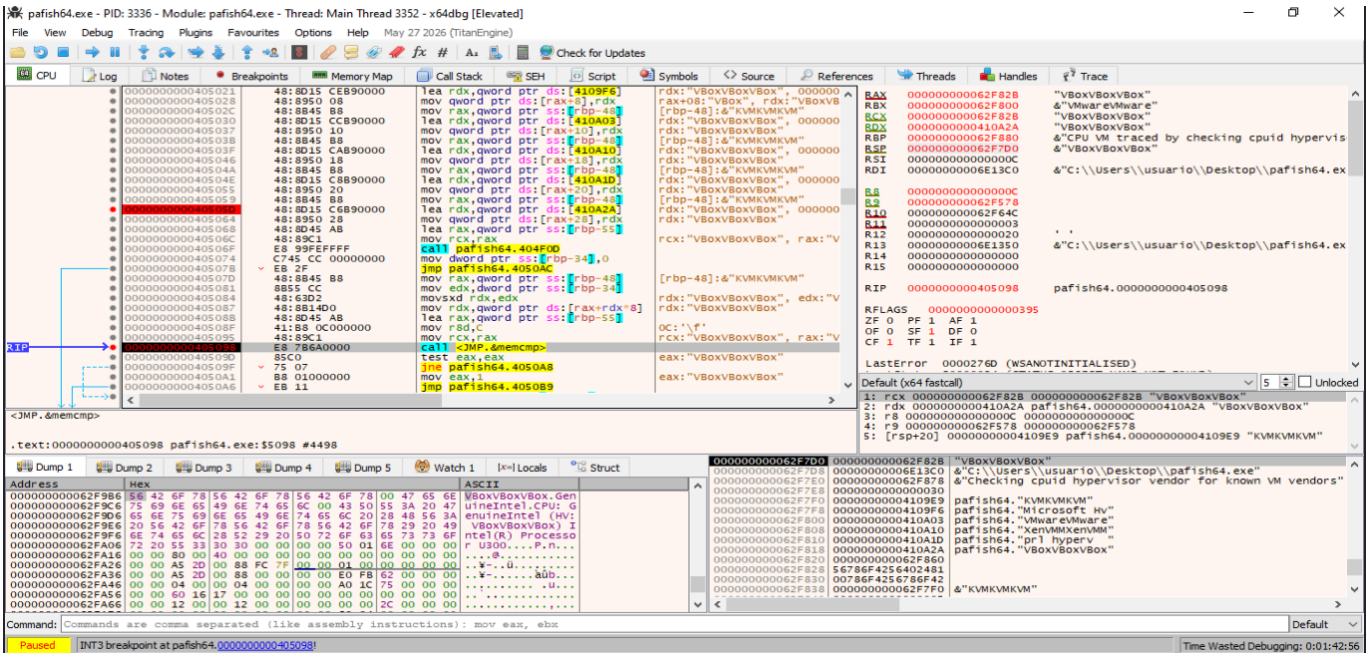
```
00405098  call <JMP.&memcmp>
```

La longitud utilizada es de doce bytes, que coincide con el tamaño del identificador.



En la iteración correspondiente a VirtualBox, los argumentos antes de `memcmp` son:

```
RCX → "VBoxVBoxVBox"    ; identificador obtenido
RDX → "VBoxVBoxVBox"    ; firma interna
R8  = 0x000000000000000C
```



Esta captura es la evidencia principal de que Pafish no se limita a obtener la cadena: la utiliza de forma explícita para clasificar el entorno.

Resultado y rama de detección positiva

Después de ejecutar `memcmp`, la ejecución alcanza:

```
0040509D  test eax,eax
0040509F  jne 4050A8
004050A1  mov eax,1
```

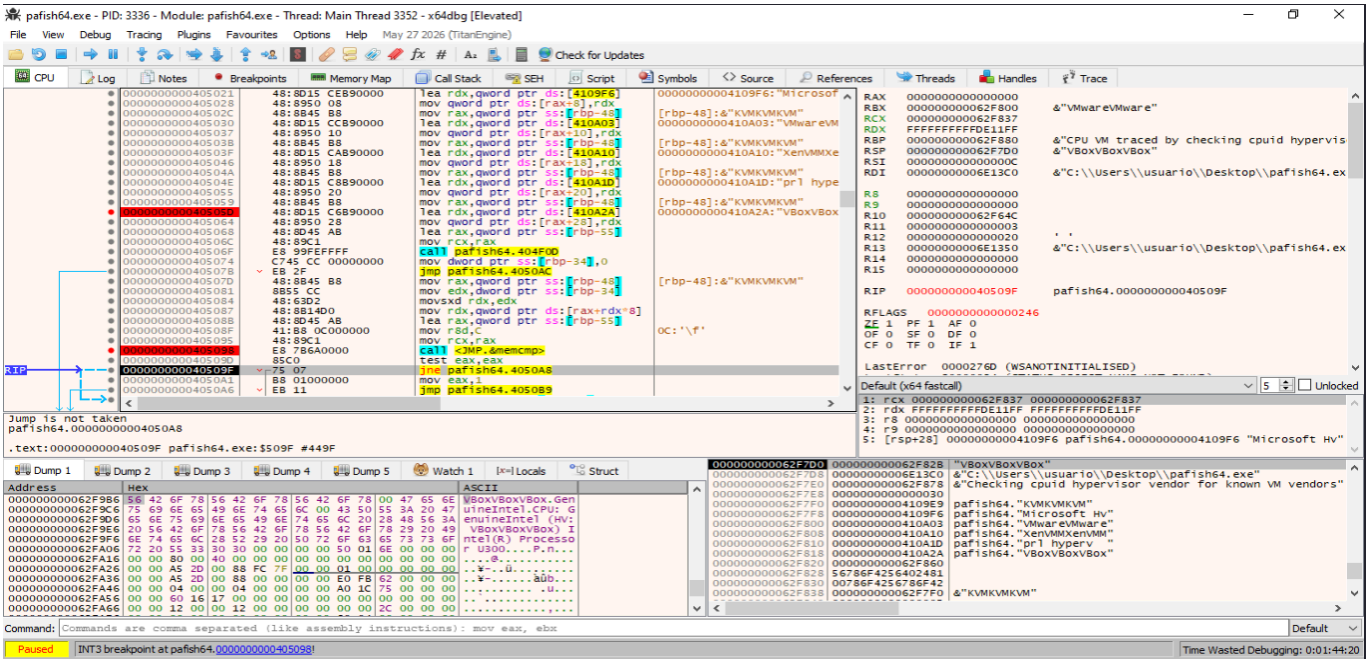
El resultado observado es:

```
EAX = 0
ZF  = 1
```

`memcmp` devuelve cero cuando ambas cadenas son idénticas. La instrucción `test eax,eax` activa la bandera cero y, por ello, el salto `JNE` no se toma. El flujo continúa hacia:

```
mov eax,1
```

lo que representa el retorno positivo de la función.



Conclusión de la demostración: La ejecución controlada de Pafish en x64dbg demuestra que la herramienta identifica VirtualBox mediante la hoja `0x40000000` de `CPUID`. Los registros `EBX`, `ECX` y `EDX` devuelven tres bloques `VBox`, que Pafish concatena para formar `VBoxVBoxVBox`.

Posteriormente, el identificador se compara con una lista de firmas internas. La comparación con `VBoxVBoxVBox` devuelve cero, activa `ZF` y dirige el flujo hacia la rama positiva. En consecuencia, Pafish determina correctamente que se está ejecutando dentro de un hipervisor conocido.

La demostración puede considerarse completa porque acredita:

- la instrucción y el valor de entrada;
- los registros de salida;
- la reconstrucción del identificador;
- la firma utilizada;
- el resultado de la comparación;
- la decisión final del programa.

> **Nota sobre técnicas complementarias**
>
> Por razones de alcance esta memoria no desarrolla experimentalmente todas las técnicas pertenecientes a esta categoría. No obstante, las siguientes técnicas se encuentran documentadas y demostradas en el repositorio general del proyecto, donde pueden consultarse su fundamento teórico, implementación, procedimiento de análisis y evidencias obtenidas:
>
> - Técnica 2: Bit de presencia de hipervisor.
> - Técnica 3: Tablas IDT, GDT y LDT.
> - Técnica 4: Instrucciones poco comunes.
> - Técnica 5: Instrucciones ilegales o privilegiadas.

8.7. Hardware

> **Ampliación y evidencias completas:** ficha `08-hardware.md`. El repositorio conserva capturas adicionales, herramientas, código y secuencias no incluidas en la memoria.

La técnica **Hardware** comprende el conjunto de comprobaciones mediante las cuales un programa obtiene y analiza información sobre los componentes físicos —o aparentemente físicos— del sistema en el que se ejecuta. En el contexto del análisis de malware, estas comprobaciones se utilizan principalmente para determinar si el código se encuentra en un equipo real o dentro de una **máquina virtual**, una **sandbox automatizada** o un laboratorio de análisis.

Los entornos virtualizados deben emular distintos dispositivos, como discos, procesadores, adaptadores gráficos, interfaces de red, controladores de audio y firmware. Esta emulación puede dejar artefactos reconocibles en los nombres de los dispositivos, identificadores de fabricante, controladores instalados, valores devueltos por el firmware o características de los recursos disponibles. El malware puede consultar estos datos y compararlos con valores asociados a plataformas como VMware, VirtualBox, QEMU o Microsoft Hyper-V.

El funcionamiento general de la técnica puede resumirse en las siguientes fases:

1. **Recopilación de información:** el programa consulta las propiedades de uno o varios componentes del sistema.
2. **Normalización de los datos:** transforma o prepara los valores obtenidos para facilitar su comparación.
3. **Búsqueda de indicadores:** comprueba si aparecen cadenas, identificadores o configuraciones relacionadas con entornos virtualizados.
4. **Evaluación del entorno:** combina uno o varios resultados para estimar si el sistema es real o pertenece a un laboratorio.
5. **Modificación del comportamiento:** si detecta indicios de análisis, puede finalizar, permanecer inactivo, retrasar su ejecución, mostrar un comportamiento benigno o evitar desplegar su carga maliciosa.

Estas verificaciones no siempre buscan una marca explícita de virtualización. Algunas se basan en **heurísticas**, como una cantidad anormalmente baja de memoria RAM, un disco de poca capacidad, un único procesador lógico o la ausencia de dispositivos habituales. Por tanto, una comprobación aislada no demuestra necesariamente que el programa esté aplicando una técnica de evasión. La detección resulta más fiable cuando se correlacionan varias consultas de hardware con decisiones posteriores en el flujo de ejecución.

Indicadores y criterios de análisis

Las técnicas Hardware analizan las características de los componentes físicos o emulados del sistema para determinar si el malware se está ejecutando en un equipo real, una máquina virtual o una sandbox. Estas comprobaciones pueden buscar **artefactos directos**, como nombres de fabricantes asociados a hipervisores, o utilizar **indicadores heurísticos**, como una cantidad reducida de memoria, almacenamiento o periféricos.

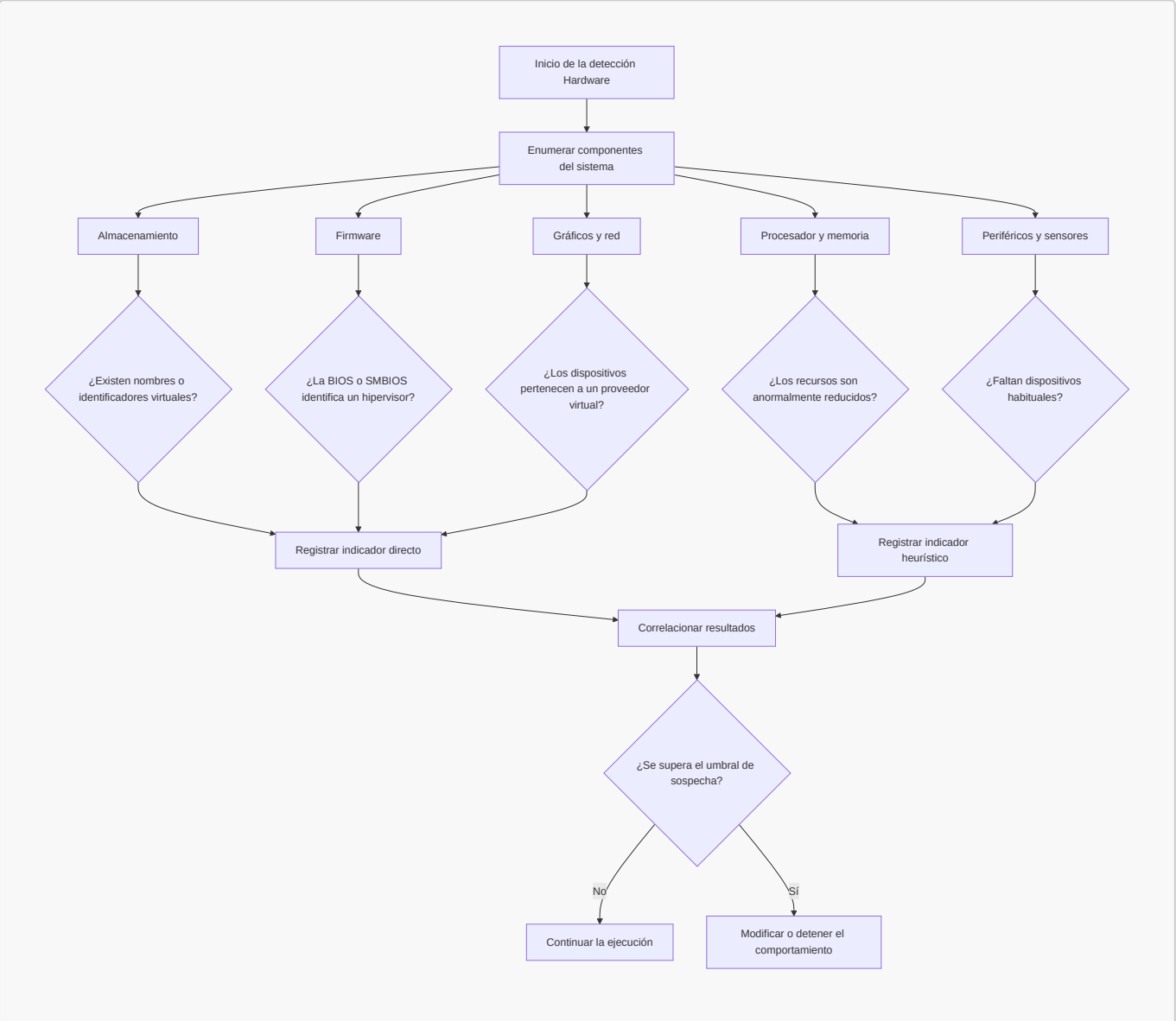
> **Criterio de clasificación:** esta tabla agrupa las técnicas según el componente de hardware examinado. El mecanismo utilizado para obtener la información puede coincidir con otras categorías, como CPU, WMI, Registro o consultas genéricas del sistema operativo.

Tabla resumen

Componente analizado	Técnica de detección	Indicador observado	Tipo de detección	Fiabilidad aproximada
Disco duro	Comprobación del nombre o modelo del disco	Cadenas como `VBOX`, `VMware`, `QEMU` o `VIRTUAL HD`	Directa	Media-alta
Disco duro	Comprobación del fabricante o `Vendor ID`	Identificadores relacionados con dispositivos virtuales	Directa	Alta cuando el valor está expuesto
Almacenamiento	Comprobación de la capacidad del disco	Disco de tamaño muy reducido	Heurística	Baja de forma aislada
Memoria RAM	Comprobación de la memoria física instalada	Cantidad de RAM inferior a un umbral	Heurística	Baja de forma aislada
Procesador	Comprobación del número de procesadores o núcleos	Uno o pocos procesadores lógicos	Heurística	Baja-media
Procesador	Análisis del modelo, fabricante o topología	Valores genéricos, simplificados o incoherentes	Directa o heurística	Media
BIOS, UEFI y SMBIOS	Comprobación del fabricante y modelo del sistema	Referencias a VMware, VirtualBox, QEMU u otros hipervisores	Directa	Alta
Adaptador gráfico	Comprobación del fabricante, controlador o descripción	Identificadores PCI, controladores o descripciones virtuales	Directa	Media-alta
Dispositivo de audio	Comprobación de su presencia y funcionamiento	Ausencia de dispositivo o configuración multimedia mínima	Heurística	Baja
Sensores	Comprobación de temperatura, batería u otros sensores	Información inexistente, vacía o no disponible	Heurística	Baja

Componente analizado	Técnica de detección	Indicador observado	Tipo de detección	Fiabilidad aproximada
Adaptador de red	Comprobación del fabricante o prefijo MAC	Prefijo asociado a un proveedor de virtualización	Directa	Media
Periféricos	Enumeración de USB, cámara, impresoras o monitores	Ausencia o escasa diversidad de dispositivos	Heurística	Media cuando se combina
Conjunto del sistema	Correlación de múltiples indicadores	Varios componentes presentan artefactos o recursos anómalos	Compuesta	Alta cuando las evidencias son coherentes

Clasificación visual



Demostración dinámica sobre la comprobación del nombre y modelo del disco

El objetivo de este análisis dinámico es demostrar que **al-khaser** enumera los dispositivos de almacenamiento presentes en el sistema, recupera su identificador hardware y busca en él cadenas asociadas a plataformas de virtualización.

Aunque el título de la técnica hace referencia al nombre y al modelo del disco, la implementación analizada no solicita directamente el nombre amigable mediante `SPDRP_FRIENDLYNAME`. En su lugar, consulta la propiedad:

```
SPDRP_HARDWAREID = 0x00000001
```

El identificador hardware puede contener información sobre el tipo de dispositivo, el fabricante virtual, el producto y su revisión. En el entorno analizado apareció la cadena:

```
SCSI\DiskVBOX__________HARDDISK_1.0
```

La presencia de `VBOX` permite asociar el dispositivo con **Oracle VirtualBox**.

Breakpoints utilizados

Las llamadas relevantes se localizaron mediante la búsqueda de llamadas intermodulares de `al-khaser_x64.exe`.

Función	Finalidad
`SetupDiGetClassDevsW`	Obtener el conjunto de dispositivos pertenecientes a la clase de unidades de disco
`SetupDiEnumDeviceInfo`	Enumerar cada dispositivo del conjunto
`SetupDiGetDeviceRegistryPropertyW`	Consultar el tamaño necesario y recuperar `SPDRP_HARDWAREID`
`StrStrIW`	Buscar cadenas de virtualización sin distinguir mayúsculas y minúsculas
`SetupDiDestroyDeviceInfoList`	Liberar el conjunto de información de dispositivos

En la ejecución documentada se observaron, entre otras, las siguientes instrucciones de llamada:

```
0x00007FF71C84F323  SetupDiGetClassDevsW
0x00007FF71C84F363  SetupDiEnumDeviceInfo
0x00007FF71C84F3A7  SetupDiGetDeviceRegistryPropertyW
0x00007FF71C84F40F  SetupDiGetDeviceRegistryPropertyW
0x00007FF71C84F428  StrStrIW
```

Obtención de la clase de dispositivos de disco

La primera API relevante es `SetupDiGetClassDevsW`. En la convención de llamada x64 de Windows, los cuatro primeros argumentos se reciben mediante `RCX`, `RDX`, `R8` y `R9`.

Durante la ejecución se observaron los siguientes valores:

Registro	Valor	Interpretación
`RCX`	`0x00007FF71C85A980`	Puntero al GUID de la clase
`RDX`	`0x0`	No se proporciona enumerador
`R8`	`0x0`	No se proporciona ventana
`R9`	`0x2`	`DIGCF_PRESENT`

El contenido apuntado por `RCX` era:

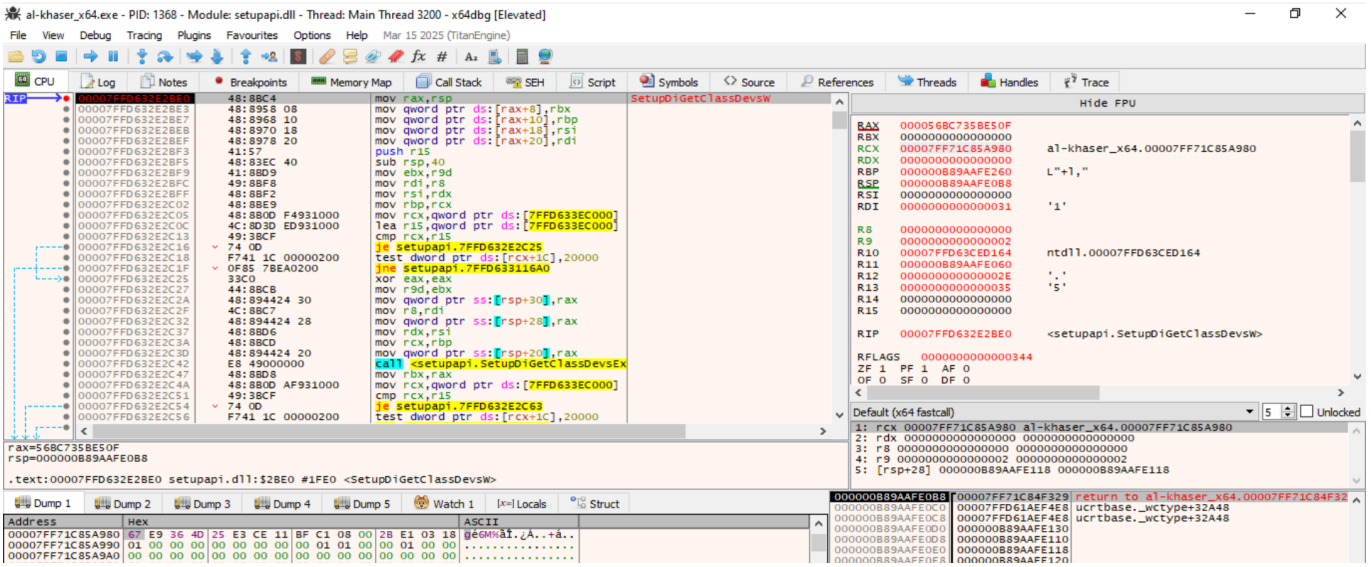
```
67 E9 36 4D 25 E3 CE 11 BF C1 08 00 2B E1 03 18
```

Interpretado según el orden *little-endian*, corresponde al GUID:

```
{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
```

Este valor identifica `GUID_DEVCLASS_DISKDRIVE`. Por tanto, la llamada equivale conceptualmente a:

```
SetupDiGetClassDevsW(
    &GUID_DEVCLASS_DISKDRIVE,
    nullptr,
    nullptr,
    DIGCF_PRESENT
);
```



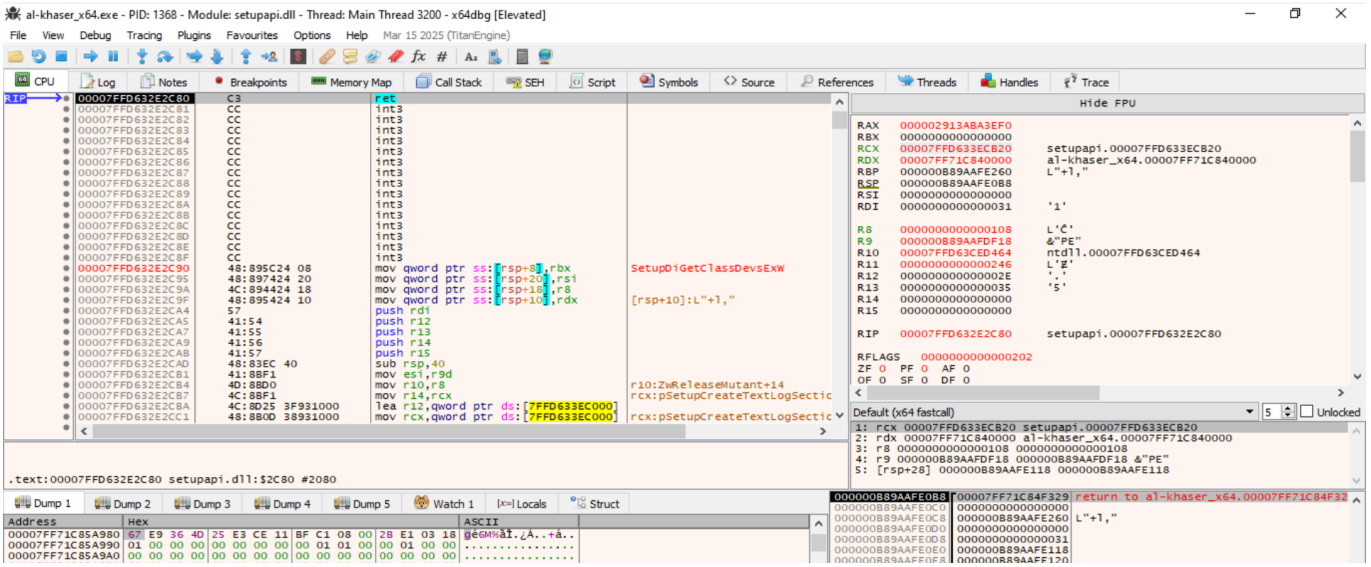
Enumeración de los dispositivos

`SetupDiGetClassDevsW` devolvió un identificador `HDEVINFO`, que posteriormente fue utilizado como primer argumento de `SetupDiEnumDeviceInfo`.

En la primera iteración se observaron:

Registro	Valor	Interpretación
`RCX`	`0x000002913ABA3EF0`	Identificador `HDEVINFO`
`RDX`	`0x0`	Índice del primer dispositivo
`R8`	`0x000000B89AAFE110`	Puntero a `SP_DEVINFO_DATA`

El uso del índice cero demuestra que la muestra comienza enumerando el primer dispositivo del conjunto. La misma rutina puede repetirse con índices sucesivos cuando existen varios dispositivos.



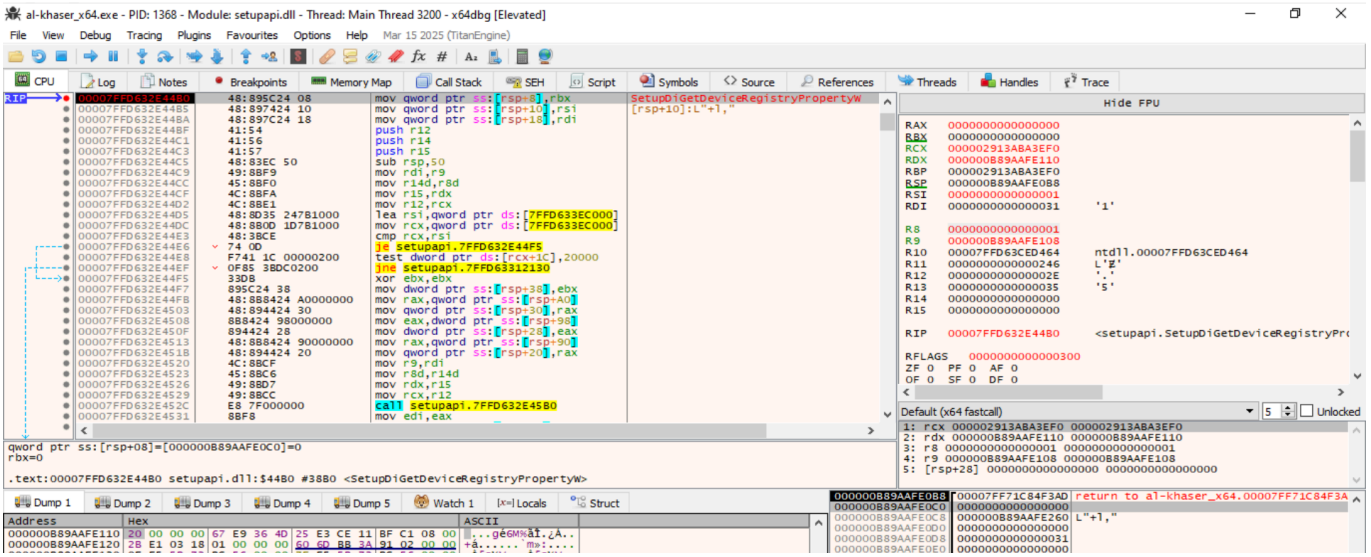
Primera consulta de `SPDRP_HARDWAREID`

La muestra invoca dos veces `SetupDiGetDeviceRegistryPropertyW`. La primera llamada no proporciona un buffer de salida. Su finalidad es determinar el tamaño necesario para almacenar la propiedad.

En la entrada de la función se observaron:

Argumento	Ubicación	Valor
`DeviceInfoSet`	`RCX`	`0x000002913ABA3EF0`
`DeviceInfoData`	`RDX`	`0x000000B89AAFE110`
`Property`	`R8D`	`0x1`
`PropertyRegDataType`	`R9`	`0x000000B89AAFE108`
`PropertyBuffer`	`[RSP+28]`	`0x0`

El valor `R8D = 1` identifica la propiedad `SPDRP_HARDWAREID`. La presencia de un buffer nulo confirma que se trata de una consulta preparatoria.



Recuperación del identificador hardware

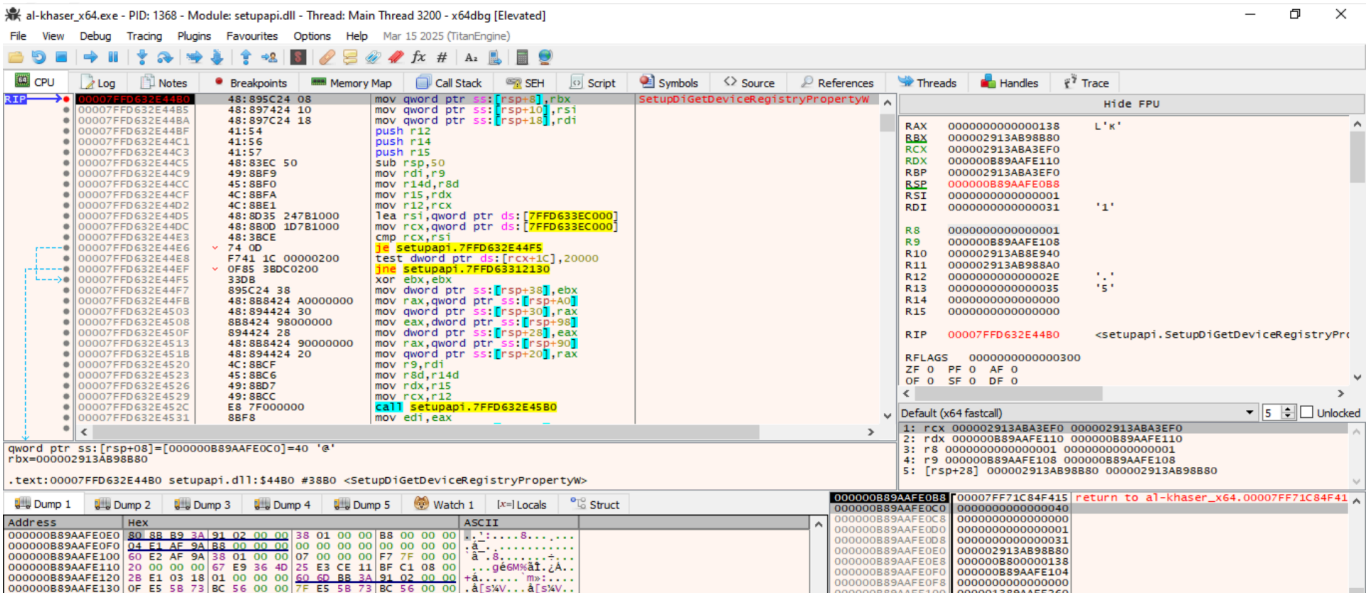
En la segunda invocación de `SetupDiGetDeviceRegistryPropertyW`, al-khaser proporciona memoria válida para recibir la propiedad.

Los valores observados fueron:

Argumento	Ubicación	Valor
`Property`	`R8D`	`0x1`
`PropertyBuffer`	`[RSP+28]`	`0x000002913AB98B80`
`PropertyBufferSize`	`[RSP+30]`	`0x138`
`RequiredSize`	`[RSP+38]`	`0x000000B89AAFE104`

El tamaño `0x138` equivale a 312 bytes. Tras el retorno, el buffer contenía una lista Unicode de identificadores hardware. El primer valor relevante era:

```
SCSI\DiskVBOX_____________HARDDISK_1.0
```

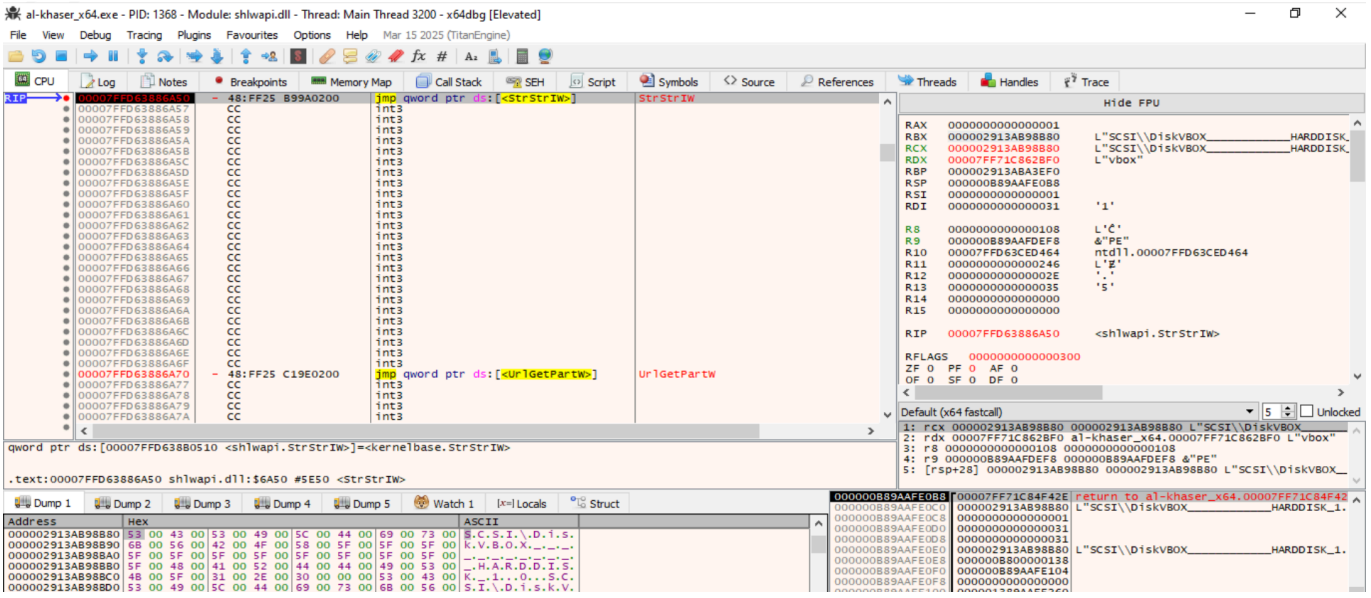


Búsqueda del indicador `VBOX`

Una vez recuperado el identificador, la muestra utiliza `StrStrIW` para buscar cadenas relacionadas con entornos virtualizados. En la llamada analizada se observaron:

Registro	Contenido
`RCX`	`L"SCSI\\DiskVBOX_____________HARDDISK_1.0"`
`RDX`	`L"vbox"`

La función `StrStrIW` realiza una búsqueda Unicode sin distinguir mayúsculas y minúsculas. Por ello, la subcadena `vbox` coincide con el valor `VBOX` presente en el identificador.



La función devolvió:

```
RAX = 0x000002913AB98B92
```

Este valor apunta directamente al inicio de:

```
VBOX__________HARDDISK_1.0
```

La dirección inicial del buffer era:

```
0x000002913AB98B80
```

La diferencia entre ambos punteros es:

```
0x000002913AB98B92 - 0x000002913AB98B80 = 0x12
```

El desplazamiento `0x12` equivale a 18 bytes o nueve caracteres UTF-16. Esos nueve caracteres corresponden exactamente a:

```
SCSI\Disk
```

Por tanto, el valor devuelto por `StrStrIW` apunta al comienzo de `VBOX`, confirmando que la búsqueda tuvo éxito.

Modificación del flujo de control

Tras el retorno de `StrStrIW`, al-khaser ejecuta:

```
test rax, rax
jne  0x00007FF71C84F496
```

La lógica es:

```
RAX = 0     → no se encontró el indicador
RAX != 0    → se encontró el indicador
```

En la ejecución documentada:

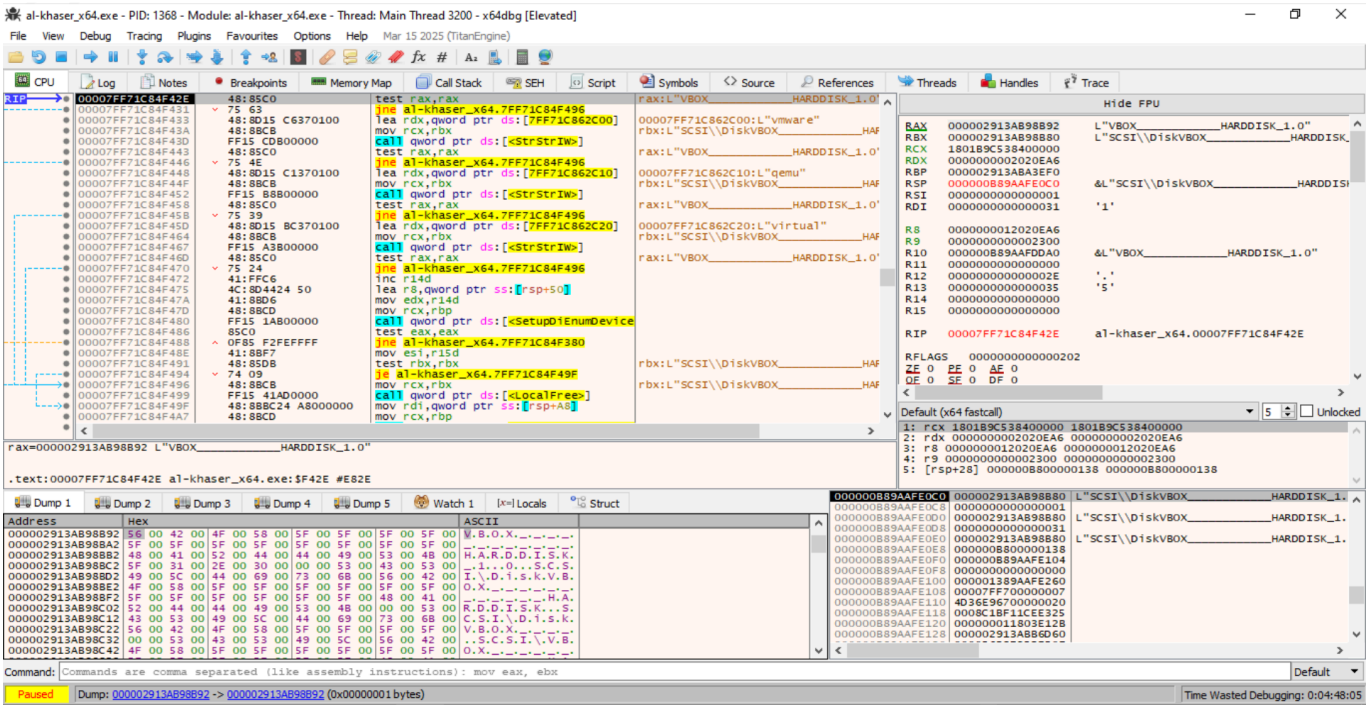
```
RAX = 0x000002913AB98B92
ZF  = 0
```

Como `RAX` es distinto de cero, `test rax, rax` desactiva el *Zero Flag* y la instrucción `jne` dirige el flujo hacia la rama de detección positiva.

El código visible muestra además las búsquedas alternativas de:

```
vmware
qemu
virtual
```

Estas comparaciones solo son necesarias cuando la búsqueda anterior no produce una coincidencia. En este caso, la detección de `VBOX` permite saltar directamente a la ruta positiva.



Flujo completo de la técnica

```
SetupDiGetClassDevsW
        ↓
GUID_DEVCLASS_DISKDRIVE + DIGCF_PRESENT
        ↓
SetupDiEnumDeviceInfo
        ↓
SetupDiGetDeviceRegistryPropertyW
        ↓
```

```
SPDRP_HARDWAREID
        ↓
SCSI\DiskVBOX__________HARDDISK_1.0
        ↓
StrStrIW(buffer, "vbox")
        ↓
RAX = dirección de "VBOX"
        ↓
test rax, rax
        ↓
ZF = 0
        ↓
jne → rama de detección positiva
```

Conclusión: La técnica queda demostrada de forma completa. Al-khaser identifica VirtualBox mediante el valor `VBOX` presente en el identificador hardware del disco y utiliza el resultado para modificar su flujo de ejecución.

Desde un punto de vista terminológico, la denominación más precisa sería **comprobación del identificador hardware del disco**. No obstante, puede mantenerse el título “comprobación del nombre y modelo del disco”, siempre que se aclare que la evidencia procede de `SPDRP_HARDWAREID` y que dicha propiedad incorpora información identificativa del fabricante virtual y del producto.

> **Nota sobre técnicas complementarias**
>
> Por razones de alcance esta memoria no desarrolla experimentalmente todas las técnicas pertenecientes a esta categoría. No obstante, las siguientes técnicas se encuentran documentadas y demostradas en el repositorio general del proyecto, donde pueden consultarse su fundamento teórico, implementación, procedimiento de análisis y evidencias obtenidas:
>
> - Técnica 2: Comprobación de la capacidad del almacenamiento.

8.8. Human Interaction

> **Ampliación y evidencias completas:** ficha `09-human-interaction.md`. El repositorio conserva capturas adicionales, herramientas, código y secuencias no incluidas en la memoria.

La técnica **Human Interaction** es una técnica de evasión orientada a identificar la **presencia de actividad humana** en el sistema comprometido. Su finalidad no es verificar únicamente si el programa se ejecuta dentro de una máquina virtual, sino evaluar si el entorno presenta las características propias de un equipo utilizado de manera habitual.

Una *sandbox* tradicional suele ejecutar automáticamente una muestra durante un periodo limitado. En este contexto, puede ocurrir que no se mueva el ratón, no se pulse ninguna tecla, no se abran documentos, no exista un historial de navegación suficiente o no se interactúe correctamente con las ventanas mostradas por el programa. Estas condiciones permiten que el malware diferencie un entorno automatizado de un sistema real.

El funcionamiento general de la técnica puede dividirse en cuatro fases:

1. **Recopilación de indicadores de actividad.**
   El malware consulta información relacionada con el uso del sistema, como la posición del cursor, el tiempo transcurrido desde la última entrada, los documentos recientes o el historial del navegador.

2. **Evaluación de los indicadores.**
   Los datos obtenidos se comparan con uno o varios criterios predefinidos. Por ejemplo, la muestra puede comprobar si el ratón ha cambiado de posición, si existen suficientes archivos recientes o si el usuario ha interactuado con una ventana.

3. **Decisión sobre el entorno.**
   Si los indicadores se consideran compatibles con un usuario real, el malware continúa su ejecución. Si la actividad es inexistente, escasa o demasiado predecible, puede interpretar que está siendo analizado.

4. **Modificación del flujo de ejecución.**
   Como respuesta, la muestra puede terminar, entrar en espera, ejecutar únicamente código señuelo, solicitar nuevas interacciones o evitar la descarga y ejecución de la carga maliciosa.

Por tanto, el objetivo de esta técnica es establecer una **condición de activación** basada en la actividad humana. La funcionalidad maliciosa queda supeditada a que el entorno demuestre un nivel de uso considerado legítimo.

Diferencia entre Human Interaction y Human-like Behavior

Aunque ambos conceptos aparecen relacionados, no son completamente equivalentes:

- **Human Interaction** se refiere principalmente a las comprobaciones realizadas por el malware para verificar que existe interacción o actividad de un usuario.
- **Human-like Behavior** puede emplearse en un sentido más amplio para describir tanto la detección de comportamiento humano como la evaluación de si los movimientos o acciones observados presentan patrones suficientemente naturales.

En una taxonomía de evasión de malware, **Human Interaction** resulta una denominación adecuada cuando la ficha se centra en la comprobación de la presencia, actividad o participación del usuario.

Principio de funcionamiento

El principio de esta técnica se basa en una diferencia operativa:

> Un equipo utilizado de forma habitual genera actividad, historial y patrones de interacción; un entorno automatizado de análisis puede carecer de ellos o reproducirlos de forma limitada.

Esta diferencia no constituye una prueba absoluta. Un equipo real puede permanecer inactivo y una *sandbox* avanzada puede simular actividad. Por ello, las muestras más sofisticadas combinan distintas comprobaciones y no dependen de un único indicador.

Limitaciones de la técnica

Su efectividad depende de la calidad de las comprobaciones. Una condición demasiado estricta puede impedir que el malware se ejecute incluso en la máquina de una víctima real. Por el contrario, una condición demasiado simple puede ser superada fácilmente mediante movimientos simulados del ratón o la generación artificial de eventos de entrada.

Además, las API empleadas para obtener información del usuario también pueden utilizarse legítimamente. Por este motivo, la presencia aislada de una función como `GetCursorPos` o `GetLastInputInfo` no demuestra por sí sola la existencia de una técnica de evasión. Es necesario analizar su contexto, la secuencia de ejecución y la decisión que toma el programa con los datos obtenidos.

Demostración dinámica: movimiento del ratón

La comprobación del movimiento del ratón es una técnica de detección de interacción humana utilizada para diferenciar un equipo usado de forma normal de un entorno automatizado de análisis. Su fundamento es que, durante una sesión real, el cursor suele cambiar de posición, mientras que en ciertos *sandboxes* o máquinas virtuales sin simulación de actividad permanece estático.

La muestra analizada, **Al-Khaser x64**, implementa esta comprobación obteniendo dos posiciones del cursor separadas por una espera de cinco segundos. Después compara las coordenadas `X` e `Y`. Si alguna ha cambiado, considera que se ha producido interacción del usuario.

De forma simplificada, la lógica observada es la siguiente:

```
POINT posicion_inicial;
POINT posicion_final;

GetCursorPos(&posicion_inicial);
Sleep(5000);
GetCursorPos(&posicion_final);

if (posicion_inicial.x != posicion_final.x ||
    posicion_inicial.y != posicion_final.y) {
    movimiento_detectado = true;
} else {
```

```
        movimiento_detectado = false;
    }
```

La comprobación se analizó dinámicamente con **x64dbg**, ejecutado con privilegios elevados, sobre el binario `al-khaser_x64.exe`. Para localizar la rutina se utilizaron inicialmente los siguientes *breakpoints* sobre las API de Windows:

```
bp user32.GetCursorPos
bp kernel32.Sleep
```

En x64dbg se emplea el punto para separar el módulo de la función. La notación con signo de exclamación, habitual en WinDbg, no fue válida en este entorno. Si `Sleep` se resuelve a través de `KernelBase.dll`, también puede utilizarse:

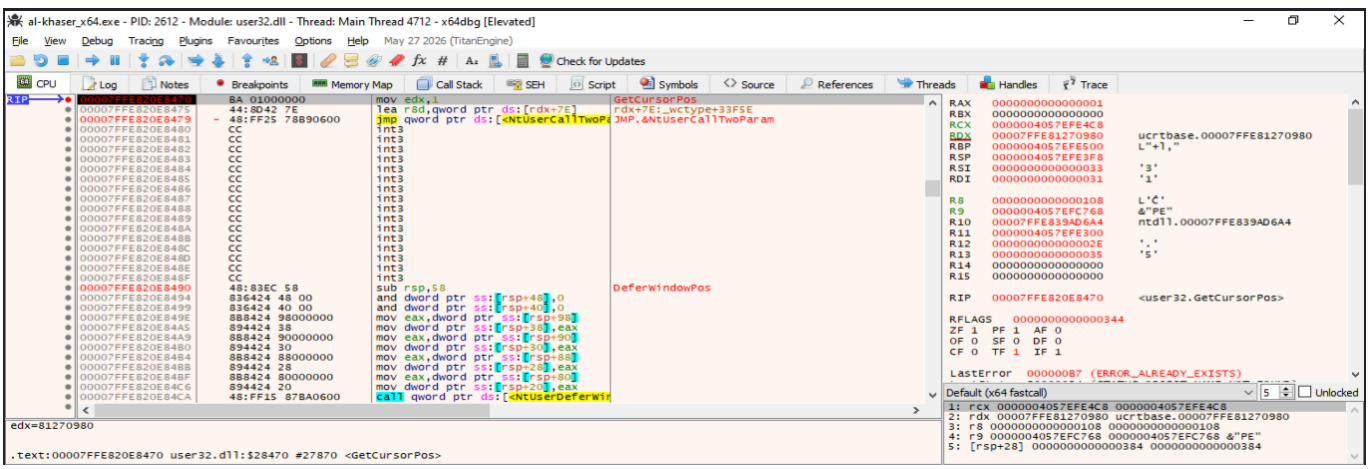
```
bp kernelbase.Sleep
```

Los *breakpoints* en las API solo se usaron para localizar la función llamadora. Una vez identificada, el seguimiento se realizó en el código de Al-Khaser mediante *Step Out* (`Ctrl+F9`) y *Step Over* (`F8`), evitando entrar en las implementaciones internas de Windows.

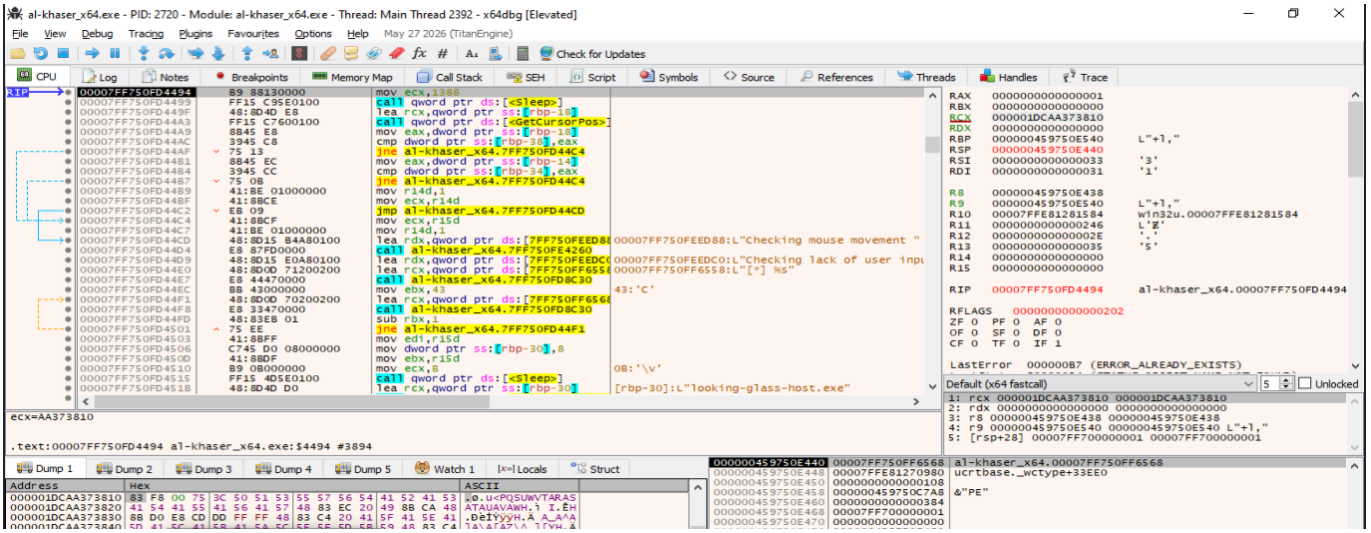
> **Nota sobre las direcciones.** Las direcciones mostradas pertenecen a una ejecución concreta. Debido a ASLR, pueden cambiar al reiniciar el proceso. Para repetir el análisis es preferible colocar los *breakpoints* visualmente sobre las instrucciones con `F2` o trabajar con direcciones relativas al módulo.

Localización de la primera consulta del cursor

El *breakpoint* en `user32.GetCursorPos` detuvo la ejecución dentro de `user32.dll`. En la Figura 1, el registro `RIP` apunta a la implementación de `GetCursorPos`. Esta parada confirma que la muestra consulta la posición del cursor, aunque el código relevante para la técnica se encuentra en la función llamadora de Al-Khaser.



Después de ejecutar `Ctrl+F9`, se regresó al código de `al-khaser_x64.exe`. La vista general de la rutina permite reconocer su secuencia principal: espera mediante `Sleep`, preparación de un puntero a una estructura `POINT`, segunda llamada a `GetCursorPos` y comparación de las coordenadas almacenadas en la pila.

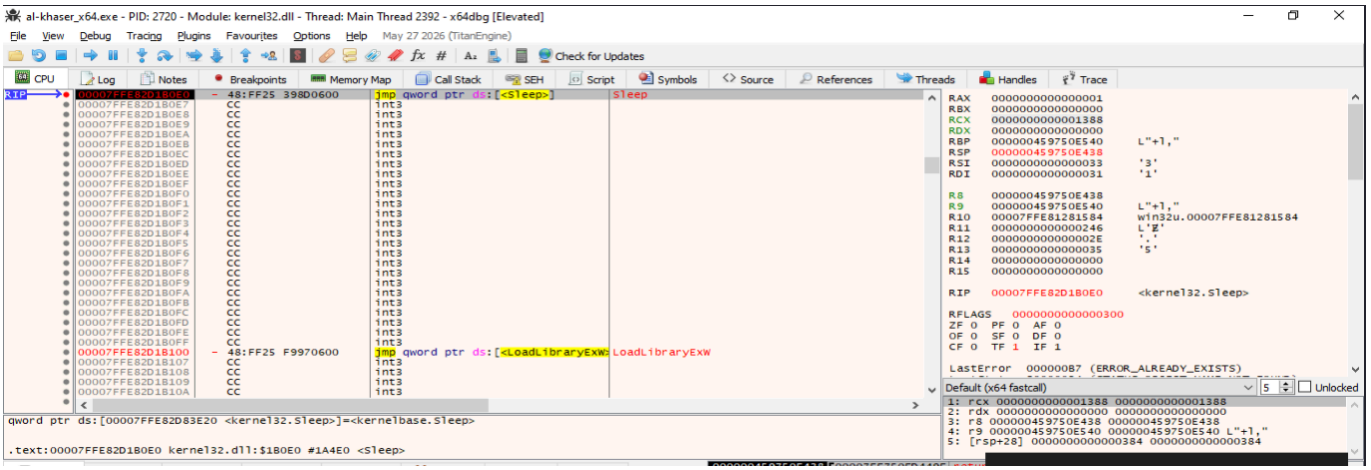


Intervalo temporal entre las dos lecturas

Durante la llamada a `Sleep`, el registro `RCX` contenía el valor `0x1388`. Según la convención de llamadas x64 de Windows, `RCX` transporta el primer argumento entero o puntero de la función. El valor hexadecimal observado equivale a:

```
0x1388 = 5000 ms = 5 s
```

Por tanto, Al-Khaser deja un intervalo de cinco segundos entre las dos consultas de la posición del cursor. Durante este tiempo espera que un usuario real produzca algún desplazamiento.

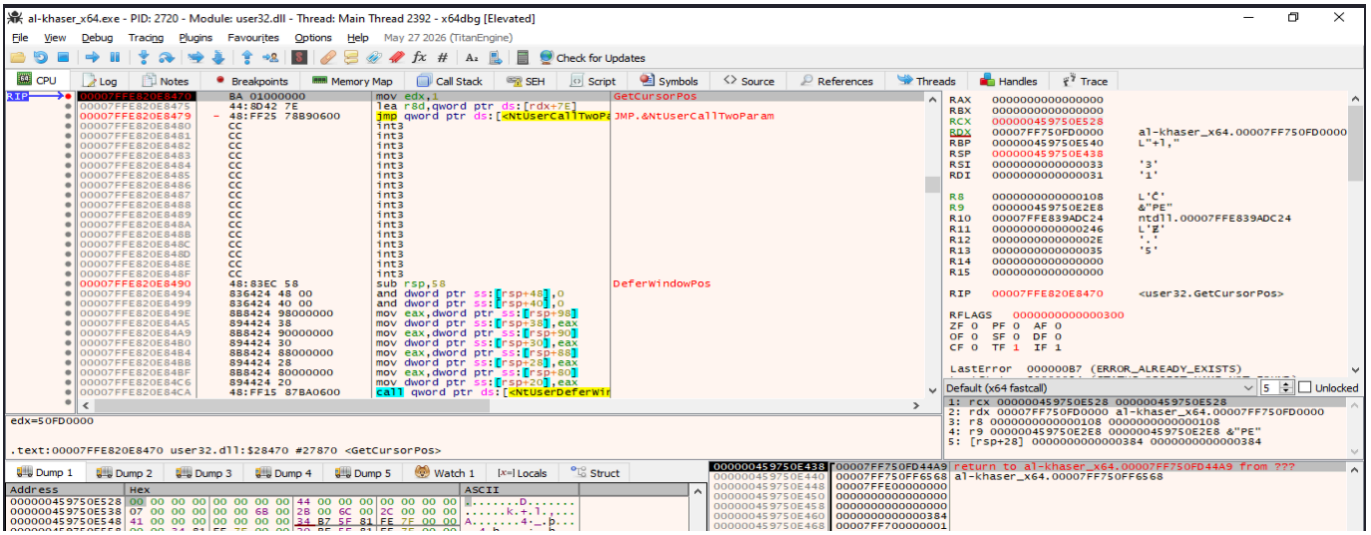


Segunda lectura de la posición

Tras finalizar la espera, la muestra vuelve a invocar `GetCursorPos`. La API recibe en `RCX` la dirección de una estructura `POINT`, compuesta por dos enteros de 32 bits:

```
typedef struct tagPOINT {
    LONG x;
    LONG y;
} POINT;
```

En la captura se observa la segunda parada dentro de `user32.GetCursorPos`. La pila de llamadas muestra que la función regresará a `al-khaser_x64.exe`, inmediatamente antes de las instrucciones que comparan ambas posiciones.



Comparación de las coordenadas

Una vez obtenida la segunda posición, la rutina compara primero la coordenada `X` y, solo si coincide, compara la coordenada `Y`. En la ejecución analizada se observó el siguiente fragmento:

```
mov eax, dword ptr ss:[rbp-18]     ; X de la segunda lectura
cmp dword ptr ss:[rbp-38], eax     ; X inicial frente a X final
jne movimiento_detectado           ; salta si son diferentes

mov eax, dword ptr ss:[rbp-14]     ; Y de la segunda lectura
cmp dword ptr ss:[rbp-34], eax     ; Y inicial frente a Y final
jne movimiento_detectado           ; salta si son diferentes
```

La distribución de las variables locales deducida del ensamblador es:

Operando	Significado
`[rbp-38]`	Coordenada `X` inicial
`[rbp-34]`	Coordenada `Y` inicial
`[rbp-18]`	Coordenada `X` final
`[rbp-14]`	Coordenada `Y` final

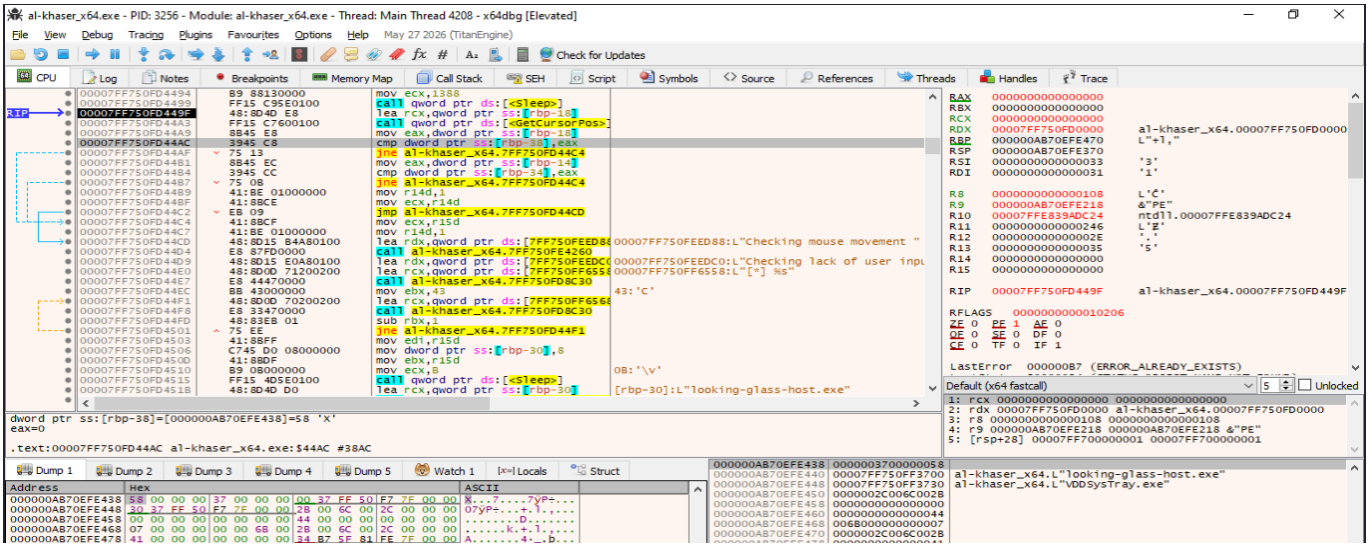
La implementación utiliza una evaluación de cortocircuito: si las coordenadas `X` son diferentes, el primer `JNE` desvía inmediatamente el flujo y no es necesario comparar `Y`. La segunda comparación solo se ejecuta cuando las coordenadas `X` coinciden.

Resultado observado con movimiento

Durante el intervalo de cinco segundos se desplazó el cursor al desplazar manualmente el cursor durante el intervalo de prueba. En la Figura 5, el `RIP` se encuentra sobre el primer `JNE`, por lo que el `CMP` anterior ya se ha ejecutado. x64dbg muestra:

```
[rbp-38] = 58      ; coordenada X inicial
EAX      = 0       ; coordenada X final cargada desde [rbp-18]
ZF       = 0
```

Como `58 != 0`, la resta lógica realizada por `CMP` no produce cero y el indicador **Zero Flag** queda desactivado (`ZF = 0`). En consecuencia, `JNE` (*Jump if Not Equal*) toma el salto hacia la rama asociada a la detección de movimiento.



La secuencia confirmada dinámicamente puede resumirse así:

1. `GetCursorPos` obtiene la posición inicial.
2. `Sleep(5000)` introduce una espera de cinco segundos.
3. Una segunda llamada a `GetCursorPos` obtiene la posición final.
4. Dos instrucciones `CMP` comparan primero `X` y después `Y`.
5. Un `JNE` desvía el flujo si cambia cualquiera de las coordenadas.
6. En la ejecución documentada hubo movimiento: los valores de `X` fueron distintos y se tomó la rama correspondiente.

Conclusión: La comprobación dinámica puede darse por finalizada. Se verificaron todos los elementos necesarios para reconstruir la técnica: dos consultas a `GetCursorPos`, una espera intermedia de cinco segundos, la comparación de las coordenadas `X` e `Y` mediante `CMP` y la decisión del flujo mediante `JNE`. Además, se confirmó experimentalmente la rama de movimiento detectado, al observar valores distintos, `ZF = 0` y la preparación del salto condicional.

Una ejecución adicional sin mover el ratón permitiría ilustrar el camino alternativo (`ZF = 1` en ambas comparaciones), pero no es imprescindible para demostrar el funcionamiento de la técnica.

> **Nota sobre técnicas complementarias**
>
> Por razones de alcance esta memoria no desarrolla experimentalmente todas las técnicas pertenecientes a esta categoría. No obstante, las siguientes técnicas se encuentran documentadas y demostradas en el repositorio general del proyecto, donde pueden consultarse su fundamento teórico, implementación, procedimiento de análisis y evidencias obtenidas:
>
> - Técnica 2: Tiempo desde la última entrada del usuario.
> - Técnica 3: Ejecución condicionada y retardada.

8.9. Global OS Objects

> **Ampliación y evidencias completas:** ficha `10-global-os-objects.md`. El repositorio conserva capturas adicionales, herramientas, código y secuencias no incluidas en la memoria.

La técnica `global os objects` consiste en identificar **objetos globales, objetos con nombre y otros artefactos expuestos por el sistema operativo Windows** que pueden revelar la presencia de una máquina virtual, una sandbox, herramientas de análisis o componentes instalados por un hipervisor.

Windows representa numerosos recursos internos mediante objetos gestionados por el **Object Manager**. Entre ellos se encuentran procesos, hilos, dispositivos, eventos, mutexes, semáforos, secciones de memoria, trabajos, enlaces simbólicos y otros tipos de objetos. Algunos de estos recursos pueden recibir un nombre y quedar accesibles desde otros procesos, lo que permite utilizarlos como mecanismos de sincronización, comunicación entre procesos o intercambio de memoria.

Desde el punto de vista de la evasión, una muestra puede aprovechar esta característica para comprobar si existe un objeto cuyo nombre esté asociado con:

- Un hipervisor.
- Las Guest Additions o herramientas de integración de una máquina virtual.
- Una sandbox.
- Una herramienta de análisis.
- Un proceso de monitorización.
- Otra instancia del propio programa.
- Un componente de comunicación entre el host y la máquina virtual.

La lógica general puede representarse de la siguiente forma:

```
Seleccionar un nombre o artefacto conocido
        ↓
Intentar abrirlo, crearlo o enumerarlo
        ↓
Comprobar el resultado de la operación
        ↓
Determinar si el objeto ya existía
        ↓
Interpretar el artefacto encontrado
        ↓
Modificar o mantener el flujo de ejecución
```

Una de las variantes más habituales consiste en comprobar **objetos de sincronización con nombre**, especialmente mutexes. Una aplicación puede intentar abrir un mutex mediante `OpenMutex` o utilizar `CreateMutex` y consultar posteriormente `GetLastError`. Si el objeto ya existía, Windows puede devolver un identificador válido y establecer el código `ERROR_ALREADY_EXISTS`.

La misma idea puede aplicarse a otros objetos con nombre como:

- Eventos.
- Semáforos.
- Temporizadores de espera.
- Objetos de mapeo de archivos.
- Objetos de trabajo.
- Determinados enlaces simbólicos.

Windows dispone además de diferentes espacios de nombres para estos objetos. Un proceso puede utilizar el prefijo:

```
Global\
```

para acceder al espacio global, o:

```
Local\
```

para utilizar explícitamente el espacio de la sesión actual.

Por ejemplo:

```
Global\NombreObjeto
Local\NombreObjeto
```

Esta distinción es especialmente relevante en sistemas con múltiples sesiones, ya que un objeto creado en el espacio global puede ser visible desde procesos pertenecientes a sesiones distintas, siempre que los permisos lo permitan.

Debe diferenciarse este mecanismo de las **named pipes**. Las canalizaciones con nombre utilizan su propio espacio de nombres y normalmente se referencian mediante rutas como:

```
\\.\pipe\NombrePipe
```

Aunque las named pipes no utilizan el prefijo `Global\` de los objetos de sincronización, suelen incluirse dentro de la categoría práctica `global os objects` porque constituyen artefactos globalmente observables del sistema y pueden revelar servicios de virtualización, sandboxes o mecanismos de IPC.

También puede realizarse una enumeración directa del espacio de nombres del Object Manager mediante funciones nativas como:

```
NtOpenDirectoryObject
NtQueryDirectoryObject
NtOpenSymbolicLinkObject
```

Estas funciones permiten inspeccionar directorios del espacio de objetos y recuperar el nombre y el tipo de los elementos presentes. Una herramienta puede utilizar este procedimiento para buscar artefactos concretos sin conocer necesariamente de antemano qué proceso mantiene abierto cada objeto.

En herramientas educativas como `pafish` aparecen comprobaciones que intentan abrir dispositivos y pipes relacionados con VirtualBox utilizando `CreateFile`. El principio es el mismo: si una ruta asociada a un componente de virtualización puede abrirse correctamente, el resultado puede utilizarse como indicio de que dicho componente está presente.

No obstante, la existencia de un único objeto no demuestra por sí sola que el sistema sea virtualizado o esté sometido a análisis. Los nombres pueden coincidir con aplicaciones legítimas, los objetos pueden haber sido creados artificialmente y algunas herramientas de virtualización pueden no instalar determinados componentes. Por ello, esta técnica debe considerarse **heurística** y correlacionarse con otras evidencias.

Prueba de concepto: mutexes con nombre

Los objetos globales de Windows —mutexes, eventos, semáforos, pipes, dispositivos o enlaces simbólicos— pueden actuar como señales si una muestra busca nombres atribuibles a herramientas o entornos concretos. La atribución depende del nombre y del contexto; la API por sí sola no es anti-VM.

Función	Resultado relevante	Interpretación
CreateMutexW	Handle válido	El objeto se crea o se abre
GetLastError	ERROR_ALREADY_EXISTS	El nombre ya existía
OpenMutexW	Handle válido	El objeto nombrado está disponible
OpenMutexW	NULL + ERROR_FILE_NOT_FOUND	El objeto ya no existe

Criterio experimental

- Crear el mutex y registrar el handle.
- Repetir la creación para observar ERROR_ALREADY_EXISTS.
- Abrirlo por nombre y verificar que se localiza.
- Cerrar todos los handles y confirmar que una nueva apertura falla.

El laboratorio utiliza la herramienta educativa mutex_lab.cpp, compilada para Windows x64, junto con `x64dbg`.

```
Esta práctica usa `Global\TFM_GlobalObject_Mutex`, un nombre creado
específicamente para el laboratorio. Su finalidad es demostrar el ciclo de
```

```
vida y la consulta de un mutex, no identificar VirtualBox, VMware ni una
sandbox real.


La práctica reproduce cuatro situaciones:

```text
1. Crear el mutex cuando todavía no existe.
2. Crear de nuevo el mismo mutex cuando ya existe.
3. Abrir el mutex mientras continúa existiendo.
4. Intentar abrirlo después de liberar todos sus handles.
```

La secuencia completa permite observar la diferencia entre **crear un objeto nuevo**, **obtener un handle a un objeto ya existente** y **fallar al intentar abrir un objeto que ya no existe**.

Breakpoints utilizados

```
kernel32.CreateMutexW
kernelbase.CreateMutexW

kernel32.OpenMutexW
kernelbase.OpenMutexW

kernel32.GetLastError
kernelbase.GetLastError
```

Se configuraron breakpoints tanto en `kernel32.dll` como en `KernelBase.dll` porque, en versiones modernas de Windows, determinadas funciones exportadas por `kernel32.dll` pueden actuar como *thunks* que redirigen posteriormente la ejecución hacia su implementación en `KernelBase.dll`.

Creación inicial del mutex

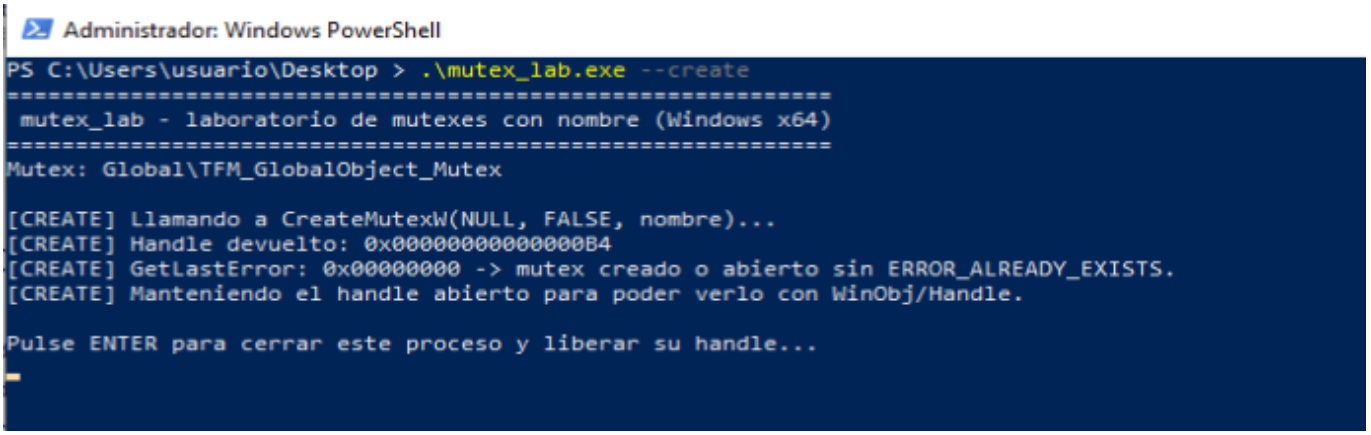
La primera fase consiste en ejecutar la herramienta desde PowerShell:

```
.\mutex_lab.exe --create
```

La herramienta invoca conceptualmente:

```
CreateMutexW(
    NULL,
    FALSE,
    L"Global\\TFM_GlobalObject_Mutex"
);
```
```

El proceso permanece abierto después de crear el objeto con el objetivo de mantener vivo el handle correspondiente. La primera ejecución de `mutex_lab.exe --create` devuelve el handle `0xB4` y `GetLastError = 0x00000000`, resultado compatible con la creación inicial del objeto. El proceso permanece abierto para conservar el handle y evitar que Windows destruya el mutex.



La salida observada fue:

```
Mutex: Global\TFM_GlobalObject_Mutex

[CREATE] Llamando a CreateMutexW(NULL, FALSE, nombre)...
[CREATE] Handle devuelto: 0x00000000000000B4
[CREATE] GetLastError: 0x00000000
[CREATE] Manteniendo el handle abierto para poder verlo con
WinObj/Handle...
```

El valor:

```
GetLastError = 0
```

indica que, en esta ejecución, no se notificó que existiera previamente otro mutex con el mismo nombre.

La ventana de PowerShell se mantuvo abierta durante las siguientes pruebas. Esto resulta esencial porque los objetos del kernel basados en handles permanecen activos mientras exista al menos una referencia válida a ellos. Al cerrar el último handle, Windows puede eliminar el objeto.

Interceptación de `CreateMutexW` en la segunda instancia

Manteniendo abierta la primera instancia, se inició una segunda ejecución de:

```
mutex_lab.exe --create
```

bajo `x64dbg`.

La ejecución se detuvo en:

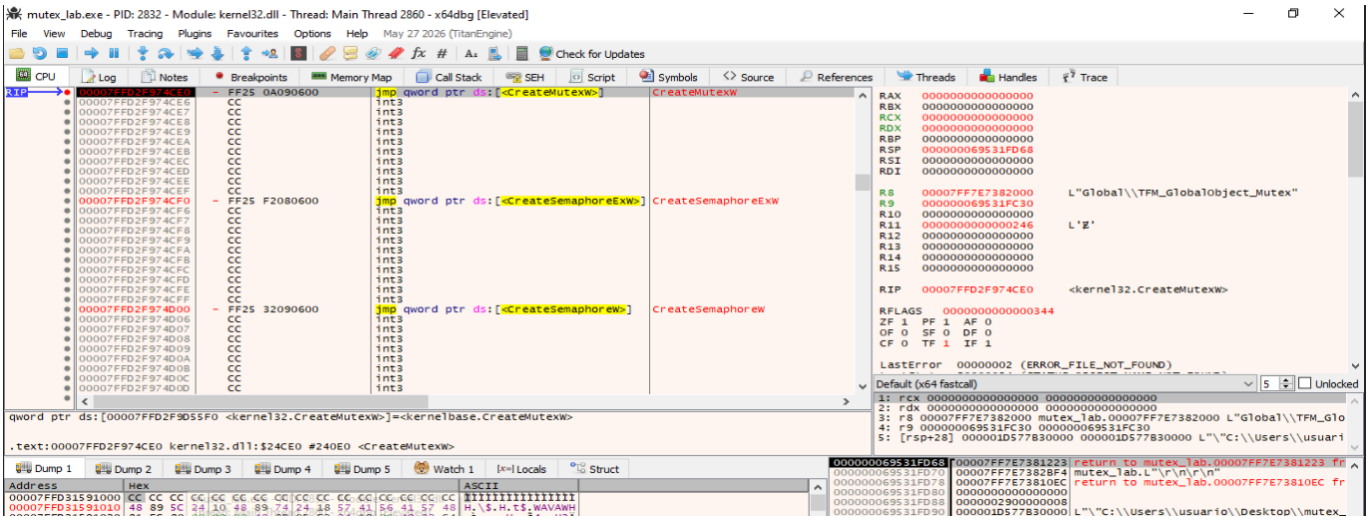
```
kernel32.CreateMutexW
```

En Windows x64, los tres parámetros de `CreateMutexW` se reciben mediante:

```
RCX = lpMutexAttributes
RDX = bInitialOwner
R8  = lpName
```

En la captura se observa:

```
RCX = 0
RDX = 0
R8  → L"Global\\TFM_GlobalObject_Mutex"
```



Esta captura demuestra que el programa consulta el objeto global mediante su nombre.

Conceptualmente, la llamada observada es:

```
CreateMutexW(
    NULL,
    FALSE,
    L"Global\\TFM_GlobalObject_Mutex"
);
```

Retorno de `CreateMutexW` cuando el mutex ya existe

Tras ejecutar `CreateMutexW`, la ejecución vuelve a `mutex_lab.exe`.

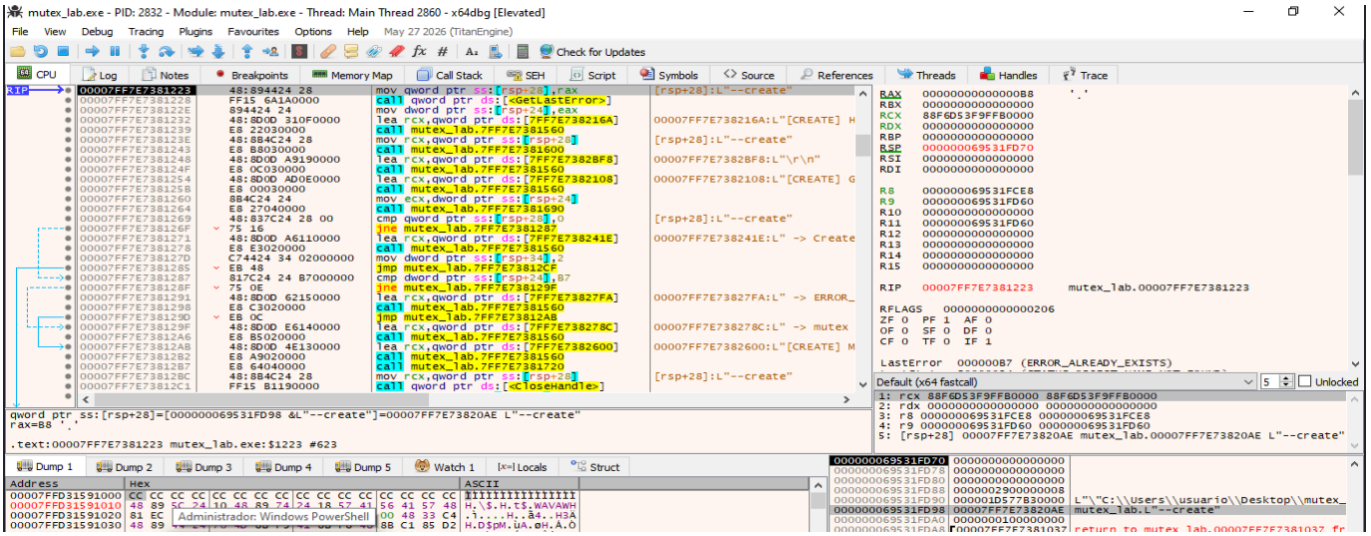
En este punto se observa:

```
RAX = 00000000000000B8
```

El valor es distinto de `NULL`, por lo que representa un handle válido.

Al mismo tiempo, `x64dbg` muestra:

```
LastError = 000000B7 (ERROR_ALREADY_EXISTS)
```



El retorno de `CreateMutexW` cuando el objeto ya existe. La función devuelve en `RAX` el handle válido `0xB8`. El estado de error del hilo contiene `0xB7`, correspondiente a `ERROR_ALREADY_EXISTS`, lo que indica que el mutex con ese nombre ya había sido creado previamente.

Esta observación permite destacar un aspecto fundamental de `CreateMutexW`:

```
El mutex ya existe
        ↓
CreateMutexW NO tiene por qué devolver NULL
        ↓
Devuelve un handle válido al objeto existente
        ↓
GetLastError informa ERROR_ALREADY_EXISTS
```

Por tanto, la comprobación no debe realizarse únicamente sobre:

```
RAX == NULL
```

sino que debe analizarse también el valor proporcionado mediante `GetLastError`.

Los handles obtenidos en las dos instancias fueron diferentes:

```
Primera instancia → 0xB4
Segunda instancia → 0xB8
```

Esto no implica que existan dos mutexes distintos. Los valores de handle pertenecen a tablas de handles diferentes, una por proceso:

```
Proceso 1 → handle 0xB4 -+
                         +-- mismo objeto del kernel
Proceso 2 → handle 0xB8 -+
```

El identificador conceptual común es el nombre:

```
Global\TFM_GlobalObject_Mutex
```

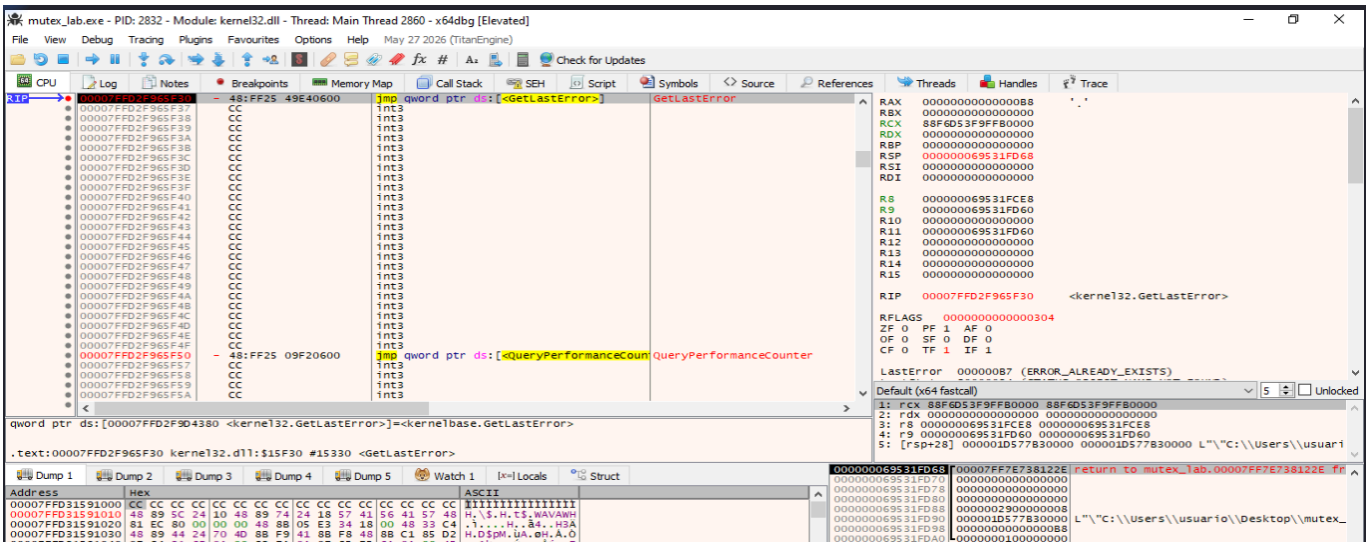
Interceptación de `GetLastError`

Después de `CreateMutexW`, la herramienta invoca:

```
GetLastError
```

La ejecución se detuvo inicialmente en:

```
kernel32.GetLastError
```



La entrada en `GetLastError`. La ejecución alcanza la API utilizada para recuperar el código de error asociado a la llamada anterior. En este instante, el valor anterior de `RAX` todavía corresponde al handle obtenido mediante `CreateMutexW`, por lo que el resultado relevante debe observarse después del retorno de `GetLastError`.

Esta distinción es importante durante el análisis dinámico. Cuando el breakpoint se activa en la **entrada** de una función, los registros todavía pueden contener valores procedentes de operaciones anteriores.

Por ello, la función se ejecutó hasta retornar a `mutex_lab.exe`.

Confirmación de `ERROR_ALREADY_EXISTS`

Después del retorno de `GetLastError`, la ejecución se encuentra de nuevo dentro de `mutex_lab.exe`.

En la captura se observa:

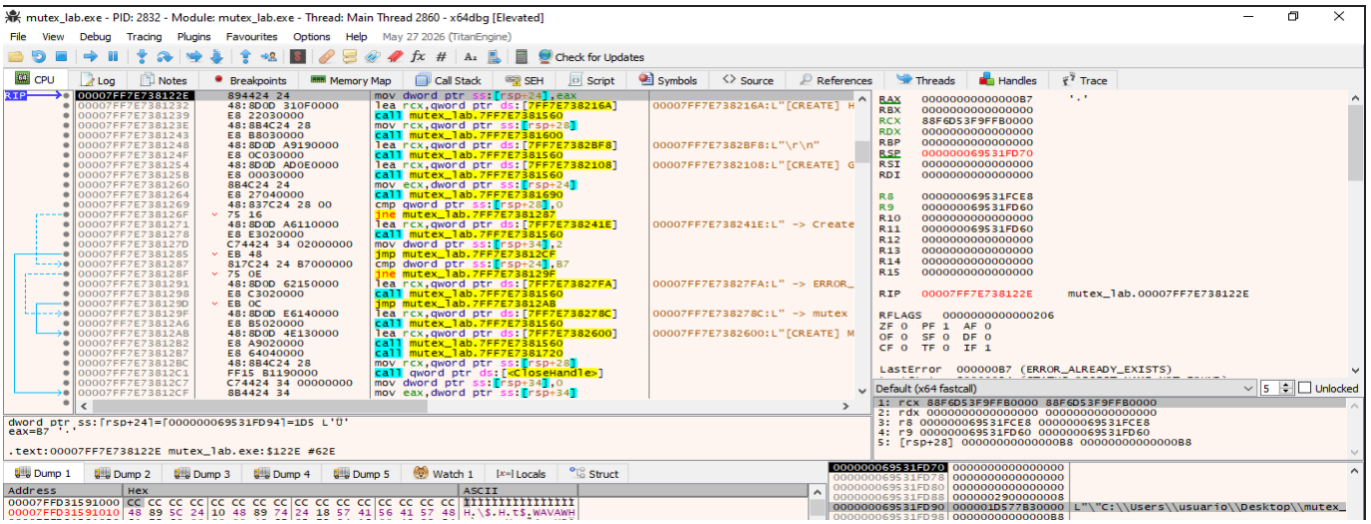
```
RAX = 00000000000000B7
```

y, por tanto:

```
EAX = 0x000000B7
```

El valor corresponde a:

```
0xB7 = 183 decimal
     = ERROR_ALREADY_EXISTS
```



Apertura del mutex mediante `OpenMutexW`

La siguiente fase de la práctica consiste en comprobar que otra instancia puede localizar el objeto mediante:

```
OpenMutexW
```

Mientras la primera instancia continúa abierta, se ejecutó:

```
mutex_lab.exe --open
```

bajo `x64dbg`.

La ejecución se detuvo en:

```
kernel32.OpenMutexW
```

La firma de la función es:

```
HANDLE OpenMutexW(
    DWORD   dwDesiredAccess,
    BOOL    bInheritHandle,
    LPCWSTR lpName
);
```

En Windows x64:

```
RCX = dwDesiredAccess
RDX = bInheritHandle
R8  = lpName
```

La captura muestra:

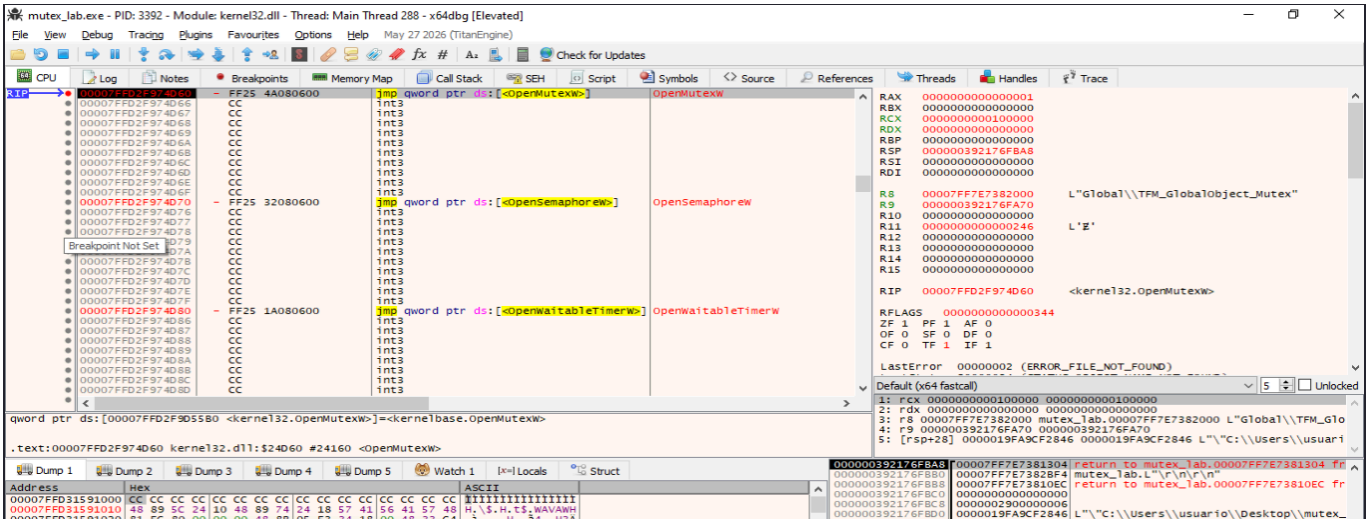
```
RCX = 0x00100000
RDX = 0
R8  → L"Global\\TFM_GlobalObject_Mutex"
```

El valor:

```
0x00100000
```

corresponde al derecho:

```
SYNCHRONIZE
```



La llamada observada puede representarse conceptualmente como:

```
OpenMutexW(
    SYNCHRONIZE,
    FALSE,
    L"Global\\TFM_GlobalObject_Mutex"
);
```

Retorno satisfactorio de `OpenMutexW`

Después de ejecutar la función, el control vuelve a `mutex_lab.exe`.

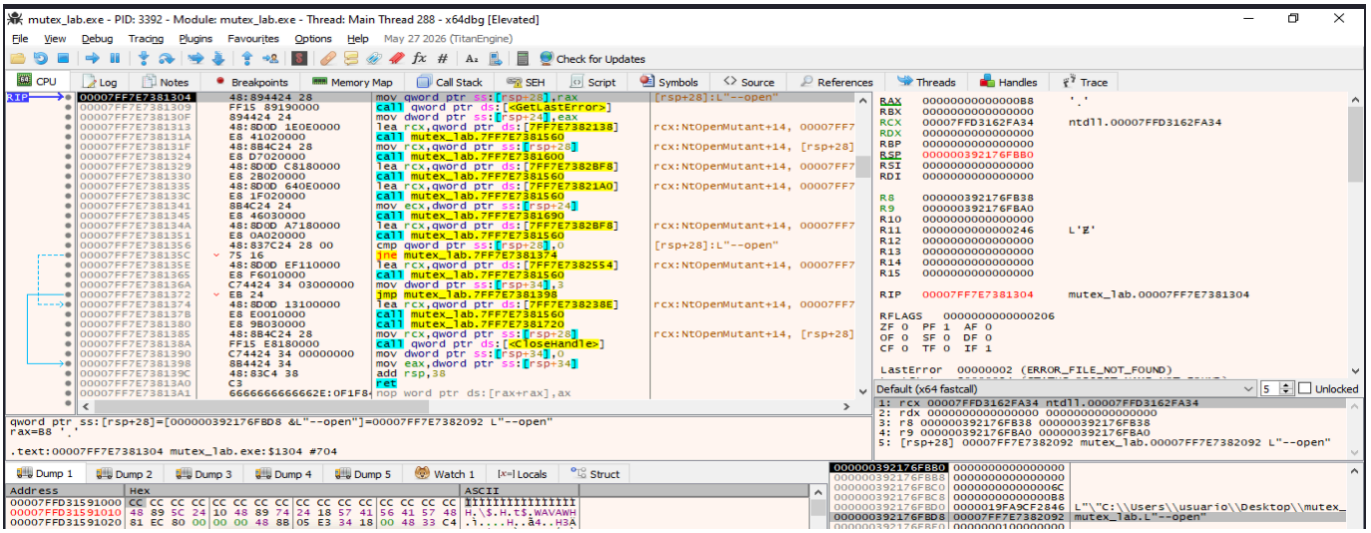
Se observa:

```
RAX = 00000000000000B8
```

Por tanto:

```
RAX != NULL
```

y se ha obtenido un handle válido.



La secuencia queda:

```
OpenMutexW
        ↓
R8 → Global\TFM_GlobalObject_Mutex
        ↓
RAX = 0xB8
        ↓
Handle válido
        ↓
Objeto localizado
```

En esta situación no debe interpretarse indiscriminadamente el campo `LastError` mostrado por el depurador. Cuando `OpenMutexW` tiene éxito, la evidencia principal es el handle válido devuelto. Un valor residual en el estado de error del hilo puede pertenecer a una operación anterior y no debe emplearse para concluir que la API ha fallado.

Liberación del mutex

Para demostrar el caso contrario, se finalizaron las instancias que mantenían handles abiertos sobre:

```
Global\TFM_GlobalObject_Mutex
```

Una vez cerrado el último handle, se volvió a ejecutar:

```
mutex_lab.exe --open
```

bajo `x64dbg`.

El objetivo de esta segunda prueba con `OpenMutexW` es demostrar qué ocurre cuando el objeto ya no existe.

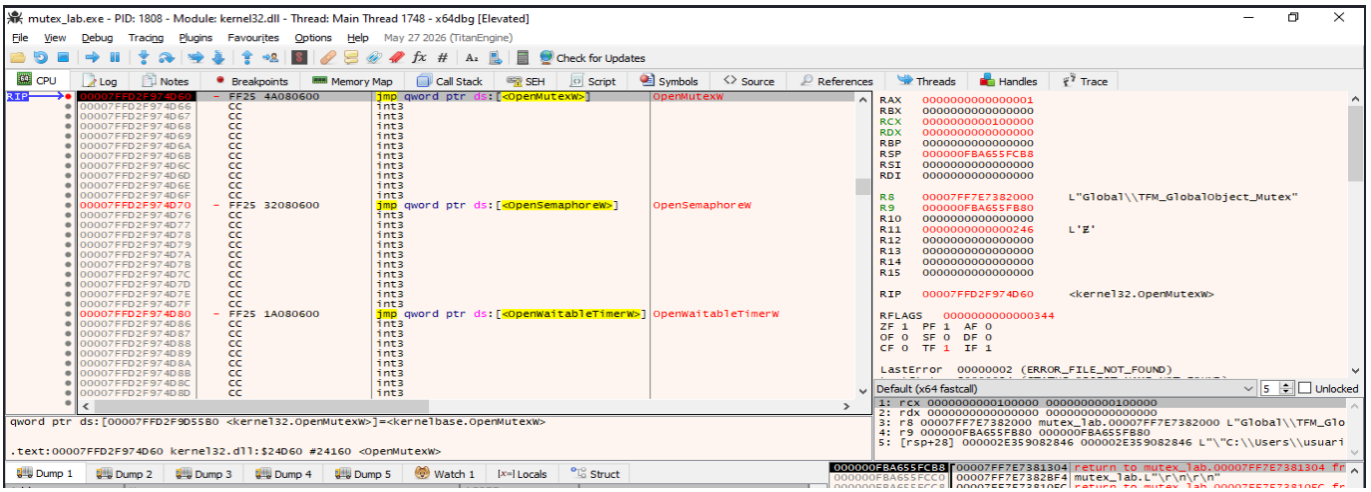
`OpenMutexW` cuando el mutex no existe

La ejecución vuelve a detenerse en:

```
kernel32.OpenMutexW
```

y los parámetros continúan siendo:

```
RCX = SYNCHRONIZE
RDX = FALSE
R8  → L"Global\\TFM_GlobalObject_Mutex"
```



Esta comparación es importante porque mantiene constantes los parámetros de la API:

```
Mismo nombre
Mismos permisos
Misma función
        ↓
Única variable modificada:
existencia del objeto
```

Retorno `NULL` de `OpenMutexW`

Tras ejecutar la función, el control vuelve a `mutex_lab.exe`.

En este caso:

```
RAX = 0000000000000000
```

Es decir:

```
RAX = NULL
```

La secuencia es:

```
OpenMutexW
        ↓
Global\TFM_GlobalObject_Mutex
        ↓
RAX = NULL
        ↓
Apertura fallida
```

A diferencia del caso anterior, ahora resulta apropiado consultar `GetLastError` para determinar la causa del fallo.

Confirmación de `ERROR_FILE_NOT_FOUND`

Tras el fallo de `OpenMutexW`, la herramienta llama nuevamente a:

```
GetLastError
```

Después del retorno se observa:

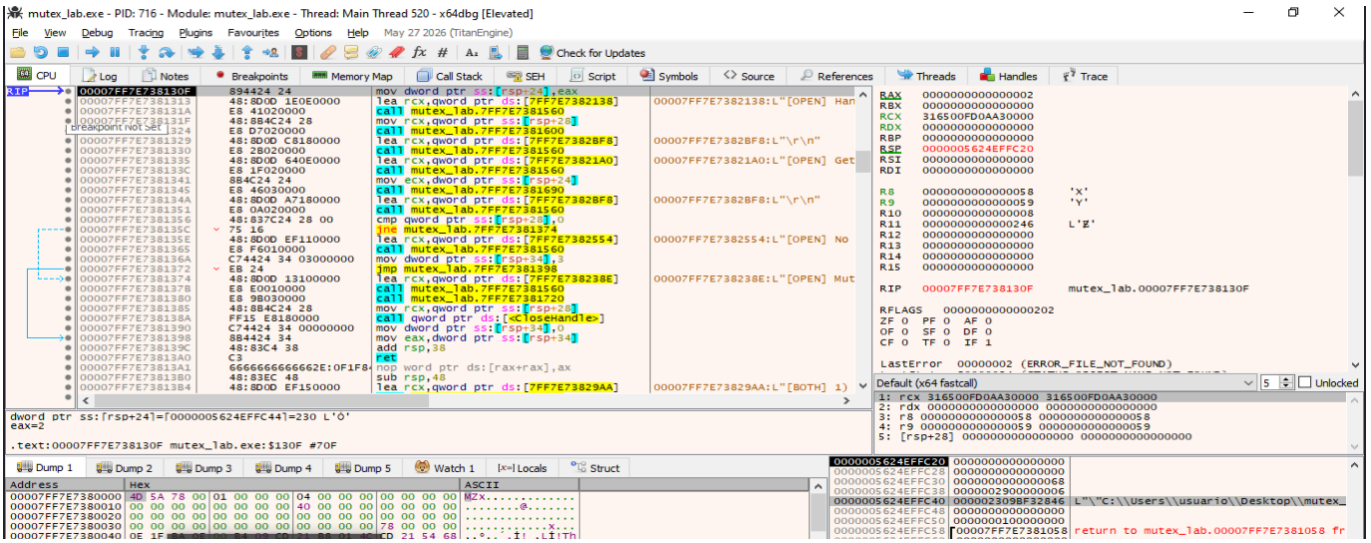
```
RAX = 0000000000000002
```

Por tanto:

```
EAX = 0x00000002
```

El valor corresponde a:

```
2 = ERROR_FILE_NOT_FOUND
```



La secuencia completa es:

```
Cerrar todos los handles
        ↓
Windows elimina el objeto
        ↓
OpenMutexW
        ↓
RAX = NULL
        ↓
GetLastError
        ↓
EAX = 0x02
        ↓
ERROR_FILE_NOT_FOUND
```

Conclusión: La demostración dinámica ha permitido observar el funcionamiento completo de un mutex con nombre dentro del namespace global de Windows.

La práctica demuestra por tanto la secuencia:

```
CreateMutexW → objeto creado → segunda CreateMutexW → ERROR_ALREADY_EXISTS
→ OpenMutexW → objeto
localizado → cierre de handles → OpenMutexW → NULL / ERROR_FILE_NOT_FOUND
```

El resultado valida el mecanismo de consulta. No valida una detección anti-VM directa porque `Global\TFM_GlobalObject_Mutex` no es un identificador de virtualización ni de sandbox. Por ello, esta familia aparece en la comparación final como `mecanismo demostrado` y sin puntuación de fuerza anti-VM.

> **Nota sobre técnicas complementarias**
>
> Por razones de alcance esta memoria no desarrolla experimentalmente todas las técnicas pertenecientes a esta categoría. No obstante, las siguientes técnicas se encuentran documentadas y demostradas en el repositorio general del proyecto, donde pueden consultarse su fundamento teórico, implementación, procedimiento de análisis y evidencias obtenidas:
>
> - Técnica 2: Análisis de Named Pipes mediante CreateFileW.
> - Técnica 3: Análisis de dispositivos / interfaces del hipervisor mediante CreateFileW.
> - Técnica 4: Enumeración del Object Manager mediante NtQueryObject.
> - Técnica 5: Job Objects mediante QueryInformationJobObject.

8.10. Firmware Tables

> **Ampliación y evidencias completas:** ficha `11-firmware-tables.md`. El repositorio conserva capturas adicionales, herramientas, código y secuencias no incluidas en la memoria.

La técnica `Firmware Tables` es un mecanismo de **detección de entornos virtualizados** basado en la consulta y análisis de las tablas de firmware que el sistema operativo expone al software. Estas estructuras contienen información sobre la plataforma, el fabricante, el modelo, la BIOS, la placa base, el chasis, los dispositivos y diferentes características de configuración y energía del sistema.

En Windows, dos de las fuentes más relevantes son:

- **SMBIOS** (*System Management BIOS*).
- **ACPI** (*Advanced Configuration and Power Interface*).

Los hipervisores deben presentar al sistema invitado una representación coherente del hardware disponible. Para ello generan o exponen tablas SMBIOS y ACPI que, dependiendo del producto y de su configuración, pueden contener cadenas, identificadores, estructuras o combinaciones características de una máquina virtual.

Entre los indicadores que pueden aparecer se encuentran nombres de fabricantes, modelos virtuales, identificadores OEM, nombres de BIOS, referencias a dispositivos emulados o una composición de tablas diferente de la esperada en un equipo físico.

Ejemplos de cadenas que pueden aparecer en determinados entornos son:

```
VMware
VMware, Inc.
VMware Virtual Platform
VirtualBox
innotek GmbH
Oracle Corporation
QEMU
Bochs
SeaBIOS
Microsoft Corporation
Virtual Machine
```

La presencia exacta de estas cadenas depende del hipervisor, de su versión, de la configuración de la máquina virtual y de las modificaciones realizadas por el administrador. Por tanto, no deben tratarse como valores universales.

En Windows, una aplicación puede acceder a las tablas de firmware mediante funciones como:

```
GetSystemFirmwareTable
EnumSystemFirmwareTables
```

Las firmas de proveedor más relevantes son:

```
RSMB  → Raw SMBIOS
ACPI  → tablas ACPI
FIRM  → firmware bruto
```

Para SMBIOS, una consulta habitual utiliza el proveedor `RSMB` y el identificador de tabla `0`. El sistema devuelve un bloque `RawSMBIOSData` que contiene la versión de SMBIOS y los datos de la tabla.

Conceptualmente:

```
GetSystemFirmwareTable("RSMB", 0, ...)
        ↓
Obtener RawSMBIOSData
        ↓
Recorrer estructuras SMBIOS
        ↓
Extraer campos y cadenas
        ↓
Buscar artefactos de virtualización
        ↓
Modificar el flujo si existe coincidencia
```

Para ACPI, el programa puede enumerar primero las tablas disponibles y posteriormente solicitar una tabla concreta:

```
EnumSystemFirmwareTables("ACPI", ...)
        ↓
Obtener identificadores de tablas
        ↓
GetSystemFirmwareTable("ACPI", tabla, ...)
        ↓
Analizar cabecera y contenido
        ↓
Buscar OEMID, OEM Table ID o cadenas características
```

La finalidad de una muestra de malware no es necesariamente identificar con exactitud el hipervisor. En muchos casos basta con obtener una evidencia suficientemente fuerte de que el equipo no corresponde a una estación física convencional.

Si la comprobación resulta positiva, la muestra puede:

- Finalizar su ejecución.
- Retrasar la actividad maliciosa.
- Omitir el `payload`.
- Ejecutar una funcionalidad limitada.

- Mostrar un comportamiento benigno.
- Esperar a una ejecución posterior.
- Combinar el resultado con otras comprobaciones anti-VM.

La técnica debe considerarse **heurística**. Un fabricante legítimo puede utilizar cadenas similares, un hipervisor puede personalizar sus tablas y una máquina física puede presentar configuraciones poco habituales. Del mismo modo, un entorno virtualizado correctamente endurecido puede exponer información suficientemente genérica como para evitar una detección basada exclusivamente en firmware.

Por este motivo, la evidencia es más sólida cuando se correlacionan varios campos de SMBIOS y ACPI y, además, se combinan con otras técnicas como la detección de dispositivos, procesos, servicios, claves de Registro, direcciones MAC, WMI o `CPUID`.

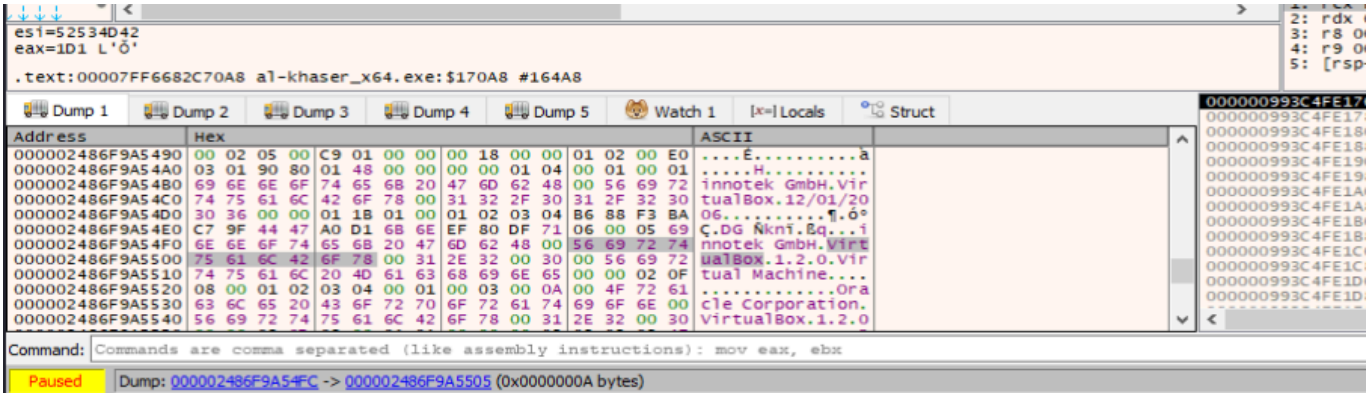
Demostración dinámica: cadenas en SMBIOS

Esta técnica pretende demostrar qué hace al-khaser **después de obtener SMBIOS**. El objetivo es reconstruir:

```
RawSMBIOSData
        ↓
recorrido del contenido
        ↓
búsqueda de cadenas
        ↓
"VirtualBox"
"vbox"
"VBOX"
        ↓
coincidencia
        ↓
rama positiva
```

Cadenas características presentes en el buffer

Después de recuperar el bloque SMBIOS, el Dump muestra varias cadenas asociadas con VirtualBox.



Entre los valores observados aparecen:

```
innotek GmbH
VirtualBox 1.2.0
Virtual Machine
Oracle Corporation
```

Esta captura demuestra la **existencia del indicador en la fuente de datos**, pero por sí sola no demuestra todavía que al-khaser lo utilice. El paso siguiente consiste en seguir el flujo desde el helper que devuelve el buffer hasta la rutina que lo examina.

Retorno del helper con el puntero al SMBIOS

Después de recuperar el firmware, se utiliza `Execute till return` para salir de la función auxiliar.

La información relevante es:

```
RAX → buffer RawSMBIOSData
```

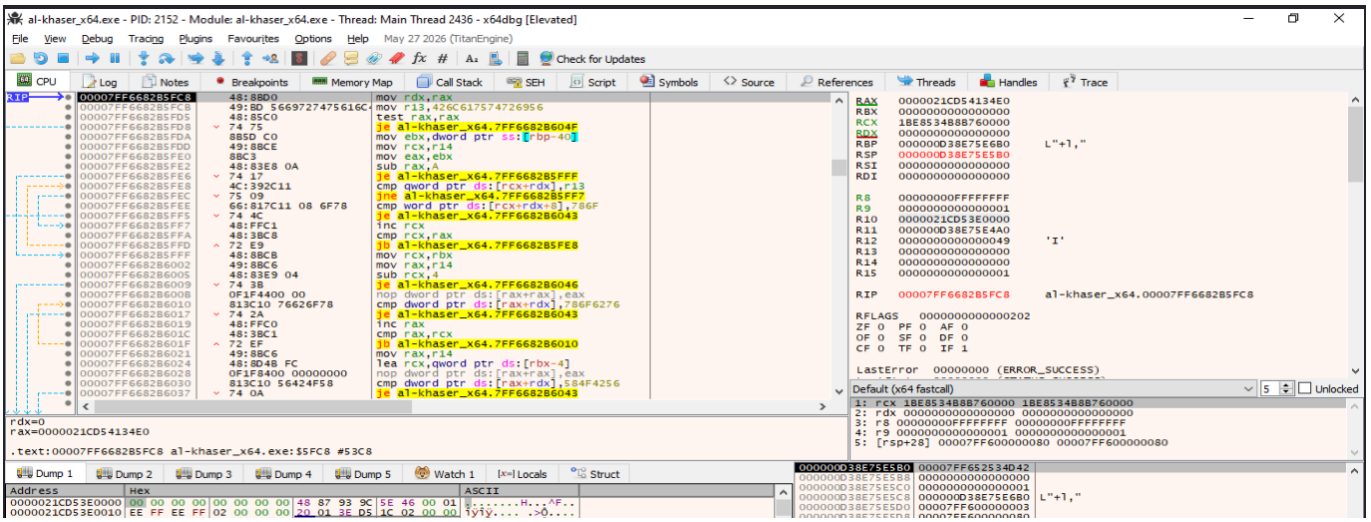
Este punto es importante porque conecta las dos fases de la técnica:

```
adquisición de SMBIOS
        ↓
retorno del buffer
        ↓
análisis anti-VM
```

Tras ejecutar el `ret` mediante un único paso, se llega a la rutina que procesa los datos.

Localización de la búsqueda inlineada

El código situado en el caller muestra que el compilador ha integrado la rutina de búsqueda directamente en el flujo.

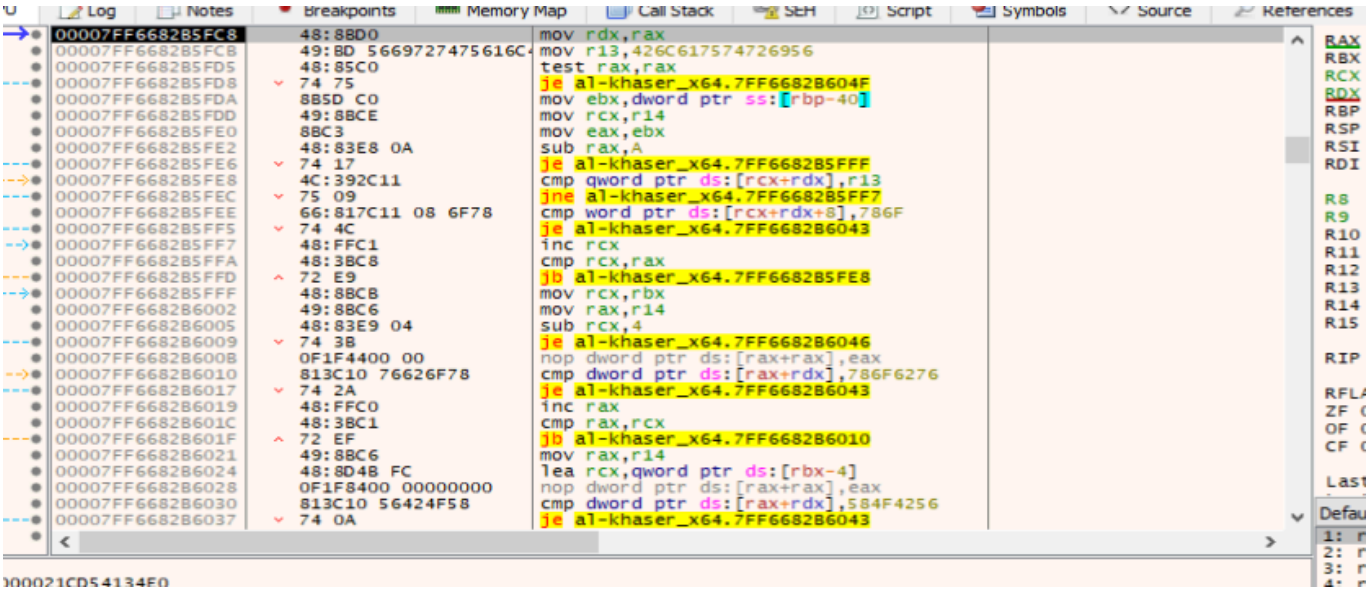


La secuencia relevante incluye:

```
mov r13,426C617574726956
...
cmp qword ptr [rcx+rdx],r13
...
cmp word ptr [rcx+rdx+8],786F
...
cmp dword ptr [...],786F6276
...
cmp dword ptr [...],584F4256
```

Decodificación de la cadena `VirtualBox`

Detalle ampliado de las comparaciones:



La primera constante es:

```
426C617574726956
```

En memoria little-endian:

```
56 69 72 74 75 61 6C 42
 V  i  r  t  u  a  l  B
```

Por tanto:

```
426C617574726956 → "VirtualB"
```

La siguiente comparación utiliza:

```
786F
```

que en memoria es:

```
6F 78
 o  x
```

Así:

```
"VirtualB" + "ox"
=
"VirtualBox"
```

La lógica observada es equivalente a:

```
cmp qword ptr [buffer+offset], "VirtualB"
jne continuar

cmp word ptr [buffer+offset+8], "ox"
je  coincidencia
```

Variantes `vbox` y `VBOX`

Además de `VirtualBox`, el código contiene:

```
cmp dword ptr [...],786F6276
```

El valor:

```
0x786F6276
```

en memoria corresponde a:

```
76 62 6F 78
 v  b  o  x
```

Por tanto:

```
786F6276 → "vbox"
```

La tercera comparación es:

```
cmp dword ptr [...],584F4256
```

que corresponde a:

```
56 42 4F 58
 V  B  O  X
```

es decir:

```
584F4256 → "VBOX"
```

Por tanto, la rutina busca al menos estas tres variantes:

```
VirtualBox
vbox
```

```
VBOX
```

Recorrido del buffer

El código incrementa progresivamente el desplazamiento utilizado para examinar el buffer.

Conceptualmente:

```
offset = 0
        ↓
comparar posición actual
        ↓
si no coincide:
offset++
        ↓
comprobar límite
        ↓
seguir buscando
```

Las instrucciones de incremento y comparación del índice demuestran que no se está comprobando una posición fija, sino que se realiza una búsqueda dentro del conjunto de datos SMBIOS.

La secuencia puede expresarse como:

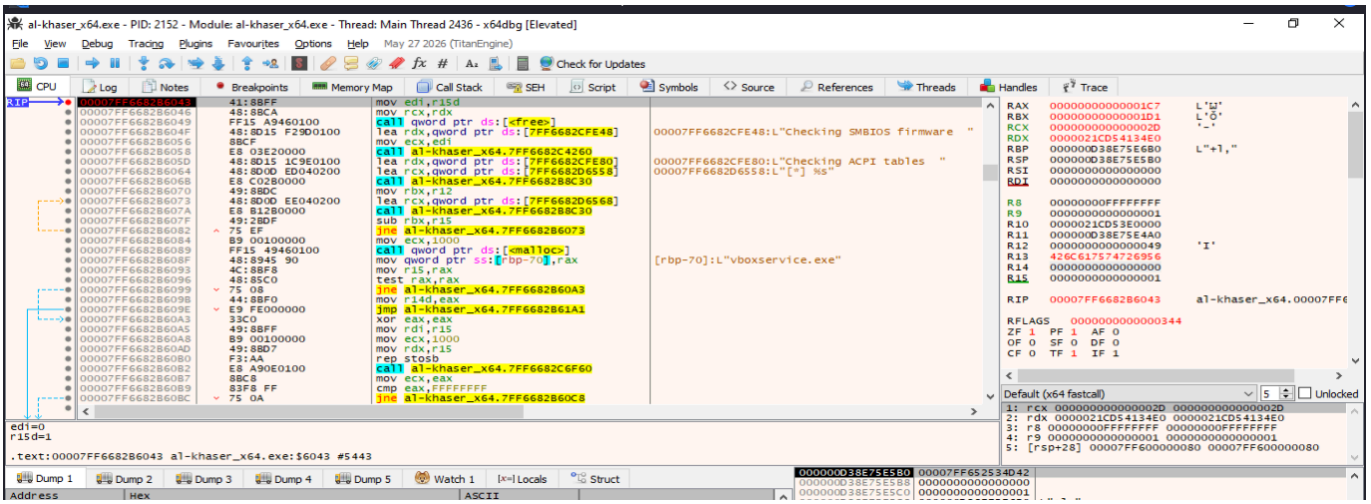
```
SMBIOS[0]
SMBIOS[1]
SMBIOS[2]
...
        ↓
en cada offset:
"VirtualBox" ?
"vbox" ?
"VBOX" ?
```

Breakpoint sobre la rama de coincidencia

Las comparaciones positivas convergen en `00007FF6682B6043`. Se configura un breakpoint en:

```
bp 00007FF6682B6043
```

y se continúa con `F9`.



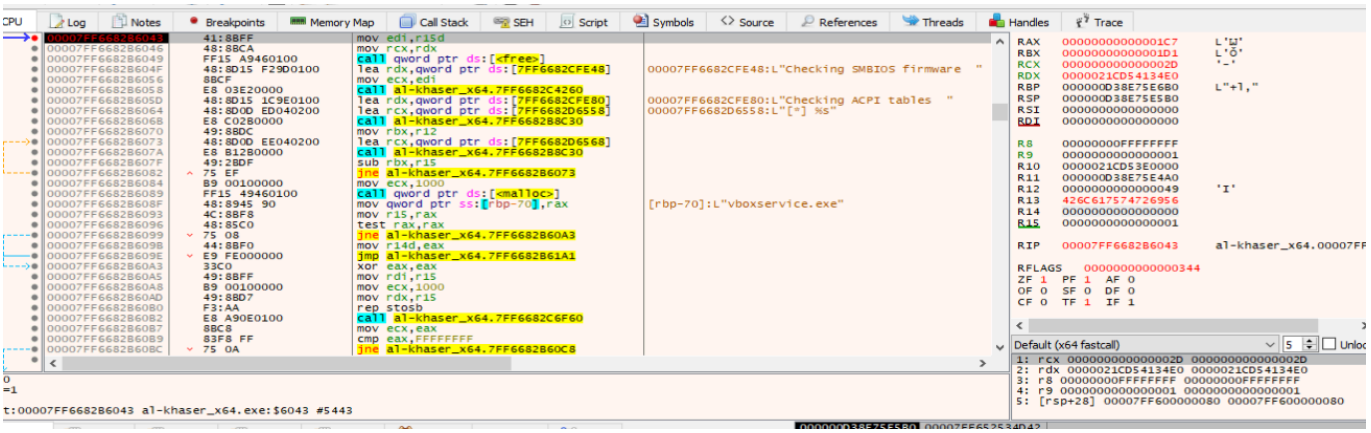
La llegada efectiva a:

```
RIP = 00007FF6682B6043
```

confirma que la búsqueda ha encontrado una coincidencia dentro del contenido procesado.

Resultado de la detección

Detalle de la rama y de los registros:



Se observa:

```
R15 = 0000000000000001
```

y:

```
mov edi,r15d
```

Esto es compatible con la propagación de un resultado lógico positivo hacia el procesamiento posterior.

La demostración no se basa únicamente en este valor, sino en la combinación de tres evidencias:

1. Las cadenas características existen realmente dentro del buffer SMBIOS.
2. El código contiene comparaciones explícitas con `VirtualBox`, `vbox` y `VBOX`.
3. La ejecución llega a la rama común asociada con una coincidencia.

Conclusión: La práctica demuestra que al-khaser analiza los datos SMBIOS recuperados y busca explícitamente cadenas asociadas a VirtualBox. La evidencia incluye tanto los artefactos reales del firmware como las comparaciones de código y el cambio efectivo del flujo cuando existe una coincidencia.

> **Nota sobre técnicas complementarias**
>
> Por razones de alcance esta memoria no desarrolla experimentalmente todas las técnicas pertenecientes a esta categoría. No obstante, las siguientes técnicas se encuentran documentadas y demostradas en el repositorio general del proyecto, donde pueden consultarse su fundamento teórico, implementación, procedimiento de análisis y evidencias obtenidas:
>
> - Técnica 1: Obtención de las tablas SMBIOS mediante RSMB.
> - Técnica 3: Análisis estructural SMBIOS.
> - Técnica 4: Enumeración de tablas ACPI.

8.11. Generic OS Queries

> **Ampliación y evidencias completas:** ficha `12-generic-os-queries.md`. El repositorio conserva capturas adicionales, herramientas, código y secuencias no incluidas en la memoria.

La técnica `Generic OS Queries` consiste en realizar consultas genéricas al sistema operativo con el objetivo de obtener información sobre el entorno de ejecución y determinar si sus características son compatibles con un equipo de usuario real o, por el contrario, presentan indicadores habituales de una máquina virtual, una sandbox o un entorno de análisis.

A diferencia de otras técnicas anti-VM que buscan artefactos muy específicos —por ejemplo, nombres de procesos, claves de Registro, controladores o cadenas de un hipervisor concreto—, `Generic OS Queries` se basa principalmente en propiedades generales del sistema. Entre ellas pueden encontrarse el nombre de usuario, el nombre del equipo, el nombre DNS del host, la cantidad de memoria RAM, el número de procesadores, la resolución de pantalla, el número de monitores, el tamaño del disco, el tiempo de actividad del sistema o el tipo de arranque utilizado.

La lógica general de la técnica puede representarse de la siguiente forma:

```
Consultar una característica del sistema
        ↓
Obtener el valor observado
        ↓
Compararlo con un valor, lista o umbral
        ↓
Valorar si el resultado parece poco habitual
        ↓
Continuar, retrasar, modificar o finalizar la ejecución
```

Por ejemplo, una muestra puede considerar sospechoso un sistema con un único procesador lógico, poca memoria RAM, un disco de tamaño reducido, un nombre de usuario genérico o un tiempo de actividad de pocos minutos. Ninguno de estos indicadores demuestra por sí mismo la existencia de virtualización, pero la combinación de varios puede aumentar la confianza de la heurística.

En Windows, estas comprobaciones pueden realizarse mediante APIs como `GetUserName`, `GetComputerName`, `GetComputerNameEx`, `GlobalMemoryStatusEx`, `GetSystemInfo`, `GetNativeSystemInfo`, `GetSystemMetrics`, `EnumDisplayMonitors`, `GetDiskFreeSpaceEx`, `GetTickCount64` o `IsNativeVhdBoot`. También pueden obtenerse datos equivalentes mediante WMI, estructuras internas como el PEB o `KUSER_SHARED_DATA`, consultas nativas y otras interfaces del sistema.

Desde el punto de vista del análisis de malware, la presencia aislada de estas APIs no debe interpretarse automáticamente como una técnica de evasión. Son funciones legítimas utilizadas por multitud de aplicaciones para inventario, telemetría, compatibilidad, diagnóstico o adaptación de recursos. La evidencia adquiere mayor relevancia cuando la consulta va seguida de una comparación con valores sospechosos y esa comparación modifica el flujo de ejecución.

Por tanto, `Generic OS Queries` debe considerarse una técnica **heurística**. Su análisis requiere observar no solo qué información se solicita, sino también cómo se procesa, qué umbral se aplica, qué ramas condicionales aparecen y qué comportamiento adopta la muestra después de la comprobación.

Demostración dinámica: nombre de usuario

El objetivo de esta prueba es demostrar dinámicamente una comprobación del nombre de usuario utilizada como heurística de detección de entornos de análisis. Para ello se emplea `pafish.exe` bajo `x32dbg`, observando cómo el programa obtiene el nombre de la cuenta mediante `GetUserNameA`, normaliza la cadena a mayúsculas y la compara con varios indicadores asociados a entornos de sandbox.

La demostración se divide en dos ejecuciones:

1. **Ejecución de referencia**, utilizando el nombre de usuario `usuario`, que no coincide con los indicadores comprobados por Pafish.
2. **Ejecución positiva controlada**, renombrando temporalmente la cuenta local a `sandbox`, de forma que la comparación con la cadena `SANDBOX` produzca una coincidencia.

La finalidad de la prueba no es considerar el nombre de usuario como una evidencia concluyente de virtualización, sino observar de forma reproducible cómo una herramienta anti-sandbox puede utilizar una consulta genérica al sistema operativo para modificar su flujo de ejecución.

La secuencia general observada es:

```
GetUserNameA
      ↓
Obtención del nombre de usuario
      ↓
Conversión a mayúsculas
      ↓
Comparación con "SANDBOX"
      ↓
Comparación con "VIRUS"
      ↓
Comparación con "MALWARE"
      ↓
Resultado booleano de la heurística
```

Breakpoints iniciales

El primer punto de ruptura utilizado fue:

```
bp advapi32.GetUserNameA
```

Una vez localizado el código de Pafish encargado de procesar el resultado, se utilizó además un breakpoint sobre la comparación posterior:

```
bp 00403BDC
```

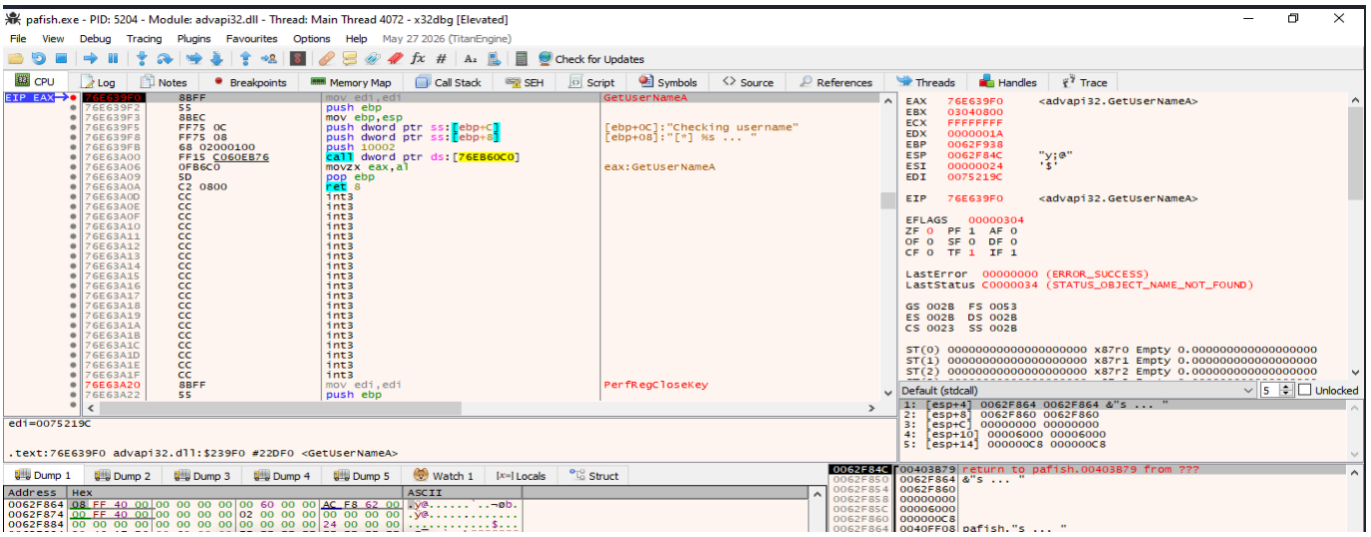
La dirección `00403BDC` corresponde, en la ejecución analizada, a la instrucción:

```
00403BDC    test eax,eax
```

Esta instrucción evalúa el valor devuelto por `strstr` inmediatamente después de comprobar si el nombre de usuario contiene una de las cadenas consideradas sospechosas.

Entrada en `GetUserNameA`

La primera ejecución se realizó con la cuenta local denominada `usuario`. Al alcanzar el breakpoint en `advapi32.GetUserNameA`, la ejecución quedó detenida en la entrada de la API.



La función presenta la siguiente interfaz conceptual:

```
BOOL GetUserNameA(
    LPSTR   lpBuffer,
    LPDWORD pcbBuffer
);
```

Al tratarse de una ejecución x86, los argumentos se reciben a través de la pila. En la captura se observó:

```
[ESP]     = 00403B79    → dirección de retorno a pafish.exe
[ESP+4]   = 0062F864    → lpBuffer
[ESP+8]   = 0062F860    → pcbBuffer
```

Por tanto, la dirección relevante para seguir el resultado fue:

```
lpBuffer = 0062F864
```

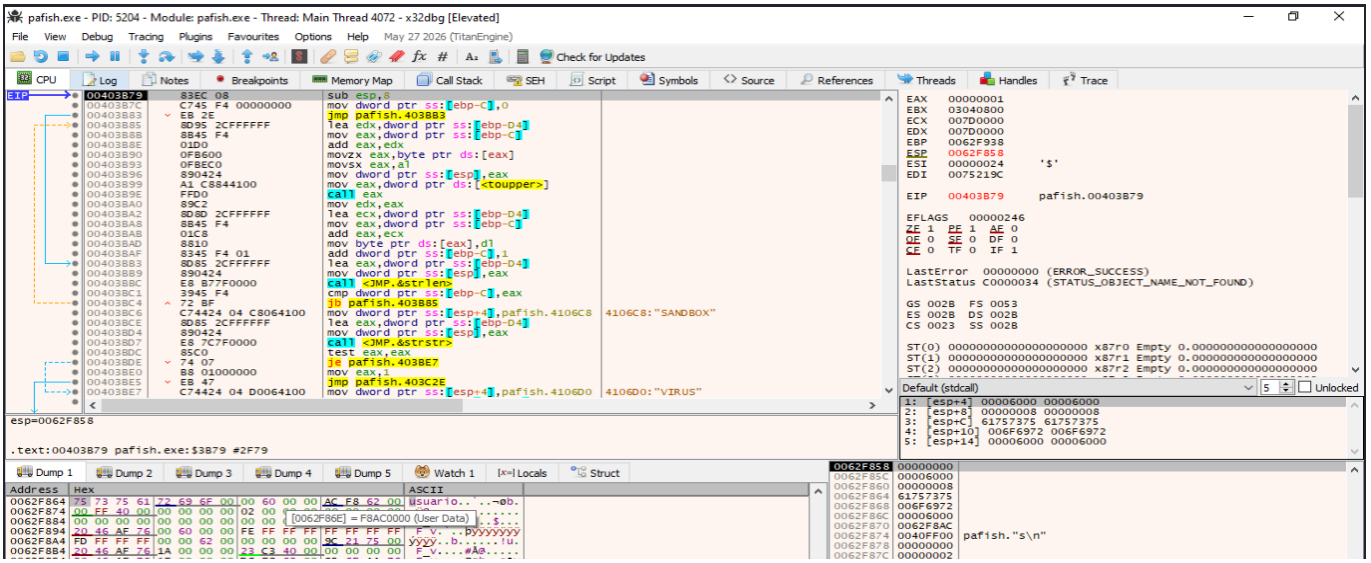
La propia pila también permitió identificar la dirección de retorno:

```
00403B79
```

Esta dirección corresponde al código de `pafish.exe` que continúa procesando el nombre una vez finaliza `GetUserNameA`.

Obtención del nombre de usuario

Después de ejecutar `GetUserNameA` hasta su retorno, la ejecución volvió a `pafish.exe` en la dirección `00403B79`. En el volcado de memoria puede observarse el contenido escrito en el buffer.



En memoria se observa:

```
0062F864  75 73 75 61 72 69 6F 00
          u  s  u  a  r  i  o \0
```

Por tanto:

```
0062F864 → "usuario"
```

Esta evidencia confirma que Pafish no está utilizando el nombre de la carpeta del perfil como fuente principal de esta comprobación, sino el valor obtenido directamente mediante la API de Windows.

Normalización de la cadena

Tras recuperar el nombre, Pafish recorre la cadena y aplica una conversión a mayúsculas mediante `toupper`. En el desensamblado se observa una llamada dentro de un bucle que procesa los caracteres del nombre.

Conceptualmente, la transformación es:

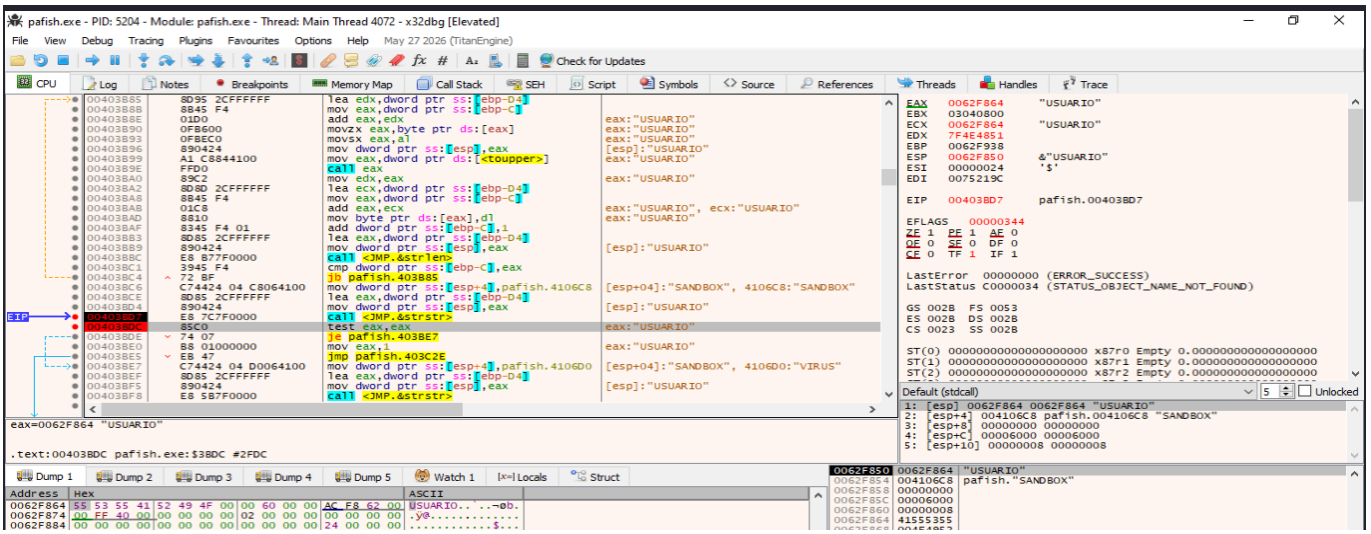
```
"usuario"
    ↓
  toupper
    ↓
"USUARIO"
```

La normalización permite realizar posteriormente comparaciones sin depender de si el nombre de la cuenta fue creado utilizando letras mayúsculas o minúsculas.

Comparación con la cadena `SANDBOX`

Una vez normalizado el nombre, Pafish prepara una llamada a `strstr`. En la ejecución de referencia se observaron los siguientes argumentos:

```
[ESP]   = 0062F864    "USUARIO"
[ESP+4] = 004106C8    "SANDBOX"
```



La operación realizada puede representarse como:

```
strstr("USUARIO", "SANDBOX");
```

La llamada se encuentra en:

```
00403BD7    call <JMP.&strstr>
00403BDC    test eax,eax
00403BDE    je 00403BE7
00403BE0    mov eax,1
00403BE5    jmp 00403C2E
```

`strstr` devuelve un puntero a la primera coincidencia cuando encuentra la subcadena solicitada. Si no existe coincidencia, devuelve `NULL`, representado por un valor cero en `EAX`.

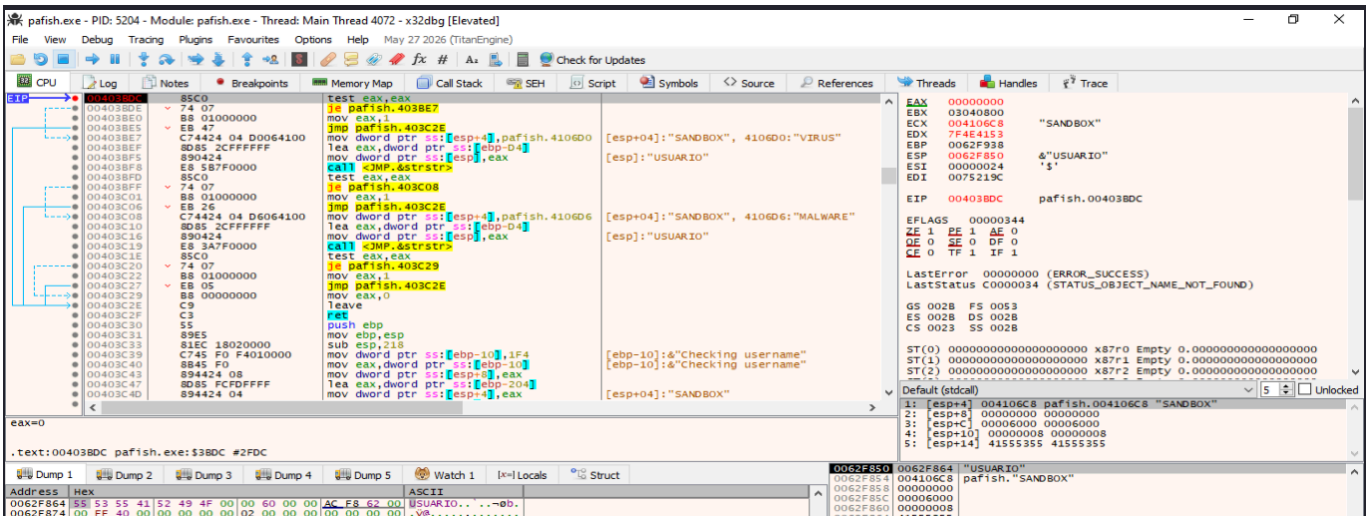
Resultado negativo con el usuario `USUARIO`

En la ejecución de referencia, la llamada anterior no encontró la cadena `SANDBOX` dentro de `USUARIO`. Al retornar de `strstr`, el registro mostraba:

```
EAX = 00000000
```

La ejecución quedó detenida en:

```
00403BDC    test eax,eax
```



La secuencia puede representarse como:

```
strstr("USUARIO", "SANDBOX")
          ↓
      EAX = 0
          ↓
   TEST EAX,EAX
          ↓
      ZF = 1
          ↓
    JE tomado
```

El salto condicional conduce a la siguiente comprobación. En el mismo bloque de código se observan posteriormente las cadenas:

```
"VIRUS"
"MALWARE"
```

La lógica reconstruida es equivalente a:

```
¿username contiene "SANDBOX"?
        |
        +-- Sí → resultado positivo
        |
        +-- No
             ↓
¿username contiene "VIRUS"?
        |
        +-- Sí → resultado positivo
        |
        +-- No
             ↓
¿username contiene "MALWARE"?
        |
```

```
        +-- Sí → resultado positivo
        |
        +-- No → resultado negativo
```

Preparación de una detección positiva controlada

Para demostrar la rama positiva sin modificar manualmente el buffer del proceso, se cambió temporalmente el nombre de la cuenta local de Windows.

Desde PowerShell ejecutado con privilegios de administrador se utilizó:

```
Rename-LocalUser -Name "usuario" -NewName "sandbox"
```

Después fue necesario cerrar completamente la sesión:

```
logoff
```

Tras iniciar nuevamente la sesión, el nombre puede verificarse con:

```
whoami
$env:USERNAME
```

El directorio del perfil puede continuar siendo `C:\Users\usuario`. Este hecho no afecta a la demostración, ya que la comprobación analizada utiliza `GetUserNameA` y no el nombre de la carpeta del perfil.

A continuación se abrió una nueva instancia de `x32dbg` y se ejecutó de nuevo `pafish.exe` desde la sesión correspondiente al usuario `sandbox`.

Resultado positivo con el usuario `SANDBOX`

En la segunda ejecución, después de obtener el nombre y convertirlo a mayúsculas, Pafish preparó conceptualmente la siguiente operación:

```
strstr("SANDBOX", "SANDBOX");
```

Esta vez se produjo una coincidencia. Al retornar de `strstr`, el registro `EAX` contenía:

```
EAX = 0062F864
```

La dirección `0062F864` apuntaba directamente a:

```
"SANDBOX"
```

La condición evaluada es ahora:

```
EAX != 0
```

Al ejecutar:

```
00403BDC    test eax,eax
```

el resultado deja el indicador `ZF` a cero:

```
ZF = 0
```

Por tanto, el salto:

```
00403BDE    je 00403BE7
```

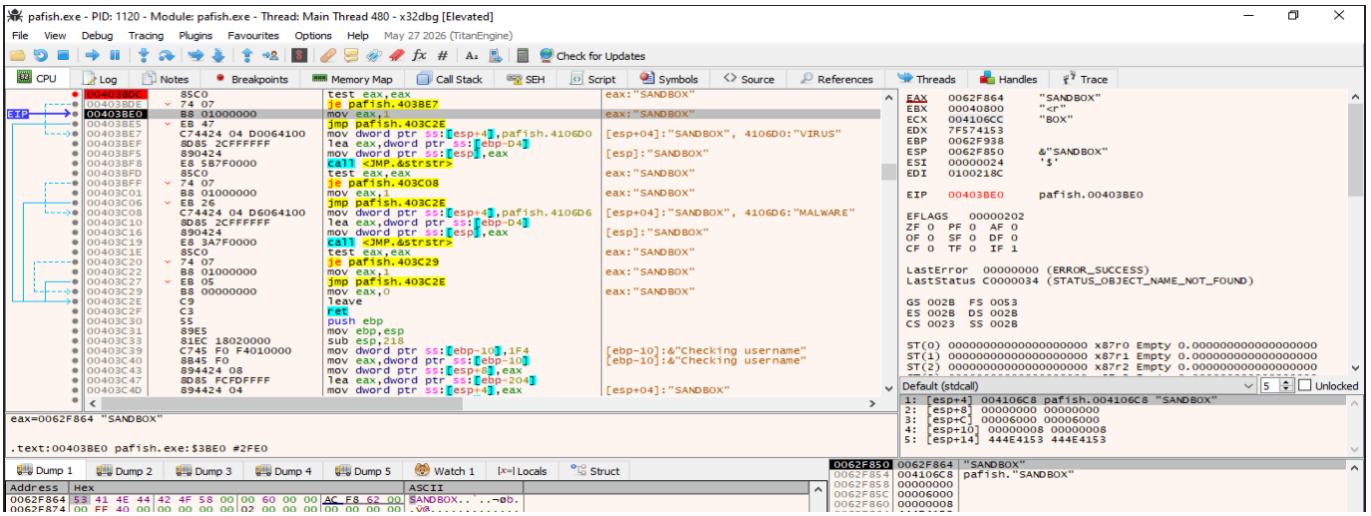
no se toma y la ejecución continúa secuencialmente hacia la rama positiva.

Activación de la rama positiva

La captura final muestra la ejecución situada en:

```
00403BE0    mov eax,1
```

mientras `EAX` todavía apunta a la cadena `SANDBOX` y `ZF = 0`.



Conclusión: La demostración dinámica permitió reconstruir completamente la comprobación del nombre de usuario implementada por Pafish.

En la ejecución de referencia, `GetUserNameA` devolvió el nombre `usuario`, que fue convertido a `USUARIO`. La búsqueda de `SANDBOX` mediante `strstr` devolvió `NULL`, dejando `EAX = 0` y provocando que el salto condicional continuase hacia las siguientes comprobaciones.

Posteriormente, la cuenta local se renombró de forma controlada a `sandbox`. Tras iniciar una nueva sesión, Pafish obtuvo y normalizó el valor `SANDBOX`. En esta segunda ejecución, `strstr("SANDBOX", "SANDBOX")` devolvió un puntero válido a la coincidencia. La instrucción `TEST EAX,EAX` dejó `ZF = 0`, el `JE` no se tomó y la ejecución alcanzó `MOV EAX,1`, estableciendo un resultado positivo.

> **Nota sobre técnicas complementarias**
>
> Por razones de alcance esta memoria no desarrolla experimentalmente todas las técnicas pertenecientes a esta categoría. No obstante, las siguientes técnicas se encuentran documentadas y demostradas en el repositorio general del proyecto, donde pueden consultarse su fundamento teórico, implementación, procedimiento de análisis y evidencias obtenidas:
>
> - Técnica 2: Comprobación de la memoria RAM.
> - Técnica 3: Número reducido de procesadores.
> - Técnica 4: Uptime reducido.

8.12. Hooks

> **Ampliación y evidencias completas:** ficha `13-hooks.md`. El repositorio conserva capturas adicionales, herramientas, código y secuencias no incluidas en la memoria.

La técnica `Hook` dentro de la detección de entornos virtualizados consiste en comprobar si determinadas funciones, estructuras o rutas de ejecución del sistema han sido **interceptadas, redirigidas o modificadas mediante hooks**. Este tipo de alteraciones es frecuente en sandboxes, herramientas de instrumentación, soluciones de monitorización, EDR, antivirus y entornos de análisis dinámico, ya que permiten observar o modificar las llamadas realizadas por un proceso.

Un *hook* introduce un punto de interceptación entre el código que realiza una llamada y la implementación que debería ejecutarse originalmente. Dependiendo de la técnica utilizada, la modificación puede aparecer directamente en los primeros bytes de una función, en una tabla de punteros como la `Import Address Table` —IAT— o la `Export Address Table` —EAT—, en una estructura interna del sistema o mediante una redirección hacia una región de memoria distinta de la esperada.

En un entorno de análisis, una API como `CreateFileW`, `RegOpenKeyExW`, `CreateProcessW`, `VirtualAlloc`, `Sleep`, `GetTickCount64` o determinadas funciones de `ntdll.dll` puede ser interceptada para registrar argumentos, modificar resultados o controlar el comportamiento de la muestra. El malware puede comprobar la integridad de estas funciones y utilizar cualquier modificación anómala como indicio de que está siendo observado.

Una secuencia conceptual de detección puede representarse de la siguiente forma:

```
Localizar una función sensible
        ↓
Obtener su dirección real
        ↓
Inspeccionar código, punteros o tablas
        ↓
Comparar con el estado esperado
        ↓
Detectar una posible redirección
        ↓
Modificar el flujo de ejecución
```

Entre los indicadores que pueden resultar sospechosos se encuentran:

- Un salto `JMP` o `CALL` insertado al comienzo de una API.
- Una dirección de la IAT que apunta fuera del módulo esperado.
- Una entrada de la EAT modificada.
- Un *trampoline* situado en memoria privada o ejecutable.
- Diferencias entre el código cargado en memoria y una copia de referencia.
- Cambios en los *syscall stubs* de `ntdll.dll`.
- Páginas de código con protecciones de memoria inesperadas.
- Redirecciones hacia DLL asociadas a instrumentación o monitorización.

Si se identifica una alteración compatible con un hook, la muestra puede interpretar que se encuentra bajo una sandbox, un depurador o una herramienta de monitorización. Como respuesta, puede finalizar su ejecución, retrasar determinadas acciones, ocultar funcionalidad, omitir el comportamiento principal o ejecutar una rama alternativa.

No obstante, la presencia de hooks **no demuestra por sí sola la existencia de una máquina virtual o una sandbox**. Aplicaciones legítimas, herramientas de accesibilidad, antivirus, EDR, sistemas de seguridad, software de captura, superposiciones gráficas y otros componentes pueden interceptar funciones por motivos legítimos. Por ello, la detección de hooks debe considerarse una **heurística de anti-análisis** y correlacionarse con otras evidencias del entorno.

Demostración dinámica: inline hooks

El objetivo de esta práctica es demostrar dinámicamente la subtécnica de detección de `inline hooks` mediante la herramienta educativa inline_hook_lab.cpp.

La demostración permite observar tres estados diferentes de una misma función de prueba:

1. **Estado negativo o limpio**, en el que la función conserva sus bytes originales y no se detecta ninguna modificación.
2. **Estado positivo**, en el que el prólogo de la función es sustituido por un salto indirecto hacia una rutina `handler`.
3. **Estado negativo tras restauración**, en el que los bytes originales se recuperan y la detección vuelve a ser negativa.

La secuencia general es:

```
Función original
        ↓
Comprobación de integridad
        ↓
Resultado negativo
        ↓
Instalación del inline hook
        ↓
Modificación del prólogo
        ↓
Redirección hacia handler
        ↓
Resultado positivo
        ↓
Restauración de bytes
        ↓
Resultado negativo
```

La herramienta está diseñada exclusivamente como laboratorio educativo autocontenido. La modificación se realiza sobre una función sintética creada dentro del propio proceso y no se intervienen procesos externos.

La ejecución utilizada para generar la evidencia fue:

```
.\inline_hook_lab.exe --csv inline_hook_resultados.csv
```

Funcionamiento de la herramienta

La función de prueba original está formada por:

```
mov eax, 42
ret
```

En hexadecimal:

```
B8 2A 00 00 00 C3
```

Por tanto, en condiciones normales devuelve:

```
42
```

La rutina `handler` utilizada para demostrar la redirección contiene:

```
mov eax, 99
ret
```

En hexadecimal:

```
B8 63 00 00 00 C3
```

Cuando se instala el `inline hook`, los primeros 14 bytes de la función `target` se sustituyen por el patrón:

```
FF 25 00 00 00 00 <dirección absoluta de 64 bits>
```

Los primeros seis bytes representan:

```
jmp qword ptr [rip+0]
```

Los ocho bytes siguientes contienen la dirección absoluta del `handler`.

El detector compara los bytes actuales de la función con una copia de referencia y, además, intenta reconocer el patrón de salto utilizado por el laboratorio.

Demostración negativa: función sin hook

La primera fase consiste en ejecutar la herramienta sin intervenir manualmente el proceso.

```
.\inline_hook_lab.exe --csv inline_hook_resultados.csv
```

La herramienta muestra inicialmente:

```
[BASELINE]

valor devuelto       : 42
modificacion         : NO
salto reconocido     : NO
patron                : none
evaluacion            : SIN MODIFICACIONES
```

Los bytes observados son:

```
B8 2A 00 00 00 C3 90 90 90 90 90 90 90 90
```

Estos bytes coinciden con la referencia almacenada por la herramienta.

Administrador: Windows PowerShell

```
PS C:\Users\usuario\Desktop> .\inline_hook_lab.exe --csv inline_hook_resultados.csv
============================================================
 inline_hook_lab - laboratorio educativo 13.3.1
 Arquitectura: x64
============================================================

[BASELINE]
  target               : 0x00001198344E0000
  handler              : 0x00001198344F0000
  valor devuelto       : 42
  bytes referencia     : B8 2A 00 00 00 C3 90 90 90 90 90 90 90 90
  bytes actuales       : B8 2A 00 00 00 C3 90 90 90 90 90 90 90 90
  modificacion         : NO
  salto reconocido     : NO
  patron                : none
  destino               : 0x0000000000000000
  region del destino    : n/a
  evaluacion            : SIN MODIFICACIONES

[HOOK INSTALADO]
  target               : 0x00001198344E0000
  handler              : 0x00001198344F0000
  valor devuelto       : 99
  bytes referencia     : B8 2A 00 00 00 C3 90 90 90 90 90 90 90 90
  bytes actuales       : FF 25 00 00 00 00 00 00 4F 34 98 01 00 00
  modificacion         : SI
  salto reconocido     : SI
  patron                : x64: jmp qword ptr [rip+0] + abs64
  destino               : 0x00001198344F0000
  region del destino    : MEM_PRIVATE, protect=RX, base=0x00001198344F0000, size=4096
  evaluacion            : POSIBLE INLINE HOOK

[RESTAURADO]
  target               : 0x00001198344E0000
  handler              : 0x00001198344F0000
  valor devuelto       : 42
  bytes referencia     : B8 2A 00 00 00 C3 90 90 90 90 90 90 90 90
  bytes actuales       : B8 2A 00 00 00 C3 90 90 90 90 90 90 90 90
  modificacion         : NO
  salto reconocido     : NO
  patron                : none
  destino               : 0x0000000000000000
  region del destino    : n/a
  evaluacion            : SIN MODIFICACIONES

[Resumen]
  Baseline esperado     : retorno 42, sin modificaci├│n
  Con inline hook       : retorno 99, salto detectado
  Tras restaurar        : retorno 42, sin modificaci├│n
  CSV                    : inline_hook_resultados.csv
```

En la fase `BASELINE`, la función `target` devuelve `42`, los bytes actuales coinciden con la referencia y la evaluación es `SIN MODIFICACIONES`. La misma ejecución muestra posteriormente la detección positiva y la restauración final.

La fase negativa puede representarse como:

```
target
        ↓
B8 2A 00 00 00
        ↓
```

```
mov eax, 42
        ↓
C3
        ↓
ret
        ↓
resultado = 42
        ↓
comparación con referencia
        ↓
sin diferencias
        ↓
SIN MODIFICACIONES
```

Demostración positiva: instalación del `inline hook`

Para observar dinámicamente cuándo se modifica el código se establece un breakpoint en:

```
kernel32.FlushInstructionCache
```

En sistemas donde la llamada se resuelva a través de `KernelBase`, también puede utilizarse:

```
kernelbase.FlushInstructionCache
```

En Windows x64, los tres argumentos relevantes se reciben mediante:

```
RCX = handle del proceso
RDX = dirección de la región modificada
R8  = tamaño de la región
```

Durante la inicialización aparecen llamadas asociadas a regiones de 64 bytes. La llamada relevante para el hook es aquella en la que:

```
R8 = 0xE
```

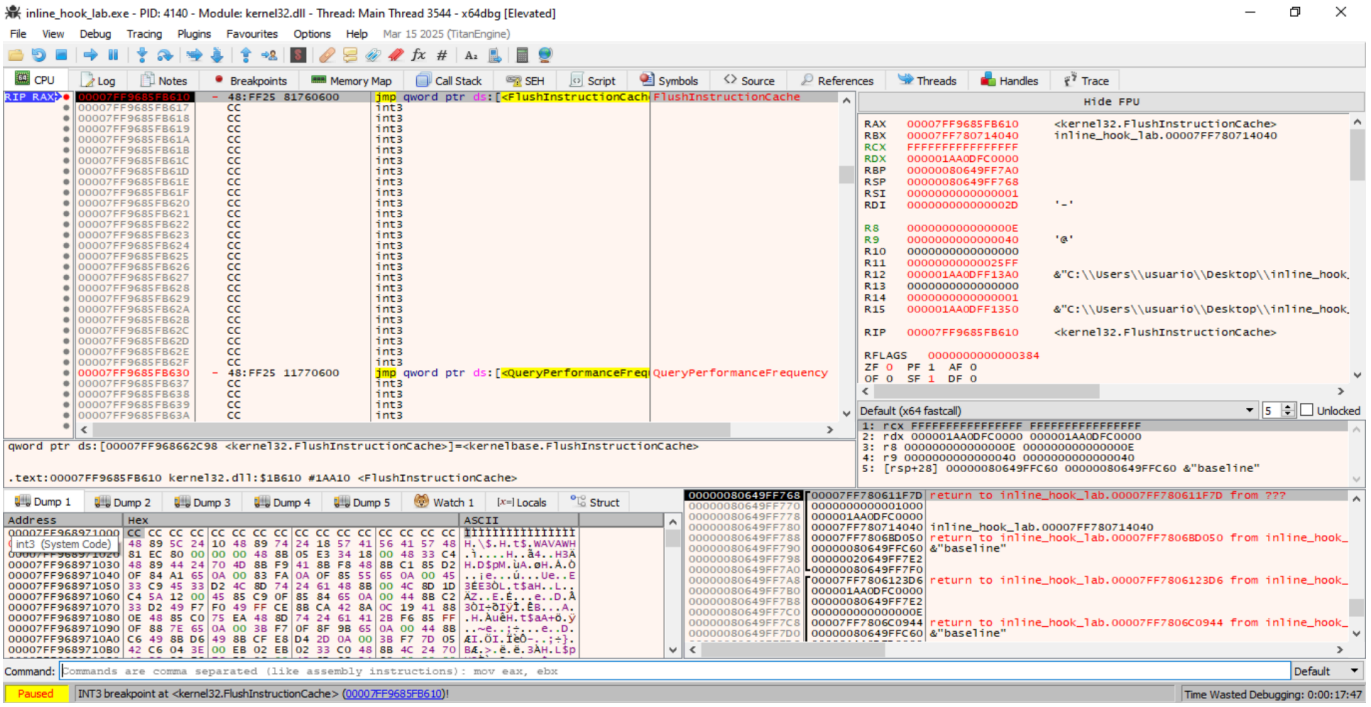
El valor hexadecimal `0xE` equivale a:

```
14 bytes
```

que es exactamente el tamaño del parche utilizado por la herramienta en x64.

En la ejecución analizada se observó:

```
RCX = FFFFFFFFFFFFFFFF
RDX = 000001AA0DFC0000
R8  = 000000000000000E
```



El valor:

```
RCX = FFFFFFFFFFFFFFFF
```

corresponde al pseudo-handle del proceso actual.

Por tanto, la llamada documenta que el programa acaba de modificar código dentro de su propio proceso y sincroniza la caché de instrucciones antes de continuar.

Inspección de los bytes modificados

Siguiendo en el volcado de memoria la dirección almacenada en:

```
RDX = 0x000001AA0DFC0000
```

se observan los siguientes 14 bytes:

```
FF 25 00 00 00 00 00 00 FD 0D AA 01 00 00
```

Los primeros seis bytes:

```
FF 25 00 00 00 00
```

corresponden a:

```
jmp qword ptr [rip+0]
```

Los ocho bytes siguientes son:

```
00 00 FD 0D AA 01 00 00
```

Al encontrarse almacenados en formato *little endian*, se reconstruyen como:

```
0x000001AA0DFD0000
```

Por tanto, la redirección es:

```
target
0x000001AA0DFC0000
        |
        | FF 25 00 00 00 00
        |
        +---------------> 0x000001AA0DFD0000
```

Esta evidencia confirma que el prólogo original ha sido sustituido por una instrucción que modifica el flujo de ejecución.

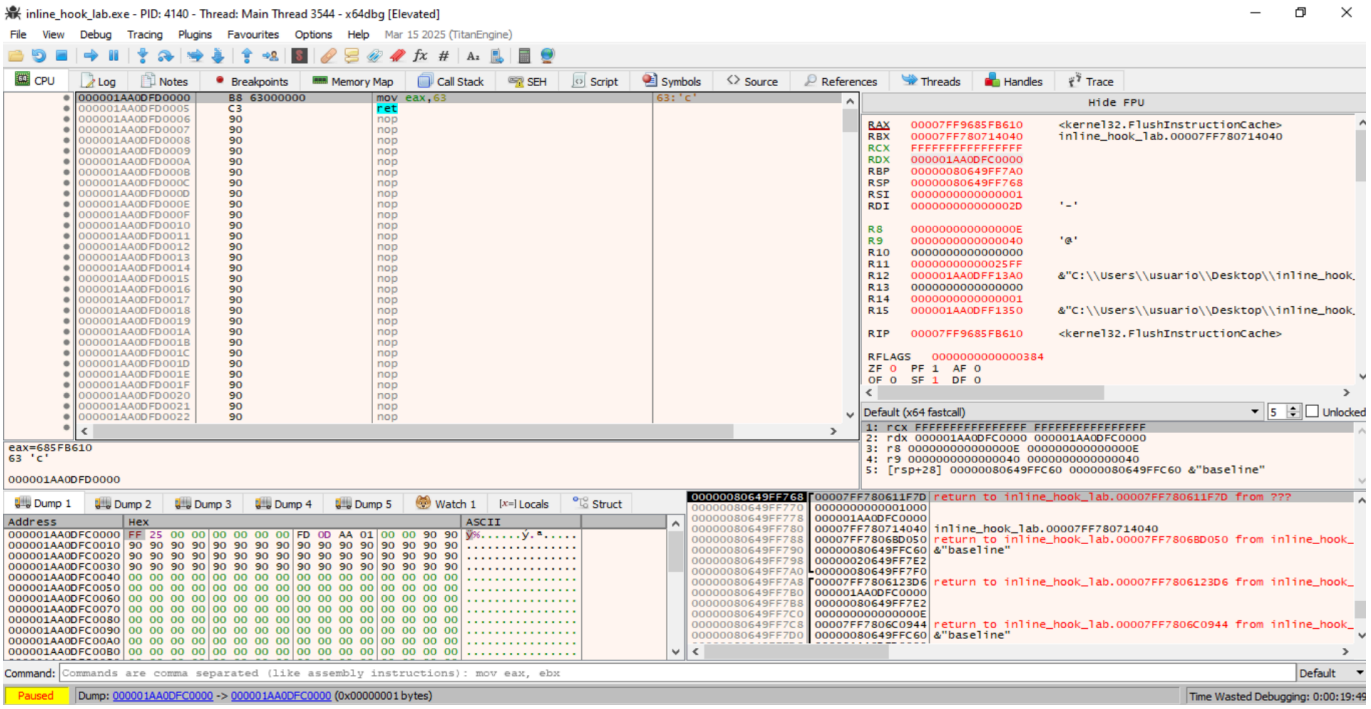
Verificación del destino del hook

A continuación se sigue en el desensamblador la dirección:

```
0x000001AA0DFD0000
```

En ella se observa:

```
000001AA0DFD0000  B8 63000000    mov eax,63
000001AA0DFD0005  C3             ret
```



La dirección `0x000001AA0DFD0000` contiene `mov eax, 0x63; ret`. El valor `0x63` equivale a `99` en decimal.

La conversión es:

```
0x63 = 99
```

Por tanto, la secuencia completa es:

```
target
0x000001AA0DFC0000
        |
        | jmp
        v
handler
0x000001AA0DFD0000
        |
        | mov eax, 99
        | ret
        v
resultado = 99
```

Esto coincide con la salida de la herramienta:

```
[HOOK INSTALADO]

valor devuelto       : 99
modificacion         : SI
salto reconocido     : SI
patron                : x64: jmp qword ptr [rip+0] + abs64
evaluacion            : POSIBLE INLINE HOOK
```

Criterio para considerar positiva la prueba

La detección se considera positiva cuando aparecen simultáneamente:

- Los bytes actuales son distintos de la referencia.
- Se reconoce el patrón de salto utilizado por el hook.
- Se reconstruye una dirección de destino válida.
- El flujo llega al `handler`.
- El comportamiento de la función cambia.
- La herramienta clasifica el resultado como `POSIBLE INLINE HOOK`.

En la ejecución documentada:

Campo	Resultado
Dirección `target`	`0x000001AA0DFC0000`
Tamaño modificado	`0xE` = 14 bytes
Bytes iniciales	`FF 25 00 00 00 00`
Patrón	`jmp qword ptr [rip+0]`

Campo	Resultado
Dirección `handler`	`0x000001AA0DFD0000`
Código del handler	`mov eax, 0x63; ret`
Valor devuelto	`99`
Modificación	`SI`
Salto reconocido	`SI`
Evaluación	`POSIBLE INLINE HOOK`

Demostración negativa tras la restauración

Restauración de los bytes originales

Después de demostrar la detección positiva, la herramienta restaura los 14 bytes originales de la función.

La ejecución vuelve a detenerse en:

```
kernel32.FlushInstructionCache
```

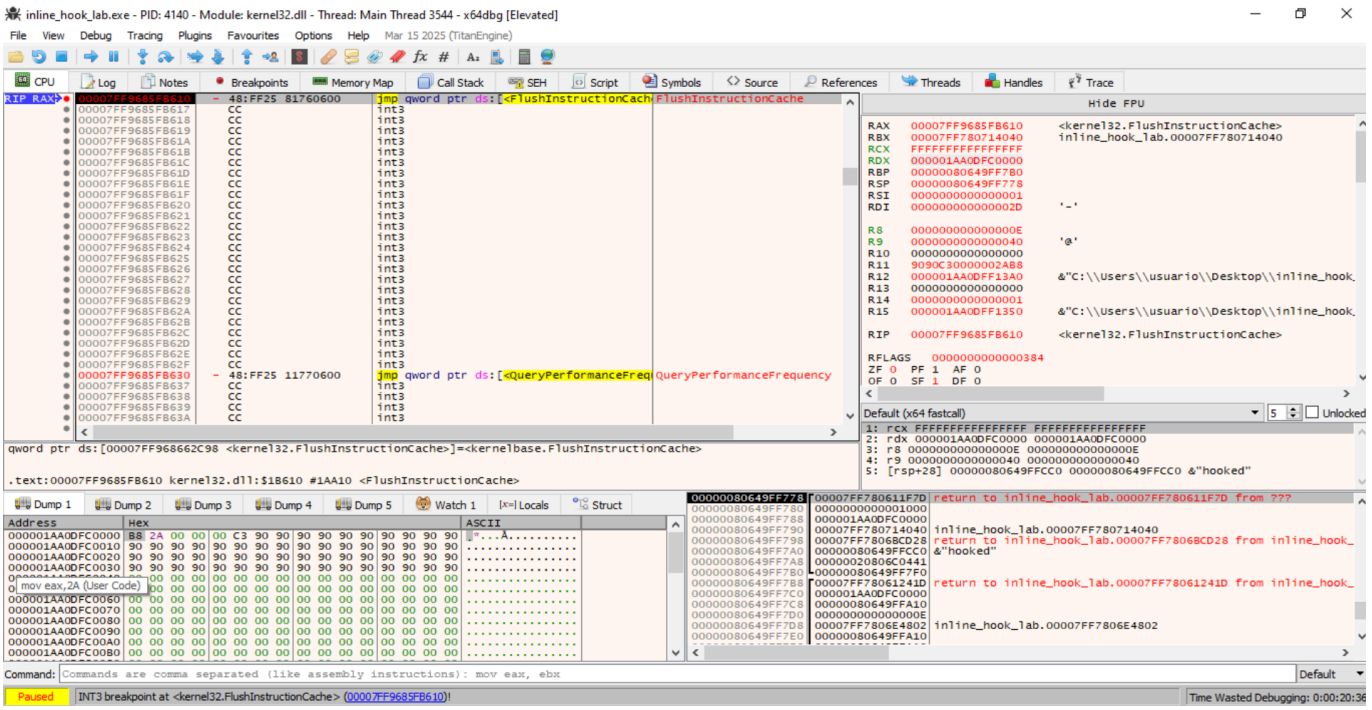
con:

```
RDX = 000001AA0DFC0000
R8  = 000000000000000E
```

La dirección es la misma utilizada durante la instalación del hook y el tamaño continúa siendo de 14 bytes.

Sin embargo, el volcado de memoria muestra ahora:

```
B8 2A 00 00 00 C3 90 90 90 90 90 90 90 90
```



Las instrucciones recuperadas son:

```
mov eax, 0x2A
ret
```

y:

```
0x2A = 42
```

Por tanto, el flujo vuelve a ser:

```
target
        ↓
mov eax, 42
        ↓
ret
        ↓
resultado = 42
```

La herramienta muestra:

```
[RESTAURADO]

valor devuelto       : 42
modificacion         : NO
salto reconocido     : NO
patron                : none
evaluacion            : SIN MODIFICACIONES
```

Esta fase constituye una segunda demostración negativa y confirma que el detector no permanece en estado positivo una vez desaparece la modificación.

Comparación entre la detección negativa y positiva

Característica	Negativa: baseline	Positiva: hook activo	Negativa: restaurado
Bytes iniciales	`B8 2A 00 00 00 C3`	`FF 25 00 00 00 00`	`B8 2A 00 00 00 C3`
Función inicial	`mov eax,42`	`jmp qword ptr [rip+0]`	`mov eax,42`
Redirección	No	Sí	No
Destino externo al `target`	No	`0x000001AA0DFD0000`	No
Valor devuelto	`42`	`99`	`42`
Bytes distintos de referencia	No	Sí	No
Salto reconocido	No	Sí	No
Resultado	`SIN MODIFICACIONES`	`POSIBLE INLINE HOOK`	`SIN MODIFICACIONES`

La transición observada es:

```
NEGATIVO
B8 2A 00 00 00 C3
        |
        v
retorna 42
        |
        v
SIN MODIFICACIONES

        ↓ instalación

POSITIVO
FF 25 00 00 00 00 <handler>
        |
        v
handler
        |
        v
retorna 99
        |
        v
POSIBLE INLINE HOOK

        ↓ restauración

NEGATIVO
B8 2A 00 00 00 C3
        |
        v
retorna 42
        |
        v
SIN MODIFICACIONES
```

Conclusión: La práctica permite demostrar de forma controlada tanto un **resultado negativo** como un **resultado positivo** de detección de `inline hooks`.

La secuencia completa queda demostrada como:

```
Código limpio
        ↓
detección negativa
        ↓
instalación del inline hook
        ↓
detección positiva
        ↓
redirección hacia handler
        ↓
cambio de comportamiento
        ↓
restauración
        ↓
detección negativa
```

Por tanto, `inline_hook_lab` permite reproducir de forma íntegra y documentada el mecanismo fundamental de detección de `inline hooks`, incluyendo la comparación negativa, la detección positiva y la recuperación posterior del estado original.

> **Nota sobre técnicas complementarias**
>
> Por razones de alcance esta memoria no desarrolla experimentalmente todas las técnicas pertenecientes a esta categoría. No obstante, las siguientes técnicas se encuentran documentadas y demostradas en el repositorio general del proyecto, donde pueden consultarse su fundamento teórico, implementación, procedimiento de análisis y evidencias obtenidas:
>
> - Técnica 2: Demostración dinámica de IAT hooks.
> - Técnica 3: Demostración dinámica de EAT hooks.
> - Técnica 4: Rangos de memoria.

8.13. Network

> **Ampliación y evidencias completas:** ficha `14-network.md`. El repositorio conserva capturas adicionales, herramientas, código y secuencias no incluidas en la memoria.

La técnica `network` es un mecanismo de evasión anti-VM y anti-sandbox basado en la **inspección de la configuración de red del sistema para identificar artefactos compatibles con un entorno virtualizado o de análisis**. Su objetivo es inferir si el programa se está ejecutando dentro de una máquina virtual, una sandbox o una infraestructura de laboratorio mediante propiedades asociadas a las interfaces, adaptadores y parámetros de red.

A diferencia de otras técnicas que consultan directamente información del procesador, firmware o dispositivos de almacenamiento, `network` se centra en elementos de la pila de comunicaciones. Entre los indicadores que pueden analizarse se encuentran:

- Direcciones MAC y sus prefijos OUI.
- Nombre, descripción y fabricante del adaptador de red.
- Tipo de interfaz y características del dispositivo.
- Direcciones IPv4 e IPv6 asignadas.
- Puerta de enlace predeterminada.
- Servidores DNS.
- Servidor DHCP y parámetros de concesión.
- Rutas de red.
- Interfaces virtuales.
- Identificadores de dispositivos y controladores asociados a adaptadores.
- Información obtenida mediante APIs de Windows, WMI, PowerShell o el Registro.
- Coherencia entre varios indicadores de red.

Una comprobación especialmente habitual consiste en **obtener la dirección MAC de los adaptadores y analizar sus primeros bytes**. Los tres primeros octetos identifican normalmente al fabricante o bloque de direcciones asignado al dispositivo. Determinados productos de virtualización utilizan o reservan rangos reconocibles, por lo que una coincidencia puede actuar como indicio de que el sistema está virtualizado.

También pueden examinarse **configuraciones de red predeterminadas**. Por ejemplo, determinados modos NAT de productos de virtualización crean redes privadas con direcciones, puertas de enlace y servidores DNS característicos. Un programa puede comparar estos valores con patrones conocidos y aumentar su nivel de sospecha cuando aparecen varios de ellos simultáneamente.

Otra variante consiste en consultar el nombre o descripción de los adaptadores. Cadenas relacionadas con tecnologías como `VMware`, `VirtualBox`, `Hyper-V`, `VBOX`, `VMXNET`, `virtio` o términos equivalentes pueden revelar la presencia de un dispositivo virtual. Sin embargo, estas cadenas dependen del hipervisor, del controlador instalado y de la configuración seleccionada.

En Windows, **la información puede obtenerse mediante diferentes mecanismos**, entre ellos:

```
GetAdaptersAddresses
GetAdaptersInfo
GetIfTable
GetIfTable2
GetIpForwardTable
GetIpForwardTable2
WMI / CIM
Registro de Windows
PowerShell
```

La API `GetAdaptersAddresses` resulta especialmente relevante porque permite recuperar información asociada a los adaptadores locales, como direcciones unicast, direcciones físicas, nombres descriptivos y, utilizando las opciones correspondientes, información de puertas de enlace y otros parámetros.

Una **secuencia conceptual de detección** puede representarse de la siguiente forma:

```
Enumerar adaptadores de red
        ↓
Obtener MAC, descripción y configuración IP
        ↓
Normalizar los valores
        ↓
Comparar con indicadores conocidos
        ↓
Correlacionar varias evidencias
        ↓
Asignar nivel de sospecha
        ↓
Modificar o mantener el flujo de ejecución
```

Si se detectan valores asociados a una plataforma de virtualización, la muestra puede finalizar, retrasar su ejecución, ocultar determinadas funciones, evitar desplegar el `payload` o adoptar un comportamiento alternativo.

No obstante, las comprobaciones de red deben considerarse **heurísticas**. Una dirección MAC puede modificarse, una máquina virtual puede utilizar modo puente, las redes NAT pueden personalizarse y un sistema físico puede contener adaptadores virtuales creados por VPN, contenedores, software de virtualización, herramientas de seguridad o componentes del propio sistema operativo. Por ello, una evidencia sólida requiere correlacionar varios indicadores y evitar conclusiones basadas en una única propiedad.

Demostración dinámica: prefijos OUI

El objetivo de esta práctica es demostrar dinámicamente cómo `Pafish` utiliza el prefijo de la dirección MAC —OUI— como indicador heurístico para identificar un entorno virtualizado. La ejecución se realiza dentro de una máquina virtual Windows y se analiza con `x64dbg`.

La comprobación estudiada sigue conceptualmente la siguiente secuencia:

```
Enumeración de adaptadores
        ↓
Obtención de la dirección MAC
        ↓
Extracción de los tres primeros bytes
        ↓
Comparación con un OUI de referencia
        ↓
Coincidencia
        ↓
Resultado positivo de la comprobación
```

En la máquina virtual utilizada para la práctica, la dirección física del adaptador comienza por:

```
08:00:27
```

Durante la ejecución se observa que `Pafish` compara precisamente esos tres primeros bytes con un valor de referencia almacenado en el propio ejecutable.

La demostración permite documentar cuatro elementos fundamentales:

- La dirección MAC real expuesta por la máquina virtual.
- La enumeración de adaptadores mediante `GetAdaptersAddresses`.
- La recuperación de la dirección física en memoria.
- La comparación de los tres bytes del OUI mediante `memcmp` y la rama positiva posterior.

Comprobación previa de la dirección MAC

Antes de ejecutar `Pafish` bajo el depurador se obtiene la dirección MAC real del adaptador mediante:

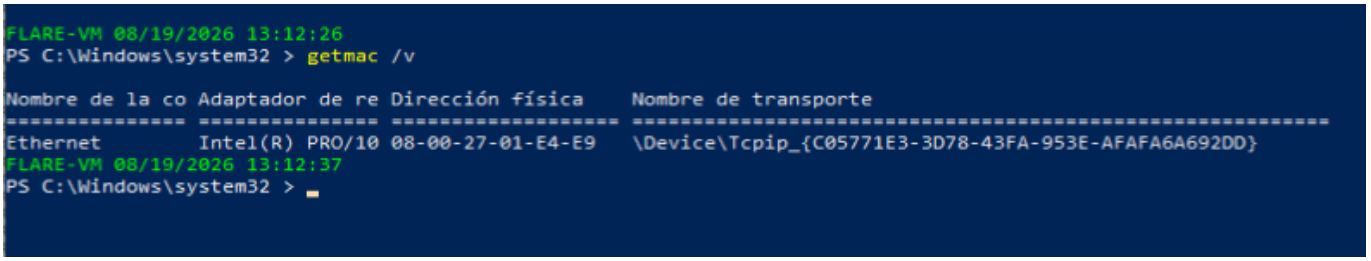
```
getmac /v
```

La salida muestra:

```
08-00-27-01-E4-E9
```

Por tanto, los tres primeros octetos de la dirección son:

```
08:00:27
```



El comando `getmac /v` muestra la dirección física `08-00-27-01-E4-E9`. Los tres primeros bytes, `08:00:27`, constituyen el OUI que posteriormente será comparado por `Pafish`.

Esta comprobación previa es importante porque permite contrastar la información mostrada por Windows con los bytes recuperados posteriormente por `Pafish` en memoria.

Breakpoint inicial en `GetAdaptersAddresses`

Para observar cómo `Pafish` obtiene la información de los adaptadores se establece inicialmente:

```
bp iphlpapi.GetAdaptersAddresses
```

La primera detención se produce en `iphlpapi.GetAdaptersAddresses`.

En Windows x64, los cuatro primeros argumentos se reciben en:

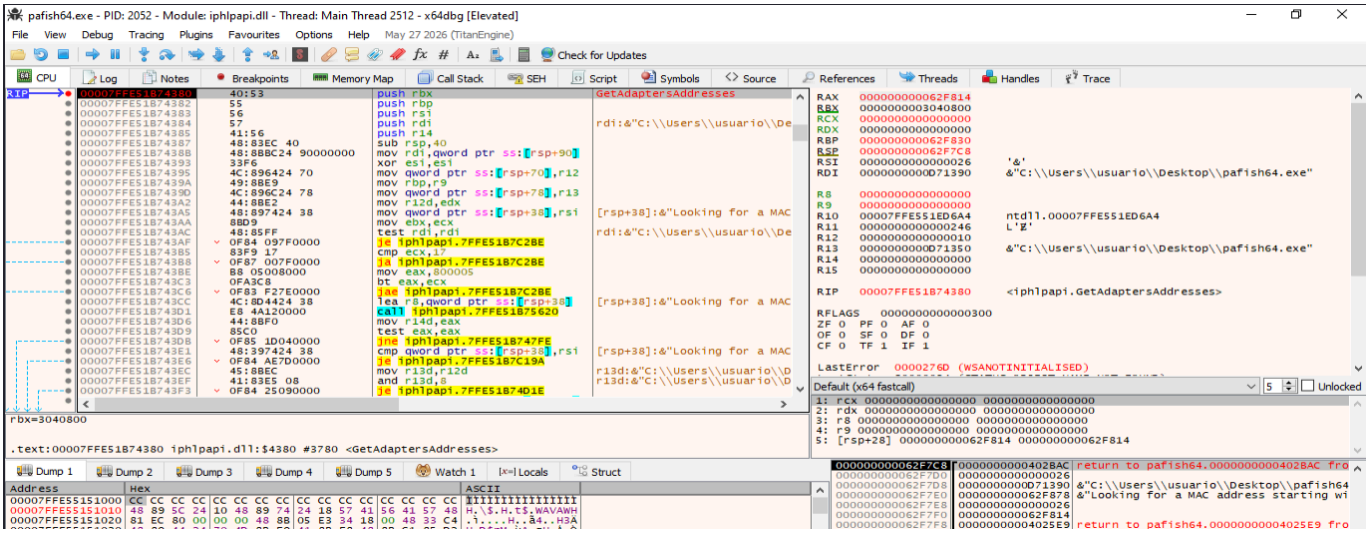
```
RCX = Family
RDX = Flags
R8  = Reserved
R9  = AdapterAddresses
```

En esta primera llamada se observa:

```
RCX = 0
RDX = 0
```

```
R8  = 0
R9  = 0
```

El valor nulo de `R9` indica que todavía no se ha proporcionado un búfer destinado a recibir las estructuras con la información de los adaptadores.



El registro `R9` contiene `0`, por lo que `AdapterAddresses` es nulo. Esta primera invocación permite determinar el tamaño necesario del búfer. En la pila también puede observarse la cadena `Looking for a MAC address starting...`, que relaciona la llamada con la comprobación del prefijo MAC.

En la pila se observa además un puntero utilizado para almacenar el tamaño requerido. Tras esta primera llamada, `Pafish` puede reservar memoria suficiente y volver a invocar la API.

Segunda llamada a `GetAdaptersAddresses`

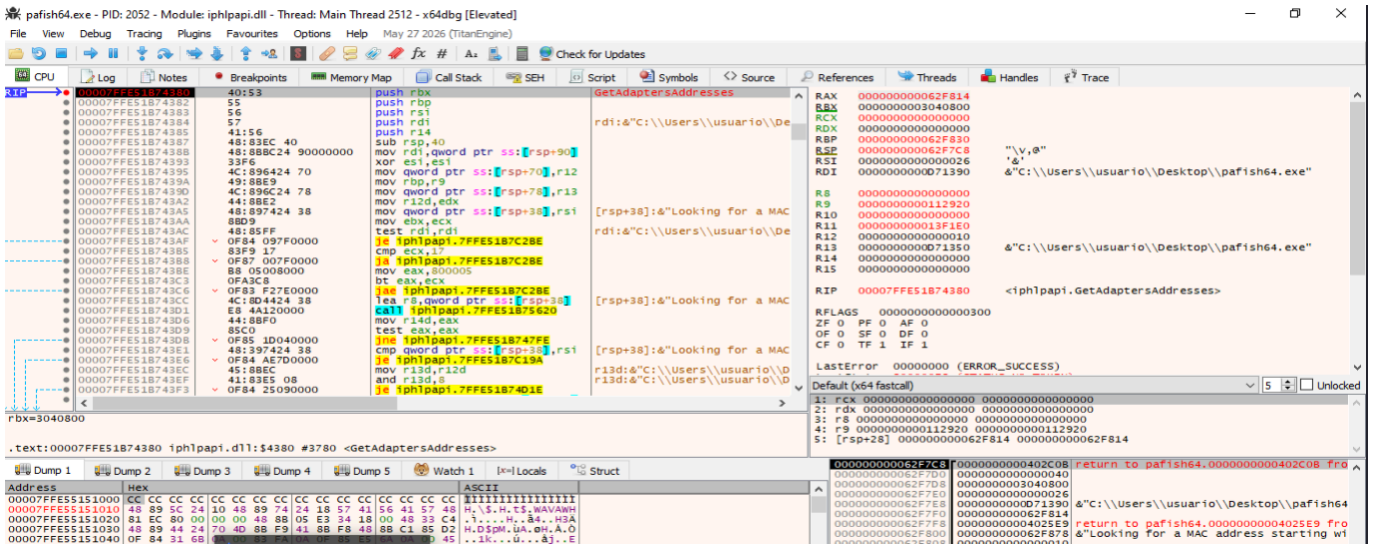
Al continuar la ejecución, el breakpoint se activa una segunda vez.

En esta ocasión se observa:

```
R9 = 0000000000112920
```

Por tanto, el cuarto argumento ya contiene una dirección de memoria válida:

```
AdapterAddresses = 0x112920
```



El registro `R9` contiene la dirección `0x112920`, correspondiente al búfer que recibirá las estructuras con la información de los adaptadores. A diferencia de la primera llamada, el parámetro `AdapterAddresses` ya no es nulo.

La secuencia observada hasta este punto puede resumirse como:

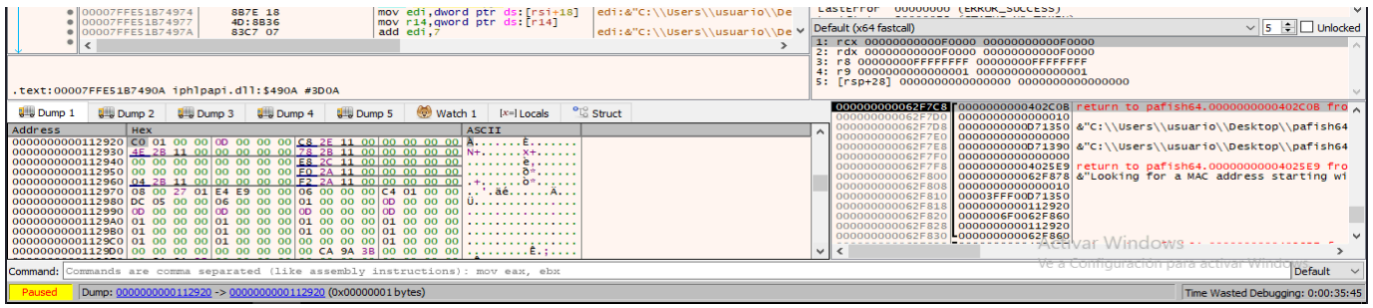
```
Primera llamada
R9 = NULL
        ↓
Obtención del tamaño necesario
        ↓
Reserva del búfer
        ↓
Segunda llamada
R9 = 0x112920
```

Recuperación de la dirección física del adaptador

Tras finalizar la segunda llamada a `GetAdaptersAddresses`, el búfer contiene la información de los adaptadores enumerados por Windows.

Al inspeccionar la memoria se localiza la secuencia:

```
08 00 27 01 E4 E9
```



En el búfer utilizado por `Pafish` aparece la secuencia `08 00 27 01 E4 E9`, que coincide exactamente con la dirección `08-00-27-01-E4-E9` obtenida previamente mediante `getmac /v`.

La correspondencia entre ambas observaciones es:

Fuente	Dirección observada
`getmac /v`	`08-00-27-01-E4-E9`
Memoria de `Pafish`	`08 00 27 01 E4 E9`

Esto demuestra que `Pafish` ha recuperado correctamente la dirección física del adaptador antes de realizar la comprobación del OUI.

Interceptación de la comparación mediante `memcmp`

Para localizar la comparación concreta se establece un breakpoint en:

```
bp msvcrt.memcmp
```

Como `memcmp` puede utilizarse en otras comprobaciones de `Pafish`, resulta útil filtrar las detenciones y buscar una llamada cuyo tercer argumento sea igual a tres:

```
R8 = 3
```

En Windows x64, la llamada:

```
memcmp(buffer1, buffer2, size)
```

recibe conceptualmente:

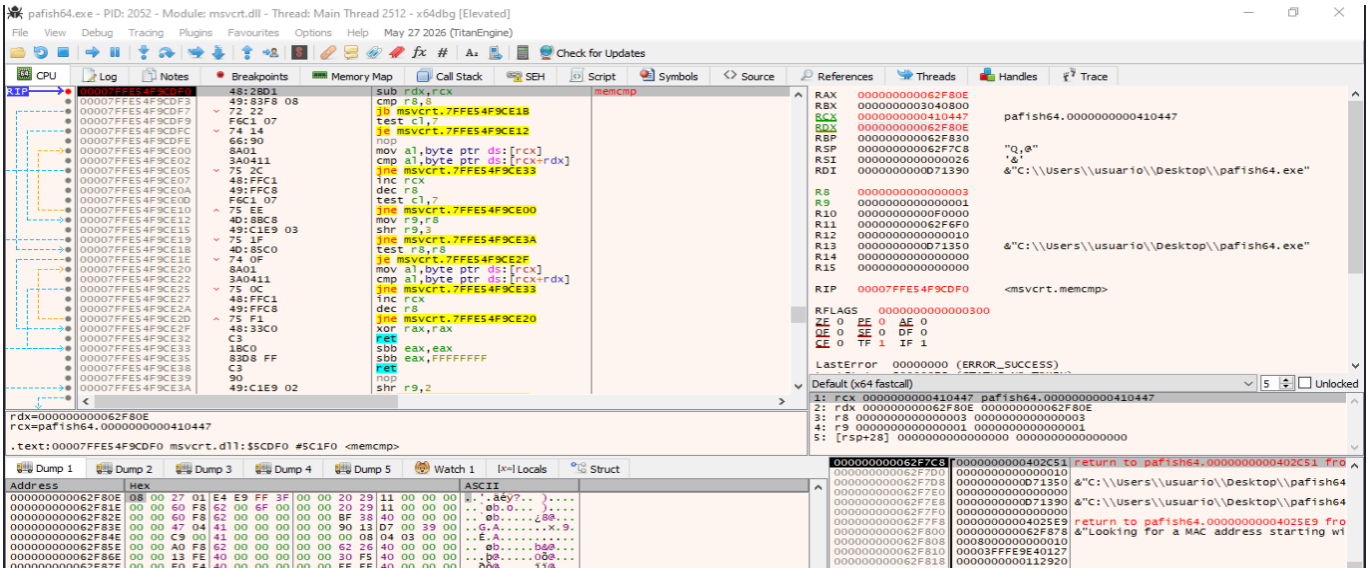
```
RCX → primer búfer
RDX → segundo búfer
R8  → número de bytes comparados
```

En la ejecución analizada se observa:

```
RCX = 0000000000410447
RDX = 000000000062F80E
R8  = 0000000000000003
```

Al seguir RDX en el volcado de memoria aparece:

```
08 00 27 01 E4 E9
```



El registro R8 contiene 3, lo que demuestra que Pafish compara únicamente tres bytes. El segundo búfer contiene la dirección física 08 00 27 01 E4 E9.

La llamada puede representarse inicialmente como:

```
memcmp(
    buffer_referencia,
    08 00 27 01 E4 E9,
    3
)
```

El siguiente paso consiste en comprobar qué contiene el primer búfer.

Localización del OUI de referencia

Al seguir la dirección almacenada inicialmente en RCX:

```
0x410447
```

se observa en memoria:

```
08 00 27
```

Por tanto, `Pafish` está comparando el prefijo de referencia:

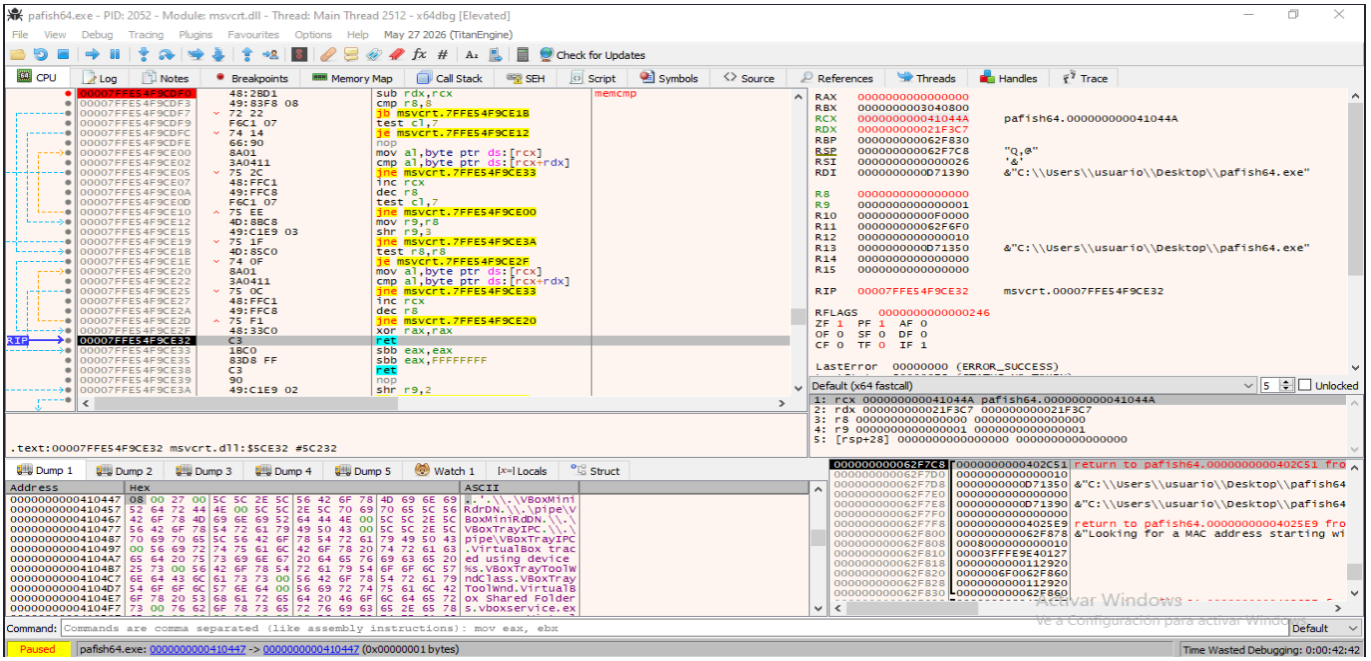
```
08:00:27
```

con los tres primeros bytes de la MAC real:

```
08:00:27:01:E4:E9
```

La operación observada dinámicamente es equivalente a:

```
memcmp(
    08 00 27,
    08 00 27 01 E4 E9,
    3
)
```



En la dirección de memoria utilizada como primer operando se observa la secuencia `08 00 27`. La función `memcmp` ha avanzado los punteros tres bytes y finaliza con `RAX = 0`, indicando que los tres bytes comparados son iguales.

El resultado:

```
RAX = 0
```

indica igualdad entre ambos bloques:

```
OUI de referencia: 08 00 27
                   |  |  |
MAC real:          08 00 27 01 E4 E9
                   +-------+
                    3 bytes
```

Por tanto:

```
memcmp(...) = 0
        ↓
Coincidencia del OUI
```

Tratamiento del resultado por `Pafish`

Después de retornar desde `memcmp`, la ejecución vuelve a `Pafish` en:

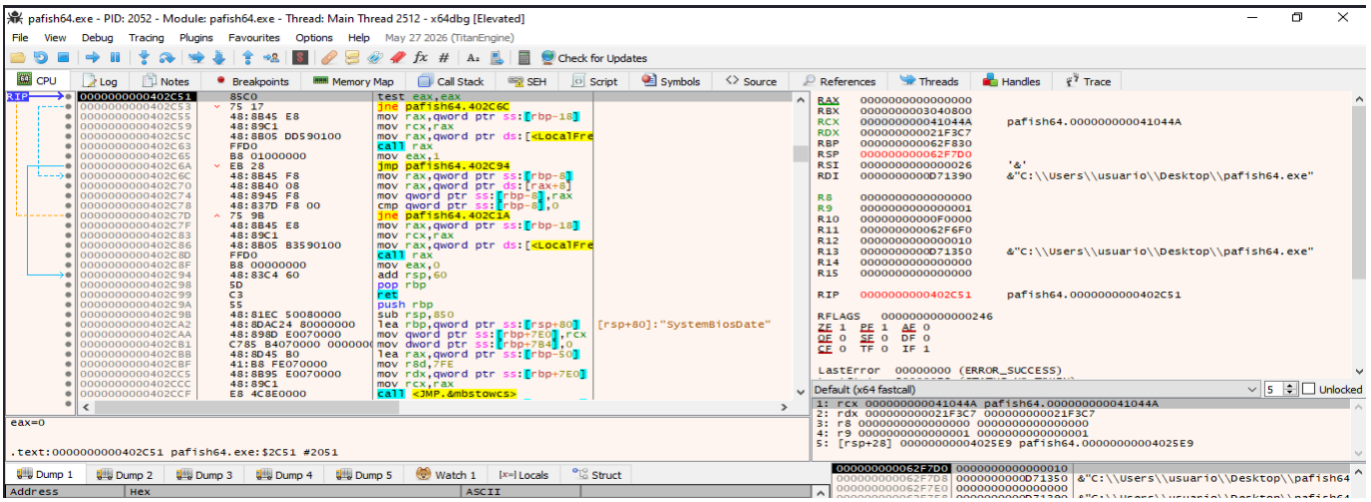
```
0x402C51
```

El registro mantiene:

```
EAX = 0
```

y el código ejecuta:

```
test eax,eax
jne  0x402C6C
```



Tras regresar a `Pafish`, `EAX` contiene `0`. La instrucción `test eax,eax` evalúa el resultado y el salto `jne` no corresponde a la rama de igualdad. En la misma secuencia puede observarse posteriormente `mov eax,1`, utilizado para devolver un resultado positivo cuando se ha localizado una coincidencia.

El flujo observado puede representarse como:

```
memcmp(...) = 0
        ↓
EAX = 0
        ↓
test eax,eax
        ↓
ZF = 1
        ↓
jne no tomado
        ↓
liberación del búfer
        ↓
mov eax,1
        ↓
resultado positivo
```

La rama alternativa contiene un retorno equivalente a:

```
mov eax,0
```

cuando no se encuentra el prefijo esperado.

Conclusión:

La demostración dinámica confirma que `Pafish` utiliza la dirección MAC como indicador anti-virtualización.

La herramienta enumera los adaptadores mediante `GetAdaptersAddresses`, recupera la dirección física `08 00 27 01 E4 E9` y compara sus tres primeros bytes con el valor de referencia `08 00 27`.

La práctica demuestra, por tanto, la secuencia completa:

```
Enumeración del adaptador
        ↓
Obtención de la MAC
        ↓
Extracción lógica del OUI
        ↓
Comparación de tres bytes
        ↓
Coincidencia
        ↓
Resultado anti-VM positivo
```

El resultado debe considerarse un indicador heurístico y combinarse con otras evidencias para reducir falsos positivos.

> **Nota sobre técnicas complementarias**
>
> Por razones de alcance esta memoria no desarrolla experimentalmente todas las técnicas pertenecientes a esta categoría. No obstante, las siguientes técnicas se encuentran documentadas y demostradas en el repositorio general del proyecto, donde pueden consultarse su fundamento teórico, implementación, procedimiento de análisis y evidencias obtenidas:
>
> - Técnica 2: Detección mediante nombre, descripción y fabricante del adaptador.
> - Técnica 3: Detección mediante configuración IP, puerta de enlace, DNS y DHCP.

8.14. OS Features

> **Ampliación y evidencias completas:** ficha `15-os-features.md`. El repositorio conserva capturas adicionales, herramientas, código y secuencias no incluidas en la memoria.

La técnica `OS Features` agrupa mecanismos de evasión que aprovechan **peculiaridades del funcionamiento del sistema operativo** para identificar si un programa se está ejecutando en un entorno de análisis, una sandbox, un depurador o una capa de compatibilidad diferente de una instalación convencional de Windows.

A diferencia de otras técnicas anti-VM basadas en artefactos explícitos del hipervisor —por ejemplo, nombres de procesos, claves del Registro, dispositivos, firmware o características de hardware—, `OS Features` se centra en observar **cómo responde el propio sistema operativo ante determinadas operaciones**. El objetivo no es necesariamente encontrar la cadena `VMware`, `VirtualBox` o `QEMU`, sino detectar un comportamiento del sistema que resulte anómalo, diferente o característico de una plataforma instrumentada.

Dentro de la taxonomía utilizada por Check Point para clasificar técnicas de evasión, `OS Features` incluye principalmente tres grupos de comprobaciones:

- **Comprobación de privilegios de depuración**, especialmente la presencia o habilitación de `SeDebugPrivilege` en el token del proceso.
- **Uso de una pila desbalanceada o preparada con datos canario**, con el objetivo de detectar hooks de espacio de usuario que consumen más pila de la esperada.
- **Detección de Wine**, aprovechando diferencias de comportamiento respecto a Windows o buscando funciones exportadas que son propias de Wine.

Estas técnicas pueden aparecer de forma aislada o combinarse con otros mecanismos de reconocimiento ambiental. Una muestra puede ejecutar una o varias comprobaciones durante su fase inicial y utilizar el resultado para decidir si continúa con su funcionalidad principal.

El flujo conceptual puede representarse de la siguiente forma:

```
Inicio del programa
        ↓
Comprobación de una peculiaridad del sistema operativo
        ↓
Obtención de un resultado
        ↓
Comparación con el comportamiento esperado
        ↓
¿Resultado compatible con análisis, sandbox o Wine?
        ↓
Sí ---------------- No
↓                   ↓
Modificar flujo     Continuar ejecución normal
```

La respuesta adoptada por una muestra puede consistir en finalizar, permanecer inactiva, ejecutar únicamente funcionalidad inocua, retrasar determinadas acciones o seleccionar una rama alternativa.

Desde el punto de vista del análisis de malware, estas comprobaciones deben interpretarse como **heurísticas**. Un resultado positivo no demuestra por sí solo que exista una sandbox o una máquina virtual. Los privilegios del proceso pueden depender de la forma en la que se inició la aplicación, los hooks pueden proceder de software legítimo de seguridad o monitorización y Wine puede cambiar su implementación entre versiones.

Por tanto, la evidencia es más sólida cuando:

- La comprobación aparece antes de una rama relevante del programa.
- Existe una comparación explícita del resultado.
- El resultado modifica el flujo de ejecución.
- La misma conclusión se apoya en más de un indicador.
- Se reproducen los resultados en varios entornos controlados.

En este apartado se mantiene deliberadamente separado `OS Features` de otras familias como `Registry`, `Filesystem`, `Processes`, `WMI`, `CPU`, `Hardware`, `Timing` o `UI artifacts`. Aunque todas pueden contribuir a detectar un entorno virtualizado, cada una utiliza una fuente de información diferente y debe documentarse de forma independiente.

Demostración dinámica: SeDebugPrivilege

El objetivo de esta práctica es observar dinámicamente cómo `al-khaser` implementa una comprobación asociada a `SeDebugPrivilege` mediante el acceso al proceso crítico `csrss.exe`.

La versión de `al-khaser` utilizada en esta demostración no consulta directamente el token del proceso mediante `OpenProcessToken` y `GetTokenInformation`. En su lugar, emplea una comprobación indirecta: obtiene el PID de `csrss.exe` e intenta abrir el proceso mediante `OpenProcess`. El resultado de esta operación se utiliza posteriormente para determinar si la comprobación debe considerarse positiva o negativa.

En el binario analizado, la llamada observada utiliza:

```
PROCESS_QUERY_LIMITED_INFORMATION = 0x1000
```

Por tanto, la secuencia demostrada experimentalmente es:

```
Obtener PID de csrss.exe
        ↓
OpenProcess(
    PROCESS_QUERY_LIMITED_INFORMATION,
    FALSE,
    PID_csrss
)
        ↓
Comprobar el valor devuelto en RAX
        ↓
test rax,rax
```

```
        ↓
Salto condicional
        ↓
Resultado mostrado por al-khaser
```

La finalidad de la práctica no es forzar una detección positiva, sino demostrar el mecanismo utilizado por la herramienta, los argumentos enviados a `OpenProcess`, el valor devuelto por la API y la decisión posterior tomada por el programa.

La categoría anti-debug se ejecutó mediante:

```
.\al-khaser_x64.exe --check DEBUG
```

Debido a que `--check DEBUG` ejecuta varias técnicas anti-debug antes de llegar a la comprobación de `SeDebugPrivilege`, la función se localizó directamente dentro del código de `al-khaser` y se utilizaron breakpoints en las instrucciones inmediatamente anterior y posterior a la llamada a `OpenProcess`.

Identificación de los procesos `csrss.exe`

Antes de iniciar la inspección de la llamada a `OpenProcess`, se identificaron los PID de los procesos `csrss.exe` mediante PowerShell:

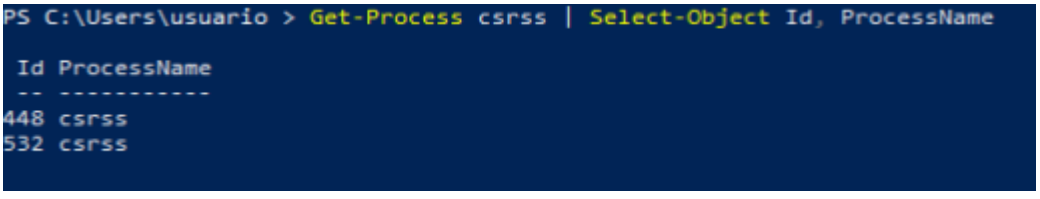
```
Get-Process csrss | Select-Object Id, ProcessName
```

En la ejecución analizada se obtuvieron:

```
448  csrss
532  csrss
```

El PID `532` equivale en hexadecimal a:

```
532 decimal = 0x214
```



PowerShell muestra dos instancias de `csrss.exe`, con PID 448 y 532. El PID 532, equivalente a `0x214`, es el valor utilizado posteriormente por `al-khaser` en la llamada analizada.

Esta comprobación previa permite relacionar el contenido del registro `R8` con un proceso concreto y evita interpretar el PID únicamente a partir del valor hexadecimal observado en el depurador.

Localización de la llamada asociada a `SeDebugPrivilege`

La comprobación se localizó a partir de la cadena:

```
Checking SeDebugPrivilege
```

En el desensamblado de `al-khaser` se identificó la secuencia:

```
mov r8d,eax
xor edx,edx
mov ecx,1000
call qword ptr ds:[<&OpenProcess>]
test rax,rax
je   <rama_fallo>
```

La secuencia permite reconstruir los argumentos utilizados por `OpenProcess` según la convención de llamada de Windows x64:

```
RCX → dwDesiredAccess
RDX → bInheritHandle
R8  → dwProcessId
```

Para documentar la prueba se colocaron dos breakpoints:

```
Primer breakpoint:
instrucción call OpenProcess

Segundo breakpoint:
instrucción test rax,rax
```

El primero permite capturar los argumentos antes de entrar en la API. El segundo permite observar directamente el valor retornado por `OpenProcess`.

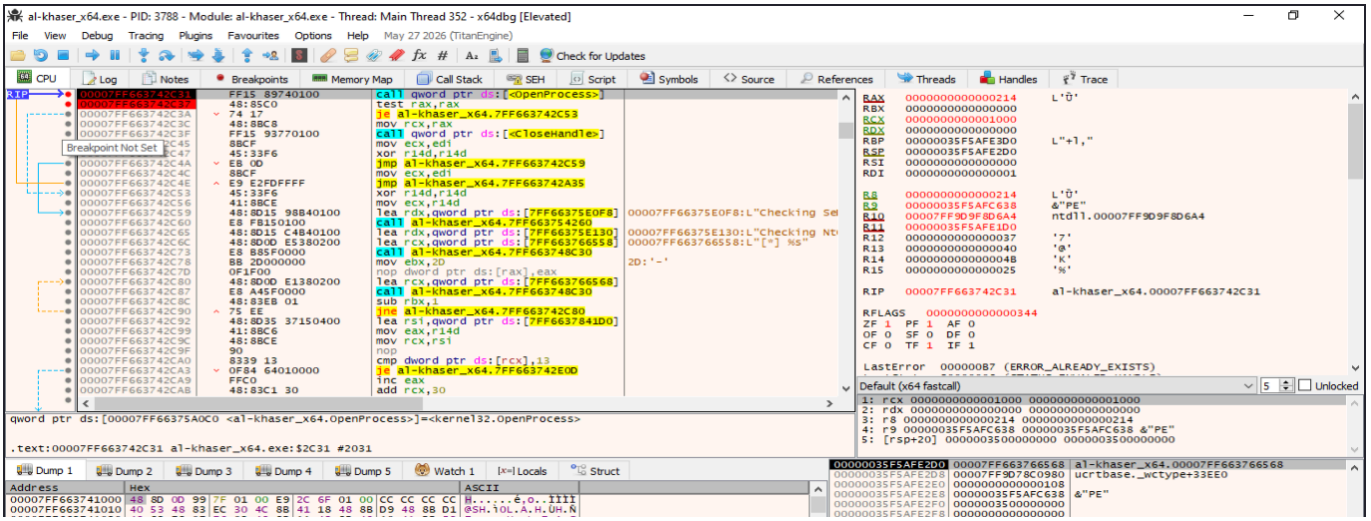
Preparación de los argumentos de `OpenProcess`

La primera interrupción relevante se produjo justo antes de ejecutar:

```
call qword ptr ds:[<&OpenProcess>]
```

En ese instante se observaron:

```
RCX = 0000000000001000
RDX = 0000000000000000
R8  = 0000000000000214
```



`al-khaser` establece `RCX=0x1000`, `RDX=0` y `R8=0x214` antes de ejecutar la API. El valor `0x214` corresponde al PID 532 de `csrss.exe`.

Los argumentos pueden interpretarse como:

Registro	Valor	Interpretación
`RCX`	`0x1000`	`PROCESS_QUERY_LIMITED_INFORMATION`
`RDX`	`0x0`	`bInheritHandle = FALSE`
`R8`	`0x214`	PID 532 de `csrss.exe`

Por tanto, la llamada observada equivale conceptualmente a:

```
OpenProcess(
    PROCESS_QUERY_LIMITED_INFORMATION,
    FALSE,
    532
);
```

La evidencia confirma que la comprobación no está operando sobre un proceso arbitrario: el PID utilizado corresponde directamente a `csrss.exe`.

Resultado de `OpenProcess`

Después de ejecutar la API, el segundo breakpoint detuvo el programa en:

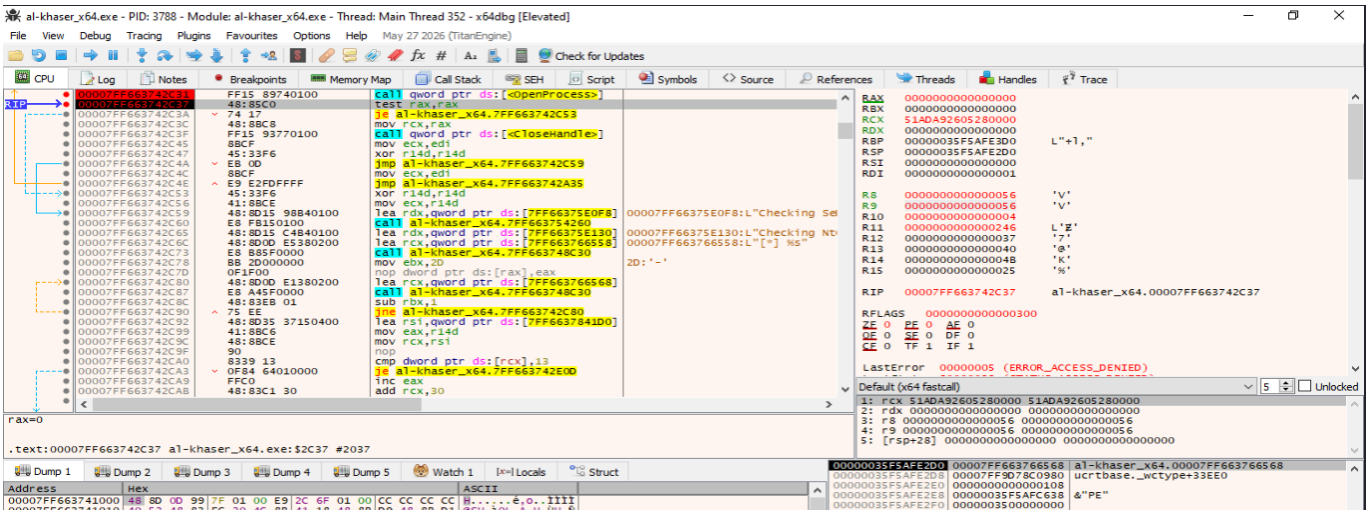
```
test rax,rax
```

En ese momento el registro `RAX` contenía:

```
RAX = 0000000000000000
```

y `x64dbg` mostraba:

```
LastError = 00000005 (ERROR_ACCESS_DENIED)
```



La API devuelve `NULL` en `RAX`. El valor `LastError = 5 (ERROR_ACCESS_DENIED)` indica que el acceso solicitado a `csrss.exe` fue rechazado.

La secuencia observada es:

```
OpenProcess(...)
        ↓
RAX = 0
        ↓
HANDLE no válido
        ↓
ERROR_ACCESS_DENIED
```

El valor de RAX es especialmente importante porque es utilizado inmediatamente por al-khaser para decidir qué rama debe ejecutar.

Evaluación del resultado mediante `test rax,rax`

La siguiente instrucción ejecutada es:

```
test rax,rax
```

Como RAX contiene cero, la operación establece:

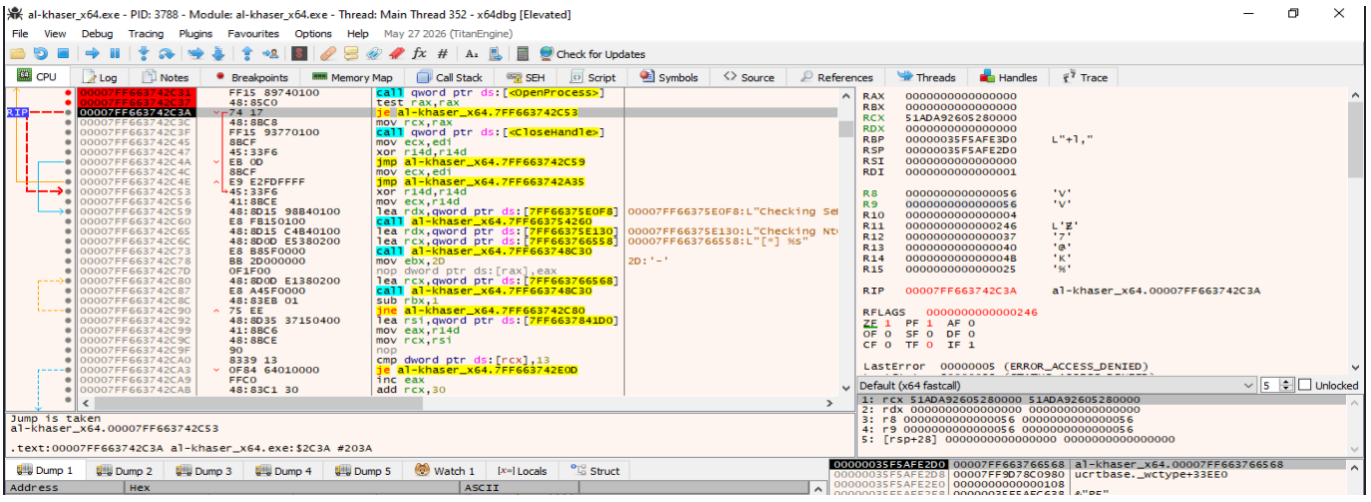
```
ZF = 1
```

A continuación se ejecuta:

```
je <rama_fallo>
```

En x64dbg se observa explícitamente:

```
Jump is taken
```



La instrucción `test rax,rax` establece ZF=1 porque RAX=0. Como consecuencia, el salto je se encuentra marcado como `Jump is taken`, por lo que al-khaser entra en la rama correspondiente al fallo de apertura.

La lógica puede representarse como:

```
RAX = 0
        ↓
test rax,rax
        ↓
ZF = 1
        ↓
je
        ↓
salto tomado
```

Al tomarse esta rama, se omite la secuencia destinada a cerrar un `HANDLE` válido:

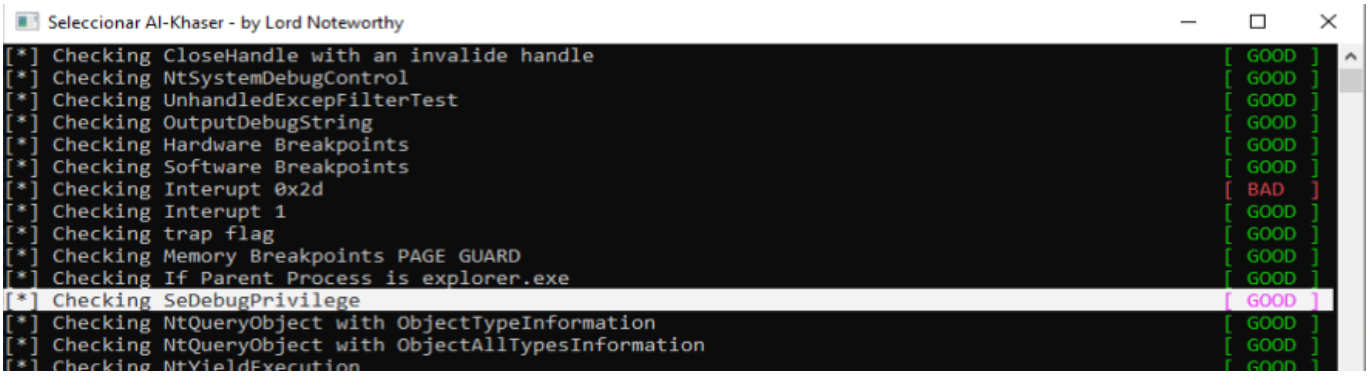
```
mov rcx,rax
call qword ptr ds:[<&CloseHandle>]
```

Esto es coherente con el resultado obtenido: al no existir un `HANDLE` válido, no hay ningún recurso que cerrar.

Resultado mostrado por `al-khaser`

Después de completar la comprobación, la consola de `al-khaser` muestra:

```
Checking SeDebugPrivilege    [ GOOD ]
```



El significado de `[GOOD]` debe interpretarse correctamente. No indica que la técnica no se haya ejecutado. La comprobación se ha ejecutado completamente, pero no ha producido una detección positiva.

La secuencia completa observada fue:

```
PID de csrss.exe = 532
        ↓
R8 = 0x214
RCX = 0x1000
RDX = 0
        ↓
OpenProcess
        ↓
RAX = 0
ERROR_ACCESS_DENIED
        ↓
test rax,rax
        ↓
ZF = 1
        ↓
JE tomado
        ↓
resultado negativo de la comprobación
        ↓
Checking SeDebugPrivilege [GOOD]
```

Conclusión: La demostración dinámica confirma el mecanismo utilizado por `al-khaser` en la prueba denominada `Checking SeDebugPrivilege`.

La práctica demuestra que `al-khaser` puede utilizar el acceso efectivo a un proceso crítico como indicador indirecto del contexto de privilegios y que el resultado de esta comprobación condiciona el flujo interno de la herramienta. Al tratarse de una heurística dependiente del sistema y de la implementación, debe combinarse con otras evidencias antes de atribuir el resultado a la presencia o ausencia de un entorno de análisis.

> **Nota sobre técnicas complementarias**
>
> Por razones de alcance esta memoria no desarrolla experimentalmente todas las técnicas pertenecientes a esta categoría. No obstante, las siguientes técnicas se encuentran documentadas y demostradas en el repositorio general del proyecto, donde pueden consultarse su fundamento teórico, implementación, procedimiento de análisis y evidencias obtenidas:
>
> - Técnica 2: Detección mediante pila desbalanceada.
> - Técnica 3: Detección de Wine mediante exportaciones.

8.15. UI Artifacts

> **Ampliación y evidencias completas:** ficha `16-ui-artifacts.md`. El repositorio conserva capturas adicionales, herramientas, código y secuencias no incluidas en la memoria.

La técnica `UI Artifacts` es un mecanismo de evasión y anti-análisis basado en la inspección de elementos de la **interfaz gráfica de usuario de Windows** con el objetivo de identificar indicios compatibles con una máquina virtual, una sandbox o un entorno utilizado para el análisis de malware.

A diferencia de otras técnicas anti-VM que consultan directamente el hardware, el Registro, los servicios o los dispositivos del sistema, `UI Artifacts` aprovecha **información expuesta por el subsistema gráfico**. Una muestra puede buscar determinadas **clases de ventana**, títulos concretos, ventanas pertenecientes a herramientas de virtualización o análisis, o analizar el número de ventanas de nivel superior existentes en la sesión.

El fundamento de la técnica parte de dos observaciones principales:

1. Algunos productos de virtualización o utilidades instaladas dentro del sistema invitado pueden crear ventanas auxiliares con nombres o clases reconocibles.
2. Las máquinas virtuales y sandboxes preparadas para análisis automatizado suelen **presentar un escritorio más simple y menos actividad gráfica** que un equipo utilizado de forma habitual por una persona.

Por ejemplo, una muestra puede utilizar funciones como:

```
FindWindowA
FindWindowW
FindWindowExA
FindWindowExW
EnumWindows
GetClassNameA
GetClassNameW
GetWindowTextA
GetWindowTextW
GetWindowThreadProcessId
```

Una comprobación sencilla puede buscar una clase de ventana conocida. Otra variante puede enumerar todas las ventanas de nivel superior, contar cuántas existen y comparar el resultado con un umbral. Si el número es demasiado reducido, la muestra puede considerar que el sistema presenta un escritorio poco realista o compatible con una sandbox.

La técnica también puede utilizarse para **localizar ventanas pertenecientes a depuradores, monitores de procesos, analizadores de red u otras herramientas** de seguridad. En este caso, el mismo mecanismo de enumeración de la interfaz se emplea con una finalidad anti-debug o anti-análisis.

El flujo general puede representarse de la siguiente forma:

```
Consultar la interfaz gráfica
        ↓
Enumerar o buscar ventanas
        ↓
Obtener clase, título o cantidad
        ↓
Comparar con indicadores conocidos
        ↓
Asignar una valoración al entorno
        ↓
Modificar o mantener el flujo de ejecución
```

Si la comprobación produce un resultado considerado sospechoso, una muestra puede finalizar, retrasar la ejecución, omitir su funcionalidad principal, evitar desplegar una segunda etapa o ejecutar una rama alternativa.

No obstante, `UI Artifacts` es una técnica **heurística**. La existencia de una ventana concreta puede deberse a software legítimo, mientras que un número reducido de ventanas puede aparecer en un equipo físico recién iniciado, una sesión de usuario poco activa, un sistema dedicado o una sesión remota. Del mismo modo, una máquina virtual utilizada diariamente puede presentar numerosas ventanas y un escritorio indistinguible, desde esta perspectiva, de un equipo físico.

Por ello, una comprobación de interfaz no debe interpretarse de forma aislada como una confirmación de virtualización. La evidencia resulta más sólida cuando se combinan varios indicadores independientes y se observa que el resultado condiciona realmente el comportamiento del programa.

Demostración dinámica: clases de ventana

El objetivo de esta prueba es demostrar dinámicamente cómo `al-khaser` utiliza un artefacto de la interfaz gráfica de Windows para identificar indicios compatibles con la ejecución dentro de **VirtualBox**. En concreto, la herramienta intenta localizar una ventana registrada con la clase:

```
VBoxTrayToolWndClass
```

La comprobación se realiza mediante la API de Windows:

```
FindWindowW
```

La lógica general observada durante la ejecución es:

```
Preparar lpClassName = "VBoxTrayToolWndClass"
        ↓
FindWindowW
        ↓
Obtener HWND
        ↓
¿HWND != NULL?
        ↓
Conservar el resultado
        ↓
test rbx, rbx
        ↓
Salto condicional
        ↓
Rama de detección positiva
```

Esta técnica se encuadra dentro de `UI Artifacts`, ya que la fuente de información utilizada por la herramienta no es el hardware, el Registro o los procesos, sino una propiedad observable de la **interfaz gráfica del sistema invitado**.

Para reducir el número de comprobaciones ejecutadas y centrarse en los artefactos de VirtualBox, se utilizó la opción:

```
al-khaser_x64.exe --check VBOX
```

Inicialmente se colocó un breakpoint sobre:

```
user32.FindWindowW
```

En `x64dbg` puede establecerse mediante:

```
bp user32.FindWindowW
```

La finalidad del breakpoint es interceptar la llamada en el momento en el que `al-khaser` proporciona a Windows la clase de ventana que desea localizar.

Entrada en `FindWindowW`

La primera evidencia se obtiene cuando la ejecución se detiene en:

```
user32.FindWindowW
```

En Windows x64, los dos primeros argumentos de la función:

```
HWND FindWindowW(
    LPCWSTR lpClassName,
    LPCWSTR lpWindowName
);
```

se transmiten mediante:

```
RCX = lpClassName
RDX = lpWindowName
```

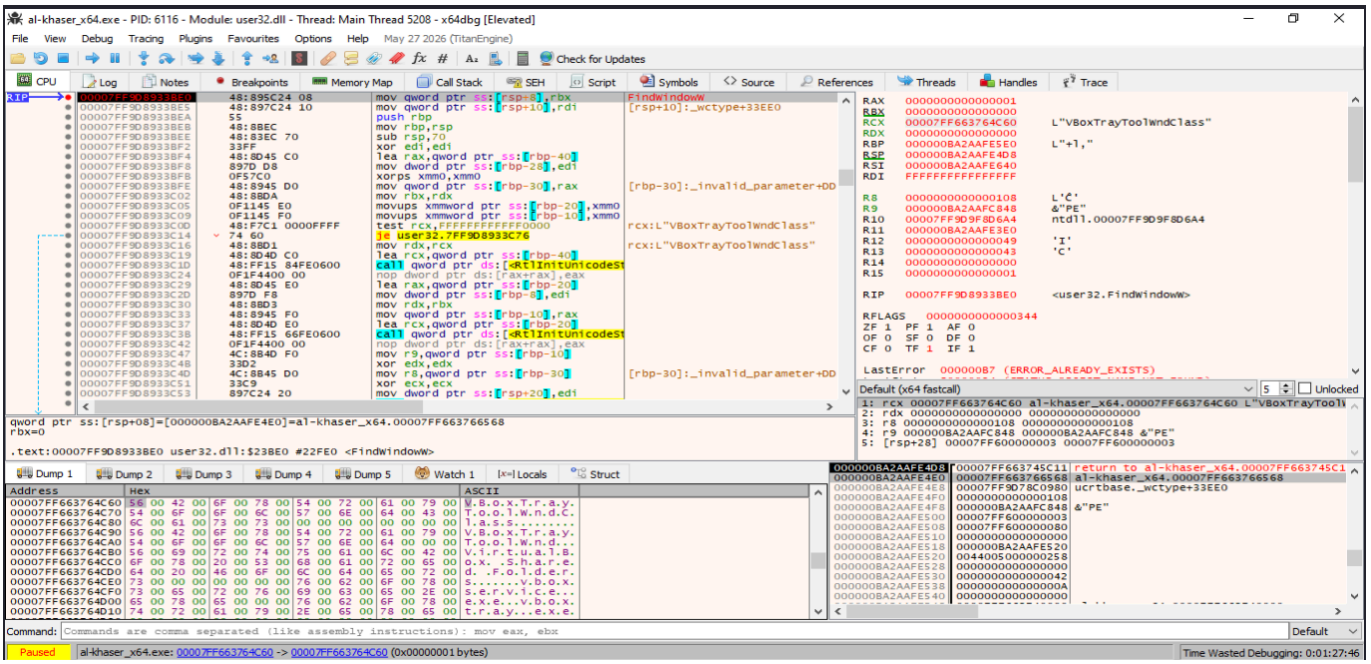
Durante la ejecución analizada se observó:

```
RCX = 00007FF663764C60
      → L"VBoxTrayToolWndClass"

RDX = 0000000000000000
      → NULL
```

Por tanto, la llamada ejecutada por `al-khaser` puede representarse conceptualmente como:

```
FindWindowW(
    L"VBoxTrayToolWndClass",
    NULL
);
```



El registro `RCX`, correspondiente al parámetro `lpClassName`, apunta a la cadena Unicode `VBoxTrayToolWndClass`, mientras que `RDX`, correspondiente a `lpWindowName`, contiene `NULL`. En el volcado de memoria también puede observarse directamente la cadena utilizada por `al-khaser`.

Esta captura constituye la evidencia principal de que la herramienta está realizando una **búsqueda explícita por clase de ventana**.

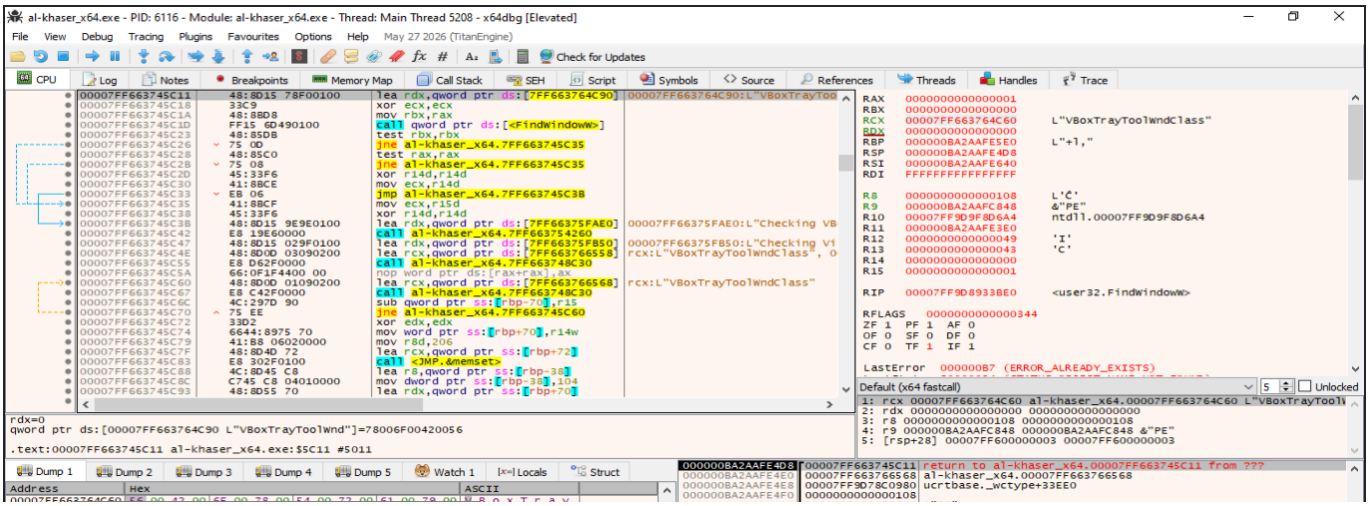
Localización del retorno al código de `al-khaser`

Para conocer el resultado devuelto por `FindWindowW`, se localizó la dirección de retorno almacenada en la pila.

En la ejecución analizada, `[RSP]` contenía una dirección identificada por `x64dbg` como:

```
return to al-khaser_x64.00007FF663745C11
```

Al seguir esa dirección en el desensamblador se localizó el código de `al-khaser` inmediatamente posterior a la primera llamada a `FindWindowW`.



La dirección de retorno permite identificar el punto exacto en el que debe inspeccionarse RAX para recuperar el HWND devuelto por la API.

En el bloque localizado se observa además la secuencia utilizada por la herramienta:

```
lea     rdx, [L"VBoxTrayToolWnd"]
xor     ecx, ecx
mov     rbx, rax
call    qword ptr ds:[<&FindWindowW>]

test    rbx, rbx
jne     ...
test    rax, rax
jne     ...
```

La instrucción:

```
mov rbx, rax
```

conserva en RBX el resultado de la primera llamada, correspondiente a la búsqueda por clase de ventana.

Resultado de la búsqueda por clase

Se colocó un breakpoint en la dirección de retorno:

```
00007FF663745C11
```

Después de continuar la ejecución, FindWindowW finalizó y el flujo regresó al módulo de al-khaser.

En ese momento se observó:

```
RIP = 00007FF663745C11
RAX = 0000000000020246
```

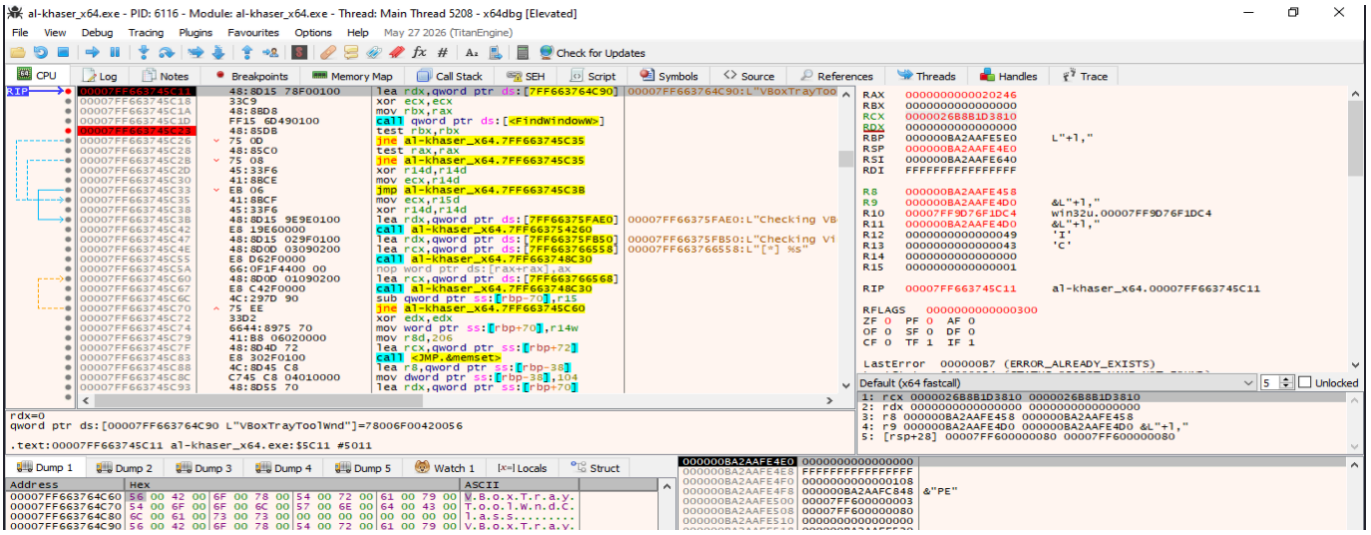
`FindWindowW` devuelve un `HWND` cuando encuentra una ventana coincidente y devuelve `NULL` cuando la búsqueda no produce resultados.

Por tanto:

```
RAX = 0x00020246
```

representa un **handle de ventana válido** y confirma que, en el entorno analizado, Windows encontró una ventana registrada con la clase:

```
VBoxTrayToolWndClass
```



El registro `RAX` contiene `0x00020246`, un `HWND` distinto de `NULL`. La comprobación produce, por tanto, un resultado positivo para el artefacto de interfaz utilizado por `al-khaser`.

La interpretación del resultado es:

Valor retornado	Interpretación
`RAX = 0`	No se encontró ninguna ventana con la clase buscada.
`RAX != 0`	Se encontró una ventana y `RAX` contiene su `HWND`.
`RAX = 0x00020246`	Resultado observado en la ejecución analizada: detección positiva.

Debe destacarse que el valor `0x00020246` no es un código de detección de `al-khaser`, sino el **handle de la ventana** localizado por el sistema.

Conservación del resultado

Después de la primera llamada, `al-khaser` ejecuta:

```
mov rbx, rax
```

De esta forma, el resultado de la búsqueda por clase queda almacenado en:

```
RBX
```

La herramienta realiza posteriormente una segunda llamada a `FindWindowW`, esta vez orientada al título:

```
FindWindowW(
    NULL,
    L"VBoxTrayToolWnd"
);
```

Esta segunda comprobación pertenece a la variante basada en títulos o nombres de ventana y puede analizarse de forma independiente. Para la subtécnica actual, el dato relevante es que `RBX` conserva el resultado obtenido al buscar `VBoxTrayToolWndClass`.

Evaluación del `HWND` obtenido

Se colocó un breakpoint en:

```
00007FF663745C23
```

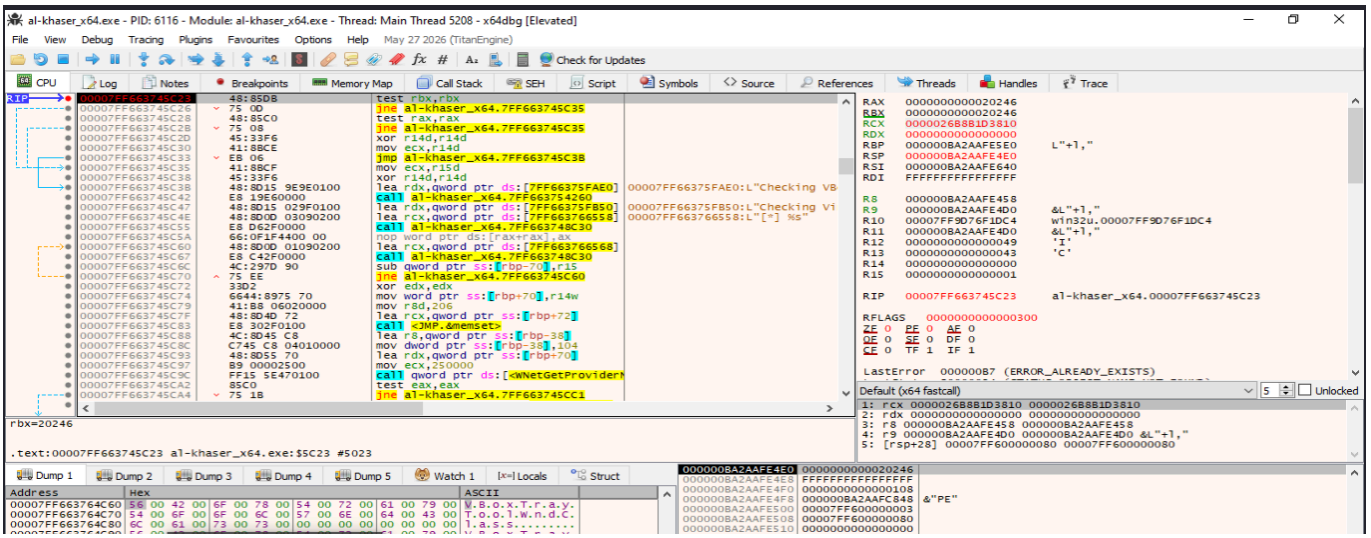
correspondiente a:

```
test rbx, rbx
```

Al alcanzar ese punto se observó:

```
RBX = 0000000000020246
```

El valor coincide con el `HWND` obtenido anteriormente mediante `FindWindowW`.



`RBX` conserva el valor `0x00020246` devuelto por la búsqueda de `VBoxTrayToolWndClass`. La instrucción `test rbx,rbx` comprueba si el `HWND` es distinto de `NULL`.

La instrucción:

```
test rbx, rbx
```

realiza conceptualmente una operación lógica:

```
RBX AND RBX
```

sin modificar el contenido del registro. Su finalidad es actualizar los flags de estado para determinar si el valor es cero.

Como:

```
RBX = 0x00020246
RBX != 0
```

el resultado del `test` es distinto de cero.

Activación de la rama de detección

Después de ejecutar:

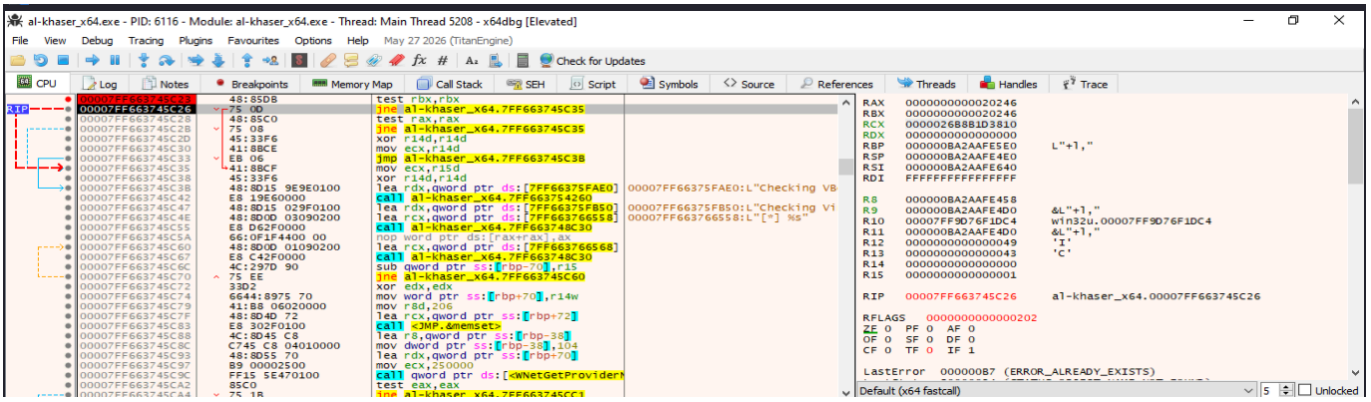
```
test rbx, rbx
```

La ejecución queda situada en:

```
jne al-khaser_x64.00007FF663745C35
```

En ese momento `x64dbg` muestra:

```
ZF = 0
```



La instrucción `test rbx,rbx` establece `ZF = 0` porque `RBX` contiene un `HWND` distinto de cero. Como consecuencia, la condición de `JNE` se cumple y el flujo se dirige hacia la rama correspondiente al resultado positivo de la comprobación.

La secuencia lógica puede representarse como:

```
RBX = 0x00020246
        ↓
test rbx, rbx
        ↓
RBX != 0
        ↓
ZF = 0
        ↓
jne 0x...5C35
        ↓
salto tomado
```

Conceptualmente, la lógica equivale a:

```
HWND hClass = FindWindowW(
    L"VBoxTrayToolWndClass",
    NULL
);

if (hClass != NULL)
{
    // Artefacto de interfaz localizado
    // Resultado positivo de la comprobación
}
```

Conclusión: La demostración dinámica permitió observar de forma completa la técnica de **detección de clases de ventana asociadas a virtualización** implementada por `al-khaser`.

La práctica demuestra experimentalmente la secuencia:

```
Búsqueda de clase característica
        ↓
Obtención de un HWND válido
        ↓
Evaluación del resultado
        ↓
Salto condicional
        ↓
Detección positiva
```

El resultado confirma el uso de un **artefacto de interfaz gráfica como mecanismo heurístico de detección de VirtualBox**, proporcionando una evidencia reproducible de la sub-técnica `UI Artifacts`.

> **Nota sobre técnicas complementarias**
>
> Por razones de alcance esta memoria no desarrolla experimentalmente todas las técnicas pertenecientes a esta categoría. No obstante, las siguientes técnicas se encuentran documentadas y demostradas en el repositorio general del proyecto, donde pueden consultarse su fundamento teórico, implementación, procedimiento de análisis y evidencias obtenidas:
>
> - Técnica 2: Detección mediante títulos o nombres de ventanas.
> - Técnica 3: Enumeración y recuento de ventanas de nivel superior.

9. Resultados comparados

9.1. Evidencia y fuerza de cada demostración

Familia	Indicador / evidencia	Resultado	Fuerza	Principal fuente de confusión
Filesystem	VBoxMouse.sys	Positivo	Media-alta	Restos o software legítimo
Registry	HKLM\SOFTWARE\Oracle\VirtualBox Guest Additions	Positivo	Media-alta	Clave residual
Processes	qemu-ga.exe (señuelo controlado)	Positivo controlado	Media	Proceso legítimo o señuelo
WMI	BIOS serial '0'	Positivo	Media	Firmware incompleto
Timing	Sleep omitido / RDTSC	Positivo controlado	Media	Carga y ruido temporal
CPU	CPUID vendor VBoxVBoxVBox	Positivo	Alta	Hipervisor legítimo
Hardware	SCSI\DiskVBOX...	Positivo	Alta	Dispositivo virtual legítimo
Human interaction	Cursor movido	Rama no sospechosa	Baja	Inmovilidad o automatización
Global OS objects	Mutex artificial	Mecanismo	—	Nombre no atribuible
Firmware tables	Cadenas VirtualBox	Positivo	Alta	Firmware virtual legítimo
Generic OS queries	Recursos / uptime	Heurístico	Baja	Equipo real de pocos recursos
Hooks	Inline hook sintético	Positivo controlado	Media	Instrumentación legítima
Network	OUI 08:00:27	Positivo	Media-alta	MAC clonada o cambiada
OS features	Exportación Wine	No reproducido	—	Uso legítimo de Wine
UI artifacts	Ventana atribuible	Positivo	Media	Título coincidente

9.2. Respuesta a las preguntas de investigación

PI1. Indicadores más claros. Los indicadores explícitos de fabricante o producto —`VBoxVBoxVBox`, `VBOX` en el identificador del disco, `VBoxMiniRdrDN`, SMBIOS y `VBoxTrayToolWndClass`— proporcionaron la evidencia más directa. Los umbrales y la actividad humana fueron menos concluyentes.

PI2. Demostración del cambio de flujo. La combinación de breakpoint en la fuente, inspección del dato y seguimiento de `CMP/TEST` más el salto condicional resultó suficiente. Las salidas de consola se usaron solo como confirmación.

PI3. Directas frente a heurísticas. Filesystem, Registro, CPU, hardware explícito, objetos, firmware y UI producen señales observables. Timing, interacción, recursos y consultas genéricas dependen más del contexto.

PI4. Eficacia de contramedidas. La limpieza de archivos, Registro, MAC, DMI, ACPI, dispositivos y CPUID reduce muchas detecciones, pero no garantiza invisibilidad. Las mediciones temporales y ciertos artefactos reenumerados por el hipervisor persisten.

PI5. Conjunto de herramientas. Pafish y al-khaser permiten amplitud; los laboratorios autocontenidos permiten control; x64dbg/x32dbg aportan causalidad; Procmon, PowerShell y utilidades del sistema aportan contraste externo.

9.3. Patrón común observado

Las quince familias pueden reducirse a un patrón operativo:

```
selección de una fuente
        ↓
obtención de un dato
        ↓
normalización o extracción
        ↓
comparación con firma o umbral
        ↓
agregación opcional de señales
        ↓
rama benigna, retardada o maliciosa
```

El punto defensivo más importante es el último: el analista debe localizar qué habría ocurrido si el resultado fuese distinto.

---

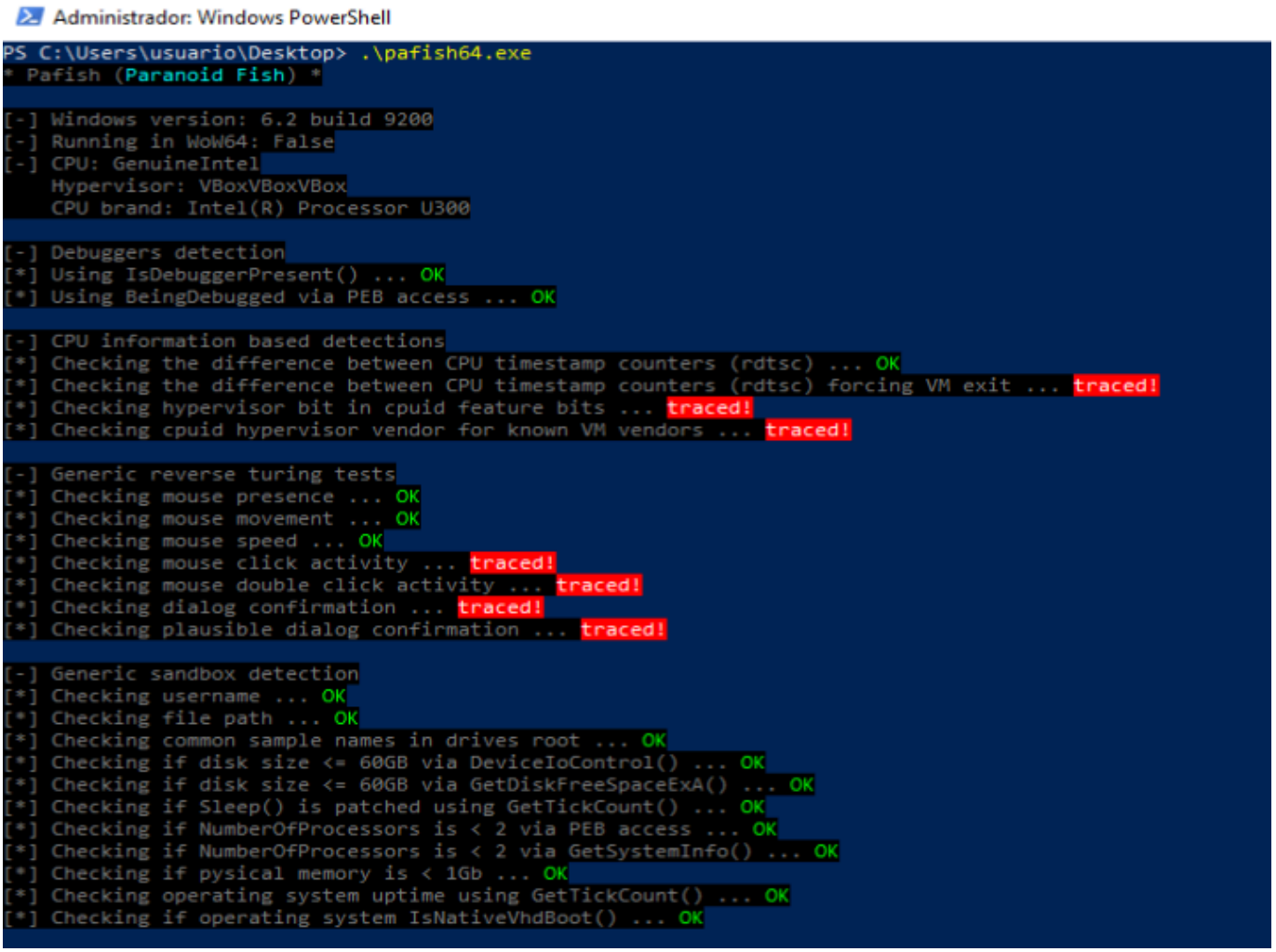
10. Contramedidas y sanitización del laboratorio

10.1. Estrategia por capas

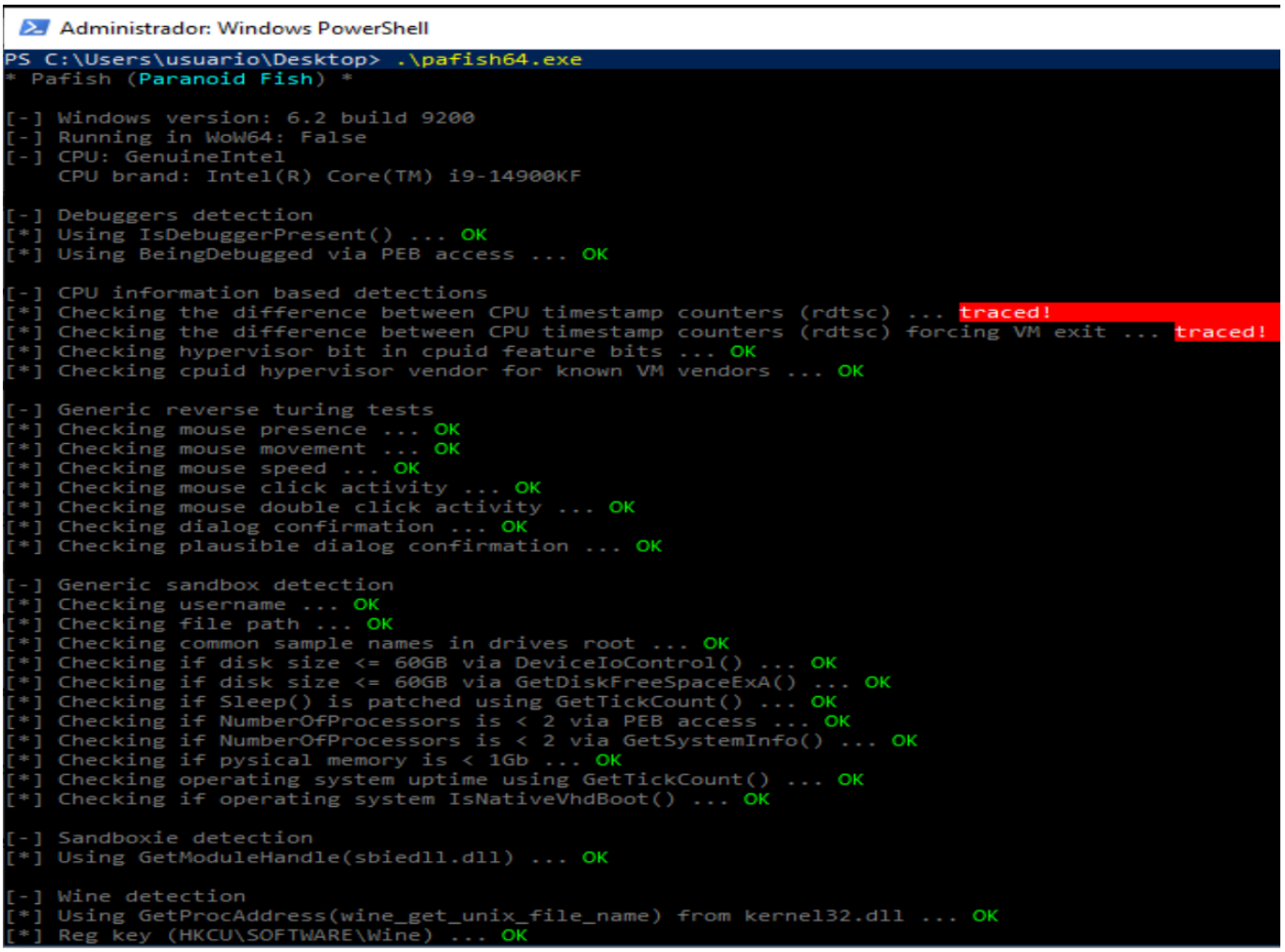
Capa	Medidas defensivas
Identidad	Nombres de usuario/equipo plausibles, dominio y perfil coherente
Recursos	RAM, CPU, disco, resolución, monitores y uptime realistas
Hipervisor	Reducir firmas CPUID/DMI cuando la plataforma lo permita
Guest tools	Retirar componentes no imprescindibles o separar perfiles
Archivos/Registro	Limpiar artefactos y comprobar su regeneración al arrancar
Firmware/dispositivos	Normalizar SMBIOS, ACPI y PnP de forma coherente
Red	MAC, adaptador, gateway, DNS y DHCP no evidentes
Actividad	Historial, documentos, ventanas e interacción contextual
Observación	Instrumentación discreta y comparación entre ejecuciones
Cobertura	Varios hipervisores y, cuando sea seguro, una referencia física

10.2. Experiencia de sanitización con Pafish

La práctica completa de sanitización partió de una VM VirtualBox detectable por múltiples señales: drivers y Guest Additions, procesos, Registro, MAC `08:00:27`, CPUID, ACPI, SCSI, WMI y firmware.



Se probaron medidas progresivas: desinstalación de Guest Additions, limpieza de claves residuales, modificación de identificadores DMI, ajuste de CPUID, cambio de MAC, retirada de dispositivos PnP/WMI y reescritura de valores volátiles de `HKLM\HARDWARE\DESCRIPTION\System`. Como algunos valores se reconstruyen en cada arranque, se creó una tarea o script de inicio para reaplicar el estado.



10.3. Resultado y límite

La sanitización confirmó dos ideas:

1. Los artefactos de alto nivel pueden reducirse significativamente si se tratan como un conjunto coherente.
2. La invisibilidad completa no se alcanzó en VirtualBox estándar: Pafish mantuvo detecciones temporales, incluida una variante que provoca VM-exit.

Por tanto, la contramedida no debe formularse como “hacer indetectable la VM”, sino como **reducir señales, diversificar entornos y detectar cuándo una muestra cambia de ruta**.

10.4. Recomendación operativa

1. Ejecutar una herramienta de exposición como Pafish antes de analizar la muestra.
2. Guardar el perfil de detecciones como línea base.
3. Elegir el perfil de laboratorio adecuado a la técnica sospechada.
4. Ejecutar la muestra en más de un perfil.
5. Comparar procesos, archivos, Registro, memoria y red.
6. Forzar de forma controlada las ramas ambientales localizadas.
7. Documentar qué contramedidas alteran el resultado y cuáles no.

---

11. Discusión

11.1. Un artefacto no equivale a una conclusión

La presencia de un indicador debe evaluarse con su contexto. Hyper-V puede estar activo en un equipo físico; Wireshark puede usarse en administración legítima; un equipo puede tener poca RAM; una función puede contener un salto legítimo. La evidencia más sólida surge cuando varias fuentes independientes coinciden y el programa usa el resultado para ocultar comportamiento.

11.2. Coherencia entre fuentes

Modificar una única propiedad puede empeorar el realismo. Un fabricante físico en WMI junto con firmware VirtualBox, un OUI diferente pero un driver `VBoxNet`, o una BIOS normalizada con dispositivos `VEN_80EE` forman contradicciones. Las contramedidas deben tratar el perfil completo.

11.3. Valor de la intervención controlada

Las pruebas positivas controladas —proceso señuelo, usuario `sandbox`, omisión de `Sleep` y hook sintético— proporcionan causalidad. Al cambiar una variable y mantener el resto constante, se demuestra qué dato gobierna el resultado. Esta estrategia es preferible a capturar una salida `traced!` sin reconstruir su origen.

11.4. Instrumentación frente a transparencia

Cuanto más se observa una muestra desde dentro, más artefactos se introducen. Los breakpoints alteran el tiempo, los hooks modifican código y los monitores pueden aparecer como procesos. El análisis debe alternar observación interna, herramientas externas y ejecuciones sin depurador.

11.5. Validez del enfoque educativo

Las pruebas de concepto no reproducen toda la complejidad de una campaña real, pero permiten aislar mecanismos y conservar evidencias sin manejar cargas maliciosas. Después, el analista puede transferir el patrón aprendido a una muestra real: fuente, dato, comparación, decisión y conducta oculta.

---

12. Conclusiones

1. La evasión anti-VM es un problema de **perfil ambiental**, no de una única API.
2. Las señales explícitas de VirtualBox fueron las más claras en el laboratorio: CPUID, identificadores de disco, objetos, firmware, MAC y ventanas.
3. Las heurísticas de tiempo, recursos e interacción aportan flexibilidad, pero requieren umbrales y correlación.
4. La evidencia técnica debe mostrar consulta, dato y rama; una cadena o una salida de consola no bastan por sí solas.
5. Las pruebas positivas y negativas controladas mejoran la reproducibilidad y reducen interpretaciones ambiguas.
6. Pafish y al-khaser son adecuados para validar el laboratorio; las herramientas autocontenidas aíslan mejor una subtécnica.
7. La sanitización reduce numerosos artefactos, pero VirtualBox estándar mantiene diferencias difíciles de ocultar, especialmente en timing.
8. La defensa más robusta combina varios perfiles, instrumentación discreta, análisis diferencial y exploración de ramas no ejecutadas.

Cumplimiento de objetivos

Se construyó una taxonomía de quince familias, se seleccionó una demostración representativa por familia, se documentaron APIs, datos y decisiones, se compararon resultados y falsos positivos, y se evaluó una sanitización real del laboratorio. El repositorio conserva el desarrollo exhaustivo y esta memoria proporciona la síntesis académica.

Líneas Futuras

- Repetir la rama sin movimiento de Human interaction.
- Validar OS features con perfiles Windows/Wine equivalentes.
- Ampliar la matriz a VMware, Hyper-V y un equipo físico de referencia.
- Automatizar la captura de configuración, hashes y diferencias antes/después.

---

13. Bibliografía y recursos

N.º	Autor / entidad	Año	Título o recurso	Enlace
1	MITRE ATT&CK	2026, 12 de mayo	T1497: Virtualization/Sandbox Evasion	attack.mitre.org
2	MITRE ATT&CK	2026	T1497.001: System Checks	attack.mitre.org
3	MITRE ATT&CK	2026	T1497.002: User Activity Based Checks	attack.mitre.org
4	MITRE ATT&CK	2026	T1497.003: Time Based Checks	attack.mitre.org
5	Paleari, R., Martignoni, L., Roglia, G. F., & Bruschi, D.	2009	*A fistful of red-pills: How to automatically generate procedures to detect CPU emulators*. WOOT '09	usenix.org
6	Miramirkhani, N., Appini, M. P., Nikiforakis, N., & Polychronakis, M.	2017	*Spotless sandboxes: Evading malware analysis systems using wear-and-tear artifacts*. IEEE Symposium on Security and Privacy	ieeexplore.ieee.org
7	Blackthorne, J., Bulazel, A., Fasano, A., Biernat, P., & Yener, B.	2016	*AVLeak: Fingerprinting antivirus emulators through black-box testing*. WOOT '16	usenix.org
8	Miwa, S., Miyachi, T., Eto, M., Yoshizumi, M., & Shinoda, Y.	2007	*Design and implementation of an isolated sandbox with mimetic Internet used to analyze malwares*. DETER	usenix.org
9	Check Point Software Technologies	s. f.	*Encyclopedia of evasions*	evasions.checkpoint.com
10	Intel	s. f.	*Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual*	intel.com
11	Microsoft	s. f.	*CreateToolhelp32Snapshot function*	Microsoft Learn
12	Microsoft	s. f.	*OpenProcess function*	Microsoft Learn
13	Microsoft	s. f.	*GetSystemFirmwareTable function*	Microsoft Learn

N.º	Autor / entidad	Año	Título o recurso	Enlace
14	Microsoft	s. f.	*GetAdaptersAddresses function*	Microsoft Learn
15	Microsoft	s. f.	*GetProcAddress function*	Microsoft Learn
16	Microsoft	s. f.	*GetCursorPos function*	Microsoft Learn
17	Microsoft	s. f.	*FindWindowW function*	Microsoft Learn
18	Microsoft	s. f.	*SetupDiGetDeviceRegistryPropertyW function*	Microsoft Learn
19	Ortega, A.	s. f.	*Pafish* [Código fuente]. GitHub	github.com/a0rtega/pafish
20	Faouzi, A.	s. f.	*al-khaser* [Código fuente]. GitHub	github.com/ayoubfaouzi/al-khaser
21	Check Point Software Technologies	s. f.	*Processes*	evasions.checkpoint.com
22	Check Point Software Technologies	s. f.	*CPU*	evasions.checkpoint.com

14. Anexos

Anexo A. Índice de ampliación en GitHub

Familia	Ficha detallada
Filesystem	02-filesystem.md
Registry	03-registry.md
Processes	04-processes.md
WMI	05-wmi.md
Timing	06-timing.md
CPU	07-cpu.md
Hardware	08-hardware.md
Human interaction	09-human-interaction.md
Global OS objects	10-global-os-objects.md
Firmware tables	11-firmware-tables.md
Generic OS queries	12-generic-os-queries.md
Hooks	13-hooks.md
Network	14-network.md
OS features	15-os-features.md
UI artifacts	16-ui-artifacts.md

Anexo B. Plantilla breve para una nueva técnica

```
## Nombre de la técnica

### Fundamento
Qué intenta conocer y por qué podría revelar un entorno de análisis.

### Evidencia estática
Imports, strings, instrucciones, constantes y referencias.

### Evidencia dinámica
API/instrucción → argumento → dato → comparación → salto → conducta.

### Prueba de control
Estado negativo y estado positivo, modificando una única variable.

### Limitaciones
Falsos positivos, versiones, ASLR, configuración y alcance.

### Contramedidas
Normalización, perfiles, instrumentación y comparación diferencial.
```

Anexo C. Checklist de laboratorio

- [ ] Crear snapshot previo.
- [ ] Documentar versión y arquitectura del invitado.
- [ ] Registrar versión y hash de cada binario.
- [ ] Ejecutar una línea base sin depurador.
- [ ] Guardar salida, Procmon y estado del sistema.
- [ ] Localizar la fuente de la consulta.
- [ ] Capturar argumentos y buffers.
- [ ] Capturar comparación, flags y salto.
- [ ] Repetir con una variable controlada.
- [ ] Restaurar el snapshot al finalizar.
- [ ] Registrar limitaciones y falsos positivos.